EINDEXAMEN OEFENEN



Wiskunde A
havo

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

44
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2021–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

Jesse Jagers Tutoring

EINDEXAMEN OEFENEN

Wiskunde A
havo

Opgaven uit de centrale examens 2021–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Samengesteld door Jesse Jagers Tutoring

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Wiskunde A havo
Uitgave van 6-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 273). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van de samensteller. Heb je een fout gevonden? Laat het de samensteller weten.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8
Formulekaart 9

Deel 1 Oefenen per onderwerp **11**
1 Algebra en rekenen 12
Rekenen: procenten, verhoudingen en eenheden 12
2 Verbanden 30
Tabellen 30
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden 32
Formules met meer variabelen 47
Lineaire verbanden 74
Exponentiële verbanden 83
3 Statistiek 106
Data presenteren en beoordelen 106
Data verwerken 115
Verschil tussen twee groepen 123
Steekproeven en betrouwbaarheidsintervallen 126

Deel 2 Complete examens **135**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 136
Examen 2: 2026 tijdvak 1 153
Examen 3: 2026 tijdvak 2 165

Uitwerkingen **177**
Zo wordt er nagekeken 178
Hoofdstuk 1: Algebra en rekenen 179
Hoofdstuk 2: Verbanden 189
Hoofdstuk 3: Statistiek 233
Examen 1: 2025 tijdvak 2 247
Examen 2: 2026 tijdvak 1 256
Examen 3: 2026 tijdvak 2 263

Overzicht per examen **271**

Bronvermelding **273**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven Wiskunde A havo uit de centrale examens van 2021–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 44 opgaven uit 8 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die wiskundig klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen Wiskunde A havo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 22 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 77 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Grafische rekenmachine (in examenstand), geodriehoek en het formuleblad voorin het examen.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; bij wiskunde ligt N meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 77 punten is ruim 2 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 9 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 178).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding van een opgave goed.** Gegevens die je bij een latere vraag nodig hebt, staan vaak al bovenaan de opgave, in een tekst, tabel of grafiek.
2. **Let op het werkwoord.** Bij *bereken* mag je de rekenmachine gebruiken, maar je schrijft op wat je doet. Bij *toon aan* werk je zichtbaar naar het gegeven antwoord toe. Bij *beredeneer* of *leg uit* telt de redenering, niet alleen het antwoord.
3. **Schrijf op wat je rekenmachine doet.** Noteer de formule of vergelijking die je invoert en welke optie je gebruikt (tabel, snijpunt, normale verdeling met μ, σ en de grenzen).
4. **Procenten en groei.** Bij een toename van $p\%$ hoort de groeifactor $1 + \frac{p}{100}$. Let goed op de tijdseenheid: per jaar, per maand of per dag.
5. **Lees grafieken en tabellen nauwkeurig.** Kijk naar de schaal en de eenheden op de assen, ook bij een logaritmische schaal of een grafiek met cumulatieve percentages.
6. **Gebruik het formuleblad.** Daarop staan de vuistregels voor het verschil tussen twee groepen (phi, max V_{cp}, effectgrootte, boxplots) en het betrouwbaarheidsinterval. Geef je conclusie in woorden: *het verschil is groot*, *middelmatig* of *gering*.
7. **Rond pas aan het eind af**, en precies zoals de vraag vraagt. Denk aan de context: een aantal mensen is een geheel getal.
8. **Gebruik je eigen antwoord.** Kom je bij een vraag niet uit, werk dan bij de volgende vraag verder met een waarde die je aanneemt en schrijf dat erbij.
9. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 5 punten vraagt meer stappen dan een vraag van 3. Houd ongeveer 2 minuten per punt aan en ga door als je vastloopt.
10. **Controleer je antwoord**: kan het kloppen in de context, en staat de eenheid erbij?

Formulekaart

Deze formules staan voorin elk examen. Je mag ze tijdens het examen gebruiken.

Vuistregels voor de grootte van het verschil van twee groepen

2×2-kruistabel $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, met $phi = \dfrac{ad - bc}{\sqrt{(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)}}$,
waarin a, b, c en d absolute aantallen zijn

- als $phi < -0{,}4$ of $phi > 0{,}4$, dan zeggen we “het verschil is groot”
- als $-0{,}4 \leq phi < -0{,}2$ of $0{,}2 < phi \leq 0{,}4$, dan zeggen we “het verschil is middelmatig”
- als $-0{,}2 \leq phi \leq 0{,}2$, dan zeggen we “het verschil is gering”

Maximaal verschil in cumulatief percentage ($\max V_{cp}$)
(met voor beide groepen een steekproefomvang $n > 100$)

- als $\max V_{cp} > 40$, dan zeggen we “het verschil is groot”
- als $20 < \max V_{cp} \leq 40$, dan zeggen we “het verschil is middelmatig”
- als $\max V_{cp} \leq 20$, dan zeggen we “het verschil is gering”

Effectgrootte $E = \dfrac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\frac{1}{2}(S_1 + S_2)}$, met $\bar{X}_1$ en $\bar{X}_2$ de steekproefgemiddelden
($\bar{X}_1 \geq \bar{X}_2$), S_1 en S_2 de steekproefstandaardafwijkingen

- als $E > 0{,}8$, dan zeggen we “het verschil is groot”
- als $0{,}4 < E \leq 0{,}8$, dan zeggen we “het verschil is middelmatig”
- als $E \leq 0{,}4$, dan zeggen we “het verschil is gering”

Twee boxplots vergelijken

- als de boxen[1)] elkaar niet overlappen, dan zeggen we “het verschil is groot”
- als de boxen elkaar wel overlappen en een mediaan van een boxplot buiten de box van de andere boxplot ligt, dan zeggen we “het verschil is middelmatig”
- in alle andere gevallen zeggen we “het verschil is gering”

De ‘box’ is het interval vanaf het eerste kwartiel tot en met het derde kwartiel.

Betrouwbaarheidsintervallen

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie is $p \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, met p de steekproefproportie en n de steekproefomvang.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het populatiegemiddelde is $\bar{X} \pm 2 \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$, met $\bar{X}$ het steekproefgemiddelde, n de steekproefomvang en S de steekproefstandaardafwijking.

1

Oefenen per onderwerp

44 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Algebra en rekenen

In dit hoofdstuk: 9 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B1 Rekenen: procenten, verhoudingen en eenheden (9) 12

Rekenen: procenten, verhoudingen en eenheden

syllabus B1

Procentuele verandering, indexcijfers, omrekenen en afronden.

1.1 Zorg om zorguitgaven

2025 tijdvak 1 • 6 punten

In Nederland regelt de Zorgverzekeringswet (Zvw) een verplichte basisverzekering voor alle inwoners. Deze basisverzekering dekt de zorguitgaven aan huisartsen en de zorguitgaven aan specialisten; de som hiervan noemen we de totale zorguitgaven. In 2018 bedroegen de totale zorguitgaven 19,637 miljard euro.

Uit onderzoek blijkt dat er een samenhang bestaat tussen de zorguitgaven aan huisartsen en de zorguitgaven aan specialisten. Als huisartsen meer mogelijkheden krijgen om hun patiënten te helpen, worden de zorguitgaven aan huisartsen hoger en de zorguitgaven aan specialisten lager. In deze opgave onderzoeken we of extra uitgaven aan huisartsenzorg leiden tot lagere totale zorguitgaven als we uitgaan van bepaalde gegevens en aannames.

We bekijken het jaar 2018 en gebruiken de volgende gegevens:
- Er waren 17 miljoen verzekerden die onder de Zvw vielen.
- Alle 17 miljoen verzekerden stonden ingeschreven bij een huisarts.

– 30% van alle verzekerden kreeg van de huisarts een verwijzing naar een specialist.
– In de tabel staan de gemiddelde zorguitgaven per verzekerde zonder of met verwijzing naar een specialist.

tabel

gemiddelde zorguitgaven per verzekerde zonder of met verwijzing naar een specialist (in euro's)			
	gemiddelde zorguitgaven aan huisartsen	gemiddelde zorguitgaven aan specialisten	gemiddelde totale zorguitgaven
verzekerde zonder verwijzing naar een specialist (70%)	43	0	43
verzekerde met verwijzing naar een specialist (30%)	250	3500	3750

We nemen aan dat in 2018 voor de verzekerden met een verwijzing naar een specialist, elke stijging van 10 euro op de gemiddelde zorguitgaven aan huisartsen leidt tot een daling van 0,5% van hun gemiddelde zorguitgaven aan specialisten. Dus als bijvoorbeeld de 250 euro in de tabel zou stijgen naar 260 euro, dan zou de 3500 euro in de tabel met 0,5% dalen naar 3482,50 euro.

Stel nu dat in 2018 de zorguitgaven aan huisartsen van verzekerden met een verwijzing naar een specialist in totaal 510 miljoen euro hoger zouden zijn.

1 6p Onderzoek aan de hand van bovenstaande gegevens en aannames of de totale zorguitgaven in 2018 dan lager zouden zijn dan 19,637 miljard euro.

uitwerkingen → blz. 179

1.2 Printabonnement

2024 tijdvak 2 • 20 punten

Een copyshop biedt printabonnementen aan. Voor een vast bedrag per maand kun je een vast aantal pagina's afdrukken. Wil je meer pagina's afdrukken in die maand, dan moet je daarvoor extra betalen. Het aantal extra pagina's dat je afdrukt, wordt bijgehouden door de copyshop. In deze opgave bedoelen we met '(afdruk)kosten' telkens de kosten voor de klant, niet voor de copyshop.

Er zijn verschillende abonnementen. Zie de tabel.

tabel

Naam abonnement	Print Gratis	Print Soms	Print Regelmatig
vast bedrag per maand	€ 0	€ 3	€ 5
aantal gratis pagina's per maand	15	50	100
variabele kosten voor extra pagina's	€ 1 per 10 pagina's	€ 1 per 10 pagina's	€ 1 per 15 pagina's

Bijvoorbeeld: als je het Print Soms-abonnement hebt en in een maand 51 pagina's afdrukt, dan zijn de kosten voor die maand 3 + 1 = 4 euro. Ook 52 pagina's kosten bij dit abonnement 4 euro.

Bij het afdrukken van 35 pagina's in een maand zijn de kosten met een Print Gratis-abonnement lager dan met een Print Soms-abonnement.

2 Bereken hoeveel procent lager. Geef je antwoord in hele procenten.

3p

Redouan en Jelle hebben beiden het Print Soms-abonnement voor een jaar afgesloten. In dat jaar drukken ze elk 600 pagina's af. Het is mogelijk dat Redouan voor dat jaar een ander bedrag kwijt is dan Jelle.

3 Bereken het maximale verschil in euro's dat mogelijk is.

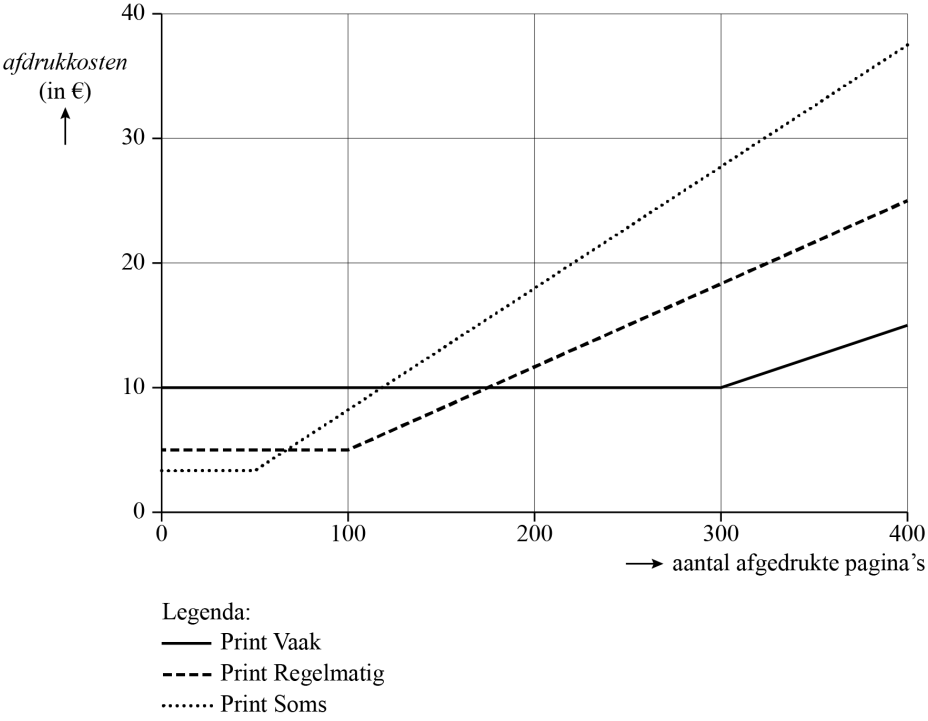
4p

De copyshop besluit dat je voortaan het afdrukken van de extra pagina's niet meer per 10 of 15 pagina's betaalt, maar per stuk. Voor elk abonnement kunnen de kosten per afgedrukte pagina worden berekend

met behulp van de variabele kosten uit de onderste rij van de tabel. Zo zijn bijvoorbeeld deze kosten bij het Print Gratis-abonnement 0,10 euro per pagina.

In de figuur zijn voor deze nieuwe situatie de afdrukkosten in een bepaalde maand voor de abonnementen Print Soms en Print Regelmatig weergegeven, afhankelijk van het aantal afgedrukte pagina's. Ook is de grafiek weergegeven van een nieuw abonnement dat de copyshop aanbiedt: Print Vaak.

figuur



Met behulp van de beschrijving van de nieuwe situatie en de figuur, zou je aan de tabel (van de oude situatie) een kolom kunnen toevoegen voor het abonnement Print Vaak.

4 4p Bepaal voor het abonnement Print Vaak het vaste bedrag per maand, het aantal gratis pagina's per maand en het aantal extra pagina's dat je voor

1 euro kunt afdrukken. Licht je drie antwoorden toe.

In de rest van deze opgave bedoelen we met ‘afdrukkosten’ de afdrukkosten per maand voor de klant en met ‘pagina’s’ afgedrukte pagina’s per maand.

De afdrukkosten (in euro) voor de abonnementen Print Soms K_S en Print Regelmatig K_R worden gegeven door de volgende formules:

$$K_S = \begin{cases} 3 & \text{als } 0 \le p < 50 \\ 0{,}1p - 2 & \text{als } p \ge 50 \end{cases} \qquad \text{(formule 1)}$$

$$K_R = \begin{cases} 5 & \text{als } 0 \le p < 100 \\ \frac{1}{15}p - 1\frac{2}{3} & \text{als } p \ge 100 \end{cases} \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is p het aantal pagina’s.

Voor kleine aantallen pagina’s zijn de afdrukkosten bij het abonnement Print Soms lager dan bij Print Regelmatig.

5 3p Bereken met behulp van de formules voor K_S en K_R vanaf welk aantal pagina’s de afdrukkosten bij het abonnement Print Regelmatig lager zijn dan bij Print Soms.

Voor de **afdrukkosten per pagina** G_R voor het abonnement Print Regelmatig geldt:

$$G_R = \frac{K_R}{p} \qquad \text{(formule 3)}$$

Hierin is p het aantal pagina’s, waarbij p minstens 100 is.

Formule 3 kan in de volgende vorm worden geschreven:

$$G_R = a - \frac{b}{p} \qquad \text{(formule 4)}$$

Hierin zijn a en b positieve getallen en p is het aantal pagina’s, waarbij minstens 100 is.

6 3p Bepaal de waarden van a en b in formule 4, zonder gebruik te maken van

getallenvoorbeelden voor p. Geef deze waarden in twee decimalen.

ERRATUM VAN HET CVTE BIJ DEZE VRAAG
Op **pagina 12**, in de **tekst boven vraag 19**, moet

> Hierin zijn a en b positieve getallen en p is het aantal pagina's, waarbij minstens 100 is.

vervangen worden door:

> Hierin zijn a en b positieve getallen en p is het aantal pagina's, waarbij p minstens 100 is.

De afdrukkosten per pagina G kunnen voor elk abonnement, als het aantal pagina's groter is dan het aantal gratis pagina's, beschreven worden met een formule van de vorm:

$$G = c - \frac{d}{p} \qquad \text{(formule 5)}$$

Hierin zijn c en d positieve getallen.

7 3p Beredeneer met behulp van formule 5 of de afdrukkosten per pagina dan afnemen of toenemen als het aantal pagina's toeneemt.

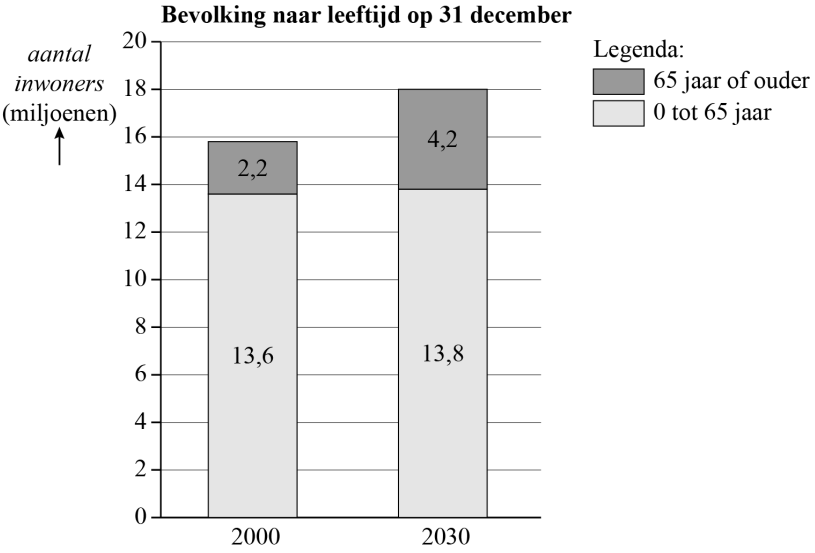
uitwerkingen → blz. 180

1.3 65-plussers

2024 tijdvak 2 • 9 punten

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) publiceerde eind 2018 een artikel met prognoses over het aantal inwoners in Nederland waaruit bleek dat dit aantal minstens tot 2030 zal blijven toenemen. Ook beweerde het CBS in dit artikel dat in 2030 bijna een kwart van de bevolking 65-plus (65 jaar of ouder) is. Zie de figuur. De gegevens gelden telkens op 31 december van het jaar.

figuur



Op basis van gegevens van de jaren 2000 tot en met 2018 en prognoses van 2019 tot en met 2030 verwacht men dat de totale bevolking in de periode 2000-2030 nagenoeg lineair zal groeien, terwijl het aantal 65-plussers exponentieel zal groeien. In deze opgave gaan we ervan uit dat deze lineaire en exponentiële groei zich beide na 2030 voortzetten.

8 9p Onderzoek in welk jaar er op 31 december meer dan een kwart van de bevolking 65-plusser is.

uitwerkingen → blz. 182

1.4 Leerkrachten basisonderwijs

2024 tijdvak 1 • 15 punten

In 2017 werd er gestaakt door leerkrachten in het basisonderwijs. Er was sprake van aanhoudende onvrede over onder meer het salaris en de werkdruk. In deze opgave wordt met ‘leerkrachten’ telkens ‘leerkrachten in het basisonderwijs’ bedoeld.

Leerkrachten verdienden in 2015 gemiddeld een bruto-uurloon van 26 euro. Daarmee verdienden zij 14 procent minder dan werknemers buiten het onderwijs met hetzelfde opleidingsniveau.

9 3p Bereken het gemiddelde bruto-uurloon in 2015 van werknemers buiten het onderwijs met hetzelfde opleidingsniveau. Geef je antwoord in een geheel aantal euro’s.

In een enquête in 2017 kregen leerkrachten onder meer de volgende drie vragen voorgelegd:

1 Moet u erg snel werken?
2 Moet u heel veel werk doen?
3 Moet u extra hard werken?

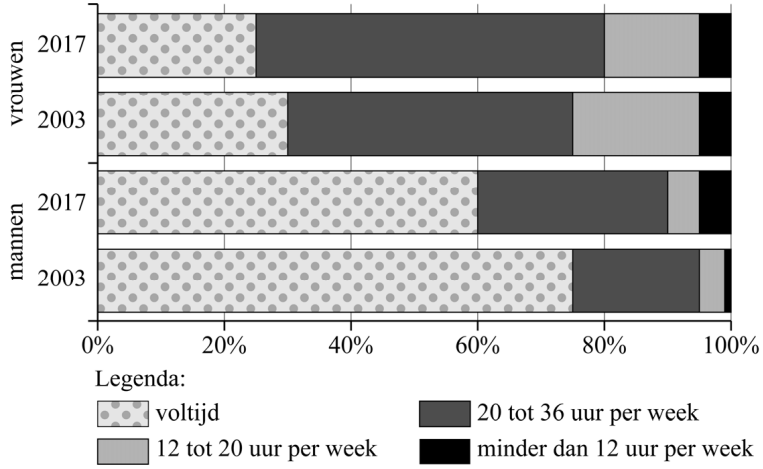
Zij konden steeds antwoorden met: ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’.

Bij deze vragen horen drie variabelen die elk kwalitatief en ordinaal zijn.

10 2p Leg uit waarom de drie variabelen kwalitatief zijn. Leg ook uit waarom de drie variabelen ordinaal zijn.

In het basisonderwijs werken veel parttimers. In de rest van deze opgave kijken we naar de arbeidsduur per week van leerkrachten. Zowel in 2003 als in 2017 is hier onderzoek naar gedaan. We nemen aan dat er in 2003 en in 2017 een aselecte steekproef is getrokken uit alle leerkrachten die toen werkzaam waren. In de steekproeven is van elke leerkracht zijn of haar arbeidsduur in uur per week bekend. De steekproefresultaten zijn verwerkt in de figuur op de volgende pagina.

figuur **Arbeidsduur per week**



Uit de figuur kun je bijvoorbeeld afleiden dat in 2017 bij de mannen de steekproefproportie die voltijds werkt 0,6 is.
Veronderstel dat het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de bijbehorende populatieproportie precies [0,58; 0,62] is.

11 Bereken met deze gegevens het totaal aantal mannen in de steekproef van 2017. 3p

Op basis van de figuur zou je kunnen denken dat er in de steekproef van alle leerkrachten in 2017 een lager percentage voltijds werkt dan in de steekproef van alle leerkrachten in 2003.

12 Geef een getallenvoorbeeld waaruit blijkt dat dit niet noodzakelijk waar hoeft te zijn. Licht je antwoord toe. 4p

We kijken in het laatste onderdeel van deze opgave naar het verschil in arbeidsduur voor mannen en vrouwen die als leerkracht werken.

In een steekproef onder leerkrachten in 2021 was de gemiddelde arbeidsduur voor de mannen 31,2 uur per week met een standaardafwijking van 8,3. De vrouwen werkten gemiddeld 27,2 uur per week met een standaardafwijking van 7,6. Vaak wordt beweerd dat er een groot verschil bestaat in de arbeidsduur per week voor mannen en

vrouwen die als leerkracht werken. Bovenstaande gegevens over gemiddelden en standaardafwijkingen in combinatie met de vuistregels op het formuleblad leiden echter tot een andere conclusie, namelijk dat het verschil middelmatig is.

13 Laat met een berekening zien dat deze conclusie juist is.

3p

uitwerkingen → blz. 183

1.5 Testresultaten en afhakers

2023 tijdvak 2 • 7 punten

Wanneer artsen een nieuwe behandeling testen op patiënten, is het mogelijk dat er tijdens het onderzoek een aantal patiënten afhaakt (de **afhakers**). Dit komt bijvoorbeeld omdat ze de behandeling te belastend vinden.
Het succespercentage P van een nieuwe behandeling kan op twee verschillende manieren berekend worden:

exclusief afhakers
Hierbij worden patiënten die afhaken niet meegeteld.
In formulevorm:

$$P_{\text{exclusief}} = \frac{G}{G+N} \cdot 100$$

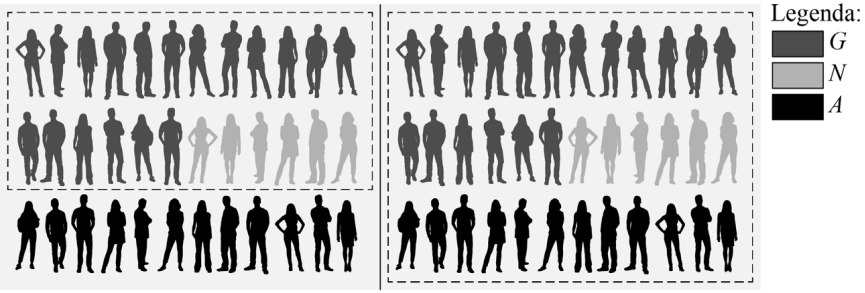
inclusief afhakers
Hierbij worden patiënten die afhaken wel meegeteld.
In formulevorm:

$$P_{\text{inclusief}} = \frac{G}{G+N+A} \cdot 100$$

Hierin geldt:
- G is het aantal patiënten dat de behandeling volhoudt en geneest
- N is het aantal patiënten dat de behandeling volhoudt en niet geneest
- A is het aantal patiënten dat afhaakt.

Het wel of niet meetellen van het aantal patiënten dat afhaakt in het testresultaat zal tot verschillende succespercentages leiden, zie figuur.

figuur



In het voorbeeld in de figuur is het absolute verschil tussen de twee succespercentages gelijk aan 25.

Het wel of niet meetellen van het aantal patiënten dat afhaakt bij de berekening van het succespercentage kan tot forse verschillen leiden. Men heeft afgesproken dat het succespercentage alleen berekend wordt als het percentage patiënten dat afhaakt niet hoger is dan 20%.

We kijken nu naar een onderzoek waarbij het percentage patiënten dat afhaakt gelijk was aan het maximale percentage van 20%. Bij dit onderzoek waren er uiteindelijk 240 patiënten die de behandeling hadden volgehouden en was het absolute verschil tussen de twee succespercentages 16.
Er kan nu onderzocht worden wat het aantal patiënten moet zijn geweest dat de behandeling heeft volgehouden, maar niet is genezen.

14 Voer dit onderzoek uit en bepaal dit aantal.

7p

uitwerkingen → blz. 185

1.6 Huisartsenzorg

2023 tijdvak 1 • 13 punten

De uitgaven aan huisartsenzorg voor één persoon per jaar kan je volgens een eenvoudig model berekenen met de volgende formule:

$$U = 60 + 10 \cdot A \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is U het bedrag in euro dat voor één persoon per jaar aan huisartsenzorg wordt uitgegeven en A het aantal huisartsconsulten van die persoon per jaar.

In 2018 was het gemiddelde aantal huisartsconsulten per persoon gelijk aan 4,5.

Stel dat in 2020 het gemiddelde aantal huisartsconsulten per persoon 10% hoger was dan in 2018. Volgens formule 1 zouden in 2020 de gemiddelde uitgaven aan huisartsenzorg dan ook hoger zijn geweest dan in 2018.

15 Bereken hoeveel procent hoger. Geef je antwoord in hele procenten.

4p

In de rest van de opgave bedoelen we met de uitdrukkingen ‘het aantal huisartsconsulten’ en ‘de uitgaven aan huisartsenzorg’ steeds de gemiddelde waarden.

Voor ouderen is het aantal huisartsconsulten per persoon per jaar hoger dan voor jongeren. Voor personen van 5 jaar tot en met 64 jaar geldt voor het aantal huisartsconsulten per persoon per jaar A de volgende formule:

$$A = 1{,}75 + 0{,}05 \cdot l \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is l de leeftijd van de persoon in jaren.

16 Bereken bij welke leeftijden volgens formule 2 het aantal huisartsconsulten per persoon per jaar lager is dan 4,5.

3p

Door de formules 1 en 2 te combineren kan voor personen van 5 jaar tot en met 64 jaar een formule worden afgeleid waarin de uitgaven aan huisartsenzorg per persoon per jaar (U) worden uitgedrukt in de leeftijd (l)

van de persoon.
Deze formule kan worden geschreven in de vorm $U = ... \cdot l + ...$ waarbij op de puntjes getallen staan.

17 Geef de afleiding van de formule in deze vorm.
3p

We kijken nu naar personen van 65 jaar of ouder. Neem ook voor deze leeftijdsgroep aan dat het verband tussen het aantal huisartsconsulten per persoon per jaar (A) en de leeftijd in jaren (l) lineair is. Voor personen van 65 jaar is het aantal huisartsconsulten per persoon per jaar gelijk aan 5. Voor personen van 80 jaar is dit aantal gelijk aan 9.

18 Bereken met deze gegevens het aantal huisartsconsulten per persoon per jaar voor personen die 92 jaar oud zijn. Geef je antwoord als geheel getal.
3p

uitwerkingen → blz. 185

1.7 Wel het huis, maar niet de grond

2023 tijdvak 1 • 7 punten



Als je een huis koopt, word je normaal gesproken niet alleen eigenaar van het huis, maar ook van de grond waar het huis op staat.
Voor de betaling sluit de koper meestal een hypotheek af. Dit is een lening die in maandelijkse termijnen met rente moet worden terugbetaald binnen een afgesproken termijn, de zogenoemde **looptijd**.

Soms wil een koper een huis kopen waarvoor de bank geen hypotheek wil geven omdat het huis eigenlijk te duur is voor de koper. In zo'n geval kan de koper besluiten tot duo-koop. Je koopt dan wel het huis, maar niet de grond. De maandelijkse hypotheekkosten zijn dan lager, maar er moet dan ook een maandelijks bedrag voor het huren van de grond worden betaald.

Bij duo-koop wordt de huurprijs van de grond bepaald aan de hand van twee percentages:

– G: het grondpercentage, dat is de procentuele waarde van de grond ten opzichte van de prijs van huis en grond samen.
– H: het huurpercentage, dat is het percentage van de waarde van de grond dat jaarlijks aan huur voor de grond betaald moet worden.

Bijvoorbeeld: voor een huis dat inclusief de grond € 200 000 kost en waarvoor geldt dat $G = 25$ en $H = 6$, is de waarde van de grond € 50 000 en zal bij duo-koop de huur van de grond € 3000 per jaar, dus € 250 per maand zijn.

Nicolette en Fouad willen een huis kopen in Den Haag. Het huis kost inclusief de grond € 240 000. Ze willen hiervoor een hypotheek afsluiten met een looptijd van 30 jaar. In de tabel staat een aanbieding van een bank voor beide manieren van kopen.

tabel Kosten voor een huis (inclusief grond) van € 240 000

gewone koop	duo-koop	
huis en grond (koop)	huis (koop)	grond (huur)
hypotheekkosten € 774 per maand	hypotheekkosten € 505 per maand	$G = 35$; $H = 1{,}5$

De hypotheekkosten en de huurprijs van de grond veranderen niet tijdens de looptijd. We nemen aan dat de percentages G en H ook niet veranderen tijdens de looptijd.

Het huis en de grond worden in de loop van de 30 jaar meer waard. We nemen aan dat de waarde van zowel het huis als de grond jaarlijks met 2% toeneemt.

Nicolette en Fouad overwegen het huis met duo-koop te kopen. Daarmee zijn de maandelijkse kosten lager dan bij de gewone koop.

Na de looptijd van 30 jaar verwachten ze voldoende geld te hebben om de grond alsnog te kopen, uiteraard voor de prijs die de grond op dat moment waard is. Dit zal betekenen dat de totale kosten over de looptijd van 30 jaar bij duo-koop hoger zullen zijn dan bij gewone koop.

Nicolette en Fouad willen het huis met duo-koop kopen als de totale kosten daarbij minder dan € 100 000 hoger zijn dan bij gewone koop. Als dat niet zo is, gaat de koop niet door.

1 **19** 7p Onderzoek of Nicolette en Fouad het huis in Den Haag wel of niet zullen kopen.

uitwerkingen → blz. 186

1.8 AOW-uitkering

2022 tijdvak 1 • 6 punten

Alle inwoners van Nederland ontvangen op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW) vanaf een bepaalde leeftijd (de AOW-leeftijd) een uitkering van de overheid: de AOW-uitkering. Tot en met 2012 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Wanneer iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt, noemt men hem of haar AOW-gerechtigd. In deze opgave nemen we aan dat iedere AOW-gerechtigde dezelfde AOW-uitkering ontvangt. In 2012 was deze uitkering 10 980 euro per persoon per jaar.

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Als de Algemene Ouderdomswet niet verandert, zal het jaarlijkse totaalbedrag aan AOW-uitkeringen toenemen. Daarom wordt de AOW-leeftijd sinds 2013 met stappen verhoogd. Iemand stelt voor om bovendien de AOW-uitkering per persoon te verlagen, zodat het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen in 2023 hetzelfde is als het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen in 2012. Om de hoogte van deze nieuwe AOW-uitkering te berekenen, nemen we het volgende aan:

- Het aantal inwoners is gedurende elk jaar constant.
- In 2012 was dit aantal inwoners 16,7 miljoen.
- Sinds 2012 neemt het aantal inwoners elk jaar toe met 0,44%.

Verder nemen we aan:

- Het aantal AOW-gerechtigden is gedurende elk jaar een constant percentage van het aantal inwoners van Nederland.
- In 2012 was dit percentage 16,2%.
- In 2023 is dit percentage 17,7%.

20 6p Onderzoek hoe hoog de AOW-uitkering per persoon in 2023 moet zijn, zodat het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen in 2023 hetzelfde is als het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen in 2012.

uitwerkingen → blz. 187

1.9 Regenpijpen: dunne of dikke?

2021 tijdvak 2 • 9 punten

Regenwater dat op een dak valt, komt in de dakgoot terecht en daarna in verticale regenpijpen. Zie figuur 1.

figuur 1



Ook bij hevige regenval moet het water goed afgevoerd kunnen worden. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld meerdere regenpijpen plaatsen en/of kiezen voor dikkere regenpijpen.

Om te berekenen hoe groot de hoeveelheid regen is die de regenpijpen per dakdeel moeten kunnen afvoeren, gebruikt men de volgende formule:

$$H = 1{,}8 \cdot A \cdot f$$

Hierin is H de hoeveelheid af te voeren regen in liters/minuut, A de oppervlakte van het dakdeel in m^2 en f een factor die afhangt van de hellingshoek van het dakdeel.

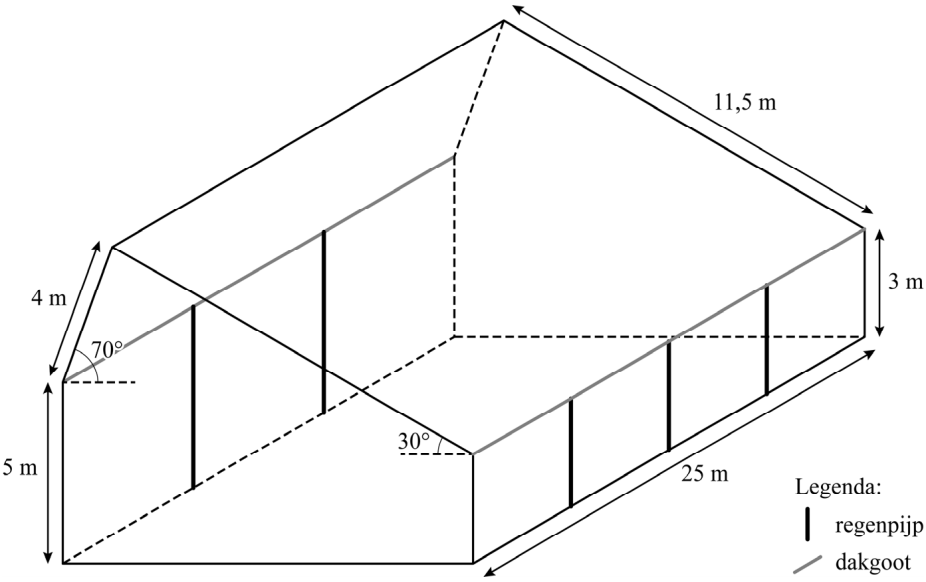
In de tabel staat de factor f voor verschillende hellingshoeken.

tabel

hellingshoek van het dakdeel	0°-45°	46°-60°	61°-85°	86°-90°
factor f	1	0,8	0,6	0,3

Boer Pietersma heeft een schuur gebouwd met afmetingen zoals aangegeven in figuur 2. De twee dakdelen, met hellingshoeken van 70° en 30°, zijn rechthoekig van vorm. De dikke verticale lijnstukken stellen regenpijpen voor, maar het ligt nog niet vast hoeveel regenpijpen er moeten komen. De grijze lijnstukken zijn de dakgoten.

figuur 2 voorbeeld met 2 regenpijpen links en 3 regenpijpen rechts



Pietersma moet kiezen voor ofwel allemaal dunne regenpijpen ofwel allemaal dikke regenpijpen. De dunne pijpen hebben een diameter van 70 mm, de dikke hebben een diameter van 100 mm. Een dunne pijp kost € 9 per meter, een dikke kost € 13 per meter.

Je kunt uitrekenen hoeveel water één regenpijp per minuut kan afvoeren.

Deze hoeveelheid water heet de **capaciteit** van de regenpijp. De dikke pijpen hebben uiteraard een grotere capaciteit dan de dunne. Je kunt de capaciteit van een pijp berekenen met de volgende formule:

$$C = 0{,}02 \cdot D^2$$

Hierin is D de diameter (in mm) en C de capaciteit (in liters/minuut).

Er is nog een voorschrift waarmee rekening gehouden moet worden. Om het regenwater via de dakgoot snel genoeg af te kunnen voeren, zijn er eisen aan het minimale aantal regenpijpen:

- Bij gebruik van dunne pijpen geldt: voor elke 10 m dakgoot moet minimaal één pijp worden aangesloten.
- Bij gebruik van dikke pijpen geldt: voor elke 20 m dakgoot moet minimaal één pijp worden aangesloten.

Pietersma houdt zich aan de genoemde voorschriften en wil regenpijpen kiezen die zorgen voor de laagste kosten: ofwel allemaal dunne ofwel allemaal dikke.

21 Onderzoek welk type pijp Pietersma dan moet kiezen: het dunne type of het dikke type. 9p

uitwerkingen → blz. 188

HOOFDSTUK 2

Verbanden

In dit hoofdstuk: 27 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

C1 Tabellen (1) 30
C2 Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden (4) 32
C3 Formules met meer variabelen (10) 47
C4 Lineaire verbanden (3) 74
C5 Exponentiële verbanden (9) 83

Tabellen

syllabus C1

Gegevens uit een tabel halen, aanvullen en interpoleren.

2.1 Verdubbelingstijd van geld

2021 tijdvak 2 • 17 punten

In plaats van geld sparen, kun je ook geld beleggen. Dit brengt wel een risico met zich mee: het kan niet alleen winst opleveren, maar ook verlies.

Iemand stort eenmalig een bedrag in een beleggingsfonds. We gaan er in deze opgave van uit dat dit bedrag exponentieel groeit. Het percentage waarmee het bedrag jaarlijks groeit is het **rendement**.

1 Bereken de verdubbelingstijd in jaren als het rendement gelijk is aan 1,5%. Geef je antwoord in twee decimalen. 3p

In de tabel staat de verdubbelingstijd V in jaren voor enkele rendementen P in procenten.

tabel

P	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
V	35,00	28,07	23,45	20,15	17,67	15,75	14,21

Het lukt Jan niet om de verdubbelingstijd bij een rendement van 2,9% precies te berekenen. Hij besluit gebruik te maken van lineair interpoleren en de waarden in de tabel. Zo zal hij een benadering van de verdubbelingstijd vinden.

2 4p Bereken de benadering van de verdubbelingstijd in jaren die hij op deze manier vindt. Geef je antwoord in twee decimalen.

Jans benadering van de verdubbelingstijd bij een rendement van 2,9% komt hoger uit dan de precieze verdubbelingstijd. Ook bij elk ander rendement kom je met lineaire interpolatie hoger uit.

3 3p Laat dit zien met behulp van een schets.

Er lijkt sprake te zijn van een omgekeerd evenredig verband tussen P en V. Toch is er **niet precies** sprake van een omgekeerd evenredig verband.

4 2p Toon aan dat er inderdaad niet precies sprake is van een omgekeerd evenredig verband.

In het boek *Mijn vermogen* van de Consumentenbond staat een eenvoudige vuistregel om de verdubbelingstijd bij een gegeven rendement te schatten:

> “Deel het getal 69 door het rendement. De uitkomst is het aantal jaren dat nodig is om het vermogen te verdubbelen.”

Het verschil tussen de verdubbelingstijd uit de tabel en de verdubbelingstijd volgens de vuistregel blijkt niet zo heel groot te zijn.

5 3p Bereken bij een rendement van 3,0% het verschil tussen de verdubbelingstijd uit de tabel en die volgens de vuistregel. Geef je antwoord in gehele maanden.

Met de vuistregel in het kader boven vraag 12 kun je de verdubbelingstijd

schatten bij een gegeven rendement. Sommige mensen willen een vuistregel hebben om het omgekeerde te doen: zij willen weten welk rendement nodig is bij een gegeven verdubbelingstijd.

6 Geef een vuistregel in woorden om het rendement te schatten bij een gegeven verdubbelingstijd in jaren. 2p

uitwerkingen → blz. 189

Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

syllabus C2

Grafieken aflezen en tekenen, vergelijkingen en ongelijkheden oplossen.

2.2 Hoe zwaar is een bergbeklimming met de fiets? 2025 tijdvak 1 • 12 punten

Elke zomer zijn er heel wat Nederlandse wielrenners te vinden op bergwegen in Frankrijk. Deze hele opgave gaat over bergbeklimmingen met de fiets.



Er bestaat een model waarmee de zwaarte van een bergbeklimming met de fiets, berekend kan worden. Volgens dit model geldt:

$$I = \frac{h^2}{10\,000 \cdot w}$$ (formule 1)

Hierin is:
- I de zwaarte-index
- h het hoogteverschil tussen begin- en eindpunt van de beklimming (in meter)
- w de weglengte die tijdens de beklimming wordt afgelegd (in kilometer)

Hoe groter de zwaarte-index, hoe zwaarder de bergbeklimming.

Voor de beklimming van de Franse berg Mont Ventoux geldt een zwaarte-index van 12,1.

In Nederland bevindt zich de Vaalserberg. Bij de beklimming van deze berg vanuit het dorp Vaals leg je 2830 meter af om de top te bereiken.
Het hoogteverschil bij deze beklimming is 143 meter.

1 3p Bereken hoeveel keer zo groot de zwaarte-index van de beklimming van de Mont Ventoux is als die van de beklimming van de Vaalserberg. Geef je antwoord als geheel getal.

De beklimming van de Franse berg Alpe d'Huez start vanuit het dorpje Bourg d'Oisans op een hoogte van 799 meter. Het eindpunt ligt op een hoogte van 1860 meter. De zwaarte-index van deze beklimming is 9,2.

2 4p Bereken de weglengte van deze beklimming. Geef je antwoord in gehele kilometers.

Formule 1 kan worden herleid tot de vorm:

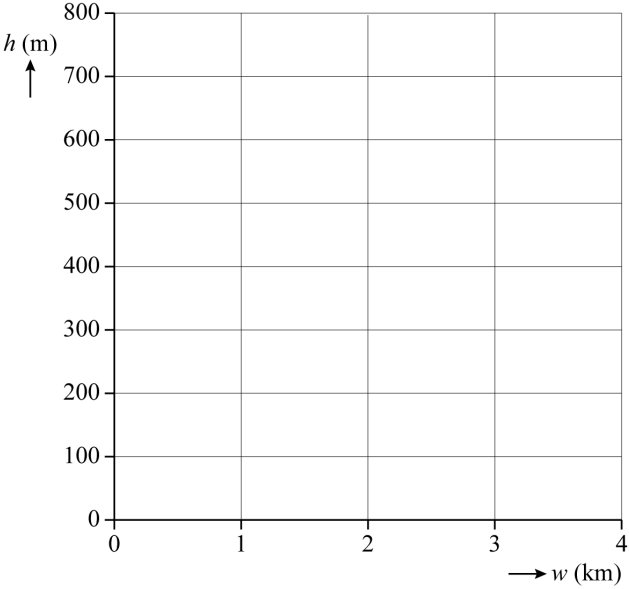
$$h = 100 \cdot \sqrt{w \cdot I} \qquad \text{(formule 2)}$$

3 2p Geef deze herleiding.

Iemand zoekt een bergbeklimming met een maximale weglengte van 4 km. De zwaarte-index moet tussen die van de Alpe d'Huez (9,2) en die van de Mont Ventoux (12,1) in liggen.
Om zo'n bergbeklimming te vinden, geeft hij met behulp van formule 2 in een assenstelsel het gebied aan met de combinaties van w en h die leiden tot een dergelijke I. Op de uitwerkbijlage is het assenstelsel al getekend.

4 3p Teken in het assenstelsel op de uitwerkbijlage het juiste gebied.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4



uitwerkingen → blz. 191

2.3 ‘Ff me telefoon opladen’

2024 tijdvak 1 • 16 punten

foto

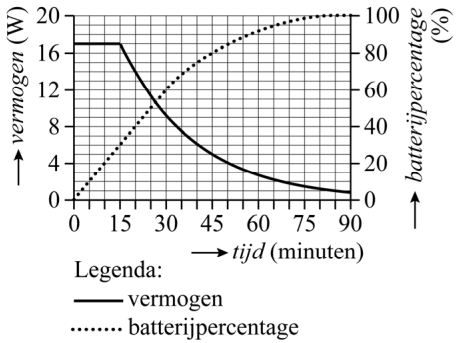


Op de foto zie je een telefoon waarvan het batterijpercentage 73% is. Daarmee wordt bedoeld dat de batterij van de telefoon voor 73% is opgeladen. Wanneer het batterijpercentage van een telefoon lager is dan 100%, kan de telefoon worden opgeladen met behulp van een oplader. Zo’n oplader levert een bepaald vermogen in watt (W). Welk vermogen op een bepaald moment door de oplader wordt geleverd, hangt af van het type telefoon en het batterijpercentage dat de telefoon op dat moment heeft.

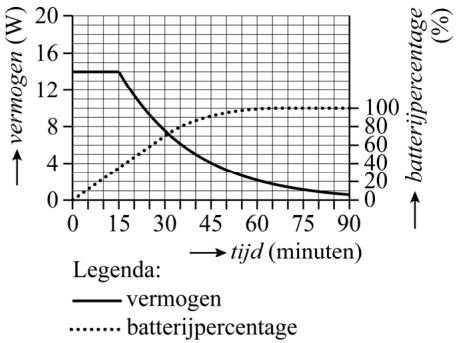
In de figuren 1 en 2 zie je de grafieken die horen bij twee types telefoons (PRO 5 en PRO 6). Op de horizontale as staat de tijd vanaf het moment

dat de lege telefoon aan de oplader gelegd wordt.

figuur 1 PRO 5



figuur 2 PRO 6

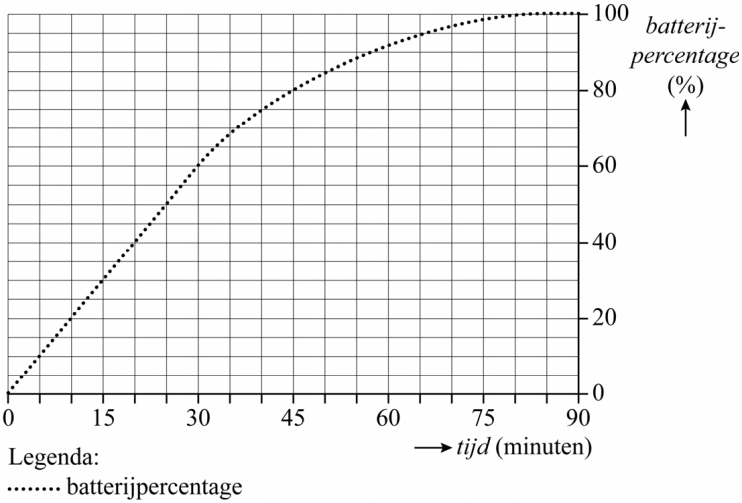


Op de uitwerkbijlage is figuur 1 vergroot afgebeeld, waarbij de doorgetrokken grafiek en de bijbehorende linkeras zijn weggelaten. Het batterijpercentage van de PRO 5 neemt in de eerste 30 minuten lineair toe. Als het batterijpercentage op dezelfde manier zou blijven toenemen, dan is de totale oplaadtijd (van 0 tot 100%) korter dan nu af te lezen is uit figuur 1.

5 3p Bepaal door te tekenen in de figuur op de uitwerkbijlage hoeveel minuten de totale oplaadtijd in dat geval zou zijn. Geef je antwoord in hele minuten.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

figuur 1 PRO 5

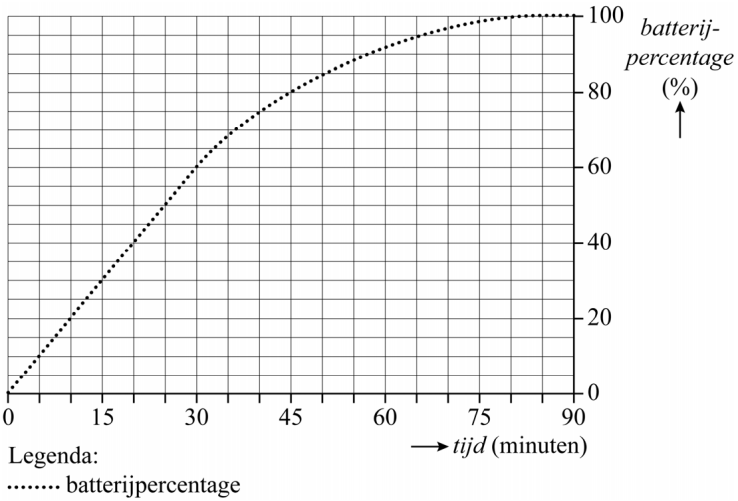


Djimon heeft een PRO 5 en Sasha heeft een PRO 6. Ze leggen hun telefoons op hetzelfde moment aan de oplader. Sasha's telefoon had op dat moment een batterijpercentage van 10%. Beide telefoons bereiken na verloop van tijd op precies hetzelfde moment een batterijpercentage van 90%.

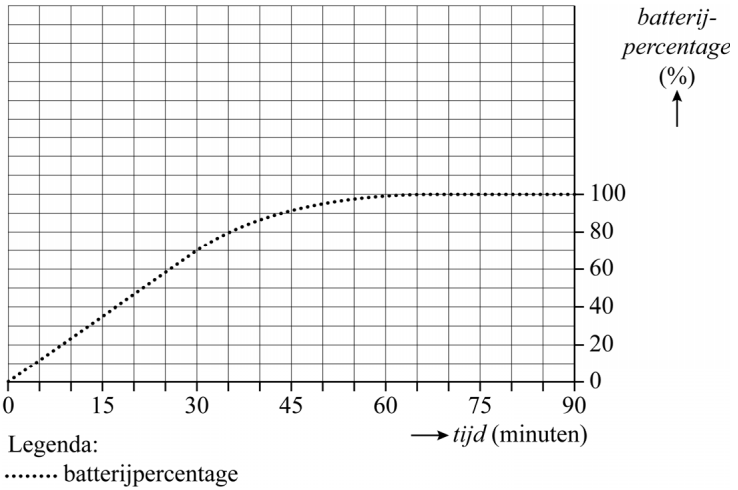
6 4p Bepaal voor hoeveel procent de batterij van Djimon opgeladen was op het moment dat zijn telefoon aan de oplader gelegd werd. Je kunt hierbij gebruikmaken van de figuren op de uitwerkbijlage. Geef je antwoord in hele procenten.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6

figuur 1 PRO 5 Djimon



figuur 2 PRO 6 Sasha



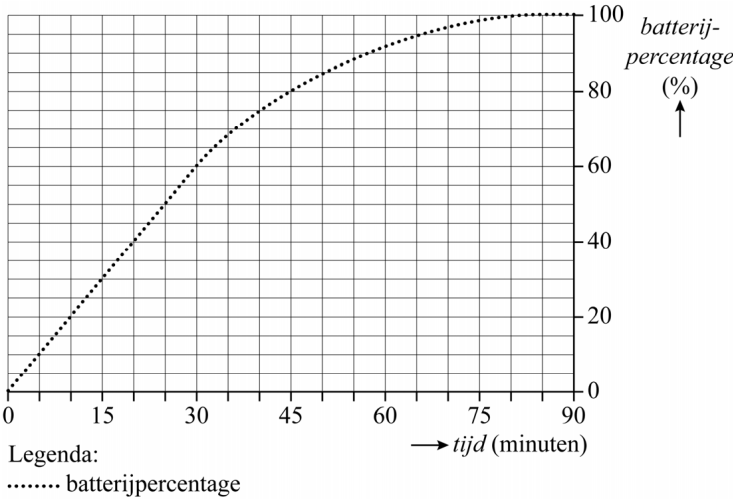
Het eerste stuk van de gestippelde grafieken in figuur 1 en figuur 2 is voor zowel de PRO 5 als de PRO 6 te beschrijven door een formule van de vorm $B = c \cdot t$, waarbij B het batterijpercentage in procenten is, t de tijd in

minuten en c een getal.

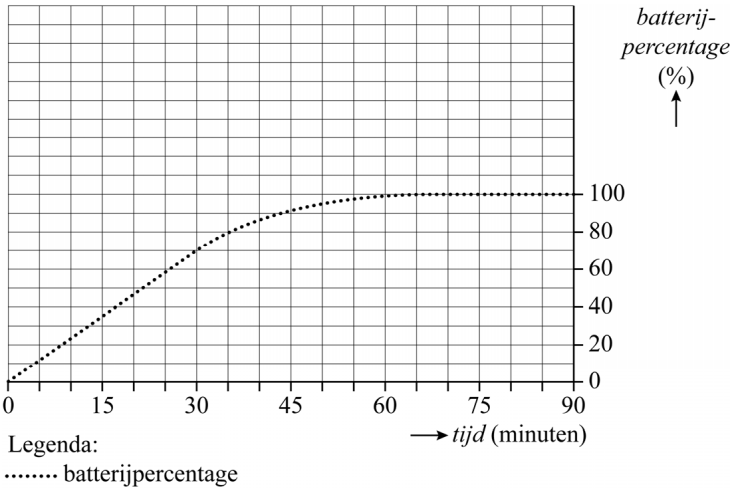
7 Onderzoek of het getal c bij de PRO 5 groter is dan bij de PRO 6. Je kunt hierbij gebruikmaken van de figuren op de uitwerkbijlage. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7

figuur 1 PRO 5 Djimon



figuur 2 PRO 6 Sasha



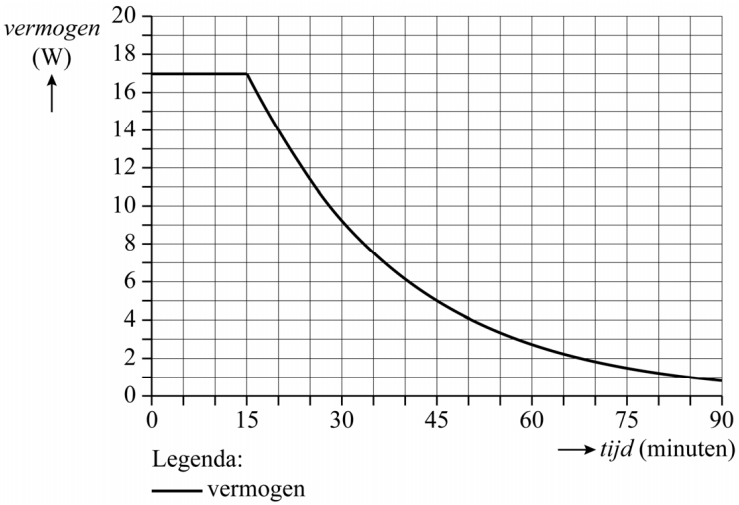
In de laatste twee onderdelen van deze opgave kijken we naar het vermogen dat de oplader levert.

In figuur 1 is te zien dat de oplader van de PRO 5 de eerste 15 minuten zijn maximale vermogen van 17 W levert. Na deze eerste 15 minuten daalt het geleverde vermogen bij benadering exponentieel. Op de uitwerkbijlage is figuur 1 vergroot afgebeeld, waarbij de gestippelde grafiek en de bijbehorende rechteras zijn weggelaten.

8 5p Bereken met de gegevens bij 20 en bij 85 minuten met hoeveel procent per minuut het geleverde vermogen van de oplader van de PRO 5 afneemt. Je kunt hierbij gebruikmaken van de figuur op de uitwerkbijlage. Geef je antwoord in hele procenten.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8

figuur 1 PRO 5 Djimon

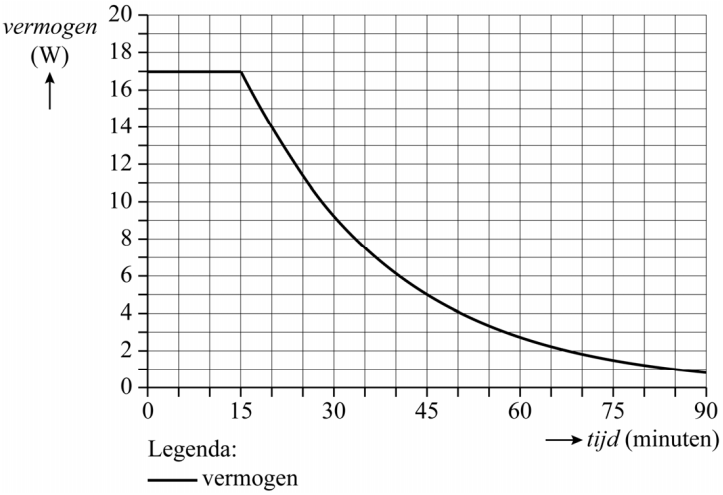


Als de telefoons van Sasha en Djimon beide vanaf een batterijpercentage van 0% 90 minuten aan de oplader worden gelegd, dan hoeft de oplader van Sasha minder vermogen te leveren dan die van Djimon.

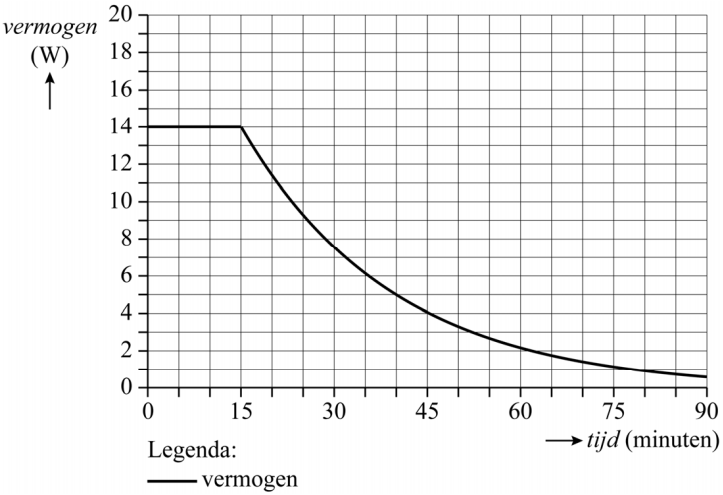
9 2p Leg aan de hand van de figuren 1 en 2 op de uitwerkbijlage uit waarom dit klopt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9

figuur 1 PRO 5 Djimon



figuur 2 PRO 6 Sasha



uitwerkingen → blz. 192

2.4 De 100 meter

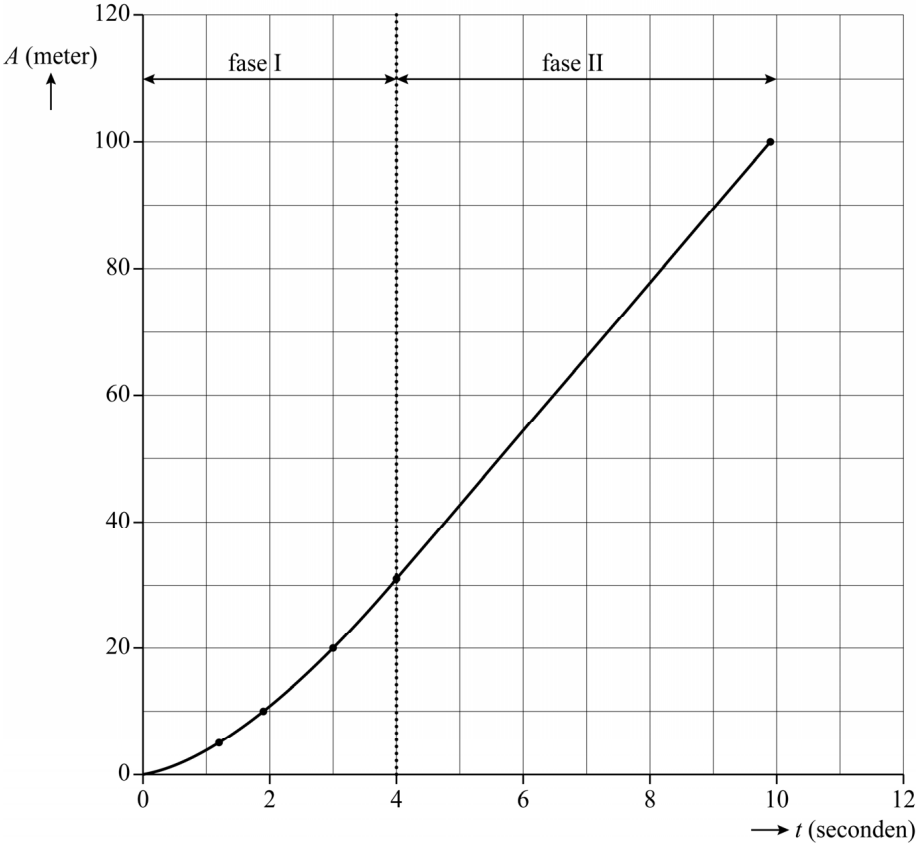
2023 tijdvak 2 • 17 punten

In deze opgave bekijken we een wiskundig model van een sprint over 100 meter hardlopen. In dit model gaan we uit van 2 fases:

– fase I: zo snel mogelijk op topsnelheid komen;
– fase II: de topsnelheid vasthouden tot het einde van de sprint.

Van een bepaalde topatleet staat in figuur 1 de afgelegde afstand A in meter uitgezet tegen de tijd t in seconden.

figuur 1



Deze atleet legt zijn sprint in 9,9 seconden af. Na 4,0 seconden bereikt hij

zijn topsnelheid; dan heeft hij al 31 meter afgelegd.

Je kunt met deze gegevens zijn topsnelheid berekenen; deze is afgerond 11,7 m/s.

10 Bereken deze topsnelheid in twee decimalen.
3p

Het eerste deel van de grafiek is (toenemend) stijgend. Je kunt je afvragen of er sprake is van exponentiële groei.
In de tabel staan een aantal waarden uit fase I van die sprint.

tabel

t (s)	1,2	1,9	3,0
A (m)	5	10	20

11 Onderzoek met behulp van de tabelwaarden of er sprake kan zijn van exponentiële groei.
3p

Het verband tussen de aflegde afstand A in meter en de tijd t in seconden in fase I kan voor de atleet benaderd worden door de formule:

$$A = 3{,}8 \cdot t^{1{,}5}$$

De atleet moet in het begin nog op snelheid komen. Hij zal daarom ook langer doen over de eerste 25 meter dan over de laatste 25 meter van de 100 meter. Bij de laatste 25 meter is hij immers al op topsnelheid.
12 Bereken hoeveel seconden hij hier langer over doet. Geef je antwoord in
5p één decimaal.

Er is voor fase I ook een formule die de snelheid v in m/s vrij goed beschrijft. Deze is van de vorm:

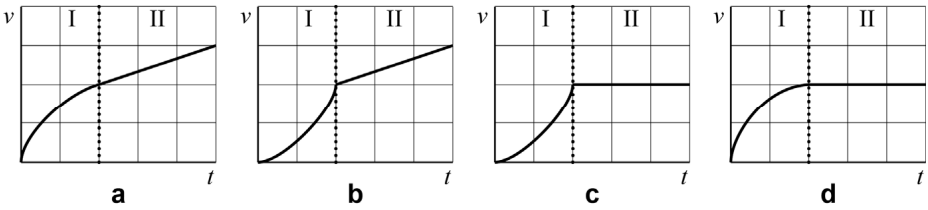
$$v = k \cdot \sqrt{t}$$

13 Bereken met behulp van zijn topsnelheid de waarde van k voor deze
3p atleet.

In de vragen hiervoor is de hele sprint van een topatleet over 100 meter

beschreven. In figuur 2 staan vier globale grafieken (a, b, c, d), waarbij de snelheid v uitgezet is tegen de tijd t.

figuur 2



Er is één grafiek die het best past bij de sprint van de topatleet.

14 Welke grafiek is dat? Licht je antwoord toe.

3p

uitwerkingen → blz. 194

2.5 Formules in de F1

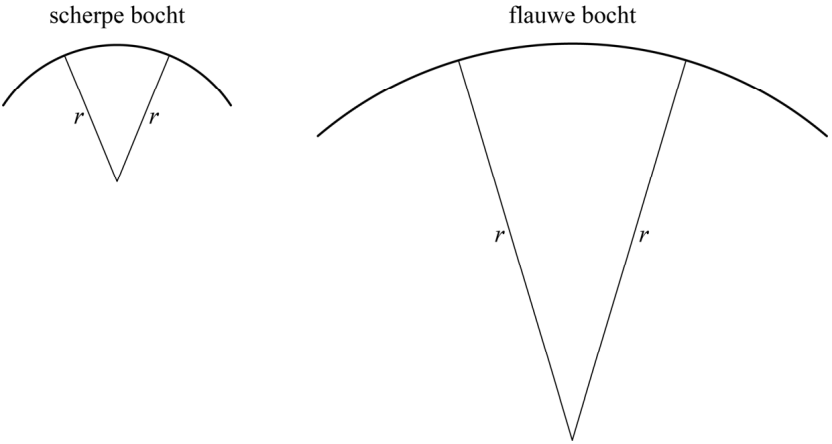
2023 tijdvak 1 • 19 punten

Formule 1 (F1) is de hoogste klasse in de autosport. Gedurende het jaar worden er races gehouden op circuits in verschillende landen.
In deze opgave kijken we naar enkele formules in de F1 die het verschil kunnen bepalen tussen winnen en verliezen.



In een F1-race moet de coureur steeds inschatten met welke snelheid hij een bocht kan nemen. Voor de scherpte van de bocht geldt: hoe kleiner de straal r van de bocht, hoe scherper de bocht. Zie de figuur.

figuur



Als de coureur sneller rijdt dan de maximale bochtensnelheid v, vliegt hij uit de bocht.
Onder bepaalde omstandigheden geldt voor een bepaald type F1-auto het volgende verband tussen v en r:

$$r = \frac{4{,}026 \cdot v^2}{\left(7644 + 0{,}1929 \cdot v^2\right)^{0{,}8}} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is r de straal van de bocht in meter en v de maximale bochtensnelheid in km per uur.

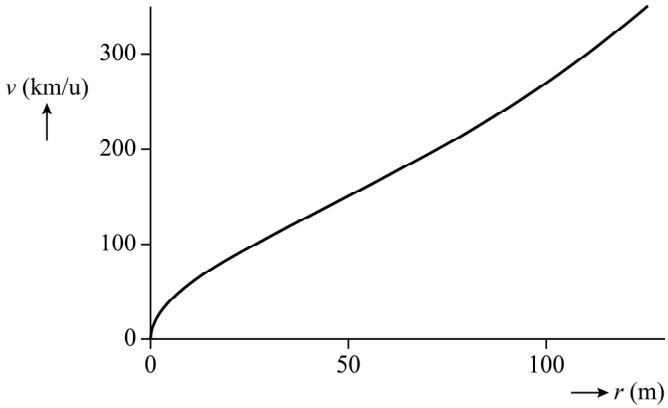
Een coureur nadert een bocht met een straal van 80 meter.

15 Bereken met behulp van formule 1 voor deze bocht de maximale bochtensnelheid in hele km per uur. 3p

Op de uitwerkbijlage staat een schets van de grafiek die hoort bij het verband van formule 1. In deze schets is de maximale bochtensnelheid v uitgezet tegen de straal r van de bocht.

16 Geef in de grafiek op de uitwerkbijlage het gebied aan waar de coureur uit de bocht vliegt. Licht je antwoord toe. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



Omdat de banden gedurende de race slijten, verliezen ze grip op het wegdek en lopen de rondetijden op. Daarom worden tijdens zogeheten **pitstops** de banden te verwisseld voor nieuwe, maar dat wisselen kost wel tijd (pitstraat inrijden, banden wisselen, pitstraat uitrijden).

Voor een bepaald type F1-auto kan het totale tijdverlies T in een race als gevolg van slijtage van de banden en het aantal pitstops, worden gegeven door de formule:

$$T = \frac{0{,}5 \cdot b \cdot L^2}{n+1} + n \cdot P \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is:
- T het totale tijdverlies in seconden
- b de bandenslijtage, een getal dat onder andere afhangt van het circuit
- L het aantal ronden van de race
- n het aantal pitstops in de race
- P het gemiddelde tijdverlies in seconden per pitstop

Als we bij een race van 60 ronden uitgaan van een bandenslijtage van 0,1 en een gemiddeld tijdverlies van 20 seconden per pitstop, dan kunnen we formule 2 herleiden tot de formule:

$$T = \frac{20n^2 + 20n + 180}{n + 1}$$ (formule 3)

17 Geef deze herleiding. 4p

18 Bereken met behulp van formule 3 het optimale aantal pitstops voor de bovenstaande race van 60 ronden. 3p

Als het gemiddelde tijdverlies per pitstop zou kunnen afnemen, dan kan het optimale aantal pitstops misschien toenemen om het totale tijdverlies in de race zo klein mogelijk te houden.

Op een ander circuit, waar de race 45 ronden duurt, geldt voor een bepaalde F1-auto een bandenslijtage van 0,3. Je kunt dan met de volgende formule het optimale aantal pitstops bepalen:

$$N = -1 + 45\sqrt{\frac{3}{20P}}$$ (formule 4)

Hierin is N het (onafgeronde) optimale aantal pitstops en P het gemiddelde tijdverlies in seconden per pitstop.

Op dit circuit geldt voor deze F1-auto dat het gemiddelde tijdverlies van een pitstop 24,8 seconden is. Uit de formule volgt dan dat N ongeveer 2,5 is. Er moet een keuze gemaakt worden of er nu 2 of 3 pitstops moeten plaatsvinden. Deze keuze zou makkelijker zijn als N precies 3 was geweest.

19 Bereken hoeveel korter het gemiddelde tijdverlies per pitstop moet zijn om uit te komen op een optimaal aantal pitstops van precies 3. Geef je antwoord in seconden en in één decimaal. 4p

20 Beredeneer met formule 4, zonder getallenvoorbeelden te gebruiken of een schets/tekening van de grafiek van N te maken, dat N toeneemt als het gemiddelde tijdverlies per pitstop afneemt. 3p

uitwerkingen → blz. 196

Formules met meer variabelen

syllabus C3

Formules gebruiken, opstellen en beredeneren zonder getallenvoorbeelden.

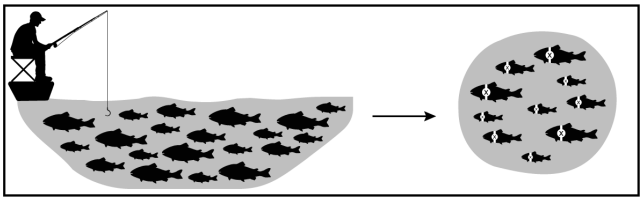
2.6 Vangen-hervangen

2024 tijdvak 2 • 13 punten

Het is niet eenvoudig het totaal aantal vissen in een meer te tellen. Met behulp van de statistische techniek ‘vangen-hervangen’ is het mogelijk een schatting te doen van het aantal vissen. Deze techniek werkt als volgt:

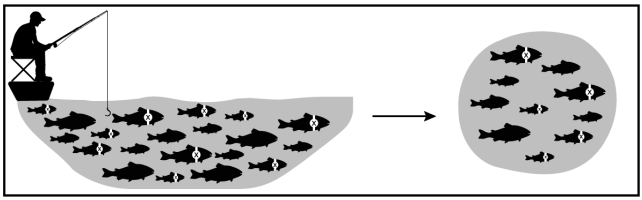
Vang een aantal vissen uit het meer. Dit is de eerste steekproef. Geef deze vissen een merkteken. Zie figuur 1.

figuur 1



Zet de gemerkte vissen vervolgens weer terug in het meer. Wacht een tijdje tot de gemerkte vissen zich over het hele meer verspreid hebben en vang nogmaals een aantal vissen uit het meer. Dit is de tweede steekproef. Zie figuur 2.

figuur 2



We kunnen nu veronderstellen dat de proportie gemerkte vissen in de

tweede steekproef, gelijk is aan de proportie gemerkte vissen in het hele meer. In formulevorm:

$$\frac{R}{C} = \frac{M}{N} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierbij is:
- R het aantal gemerkte vissen in de tweede steekproef;
- C het aantal gevangen vissen dat in de tweede steekproef;
- M het aantal gevangen, en dus gemerkte, vissen in de eerste steekproef;
- N het (geschatte) aantal vissen in het meer.

Biologen vangen in een meer bij een eerste steekproef 80 vissen, merken deze en zetten ze weer terug in het meer. Een paar dagen later wordt een tweede steekproef vissen gevangen. Hierin bevinden zich 6 gemerkte en 92 ongemerkte vissen.

1 Bereken met behulp van formule 1 hoeveel vissen er in het meer zijn. Geef je antwoord in een geheel honderdtal. 3p

We kunnen formule 1 herleiden tot een formule waarmee je eenvoudiger het aantal vissen N in het meer kunt berekenen:

$$N = \frac{M \cdot C}{R} \qquad \text{(formule 2)}$$

Biologen Adri en Fiona vangen samen een eerste steekproef, waarna zij alle 30 vissen merken die ze samen hebben gevangen. De gemerkte vissen zetten ze terug in het meer. Om de betrouwbaarheid van de schatting van het aantal vissen in het meer te vergroten, vangt elk van hen 180 vissen als tweede steekproef. Eerst vangt Adri 180 vissen en hij telt het aantal gemerkte vissen. Daarna zet hij de 180 vissen terug in het meer. Vervolgens vangt Fiona 180 vissen. In de steekproef van Fiona is er één vis meer gemerkt dan in de steekproef van Adri. Beiden berekenen met formule 2 het aantal vissen in het meer. Fiona's uitkomst blijkt 60 lager te zijn dan Adri's uitkomst.

2 Bereken het aantal gemerkte vissen in de steekproef van Adri. 4p

Er is een situatie mogelijk, waarbij je vissen in de eerste steekproef vangt

en merkt, in een tweede steekproef weer vissen vangt, maar dat het niet lukt om met formule 1 of 2 het aantal vissen in het meer te schatten.

3 2p Beschrijf deze situatie en leg uit waarom het in die situatie niet lukt om met formule 2 het aantal vissen in het meer te schatten.

Formule 1 en 2 werken in de praktijk minder goed als R klein is. Daarom is er met computersimulaties gezocht naar een formule die betere schattingen geeft. Uit die computersimulaties bleek dat bij kleine waarden van R, onderstaande formule betere schattingen geeft voor het aantal vissen in het meer dan formule 2.

$$N = \frac{(M+1)\cdot(C+1)}{R+1} - 1 \qquad \text{(formule 3)}$$

Het verschil in de schattingen van het aantal vissen volgens de formules 2 en 3 wordt groter naarmate er minder gemerkte vissen in een tweede steekproef worden gevangen.
We bekijken de situatie waarbij in de eerste steekproef 120 vissen zijn gevangen en gemerkt en in een tweede steekproef 150 vissen zijn gevangen.

4 4p Bereken bij welke aantallen gemerkte vissen in een tweede steekproef de schatting volgens formule 2 meer dan 100 hoger is dan de schatting volgens formule 3.

uitwerkingen → blz. 198

2.7 Hart-lopen

2024 tijdvak 1 • 18 punten

Tijdens het hardlopen gaat je hartslag omhoog. Maar als die heel hoog oploopt, werkt je hart niet meer optimaal. Daarom is het van belang om rekening te houden met je maximale hartslag. De maximale hartslag is onder andere afhankelijk van je leeftijd en je geslacht.
In deze opgave kijken we naar de hartslag van volwassen mannen.
Er zijn verschillende formules om de maximale hartslag te berekenen, bijvoorbeeld voor ongetrainde en getrainde mannen:

$$M_{\text{ongetraind}} = 220 - L \qquad \text{(formule 1)}$$

$$M_{\text{getraind}} = 205{,}8 - 0{,}685 \cdot L \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is M de maximale hartslag in aantal slagen per minuut en L de leeftijd in hele jaren.

De hartslag geeft je belangrijke informatie tijdens een training. Met behulp van een sporthorloge kun je je hartslag tijdens de training in de gaten houden.
De tabel geeft voor diverse soorten trainingen advies over de hartslag die je tijdens die training zou moeten aanhouden.



tabel

soort training	**percentage van de maximale hartslag**
warming-up / coolingdown	45 – 60
rustige duurtraining	60 – 70
intensieve duurtraining	70 – 80
maximale duurtraining	80 – 90
zware kortdurende inspanningstraining	90 – 100

Hans is een getrainde man van 48 jaar, houdt een rustige duurtraining en volgt daarbij het advies uit de tabel op.

5 Bereken welke waarden van de hartslag er voor Hans mogelijk zijn waarbij hij zich houdt aan het advies. Geef de waarden in een geheel aantal slagen per minuut. 3p

De formules voor de maximale hartslag voor ongetrainde en getrainde mannen verschillen. Je kunt je afvragen bij welke leeftijden ze meer dan 5 slagen per minuut verschillen.

6 Onderzoek bij welke leeftijden dit het geval is. 5p

De Engelse fysioloog Hill stelde dat de hardlooppresta tie wordt bepaald door de maximale zuurstofopname Z van het lichaam, uitgedrukt in het aantal milliliters per minuut per kilogram lichaamsgewicht (ml/min per kg).

Een formule waarmee Z bij benadering kan worden bepaald is:

$$Z = 15 \cdot \frac{M}{R} \qquad \text{(formule 3)}$$

Hierin is M de maximale hartslag en R de hartslag in rust, beide in aantal slagen per minuut.

Een marathon is een hardloopwedstrijd over 42,195 km. De gemiddelde snelheid v waarmee een hardloper een marathon kan lopen, is afhankelijk van Z. Deze gemiddelde snelheid v (in km/uur) kan berekend worden met de volgende formule:

$$v = \frac{Z}{3,74} \qquad \text{(formule 4)}$$

Als twee mannen dezelfde hartslag in rust hebben, dan kun je met behulp van de formules 3 en 4 beredeneren dat de persoon met een hogere maximale hartslag een snellere tijd kan lopen op de marathon dan de persoon met een lagere maximale hartslag.

7 Geef deze redenering zonder gebruik te maken van getallenvoorbeelden. 3p

Jan, die een marathon gaat lopen, heeft een maximale hartslag van 190 slagen per minuut en een hartslag in rust van 60 slagen per minuut.

8 Bereken met behulp van de formules 3 en 4 de tijd die hij op de marathon gaat lopen. Geef je antwoord in gehele minuten. 4p

Met behulp van de formules 3 en 4 is de volgende formule af te leiden voor de gemiddelde snelheid die een hardloper kan lopen op een marathon:

$$v = \frac{15M}{3,74R} \qquad \text{(formule 5)}$$

Vervolgens is er met behulp van de formules 2 en 5 een formule af te leiden die voor een getrainde man v uitdrukt in L en R. Deze formule is te schrijven in de vorm:

$$v = \frac{a - b \cdot L}{R}$$ (formule 6)

Hierin zijn a en b getallen.

9 3p Leid formule 6 af uit de formules 2 en 5. Geef daarbij a en b in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 199

2.8 Heel Holland Bakt

2024 tijdvak 1 • 20 punten



Zonnebrandcrème, in deze opgave kortweg crème, beschermt de huid tegen verbranding door de zon. De mate van bescherming die een crème biedt, wordt aangegeven met de zogenoemde beschermingsfactor, in deze opgave kortweg factor. Hoe hoger de factor van de crème, hoe beter de bescherming tegen de zon.

In een onderzoek werd de volgende stelling voorgelegd aan een aselecte steekproef uit de populatie ouders van jonge kinderen:

> *Als je je insmeert met een crème met factor 50,*
> *dan kun je niet meer verbranden.*

De steekproef bevatte 410 mannen en 611 vrouwen. De onderzoeker was benieuwd in hoeverre er verschil zou zijn tussen de reacties van mannen en vrouwen. In de steekproef waren 74 mannen en 79 vrouwen het eens met de stelling.

10 4p Onderzoek of de 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de populatieproportie mannen en vrouwen die het eens zijn met de stelling elkaar overlappen.

Met behulp van het formuleblad kunnen we onderzoeken of het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het wel of niet eens zijn met de stelling gering, middelmatig of groot is.

11 Voer dit onderzoek uit.

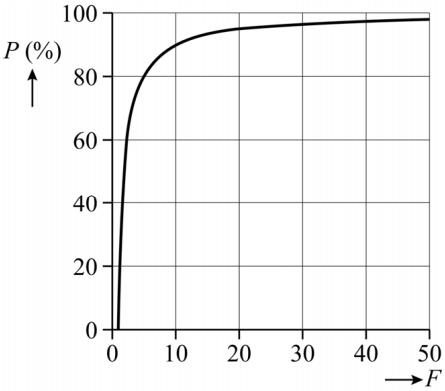
4p

Zonlicht bevat uv A-straling die diep in de huid kan doordringen en daar schade kan aanrichten. Door crème te gebruiken wordt een deel van die straling geblokkeerd. Voor het percentage P van de uv A-straling dat geblokkeerd wordt, geldt:

$P = 100 \cdot \left(1 - \frac{1}{F}\right)$, waarbij F de factor van de crème is.

In de figuur op de volgende pagina is de grafiek afgebeeld die bij de formule hoort.

figuur



In de figuur is te zien dat de bescherming tegen uv A-straling toeneemt als de waarde van F toeneemt.

12 Beredeneer aan de hand van de formule dat de bescherming tegen uv A-straling toeneemt als de waarde van F toeneemt, zonder gebruik te maken van getallenvoorbeelden.

3p

13 Bereken vanaf welke factor een crème minimaal 98% van de uv A-straling tegenhoudt.

3p

In de richtlijnen van huidartsen worden vaak alleen de gewenste blokkeringspercentages (P) voor een crème genoemd. Het is dan handig om F te kunnen berekenen met een herleide vorm van de formule voor P.

14 Herleid de formule voor P tot een vorm waarin F wordt uitgedrukt in P.

3p

Het is zo dat een crème met factor 30 twee keer zo lang tegen zonnebrand beschermt als een crème met factor 15.

15 3p Onderzoek of het percentage van de uv A-straling dat geblokkeerd wordt door een crème met factor 30 dan ook twee keer zo groot is als dat van een crème met factor 15.

uitwerkingen → blz. 200

2.9 Aantal stemmen per liedje

2023 tijdvak 2 • 15 punten

De Top 2000 is een jaarlijks terugkerend radioprogramma. Mensen kunnen vooraf stemmen op liedjes. De 2000 populairste liedjes worden achter elkaar gedraaid. Alleen de aantallen stemmen op het liedje op positie 1 en het liedje op positie 2000 worden openbaar gemaakt. Men vermoedt dat de volgende formule een goede schatting geeft voor het aantal stemmen op een liedje in de ranglijst:

$$S = \frac{E}{1 + \frac{E(N-1)}{2000 \cdot L}} \text{ voor } N = 1, 2, 3, \ldots, 2000 \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is:
- N de positie in de ranglijst;
- S het geschatte aantal stemmen op het liedje dat op positie N in de ranglijst staat;
- E het werkelijke aantal stemmen op het liedje dat op positie 1 in de ranglijst staat;
- L het werkelijke aantal stemmen op het liedje dat op positie 2000 in de ranglijst staat.

Met formule 1 kun je een schatting maken van het aantal stemmen op het liedje dat op positie 1 in de ranglijst staat.

16 2p Laat zien dat dit geschatte aantal overeenkomt met het werkelijke aantal stemmen op dit liedje.

Het liedje met de meeste stemmen komt op positie 1, het liedje dat daarna de meeste stemmen heeft, komt op positie 2, enzovoort.

Logischerwijs zou dus het geschatte aantal stemmen S op een liedje lager moeten worden naarmate N groter wordt.

17 Laat met een redenering zien dat formule 1 deze eigenschap heeft. 3p

Voor de Top 2000 van 2006 geldt:
- het liedje op positie 1 had 10 000 stemmen;
- het liedje op positie 2000 had 150 stemmen.

Hiermee kan formule 1 herleid worden tot:

$$S = \frac{300\,000}{N + 29} \qquad \text{(formule 2)}$$

18 Geef deze herleiding. 4p

Over de Top 2000 van 2006 is meer bekend dan gebruikelijk: er zijn in totaal 1,5 miljoen stemmen uitgebracht.

19 Bereken hoeveel procent van de stemmen in totaal op de top 3 van deze Top 2000 is uitgebracht volgens formule 2. Geef je antwoord in hele procenten. 3p

Omdat het aantal stemmen per liedje normaal gesproken niet openbaar gemaakt wordt, vraagt men zich af wat men bij de Top 2000 doet als een liedje precies evenveel stemmen krijgt als een ander liedje.
Als we met formule 2 het geschatte aantal stemmen per liedje berekenen en dat vervolgens afronden op een geheel getal, dan kan het zijn dat er na afronding liedjes zijn die evenveel stemmen hebben gekregen.

20 Bereken hoeveel liedjes er in de Top 2000 van 2006 zijn die volgens formule 2 na afronding 200 stemmen zouden hebben gekregen. 3p

uitwerkingen → blz. 203

2.10 Parachutespringen

2022 tijdvak 2 • 16 punten

Bij parachutespringen spring je uit een vliegtuig. Eerst maak je enige tijd een **vrije val**. Tijdens die vrije val is de parachute nog niet geopend. Daarna open je de parachute en land je met een veilige snelheid op de grond.

Bart springt op een hoogte van 4000 meter uit het vliegtuig en maakt dan een vrije val. Na 50 seconden is hij op 1500 meter hoogte en stopt de vrije val, omdat hij dan zijn parachute opent.

21 Bereken de gemiddelde snelheid in km/uur van Bart tijdens zijn vrije val.

3p

Tijdens de vrije val die Bart maakt, wordt hij afgeremd door de lucht. Daarom duurt de vrije val van Bart langer dan een **theoretische vrije val** over dezelfde afstand. Een theoretische vrije val is een val ten gevolge van de zwaartekracht zonder dat de val door de lucht wordt afgeremd. Voor de hoogte van een voorwerp tijdens een theoretische vrije val die begint op een hoogte van 4000 meter geldt de formule:

$$h = 4000 - 4{,}9 \cdot t^2 \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is h de hoogte van het voorwerp tijdens de theoretische vrije val (in meters) en t de tijd (in seconden) vanaf het moment dat de theoretische vrije val begint.

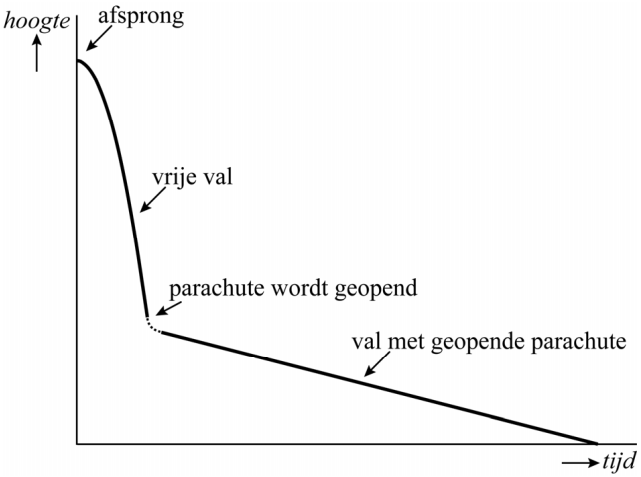
Er kan berekend worden hoeveel seconden de vrije val van Bart van 4000 meter naar 1500 meter langer duurt dan een theoretische vrije val over dezelfde afstand.

22 Voer deze berekening uit. Geef je antwoord in een geheel aantal seconden.

4p

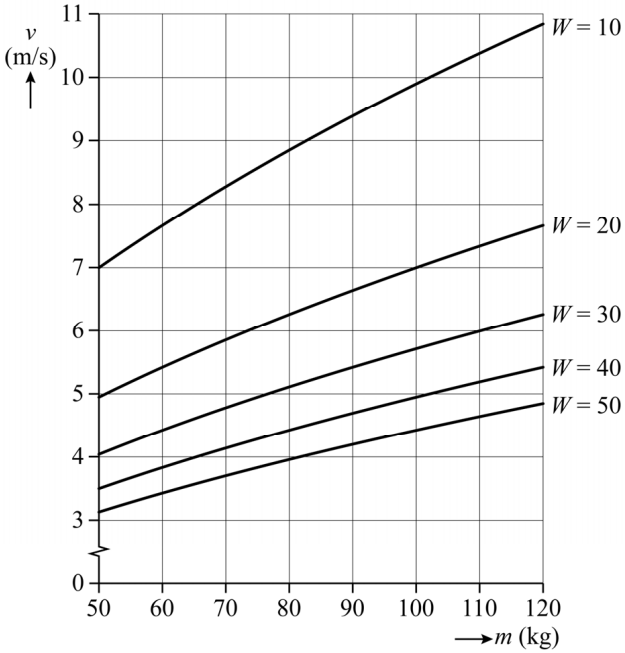
Figuur 1 is een schets van het globale verloop van een parachutesprong. Nadat de parachutist uit het vliegtuig gesprongen is, maakt hij een vrije val. Zodra de parachute geopend is, neemt de snelheid in korte tijd flink af. Daarna wordt een constante valsnelheid bereikt. Dat wil zeggen: tot aan de landing heeft de parachutist dezelfde valsnelheid.

figuur 1



De constante valsnelheid op het laatste deel noemen we v (in meters per seconde). Deze snelheid is afhankelijk van de massa m (in kg) van de parachutist (in deze opgave is dat altijd inclusief kleding en parachute) en van de wrijvingscoëfficiënt W van de parachute. Deze wrijvingscoëfficiënt is een getal dat afhangt van onder andere de grootte, de vorm en het materiaal van de parachute. Zo geldt bijvoorbeeld: hoe groter de parachute, hoe groter de wrijvingscoëfficiënt.
Bij een grotere wrijvingscoëfficiënt heb je meer wrijving met de lucht, waardoor je minder snel valt.
In figuur 2 is voor een aantal waarden van de wrijvingscoëfficiënt W te zien hoe v afhangt van m. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

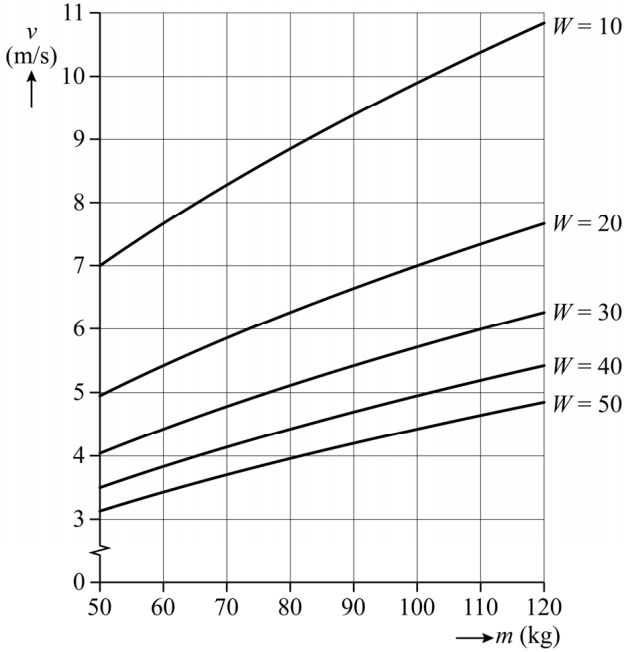
figuur 2



We kijken nu naar parachutisten met een massa van 90 kg die sprongen maken met parachutes met verschillende wrijvingscoëfficiënten W.

23 3p Onderzoek met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage of de constante valsnelheid v van deze personen omgekeerd evenredig is met de wrijvingscoëfficiënt W van de parachutes.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 23



Bij figuur 2 hoort de volgende formule voor de constante valsnelheid:

$$v = 3{,}13 \cdot \sqrt{\frac{m}{W}} \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is v de constante valsnelheid in meters per seconde, m de massa van de parachutist in kg en W de wrijvingscoëfficiënt van de parachute.

Tina is een parachutist met een massa van 79 kg. De wrijvingscoëfficiënt van haar parachute is 45. Met deze parachute maakt zij een sprong. Precies 34 seconden na de afsprong is zij op 1300 meter hoogte en bereikt zij haar constante valsnelheid. Op dat moment start het laatste gedeelte van haar parachutesprong.

24 3p Bereken met behulp van formule 2 hoelang haar totale sprong duurt. Geef je antwoord in een geheel aantal seconden.

We kijken nu naar één bepaalde parachute met een wrijvingscoëfficiënt van 40. Personen met verschillende massa's kunnen met deze parachute

gaan springen. Formule 2 kan dan worden herleid tot de volgende vorm:

$$v = \ldots \cdot \sqrt{m} \qquad \text{(formule 3)}$$

25 3p Geef deze herleiding. Geef daarbij het getal op de puntjes in twee decimalen.

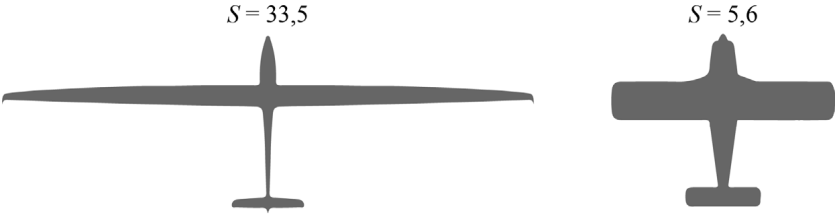
uitwerkingen → blz. 205

2.11 Slanke vleugels

2022 tijdvak 2 • 14 punten

In figuur 1 zie je twee vliegtuigen, de Schleicher ASH 31 Glider en de Piper Cherokee. De **slankheid** van een vliegtuig wordt vaak uitgedrukt in een getal S. In figuur 1 zie je van beide vliegtuigen de bijbehorende waarde van S. De Schleicher heeft een hogere waarde van S, wat wil zeggen dat die slanker is dan de Piper.

figuur 1

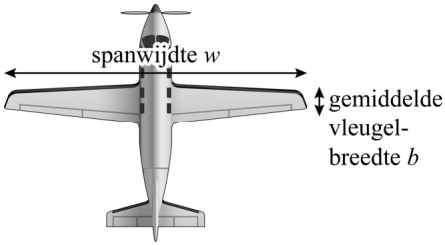


S wordt berekend met de volgende formule:

$$S = \frac{w}{b} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is w de spanwijdte in meters en b de gemiddelde vleugelbreedte in meters. Zie figuur 2.

figuur 2



In deze opgave berekenen we de vleugeloppervlakte van een vliegtuig met de volgende formule:

$A = w \cdot b$ (formule 2)

Hierin is A de vleugeloppervlakte in m^2, w de spanwijdte in meters en b de gemiddelde vleugelbreedte in meters.

De Schleicher ASH 31 Glider heeft een spanwijdte van 21 meter.

26 3p Bereken de vleugeloppervlakte van dit vliegtuig. Geef je antwoord in een geheel aantal m^2.

Uit formule 2 volgt:

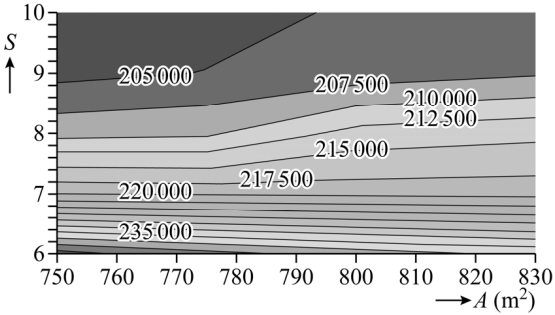
$$b = \frac{A}{w} \qquad \text{(formule 3)}$$

De Piper Cherokee met slankheid 5,6 heeft een vleugeloppervlakte van 15,1 m^2. Door gebruik te maken van formule 1 en formule 3 kun je de spanwijdte van dit vliegtuig berekenen.

27 4p Bereken de spanwijdte van de Piper Cherokee in meters. Geef je antwoord in één decimaal.

De getallen in figuur 3 geven het brandstofverbruik V (in kg) weer voor een vlucht van 11 000 km afhankelijk van de vleugeloppervlakte A en de slankheid S. Figuur 3 staat vergroot weergegeven op de uitwerkbijlage.

figuur 3



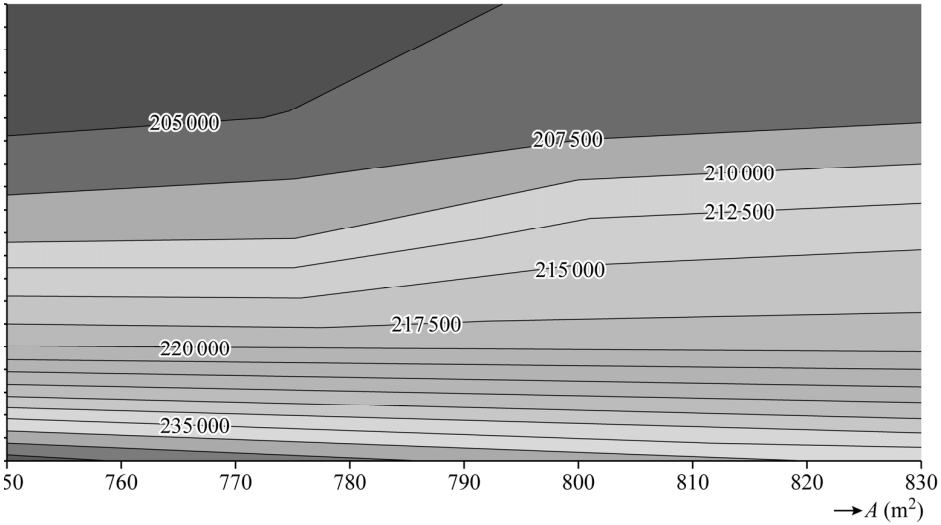
De lijnen die alle punten met gelijk brandstofverbruik met elkaar verbinden, worden **isolijnen** genoemd. Tussen twee opeenvolgende isolijnen zit steeds een verschil van 2500 kg.

In figuur 3 kun je bijvoorbeeld aflezen dat een vliegtuig met een vleugeloppervlakte van 795 m^2 en een slankheid van 8 op een vlucht van 11 000 km 212 500 kg brandstof verbruikt. Mark zegt:
“Als dit vliegtuig 25 m^2 minder vleugeloppervlakte zou hebben en de

slankheid zou toenemen tot 9, dan zou dat flink wat brandstof besparen."

28 3p Bereken hoeveel kg brandstof dit vliegtuig zo aan brandstof zou kunnen besparen op een vlucht van 11 000 km. Je kunt bij het beantwoorden van deze vraag gebruikmaken van de figuur op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 28

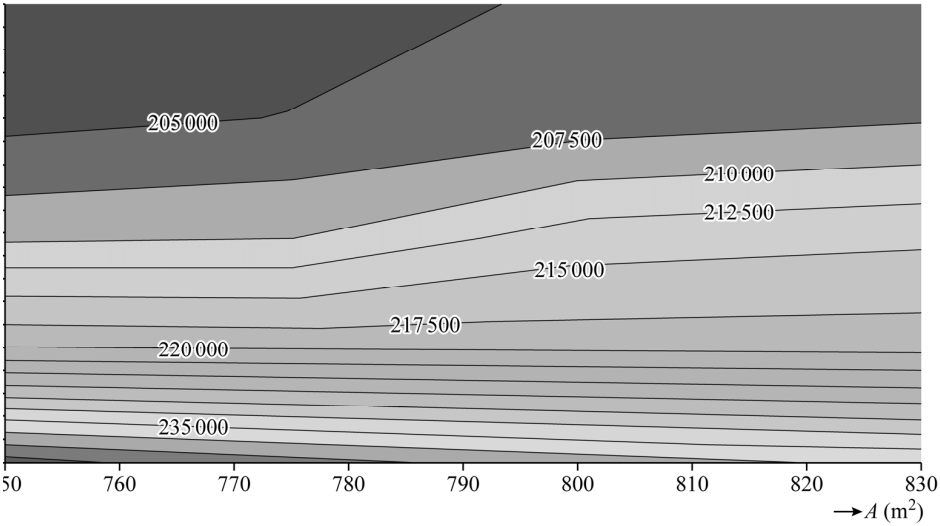


Het vergroten van de slankheid van een vliegtuig is de moeite waard: een ontwerper van vliegtuigen kan bij een gegeven vleugeloppervlakte veel toekomstig brandstofverbruik besparen door de slankheid van het vliegtuig groter te maken.

Bekijk in figuur 3 het gebied tussen $S = 6$ en $S = 7$. Op de verticale lijn met $A = 760$ liggen de isolijnen ongeveer even ver van elkaar.
Voor $A = 760$ en S tussen 6 en 7 geldt daarom dat het verband tussen V en S lineair is.

29 4p Stel een formule op die V uitdrukt in S voor $A = 760$ en S tussen 6 en 7. Je kunt hierbij gebruikmaken van de figuur op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 29



uitwerkingen → blz. 206

2.12 De psychrometer

2022 tijdvak 1 • 14 punten

Lucht bevat waterdamp. Hoeveel waterdamp er in de lucht zit, varieert. De (relatieve) **luchtvochtigheid** is een percentage dat aangeeft hoe vochtig de lucht is. Dit ligt tussen 0% (zeer droge lucht) en 100% (verzadigde lucht).

De luchtvochtigheid kan worden gemeten met een **psychrometer**. Dit is een apparaatje met twee thermometers. De ene thermometer is een gewone thermometer: deze meet de luchttemperatuur. De andere thermometer heeft een natte kous om het vloeistofreservoir. Zie de foto.

foto



Door de psychrometer rond te draaien, verdampt water uit de natte kous. Daardoor koelt de kous af en zal de thermometer met de natte kous een lagere temperatuur aangeven dan de luchttemperatuur. We noemen deze temperatuur de **natte temperatuur**.

Met de luchttemperatuur én het verschil tussen de luchttemperatuur en de natte temperatuur kun je de luchtvochtigheid bepalen. Hiervoor gebruik je de tabel die op de uitwerkbijlage staat.

Ahmed gebruikt op een bepaald moment een psychrometer. De luchttemperatuur is volgens de gewone thermometer 22 °C, de natte temperatuur is 17 °C.

30 Bepaal met behulp van de tabel op de uitwerkbijlage de luchtvochtigheid op dat moment. 3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 30

luchtvochtigheid in % afgerond op helen

luchttemperatuur (°C)	temperatuurverschil tussen de twee thermometers (°C)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	100	82										
1	100	83										
2	100	84	67									
3	100	84	69	53								
4	100	85	70	55	40							
5	100	86	71	57	43	28						
6	100	86	73	59	45	31	18					
7	100	87	74	60	47	34	21	8				
8	100	87	75	62	49	37	24	11				
9	100	88	76	63	51	39	27	14	2			
10	100	88	76	65	53	41	29	18	6			
11	100	89	77	66	54	43	32	20	9			
12	100	89	78	67	56	45	34	23	12	1		
13	100	89	79	68	57	47	36	25	15	4		
14	100	90	79	69	59	48	38	28	18	7		
15	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10		
16	100	90	81	71	61	51	42	32	22	13	3	
17	100	91	81	72	62	53	43	34	25	15	6	
18	100	91	82	73	63	54	45	36	27	18	8	
19	100	91	82	73	64	55	46	38	29	20	11	2
20	100	91	83	74	65	57	48	39	31	22	13	4
21	100	92	83	75	66	58	49	41	32	24	15	7
22	100	92	84	75	67	59	51	42	34	26	18	9
23	100	92	84	76	68	60	52	44	36	28	20	11
24	100	92	84	76	69	61	53	45	37	29	21	14
25	100	92	85	77	69	62	54	46	39	31	23	16

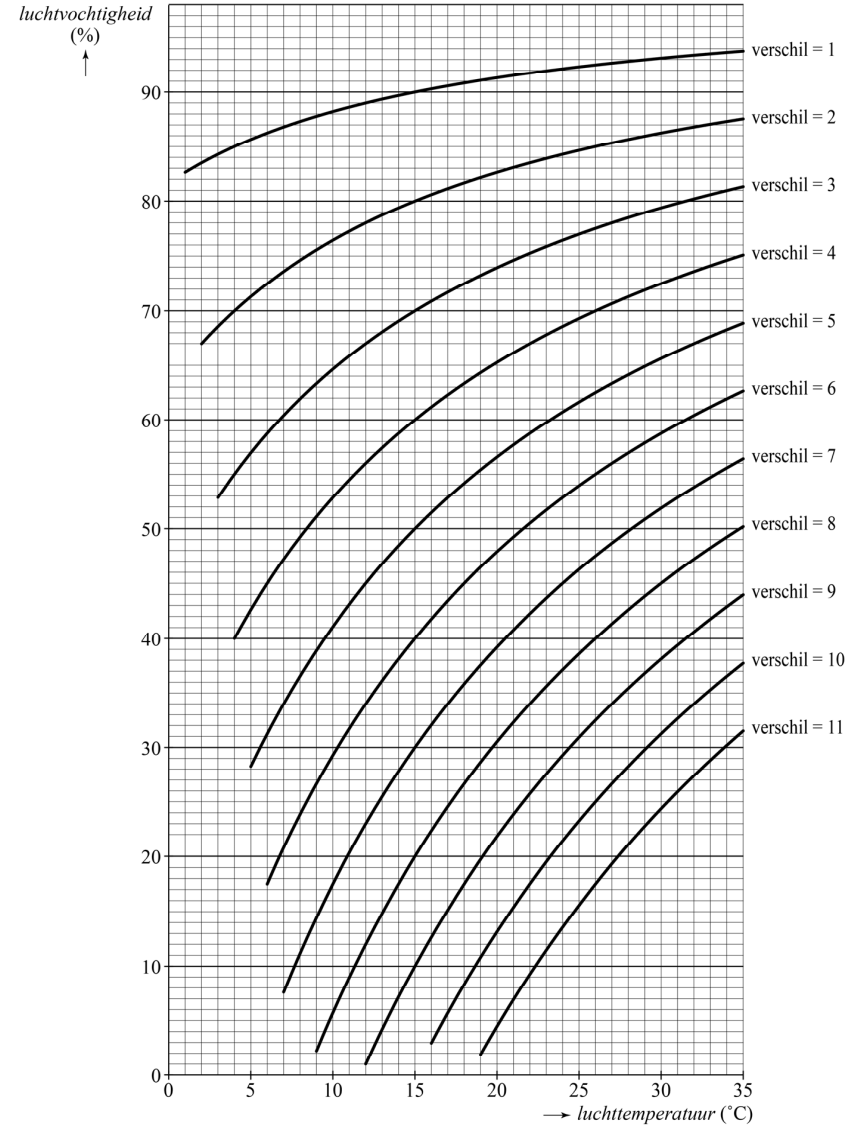
Op de uitwerkbijlage is een figuur afgedrukt. In die figuur is voor diverse verschillen tussen de luchttemperatuur en de natte temperatuur de grafiek getekend van de luchtvochtigheid, afhankelijk van de luchttemperatuur.

Op een bepaalde dag daalde de luchttemperatuur van 31,5 °C naar 15 °C, maar de luchtvochtigheid bleef de hele dag 60%.

31 Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage hoeveel de natte temperatuur die dag daalde.

4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 31



De waarden voor de luchtvochtigheid in de tabel op de uitwerkbijlage zijn afgerond op hele procenten. De luchtvochtigheid kan nauwkeuriger berekend worden met de volgende formule:

$$L = 100 - \frac{330}{18 + T} \cdot \left(T - T_{\text{nat}}\right) \quad \text{(formule 1)}$$

Hierin is L de luchtvochtigheid in %, T de luchttemperatuur en T_{nat} de natte temperatuur, beide in °C.

Op 4 november 2015 om 10.30 uur 's ochtends was de luchttemperatuur in Almelo 11 °C. Het verschil tussen de luchttemperatuur en de natte temperatuur was op dat moment 3 °C.
Mijke berekent de luchtvochtigheid met de formule. Jaap berekent de luchtvochtigheid met de tabel. Dit geeft twee verschillende uitkomsten.

32 Bereken hoe groot het verschil tussen deze twee uitkomsten is. Geef je antwoord in twee decimalen.

4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 32

luchtvochtigheid in % afgerond op helen

luchttemperatuur (°C)	temperatuurverschil tussen de twee thermometers (°C)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	100	82										
1	100	83										
2	100	84	67									
3	100	84	69	53								
4	100	85	70	55	40							
5	100	86	71	57	43	28						
6	100	86	73	59	45	31	18					
7	100	87	74	60	47	34	21	8				
8	100	87	75	62	49	37	24	11				
9	100	88	76	63	51	39	27	14	2			
10	100	88	76	65	53	41	29	18	6			
11	100	89	77	66	54	43	32	20	9			
12	100	89	78	67	56	45	34	23	12	1		
13	100	89	79	68	57	47	36	25	15	4		
14	100	90	79	69	59	48	38	28	18	7		
15	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10		
16	100	90	81	71	61	51	42	32	22	13	3	
17	100	91	81	72	62	53	43	34	25	15	6	
18	100	91	82	73	63	54	45	36	27	18	8	
19	100	91	82	73	64	55	46	38	29	20	11	2
20	100	91	83	74	65	57	48	39	31	22	13	4
21	100	92	83	75	66	58	49	41	32	24	15	7
22	100	92	84	75	67	59	51	42	34	26	18	9
23	100	92	84	76	68	60	52	44	36	28	20	11
24	100	92	84	76	69	61	53	45	37	29	21	14
25	100	92	85	77	69	62	54	46	39	31	23	16

Als de luchttemperatuur 27 °C is, dan is formule 1 te vereenvoudigen tot

$$L = 100 - \frac{330}{45} \cdot (27 - T_{\text{nat}}) \qquad \text{(formule 2)}$$

Er geldt: hoe lager de natte temperatuur is, des te lager is de luchtvochtigheid. Dit kan beredeneerd worden aan de hand van formule 2.

33 Geef deze redenering, zonder getallen in te vullen of een schets of
3p tekening van de grafiek van L te maken.

uitwerkingen → blz. 207

2.13 Motorblokken bestellen

2022 tijdvak 1 • 14 punten

Een fabrikant produceert jaarlijks 27 000 auto's van een bepaald type. De fabrikant bestelt de 27 000 motorblokken die hiervoor nodig zijn bij een leverancier. De fabrikant kan deze 27 000 motorblokken in één keer bestellen of over meerdere bestellingen verdelen. Het aantal motorblokken is bij elke bestelling even groot. Zo kan de fabrikant bijvoorbeeld 5 keer 5400 motorblokken bestellen of 20 keer 1350.



De fabrikant betaalt een prijs van 2000 euro per motorblok. Daarnaast betaalt de fabrikant voor iedere bestelling bestelkosten. Na levering worden de motorblokken door de fabrikant in een opslagruimte geplaatst totdat ze nodig zijn. Het lijkt misschien handig om elk jaar alle motorblokken in één keer te bestellen, omdat de fabrikant dan maar één keer bestelkosten hoeft te betalen. De fabrikant heeft dan echter wel een grotere opslagruimte nodig en dat kost geld. Bestelt hij meerdere keren per jaar een kleinere hoeveelheid, dan kan hij een kleinere opslagruimte gebruiken en is hij dus minder geld kwijt aan opslag.

Het aantal motorblokken is dus bij elke bestelling even groot. Dit aantal heet de **bestelhoeveelheid** q. Ongeacht de bestelhoeveelheid worden er per bestelling steeds dezelfde bestelkosten B (in euro's) gerekend.

De totale jaarlijkse kosten (in euro's) voor de fabrikant bestaan uit:

– de kosten van alle motorblokken (ofwel $27\,000 \cdot 2000 = 54\,000\,000$);
– de totale bestelkosten ($\frac{27\,000}{q} \cdot B$);
– de kosten voor opslag: bij deze fabrikant $60q$.

Hierin is q de bestelhoeveelheid en B de bestelkosten per bestelling (in euro's).

34 2p Leg uit, zonder een getallenvoorbeeld te gebruiken, waarom de totale bestelkosten gelijk zijn aan $\frac{27\,000}{q} \cdot B$.

De fabrikant berekent de totale jaarlijkse kosten TK in euro's dus met de volgende formule:

$$TK = 54\,000\,000 + \frac{27\,000}{q} \cdot B + 60q \qquad \text{(formule 1)}$$

In plaats van alle 27 000 motorblokken voor een heel jaar in 1 keer te bestellen kan de fabrikant er ook voor kiezen om ze in 10 keer te bestellen.

35 4p Bereken het verschil in totale jaarlijkse kosten tussen deze twee mogelijkheden als de bestelkosten per bestelling 1800 euro zijn.

Er is een bepaalde bestelhoeveelheid waarbij de totale jaarlijkse kosten minimaal zijn: dit is de zogenaamde **optimale bestelhoeveelheid**. Deze kan berekend worden met de volgende formule:

$$\frac{27\,000}{q} \cdot B = 60q \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is q de optimale bestelhoeveelheid en B de bestelkosten per bestelling in euro's.

De fabrikant wil de totale jaarlijkse kosten minimaliseren en bestelt dus de optimale bestelhoeveelheid.

36 Bereken hoeveel keer per jaar de fabrikant dan een bestelling moet plaatsen als de bestelkosten per bestelling 1800 euro zijn. 4p

Formule 2 is te herleiden tot de vorm $q = a \cdot \sqrt{B}$, waarin a een getal is.

37 Laat deze herleiding zien en geef a als geheel getal. 4p

uitwerkingen → blz. 208

2.14 Sprinten met rugwind

2022 tijdvak 1 • 8 punten

Op 16 augustus 2009 verbrak Usain Bolt op de wereldkampioenschappen atletiek in Berlijn het wereldrecord op de 100 meter sprint door een tijd te lopen van 9,58 seconden. Het wereldrecord van de vorige wereldrecordhouder, Asafa Powell, was 9,74 seconden.

Stel dat Bolt en Powell bovengenoemde tijden met constante snelheid in dezelfde race hadden gelopen.

38 Bereken hoeveel meter Powell dan nog te gaan had op het moment dat Bolt finishte. Geef je antwoord in twee decimalen. 3p

De tijd die een sprinter loopt, hangt ook af van de wind die tijdens de sprint waait. Bij rugwind krijgt de sprinter als het ware een duwtje in de rug en zal hij een snellere tijd lopen. De Engelse wiskundige Barrow heeft voor het geval van rugwind de volgende formule afgeleid:

$$Z = 1{,}03M - 0{,}03M \cdot \left(1 - \frac{W \cdot M}{100}\right)^2$$

Hierin is M de tijd (in seconden) die gelopen wordt met rugwindsnelheid W (in meters per seconde) en Z de tijd (in seconden) die gelopen wordt zonder wind.

Een geregistreerde tijd mag alleen als record tellen als de rugwindsnelheid niet groter is dan 2,0 meter per seconde. Toen Bolt in Berlijn zijn wereldrecord van 9,58 seconden liep, was de rugwindsnelheid 0,9 meter per seconde.

39 Bereken met behulp van de formule welke tijd Bolt gehaald zou hebben 5p

als de rugwindsnelheid 2,0 meter per seconde was geweest. Geef je antwoord in twee decimalen.

uitwerkingen → blz. 209

2.15 Online dating met wiskunde

2021 tijdvak 2 • 15 punten

Sommige mensen proberen een nieuwe relatie te vinden door gebruik te maken van een datingsite. Veel datingsites gebruiken wiskundige technieken om te bepalen in hoeverre twee personen bij elkaar passen. Daarvoor moeten de deelnemers vragenlijsten invullen. Hierin geven zij hun wensen aan, verdeeld over verschillende onderwerpen zoals opleidingsniveau, leeftijd en rookgedrag van de partner.

Voor elk van de verschillende onderwerpen wordt een score berekend. De score op een onderwerp noemt men de **aantrekkingskracht** op dit onderwerp. Deze score is minimaal 0 (geen aantrekkingskracht) en maximaal 10 (maximale aantrekkingskracht); het hoeft geen geheel getal te zijn.

Om de aantrekkingskracht op het onderwerp ‘leeftijd’ te berekenen wordt formule 1 gebruikt voor personen die het liefst een even oude partner hebben:

$$A = 10^{1-c \cdot L^2} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is A de aantrekkingskracht op het onderwerp ‘leeftijd’, L het leeftijdsverschil in jaren en c een positief getal dat afhangt van hoe vervelend iemand het vindt als de partner toch wat in leeftijd verschilt.

Elsemieke van 35 jaar heeft het liefst een even oude partner. Voor haar geldt $c = 0{,}02$. Elsemieke heeft de keuze uit twee mogelijke partners: een partner van 32 jaar en een partner van 37 jaar. Je kunt nu voor Elsemieke het verschil berekenen in aantrekkingskracht op het onderwerp ‘leeftijd’ tussen deze twee mogelijke partners.

40 Bereken dit verschil. Geef je antwoord in één decimaal.

3p

Voor Madeleine, die ook het liefst een partner heeft die even oud is, geldt $c = 0{,}03$, dus

$$A = 10^{1-0{,}03 \cdot L^2} \qquad \text{(formule 2)}$$

Naarmate het leeftijdsverschil groter wordt, wordt voor Madeleine de aantrekkingskracht op het onderwerp ‘leeftijd’ kleiner. Je kunt beredeneren dat formule 2 daarmee in overeenstemming is.

41 Geef deze redenering zonder getallen in te vullen of een schets/tekening van de grafiek van A te maken. 3p

Voor Madeleine is het verband tussen L en A niet exponentieel.

42 Laat dit met berekeningen zien. 3p

Harry heeft zich ingeschreven bij datingsite MatchingMe. Deze site gebruikt de aantrekkingskracht op tien onderwerpen (zoals ‘leeftijd’ en ‘rookgedrag’) om voor elke mogelijke partner één eindscore te berekenen. Hoe hoger de eindscore, hoe aantrekkelijker de persoon in zijn geheel wordt gevonden.

MatchingMe twijfelt tussen twee formules om de eindscore E te berekenen:

$$E = \tfrac{1}{10}(A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10}) \qquad \text{(formule 3)}$$

$$E = (A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5 \cdot A_6 \cdot A_7 \cdot A_8 \cdot A_9 \cdot A_{10})^{\frac{1}{10}} \qquad \text{(formule 4)}$$

Hierin zijn A_1 tot en met A_{10} de aantrekkingskrachten op de tien onderwerpen.

Harry ziet Bianca op MatchingMe. Haar leeftijd vindt hij perfect, omdat zij even oud is als hij. Maar Bianca rookt en dat vindt hij erg onaantrekkelijk. De aantrekkingskracht op het onderwerp ‘rookgedrag’ is daarom 0.

Bij het gebruik van een van de twee formules zal blijken dat Bianca zeker geen geschikte partner voor Harry is.

43 Bij welke van de twee formules is dat het geval? Licht je antwoord toe met 3p

een berekening.

In de tabel zie je hoe voor Harry de aantrekkingskracht van twee andere vrouwen, Lizette en Sarah, op elk van de tien onderwerpen is. Ook zie je de standaardafwijking van de scores van Lizette.

tabel

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	standaard-afwijking
Lizette	1	1	1	1	1	9	9	9	9	9	4
Sarah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	…

Neem aan dat MatchingMe formule 4 gebruikt om de eindscore E te bepalen.

44 Laat zien dat degene met de kleinste standaardafwijking in het geheel de aantrekkelijkste is voor Harry. 3p

uitwerkingen → blz. 211

Lineaire verbanden

syllabus C4

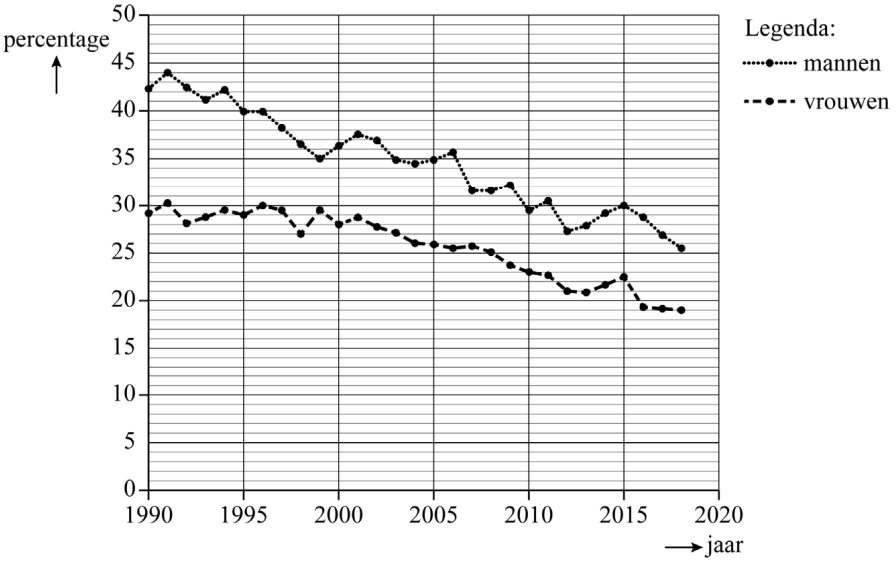
Rechte lijnen: richtingscoëfficiënt, formule opstellen, extrapoleren.

2.16 Minder rokers

2023 tijdvak 2 • 15 punten

Figuur 1 komt uit het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het RIVM[1)]. In deze figuur zijn voor Nederland het percentage van de mannen dat rookt en het percentage van de vrouwen dat rookt op 1 juli voor de jaren 1990 tot en met 2018 weergegeven.

figuur 1 Percentage rokers 18 jaar of ouder



Deze hele opgave gaat alleen over mannen en vrouwen van 18 jaar of ouder.

Op 1 juli 2015 telde Nederland 6 618 000 mannen en 6 853 000 vrouwen van 18 jaar of ouder.

1 4p Bereken met behulp van figuur 1 hoeveel procent van de rokers op 1 juli 2015 man was. Geef je antwoord in hele procenten.

Voor de periode vanaf 2018 heeft het RIVM een formule opgesteld om de ontwikkeling van het percentage van de mannen dat rookt te voorspellen. Men gaat uit van een lineaire afname volgens de volgende formule:

$$P_{\text{m}} = -0,61t + 25,93 \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is P_{m} het percentage van de mannen dat rookt en t het aantal jaren vanaf 1 juli 2018.

RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM beweert dat volgens formule 1 het percentage van de mannen

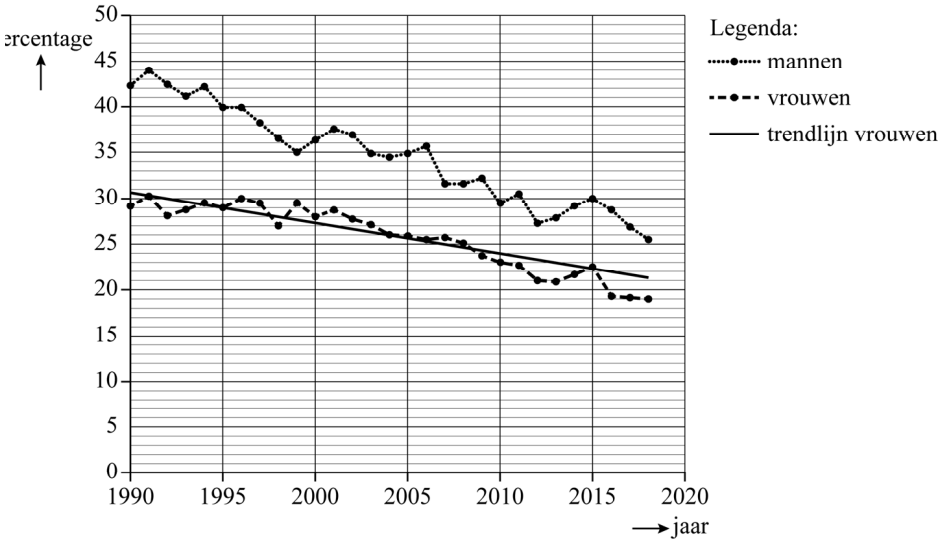
dat rookt voor de start van het jaar 2040 gehalveerd is ten opzichte van 1 juli 2018.

2 Onderzoek of deze bewering juist is.

3p

Figuur 2 is ontstaan door in figuur 1 de trendlijn te tekenen voor het percentage van de vrouwen dat rookt.

figuur 2 Percentage rokers 18 jaar of ouder



De percentages van de vrouwen die roken op 1 juli in 1995 en 2004 liggen precies op de trendlijn.
Met deze gegevens kan een formule voor de trendlijn worden opgesteld:

$$P_v = -0{,}33t + 30{,}67 \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is P_v het percentage van de vrouwen dat rookt en t het aantal jaren vanaf 1 juli 1990.

De percentages van de vrouwen die roken in 1995 en 2004 zijn gehele getallen.

3 Bereken met deze percentages de getallen in formule 2 in drie decimalen.

3p

Het percentage van de mannen dat rookt, kan vanaf 1 juli 2018 worden berekend met formule 1. Het percentage van de vrouwen dat rookt, kan vanaf 1 juli 1990 worden berekend met formule 2.

4 5p Onderzoek in welk jaar het percentage van de mannen dat rookt en het percentage van de vrouwen dat rookt gelijk zullen zijn.

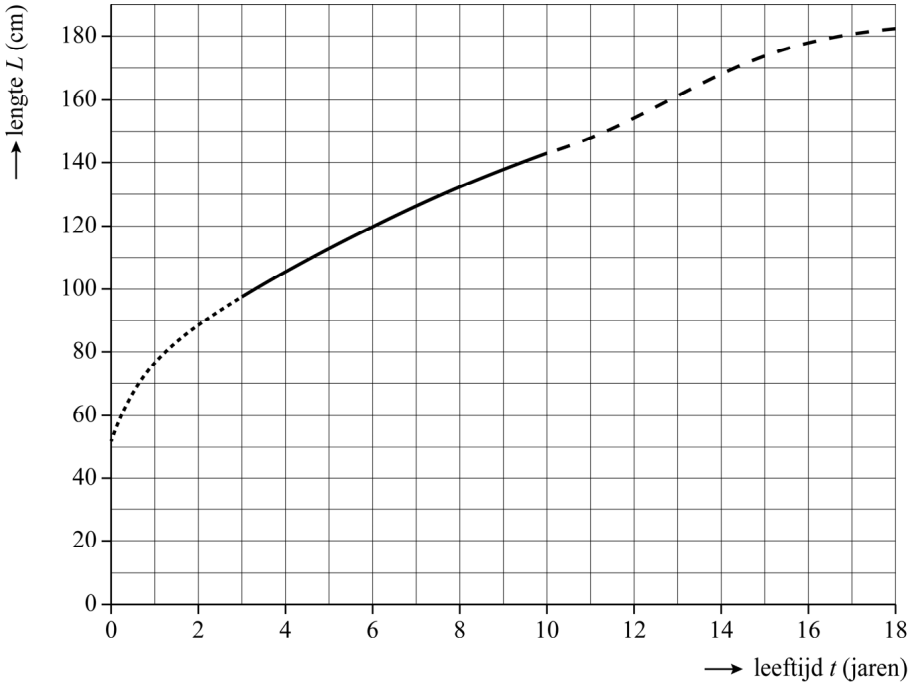
uitwerkingen → blz. 212

2.17 Lichaamslengte

2021 tijdvak 2 • 11 punten

We bekijken een wiskundig model dat het verband geeft tussen de leeftijd van Nederlandse jongens en hun (gemiddelde) lengte op die leeftijd.
Dit model gaat uit van drie fases: de kleutertijd (0-3 jaar), de kindertijd (3-10 jaar) en de puberteit (vanaf 10 jaar). Zie de figuur.

figuur lengte jongens



Tijdens de kindertijd neemt de lengte nagenoeg lineair toe. Je kunt dus

voor de kindertijd een formule geven waarbij je de lengte L (in centimeter) uitdrukt in de leeftijd t (in jaren).

5 Stel deze formule op. Geef de getallen in je formule in één decimaal. 4p

In de puberteit verloopt de groei niet meer lineair. De lengte van Nederlandse jongens in de puberteit kan worden beschreven met de formule:

$$L_{\text{j}} = \frac{50{,}9}{1+1289{,}5 \cdot 0{,}57^{t}} + 134$$

Hierin is t de leeftijd in jaren en L_{j} de lengte in centimeters.

Rond het negentiende levensjaar, aan het eind van de puberteit, is een jongen bijna uitgegroeid. De formule is echter ook te gebruiken voor de jaren na de puberteit.

6 Bereken hoeveel centimeter jongens volgens de formule nog groeien vanaf de dag dat ze 19 jaar worden. Geef je antwoord in één decimaal. 4p

Er is ook een wiskundig model voor de lengte van Nederlandse meisjes in de puberteit:

$$L_{\text{m}} = \frac{48{,}3}{1+245{,}4 \cdot 0{,}59^{t}} + 122{,}6$$

Hierin is t de leeftijd in jaren en L_{m} de lengte in centimeters.

Het is bekend dat meisjes in de eerste jaren van de puberteit gemiddeld genomen langer zijn dan jongens. Ergens tussen de tiende en dertiende verjaardag is het verschil in lengte tussen jongens en meisjes maximaal.

7 Bereken dit maximale lengteverschil in centimeters. Geef je antwoord in één decimaal. 3p

uitwerkingen → blz. 214

2.18 Bevolkingsgroei

2021 tijdvak 2 • 12 punten

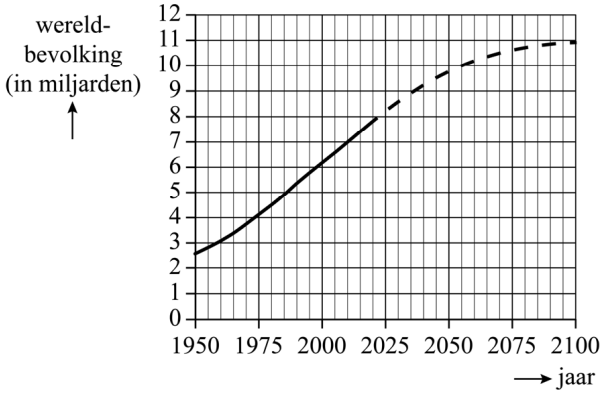
De afgelopen eeuwen is het aantal mensen op aarde sterk toegenomen. Sinds enkele decennia is deze toename aan het afnemen.
Een mogelijke verklaring voor het afnemen van de toename is het feit dat het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in de loop der tijd kleiner is geworden. Zo kregen vrouwen in 1965 gedurende hun leven gemiddeld 5,0 kinderen, in 2018 was dat aantal afgenomen tot 2,4 kinderen.

Neem aan dat in de periode 1965-2018 het gemiddelde aantal kinderen per vrouw afnam volgens een exponentieel verband en dat die afname zich daarna op dezelfde wijze voortzet.

8 Bereken het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in 2035. Geef je antwoord in één decimaal. 4p

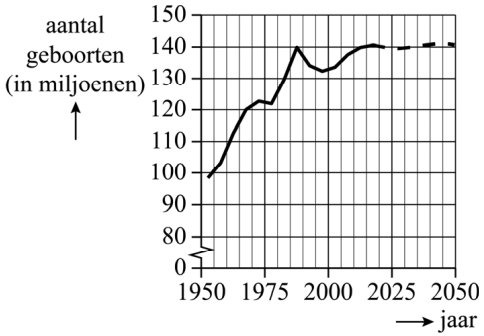
In figuur 1 zie je de groei van de wereldbevolking sinds 1950 en een voorspelling voor de rest van de eenentwintigste eeuw.

figuur 1



In figuur 2 zie je het jaarlijkse aantal geboorten wereldwijd, inclusief een voorspelling tot 2050.

figuur 2

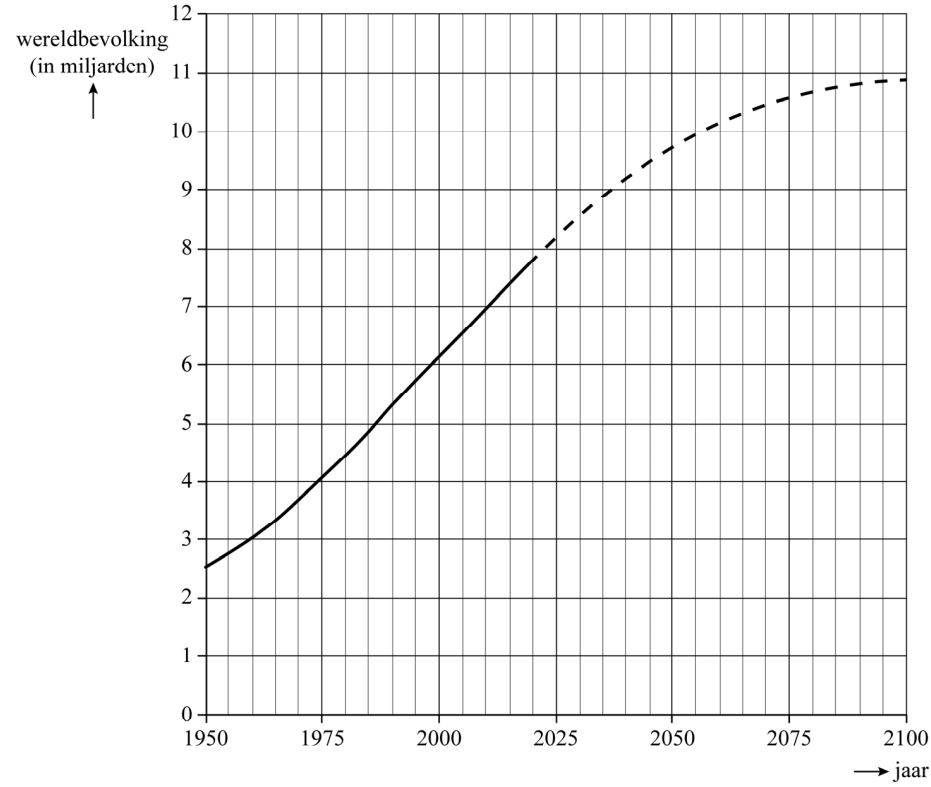


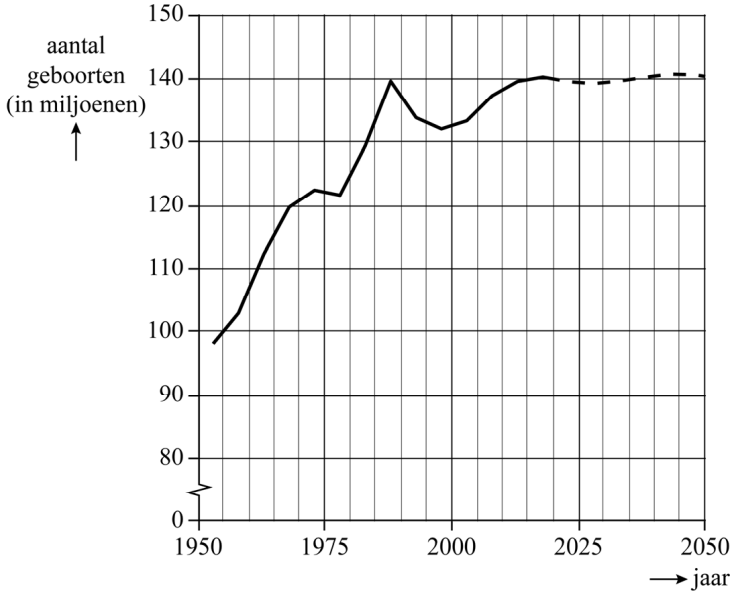
Hoewel de wereldbevolking toeneemt, is het jaarlijks aantal geboorten de afgelopen jaren redelijk stabiel. Het **geboortecijfer**, het aantal geboorten per jaar per 1000 mensen, neemt dus af.

De figuren 1 en 2 staan vergroot op de uitwerkbijlage.

9 Bereken met behulp van de figuren op de uitwerkbijlage hoe groot het geboortecijfer in het jaar 2020 was. Geef je antwoord als een geheel getal. 3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9





Het **sterftecijfer** is het aantal overledenen per jaar per 1000 mensen.

De sterke bevolkingsgroei van de afgelopen 100 jaar kan verklaard worden door het feit dat mensen langer zijn gaan leven door verbeterde levensomstandigheden. Hierdoor is het sterftecijfer gedaald, waardoor er minder mensen stierven dan er geboren werden.
Men verwacht echter over een aantal jaren wel weer een lichte toename van het sterftecijfer. In de tabel zie je voor de jaren 2060 en 2080 de verwachte geboortecijfers en sterftecijfers.

tabel

jaar	**2060**	**2080**
geboortecijfer	14,0	12,8
sterftecijfer	9,8	10,6

Neem aan dat het geboortecijfer vanaf 2060 lineair afneemt en het sterftecijfer vanaf 2060 lineair toeneemt.

10 Bereken in welk jaar de bevolkingsgroei dan naar verwachting zal

5p

stoppen.

uitwerkingen → blz. 215

Exponentiële verbanden

syllabus C5

Groeifactor, groeipercentage, verdubbelings- en halveringstijd.

2.19 CO2 en andere broeikasgassen

2025 tijdvak 1 • 21 punten

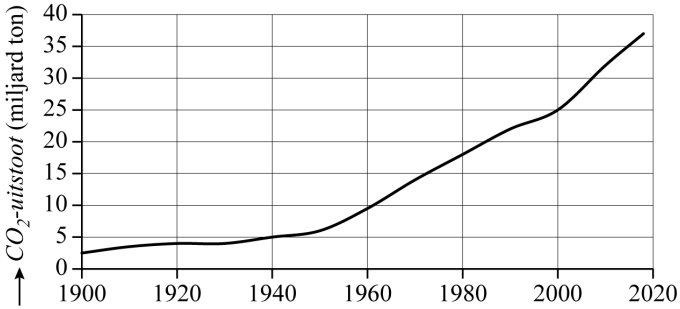
In discussies over het klimaat gaat het vaak over de uitstoot van broeikasgassen. In het Nederlandse klimaatakkoord is als doel gesteld dat de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen per inwoner per jaar in 2030 gehalveerd is ten opzichte van 1990.

In 1990 was in Nederland de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen per inwoner per jaar 15,1 ton en in 2017 was die 11,6 ton.
Neem aan dat er in de periode 1990-2017 sprake was van een lineaire daling en dat deze daling zich op dezelfde wijze voortzet na 2017.

1 Onderzoek met bovenstaande gegevens en aannames of de genoemde doelstelling gehaald wordt. 4p

CO_2 heeft het grootste aandeel in de broeikasgassen die worden uitgestoten. In figuur 1 staat de wereldwijde uitstoot van CO_2 per jaar.

figuur 1 wereldwijde CO_2-uitstoot



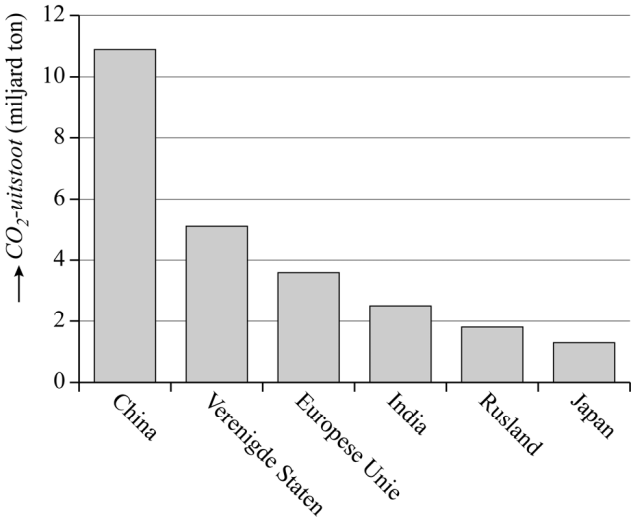
Neem aan dat de wereldwijde uitstoot van CO_2 in de periode van 1900 tot

1980 exponentieel is gegroeid.

2 5p Bereken met de gegevens van 1900 en 1980 in figuur 1 het jaarlijkse groeipercentage in deze periode. Geef je antwoord in één decimaal.

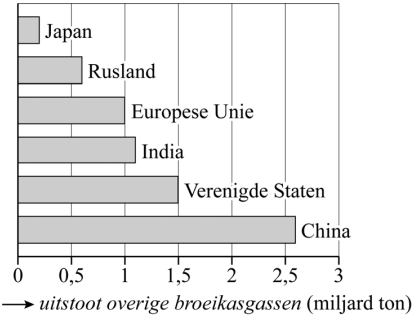
In figuur 2 staat de top zes van landen met de grootste CO_2-uitstoot in 2017. In deze opgave beschouwen we de Europese Unie als één land.

figuur 2 CO_2-uitstoot in 2017



In figuur 3 staat van dezelfde landen de uitstoot van overige broeikasgassen in 2017 weergegeven.

figuur 3 uitstoot overige broeikasgassen in 2017



Om de totale uitstoot van broeikasgassen in 2017 van deze landen eerlijk te kunnen vergelijken, wordt er rekening gehouden met het aantal inwoners van elk land. Zo kun je van deze landen een ranglijst maken op basis van de gemiddelde uitstoot van alle broeikasgassen per inwoner per land.

Om de ranglijst te kunnen maken, zijn de getallen in de onderstaande tabel nodig, maar voor China ontbreekt nog de gemiddelde uitstoot van alle broeikasgassen per inwoner in 2017.

tabel

land	aantal inwoners in 2017 (in miljarden)	gemiddelde uitstoot van alle broeikasgassen per inwoner in 2017 (in ton)
Japan	0,127	11,8
Rusland	0,145	16,6
Verenigde Staten	0,326	20,2
Europese Unie	0,511	9,2
India	1,339	2,7
China	1,386	…

3 4p Bereken voor China de gemiddelde uitstoot van alle broeikasgassen per inwoner in 2017 en geef de ranglijst op basis van de gemiddelde uitstoot.

India brengt de uitstoot van broeikasgassen ook in verband met de omvang van het bruto nationaal product van het land.

Neem aan dat voor India de volgende formules gelden:

$$U = 3{,}6 \cdot 1{,}02^t$$
$$B = 1{,}34 + 0{,}01 \cdot t$$
$$BNP = 2597 \cdot 1{,}06^t$$

Hierin is:
- U de uitstoot van alle broeikasgassen (in miljard ton)
- B het aantal inwoners (in miljarden)
- BNP het bruto nationaal product (in miljard US-dollar)
- t het geheel aantal jaren na 2017

De uitkomsten van de formules gelden telkens op het einde van het jaar.
Volgens deze formules zal in India de gemiddelde uitstoot van alle broeikasgassen per inwoner ($\frac{U}{B}$) in de jaren na 2017 steeds stijgen.

Er komt dan een moment waarop $\frac{U}{B}$ voor het eerst verdubbeld zal zijn ten opzichte van de waarde in 2017.

4 Bereken in welk jaar dat voor het eerst zal zijn.
5p

De gemiddelde uitstoot van alle broeikasgassen per US-dollar bruto nationaal product ($\frac{U}{BNP}$) laat een dalende trend zien na 2017.

5 Beredeneer dit aan de hand van de gegeven formules, zonder hierbij
3p gebruik te maken van getallenvoorbeelden of van een schets of tekening van de grafiek van $\frac{U}{BNP}$.

uitwerkingen → blz. 216

2.20 Grut van grutto's

2025 tijdvak 1 • 23 punten



De grutto is een weidevogel. Het vrouwtje maakt een nestkuil in het gras en legt daarin haar eieren. Daarna broeden het mannetje en het vrouwtje om beurten. De eieren komen na ongeveer 24 dagen uit.

Als de grutto's tijdens het broeden lastiggevallen worden door andere dieren, bijvoorbeeld een vos of een roofvogel, dan verlaat het broedpaar het nest. Dagelijks gaat hierdoor ongeveer 2% van de nesten verloren.

6 Bereken hoeveel procent van de nesten in 24 dagen verloren gaat. Geef je antwoord in hele procenten. 3p

24 dagen na het uitkomen van het ei is een kuiken **vliegvlug**. Dit betekent dat de donsveren hebben plaatsgemaakt voor echte veren en dat het kuiken kan vliegen.

Voor het gewicht van kuikens die opgroeien, geldt in de periode vanaf het uitkomen van het ei tot het moment dat het kuiken vliegvlug is, bij benadering:

$$G = \frac{273}{1{,}08 + 12{,}5 \cdot 0{,}8^{d}} \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is d het aantal hele dagen na de dag dat het ei uitkwam en G het gewicht van het kuiken in grammen.

7 Bereken hoeveel keer zo zwaar een kuiken is op de dag dat het vliegvlug is, ten opzichte van de dag dat het ei uitkwam. Geef je antwoord als geheel getal. 3p

We kijken nu naar de gewichtstoename per dag van de kuikens. Er geldt bij benadering:

$$T = 3000 - 0{,}6G^2 + 152{,}9G \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is G het gewicht van het kuiken in grammen en T de gewichtstoename per dag in milligrammen.

8 5p Bereken hoeveel dagen na de dag dat het ei uitkwam (d) de gewichtstoename per dag (T) van het kuiken maximaal is. Geef je antwoord in gehele dagen.

In grasland vinden de grutto's veel prooien, zoals insecten.
Naarmate de grutto's ouder worden, kunnen ze steeds grotere prooien vangen. De grootte van een prooi wordt gegeven in milligram droge stof.
Voor de maximale grootte van een prooi die grutto's kunnen eten, geldt de formule:

$$P = 1{,}309 + \frac{2{,}15}{1 + 0{,}74^{d-14{,}69}} \qquad \text{(formule 3)}$$

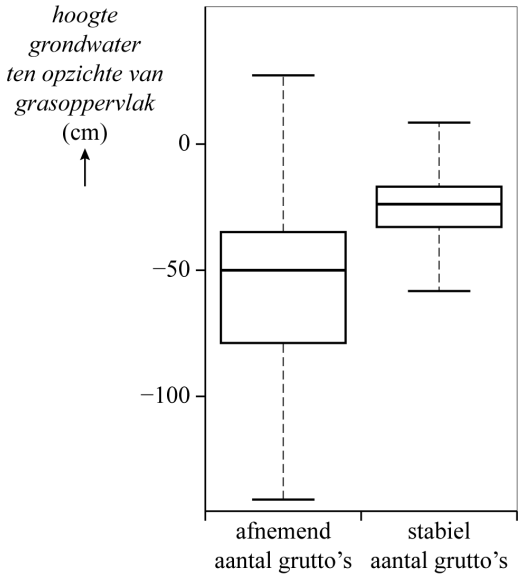
Hierin is P de maximale grootte van de prooi in milligram droge stof en d het aantal hele dagen na de dag dat het ei uitkwam.

De maximale grootte van de prooi die een grutto kan eten, nadert op den duur naar een bepaalde waarde.

9 3p Beredeneer met behulp van formule 3 welke waarde dit is.

In vochtig grasland leven meer insecten en andere prooien voor grutto's dan in droog grasland. Er is onderzoek gedaan naar de grondwaterstand in graslanden met een afnemend aantal grutto's en naar de grondwaterstand in graslanden met een stabiel aantal grutto's. De grondwaterstand is de hoogte van het grondwater ten opzichte van het grasoppervlak. De resultaten zijn in onderstaande boxplots verwerkt.

figuur grondwaterstand in graslanden met een afnemend en met een stabiel aantal grutto's



Iemand trekt op basis van dit onderzoek twee conclusies:

I Er is volgens de vuistregels op het formuleblad een groot verschil tussen de grondwaterstand in graslanden met een afnemend aantal grutto's en de grondwaterstand in graslanden met een stabiel aantal grutto's.

II De grondwaterstand in graslanden met een afnemend aantal grutto's is normaal verdeeld.

10 Leg voor elk van deze twee conclusies uit of je die wel of niet kunt trekken op basis van de figuur. 4p

Het gaat niet zo goed met de grutto. Sinds 1990 daalt het aantal grutto's exponentieel. Twee instanties deden een uitspraak over deze daling:

– Een onderzoeksinstituut gaf aan dat in de periode 1990-2019 het aantal grutto's elke 13 jaar halveerde.

– Vogelbescherming Nederland gaf aan dat het aantal grutto's met twee derde was afgenomen in de periode 1990-2019.

11 Onderzoek welke uitspraak leidt tot het hoogste aantal grutto's in 2019: 5p

die van het onderzoeksinstituut of die van Vogelbescherming Nederland.

uitwerkingen → blz. 219

2.21 Appels met peren vergelijken

2024 tijdvak 2 • 18 punten

In figuur 1 staat een bericht dat op internet te lezen was over de appel- en perenoogst in Nederland. Hierin wordt gesproken over de **oogstraming** van 2021; dit is de schatting van de oogstopbrengst (in miljoen kilo) van dat jaar.

figuur 1

Meer appels en minder peren verwacht dan vorig jaar
Geplaatst op 27 juli 2021

Dit jaar zullen in Nederland naar verwachting meer appels worden geplukt dan vorig jaar, terwijl de totale perenoogst lager wordt geraamd dan vorig jaar. De Nederlandse oogstraming komt uit op 250 miljoen kilo appels en 325 miljoen kilo peren. Dit blijkt uit informatie van GroentenFruit Huis en NFO.

Er hangen meer appels aan de bomen dan in 2020. Hierdoor wordt de totale appeloogst (in miljoen kilo) 14 procent hoger ingeschat dan in 2020. Bij peren is het beeld juist andersom waardoor de perenoogst (in miljoen kilo) 19 procent lager wordt geraamd dan vorig jaar.

Neem aan dat een appel gemiddeld 150 gram weegt en een peer gemiddeld 225 gram. Op basis van de oogstraming kun je het geschatte aantal appels en het geschatte aantal peren in 2021 berekenen.

12 Bereken het verschil tussen deze twee aantallen. Geef je antwoord in een geheel aantal miljoenen. 3p

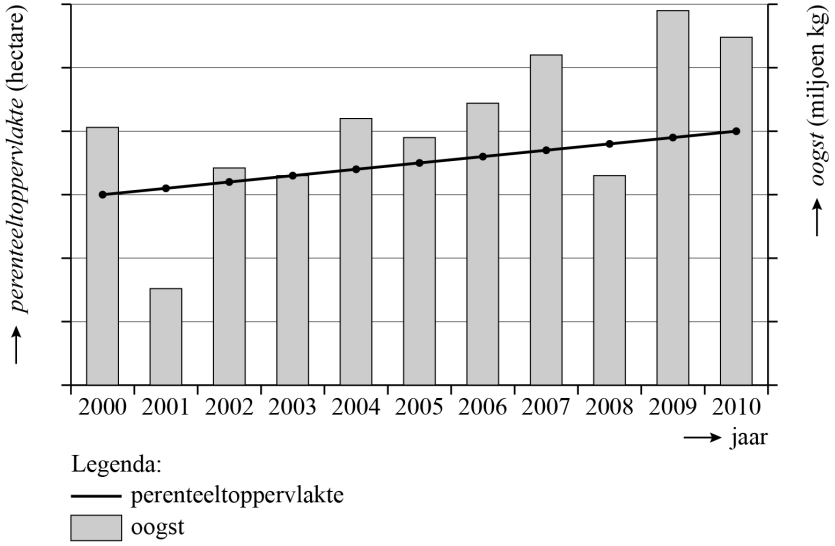
Op basis van het bericht kun je het totale gewicht berekenen dat in 2020 aan appels en peren samen is geoogst.

13 Bereken dit totale gewicht. Geef je antwoord in een geheel aantal 3p

miljoenen kilogram.

In figuur 2 zie je voor de periode 2000-2010 het totaalgewicht aan peren dat in Nederland is geoogst. Ook zie je de oppervlakte waarop deze peren werden geteeld. Neem aan dat deze oppervlakte gedurende een kalenderjaar gelijk blijft.

figuur 2 perenteelt



14 3p Beredeneer, zonder gebruik te maken van getallenvoorbeelden, met behulp van figuur 2 of de gemiddelde perenoogst in miljoen kg per hectare in 2008 groter of kleiner is dan in 2003.

De perenteeltoppervlakte neemt in de periode van 2000 tot en met 2015 lineair toe. We kunnen voor die periode de perenteeltoppervlakte beschrijven met de volgende formule:

$$T_p = 6000 + 200t$$

Hierin is T_p de perenteeltoppervlakte in hectare en t het aantal gehele jaren na 2000.

In de tabel staat de appelteeltoppervlakte in 2003 en 2015.

tabel

jaar	2003	2015
appelteeltoppervlakte T_a (in hectare)	10 296	7600

Ga ervan uit dat de appelteeltoppervlakte in de periode 2000-2015 lineair afneemt en dat deze oppervlakte gedurende een kalenderjaar steeds gelijk blijft.

15 5p Bereken in welk jaar de perenteeltoppervlakte voor het eerst groter is dan de appelteeltoppervlakte.

Men verwachtte dat na 2015 de appelteeltoppervlakte exponentieel zou afnemen met 19,4% per vijf jaar.

16 4p Bereken met hoeveel procent de appelteeltoppervlakte dan per jaar afneemt. Geef je antwoord in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 221

2.22 Over koetjes en kalfjes

2024 tijdvak 1 • 7 punten

Op melkveebedrijven wordt onderscheid gemaakt tussen jongvee en volwassen melkkoeien. Binnen het jongvee wordt nog onderscheid gemaakt tussen kalveren en pinken.



kalf pink volwassen melkkoe

De grootte van een melkveebedrijf wordt uitgedrukt in het aantal grootvee-eenheden (GVE). In de tabel staat voor hoeveel GVE een dier van een bedrijf meetelt.

tabel

		leeftijd (jaar)	aantal GVE
jongvee	**kalf**	0 tot 1	0,25
	pink	1 tot 2	0,5
volwassen melkkoe		2 of ouder	1

In de periode 2005-2016 zijn melkveebedrijven gemiddeld genomen steeds groter geworden. Vanaf 2005 is het gemiddeld aantal volwassen melkkoeien per melkveebedrijf in Nederland jaarlijks met 3,75% gestegen tot 99 in 2016. Tegelijkertijd steeg het gemiddeld aantal GVE per bedrijf van 84 in 2005 tot 126 in 2016.

17 7p Neem aan dat er op elk bedrijf altijd evenveel kalveren als pinken waren. Onderzoek hoeveel stuks jongvee er in de periode 2005-2016 gemiddeld per bedrijf bij zijn gekomen.

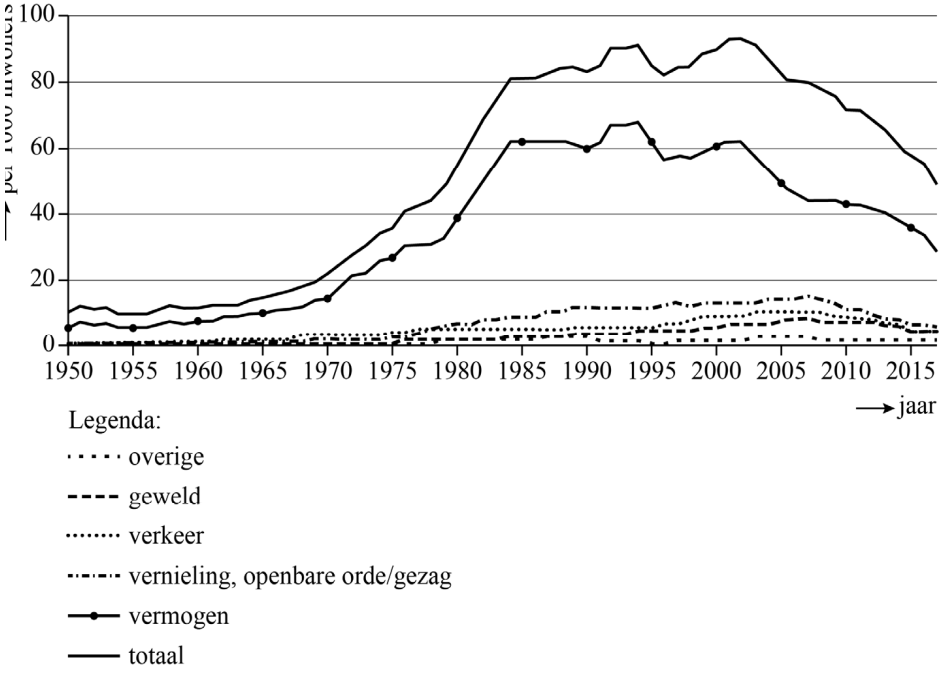
uitwerkingen → blz. 223

2.23 Geregistreerde misdrijven

2023 tijdvak 2 • 14 punten

In de onderstaande figuur staat voor Nederland het aantal geregistreerde misdrijven per duizend inwoners per jaar. Er is ook een uitsplitsing gemaakt naar verschillende types misdrijven, waaronder vermogensmisdrijven en geweldsmisdrijven.

figuur



Van 1960 tot 1985 steeg het totaal aantal geregistreerde misdrijven van 13 naar 81 per duizend inwoners. Neem aan dat deze stijging exponentieel verliep.

18 Bereken met deze gegevens het jaarlijkse groeipercentage.
4p Geef je antwoord in één decimaal.

In 1985 was bijna 80% van het totaal aantal geregistreerde misdrijven een vermogensmisdrijf.

19 Beredeneer met behulp van de figuur, zonder een berekening te maken,
3p of dit percentage in 2002 hoger of lager was dan in 1985.

Sinds het begin van deze eeuw daalt het totaal aantal geregistreerde misdrijven, met name door een daling van het aantal geregistreerde vermogensmisdrijven.
Een voorbeeld van een vermogensmisdrijf is een woninginbraak. Iemand

vermoedt dat er in het begin van deze eeuw bij een kleiner percentage van de woningen werd ingebroken dan aan het eind van de vorige eeuw. Om hier zicht op te krijgen is in 2004 in een aselecte steekproef uit de woningen gekeken bij welk percentage er in dat jaar was ingebroken. De resultaten kunnen worden vergeleken met die van een aselecte steekproef uit de woningen in 1998. Zie de tabel.

tabel

	1998	2004
aantal woningen	3437	1456
percentage woningen waarbij is ingebroken	2,15	1,58

De tabel laat zien dat het steekproefpercentage woningen waarbij is ingebroken in 2004 lager is dan in 1998. We gaan deze gegevens op twee manieren met elkaar vergelijken.

20 3p Onderzoek of het steekproefpercentage uit 2004 in het 95%-betrouwbaarheidsinterval ligt van het populatiepercentage in 1998.

In 2004 is het steekproefpercentage woningen waarbij is ingebroken lager dan in 1998.

21 4p Onderzoek met behulp van het formuleblad of het verschil in steekproefpercentage woningen waarbij is ingebroken in de twee steekproeven groot, middelmatig of gering is.

uitwerkingen → blz. 225

2.24 Mobiel dataverbruik

2023 tijdvak 1 • 19 punten



Op de hele wereld gebruiken mensen hun mobiele telefoon steeds meer. De hoeveelheid verbruikte mobiele data neemt daardoor elk jaar toe.

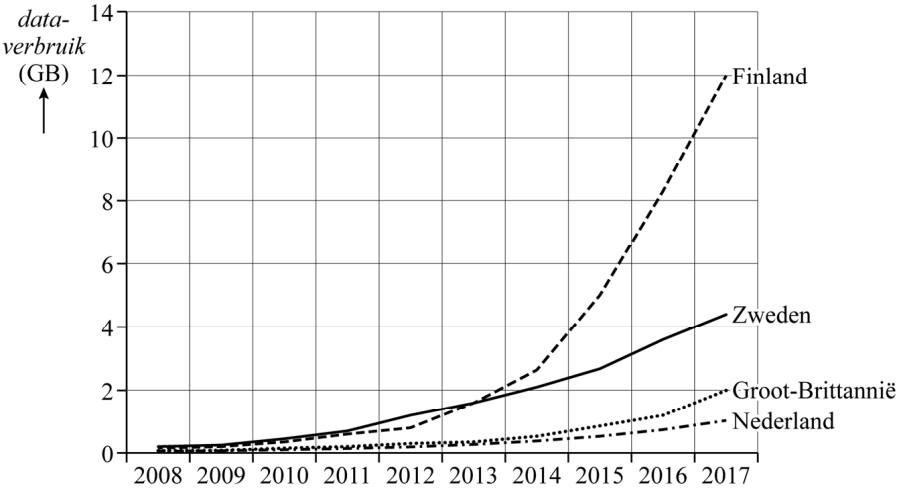
In Nederland was in 2017 het totale mobiele dataverbruik
325 miljoen gigabyte (GB), een stijging van 1050% ten opzichte van 2013.

22 Bereken het totale mobiele dataverbruik in Nederland in 2013. Geef je antwoord in hele miljoenen GB.

3p

In figuur 1 is te zien dat het mobiele dataverbruik per simkaart[1)] in diverse Europese landen in de periode 2008-2017 enorm is gestegen.

figuur 1 mobiel dataverbruik per simkaart per maand



Je kunt in figuur 1 aflezen dat in Finland in het jaar 2013 het mobiele dataverbruik per simkaart 1,6 GB per maand was. Dit was in 2017 gegroeid naar 12,0 GB per maand. Neem aan dat er in deze periode sprake was van exponentiële groei.

23 Bereken het jaarlijkse groeipercentage van het mobiele dataverbruik per simkaart per maand in deze periode in Finland. Geef je antwoord in hele procenten.
4p

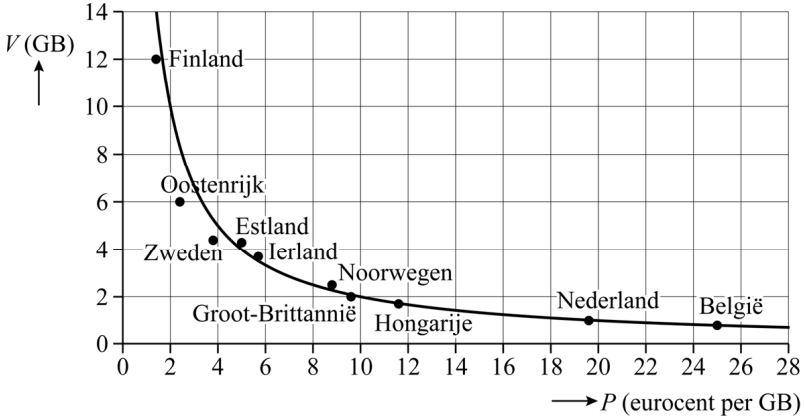
wordt steeds het **gemiddelde** mobiele dataverbruik per simkaart bedoeld. SIM staat voor Subscriber Identity Module.

In 2017 was het mobiele dataverbruik per simkaart per maand in Finland 12 keer zo groot als in Nederland. Dit is deels te verklaren door het feit dat het dataverbruik in Finland een stuk goedkoper was. De providers in Nederland brachten in 2017 gemiddeld ongeveer 14 keer zoveel in rekening als de providers in Finland voor het verbruik van dezelfde hoeveelheid mobiele data.

24 Bereken hoeveel procent de inwoners van Finland in 2017 in totaal minder uitgaven aan mobiele data dan de inwoners van Nederland. Geef je antwoord in hele procenten.
4p

In figuur 2 is voor het jaar 2017 het verband tussen de gemiddelde prijs (P) van het mobiele dataverbruik en het verbruik (V) per simkaart per maand weergegeven.

figuur 2



In figuur 2 is te zien: hoe hoger de prijs in een bepaald land is, hoe lager het dataverbruik. Bij de trendlijn hoort een omgekeerd evenredig verband.

25 Stel een formule op van dit verband.
3p

In figuur 1 zie je bij de vier Europese landen dat het mobiele dataverbruik toenemend stijgt. In Zuid-Korea en Japan, die niet zijn opgenomen in figuur 1, is de sterke groei al wat afgenomen. In de tabel staan de gegevens van deze landen van de jaren 2014 en 2015.

tabel mobiel dataverbruik per simkaart per maand

	2014	2015
Zuid-Korea	1,711 GB	2,198 GB
Japan	1,631 GB	1,945 GB

Neem aan dat de toename van het mobiele dataverbruik per simkaart per maand in beide landen vanaf 2014 lineair is. Dan zal men in Zuid-Korea eerder gemiddeld 10 GB per simkaart per maand verbruiken dan in Japan.

26 5p Bereken hoeveel jaar eerder dit zal gebeuren. Geef je antwoord in hele jaren.

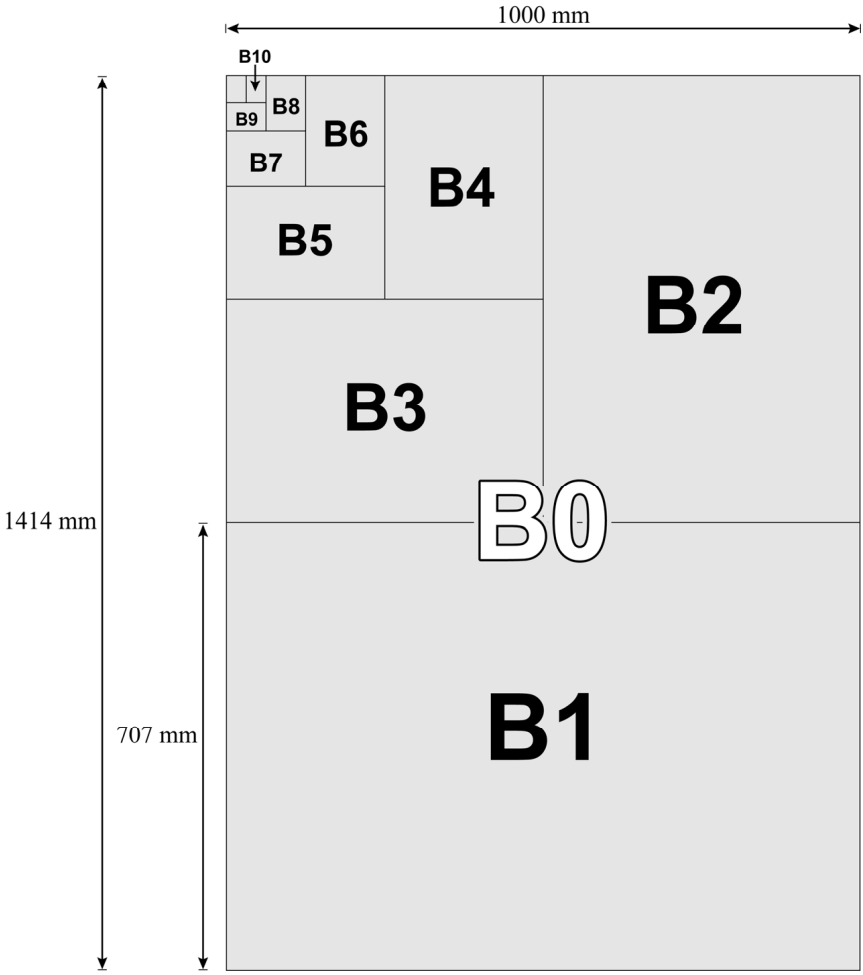
uitwerkingen → blz. 226

2.25 B-papier in een enveloppe

2022 tijdvak 2 • 12 punten

Papier is er in verschillende soorten en maten. Een internationaal gebruikt formaat is het B-formaat. Bij dit formaat is een vel papier met een breedte van 1000 mm en een hoogte van 1414 mm als basisformaat gekozen. Dit is het zogenaamde B0-formaat. Als een vel papier met B0-formaat gehalveerd wordt, ontstaat een vel papier in B1-formaat, waarvan de afmetingen 707 mm bij 1000 mm zijn. Opnieuw halveren geeft een vel papier in B2-formaat, dat gehalveerd een vel papier in B3-formaat oplevert, enzovoorts. Zie de figuur.

figuur



Het kleinste B-formaat dat gebruikt wordt, is het B10-formaat.

27 Bereken de afmetingen van een vel papier in B10-formaat. Geef je antwoord in een geheel aantal mm.

3p

In de rest van deze opgave kijken we naar de oppervlakte van papier en enveloppen. Het gaat dan telkens om de oppervlakte van de voorkant. Er geldt: oppervlakte = breedte × hoogte.

De oppervlakte van een vel papier in B4-formaat is 88 375 mm^2. Om zo'n vel papier ongevouwen te versturen is een speciaal formaat enveloppe ontwikkeld, de zogenaamde EB4-enveloppe.

Een enveloppe in EB4-formaat heeft een breedte b van 262 mm en een hoogte h van 371 mm.
De oppervlakte van deze enveloppe is groter dan de oppervlakte van een vel papier in B4-formaat.

28 3p Bereken hoeveel procent groter. Geef je antwoord in gehele procenten.

Voor enveloppen EBn, waarin n het formaatnummer is, bestaan er formules voor de breedte en de hoogte. Voor de hoogte h in mm geldt de volgende formule:

$$h = 1484 \cdot 2^{-\frac{1}{2}n}$$

29 3p Beredeneer met deze formule, zonder getallenvoorbeelden te gebruiken of een schets/tekening van de grafiek van h te maken, of de hoogte van de enveloppe kleiner of groter wordt als het formaatnummer groter wordt.

Voor de breedte b in mm van enveloppen EBn, waarin n het formaatnummer is, geldt de volgende formule:

$$b = 1048 \cdot 2^{-\frac{1}{2}n}$$

Hoe groter het formaatnummer, des te kleiner is de breedte van de enveloppe.

30 3p Bereken vanaf welk formaatnummer de breedte van de enveloppe kleiner is dan 100 mm.

uitwerkingen → blz. 229

2.26 Woningtekort

2022 tijdvak 2 • 8 punten

In het rapport ‘Cijfers over wonen en bouwen 2016’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staan voorspellingen van de **woningbehoefte** en de **woningvoorraad** in Nederland.

Volgens deze voorspellingen zal in 2025 de woningbehoefte gelijk zijn aan 8 334 000 woningen.
De woningvoorraad is in 2025 gelijk aan 8 148 000 woningen.

Er is in 2025 dus een woningtekort van 186 000 woningen. Als je berekent hoe groot dit tekort is als percentage van de woningvoorraad, dan krijg je het **relatieve woningtekort**. In 2025 is dit gelijk aan 2,3%, want:

$$\frac{8\,334\,000 - 8\,148\,000}{8\,148\,000} \cdot 100\% = 2{,}3\%$$

In de tabel zie je ook voorspellingen voor het jaar 2030.

tabel

	2025	2030
woningbehoefte	8 334 000	8 511 000
woningvoorraad	8 148 000	8 335 000
woningtekort	186 000	176 000
relatieve woningtekort	2,3%	2,1%

Veronderstel dat men het woningtekort wil terugdringen, zodat in het jaar 2040 het relatieve woningtekort 1% is.

Neem het volgende aan:
- De woningbehoefte groeit van 2025 tot 2030 jaarlijks met een vast percentage. Na 2030 blijft dit met hetzelfde percentage doorgroeien.
- De woningvoorraad neemt vanaf 2030 toe met een constant aantal woningen per jaar.

31 Bereken met welk constant aantal woningen per jaar de woningvoorraad vanaf 2030 moet toenemen zodat het relatieve woningtekort in 2040 gelijk

8p

is aan 1%. Geef je antwoord in gehele duizendtallen.

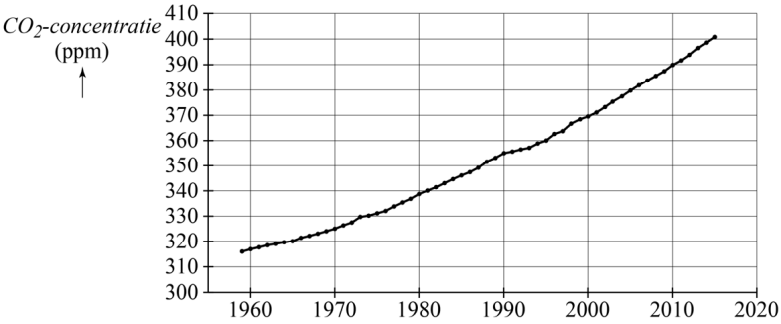
uitwerkingen → blz. 230

2.27 CO2-concentratie in de atmosfeer

2022 tijdvak 1 • 20 punten

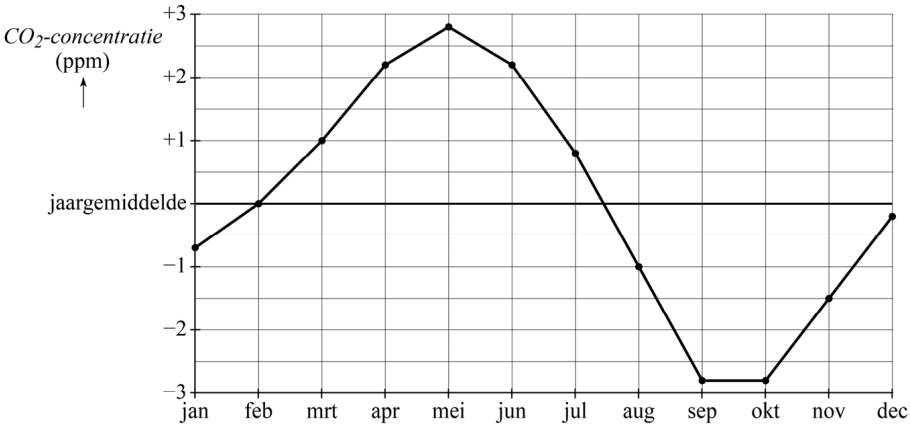
Vanaf 1959 heeft Charles David Keeling de CO_2-concentratie in de atmosfeer gemeten. Deze metingen laten zien dat de CO_2-concentratie in de atmosfeer in de loop van de jaren flink is toegenomen. In figuur 1 zijn voor de periode 1959–2015 de jaargemiddelden van de CO_2-concentratie weergegeven. De gebruikte eenheid van de CO_2-concentratie is ppm (parts per million): het aantal CO_2-deeltjes per miljoen luchtdeeltjes. Figuur 1 staat vergroot afgedrukt op de uitwerkbijlage.

figuur 1



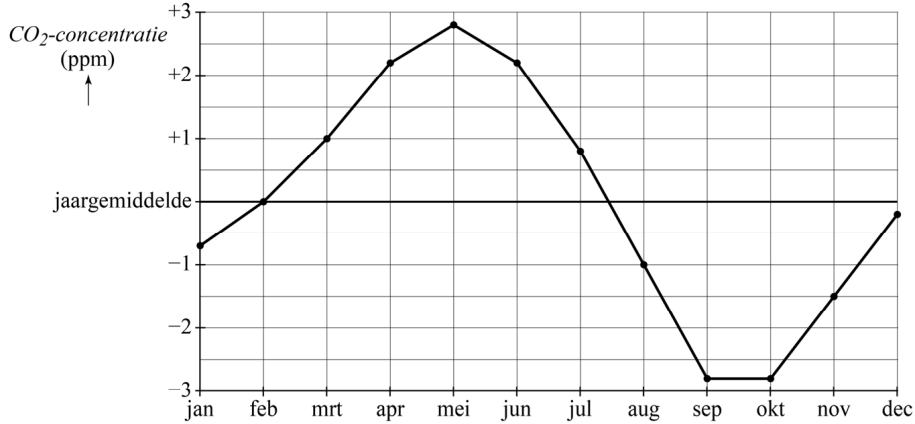
Het blijkt dat de CO_2-concentratie elk jaar volgens hetzelfde patroon om het jaargemiddelde schommelt. In figuur 2 kun je aflezen hoeveel het maandgemiddelde van de CO_2-concentratie afwijkt van het jaargemiddelde. Figuur 2 staat ook afgedrukt op de uitwerkbijlage.

figuur 2



32 3p Bepaal het maandgemiddelde van de CO_2-concentratie voor de maand september 1990. Gebruik hierbij de figuren op de uitwerkbijlage. Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 32



Keeling schatte in 1970 op grond van zijn meetgegevens over de periode 1959–1970 dat het jaargemiddelde van de CO_2-concentratie vanaf 1970 jaarlijks met 0,3% zou toenemen. Daarmee voorspelde hij hoe hoog het jaargemiddelde van de CO_2-concentratie in 1995 zou zijn. Die voorspelling wijkt een beetje af van het werkelijke jaargemiddelde van het

jaar 1995.

33 Bereken hoeveel procent de voorspelling afwijkt. Gebruik hierbij de figuur op de uitwerkbijlage. Geef je antwoord als geheel getal. 5p

De CO_2-concentratie blijft toenemen. In 2000 was het jaargemiddelde 369,5 ppm, in 2015 was dit opgelopen tot 400,8 ppm.

Tibbe vermoedt op basis van figuur 1 dat het jaargemiddelde in de periode 2000–2015 groeide volgens een exponentieel verband en dat de groei zich in de jaren daarna voortzet volgens hetzelfde exponentiële verband. Je kunt dan, uitgaande van bovenstaande gegevens, berekenen in welk jaar het jaargemiddelde voor het eerst hoger dan 500 ppm zal zijn.

34 Bereken op deze manier in welk jaar het jaargemiddelde voor het eerst hoger dan 500 ppm zal zijn. 5p

Marrit is het niet eens met Tibbe: zij vermoedt dat er vanaf het jaar 2000 geen sprake is van exponentiële groei, maar van lineaire groei. Je kunt dan, uitgaande van de jaargemiddelden van 2000 en 2015 en met behulp van lineair extrapoleren, berekenen in welk jaar het jaargemiddelde voor het eerst hoger dan 500 ppm zal zijn.

35 Bereken op deze manier in welk jaar het jaargemiddelde voor het eerst hoger dan 500 ppm zal zijn. 4p

Wereldwijd worden er afspraken gemaakt met als doel de CO_2-concentratie omlaag te brengen.
Veronderstel dat het inderdaad lukt om de CO_2-concentratie na 2015 zodanig te laten dalen dat het jaargemiddelde in 2050 nog maar 350 ppm is. Dan kan er bijvoorbeeld sprake zijn van afname volgens

- een lineair verband of
- een exponentieel verband.

In beide gevallen is het jaargemiddelde in 2015 gelijk en is ook het jaargemiddelde in 2050 gelijk. Echter, een CO_2-concentratie van bijvoorbeeld 375 ppm wordt in het ene geval op een eerder moment bereikt dan in het andere geval.

36 Leg uit, zonder berekeningen te geven, in welk van de twee genoemde 3p

gevallen de CO_2-concentratie het eerst de waarde 375 ppm bereikt.

uitwerkingen → blz. 231

HOOFDSTUK 3

Statistiek

In dit hoofdstuk: 8 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

E1 Data presenteren en beoordelen (2) 106
E2 Data verwerken (2) 115
E4 Verschil tussen twee groepen (1) 123
E4 Steekproeven en betrouwbaarheidsintervallen (3) 126

Data presenteren en beoordelen

syllabus E1

Diagrammen lezen, kiezen en beoordelen.

3.1 Hygiëne op school

2024 tijdvak 2 • 15 punten

In 2018 verschenen er berichten in de media over de (toilet)hygiëne op Nederlandse basisscholen en middelbare scholen. De berichten waren gebaseerd op drie onderzoeken onder respectievelijk leraren die werkzaam waren binnen het basis- of voortgezet onderwijs, leerlingen tussen de 5 en 16 jaar oud en ouders met een kind tussen de 5 en 16 jaar oud. In totaal namen 630 leraren, 452 leerlingen en 626 ouders deel aan het onderzoek. We nemen aan dat elk van de drie steekproeven aselect en representatief was.

In de steekproef van de leerlingen gaven 194 van de 452 leerlingen aan regelmatig moeite te hebben met opletten tijdens de les, omdat zij op sommige momenten naar het toilet moeten, maar niet gaan.

1 Bereken het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het percentage

4p

Nederlandse leerlingen tussen de 5 en 16 jaar oud, waarvoor het bovenstaande geldt. Geef de percentages in je antwoord in gehelen.

Van de 452 leerlingen in de steekproef zaten er 302 op de basisschool en 150 op de middelbare school. Precies de helft van de basisschoolleerlingen gaat op school niet naar het toilet. Bij de middelbare scholieren is dit 60%.
In deze steekproef is er dus een verschil tussen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren in het deel dat op school niet naar het toilet gaat.

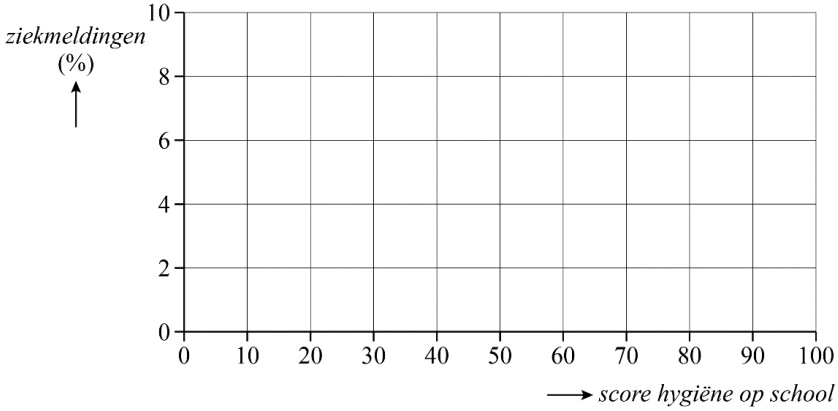
2 4p Onderzoek met behulp van het formuleblad of dat verschil groot, middelmatig of gering is.

Veel ouders vermoeden dat een betere hygiëne op een school samengaat met een lager percentage ziekmeldingen onder de leerlingen van de betreffende school.
Neem aan dat de hygiëne van een school uitgedrukt wordt in een score tussen 0 en 100 waarbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter de hygiëne van de betreffende school.

3 2p Geef op de uitwerkbijlage een schets van een mogelijke puntenwolk die het vermoeden ondersteunt dat een betere hygiëne samengaat met een lager percentage ziekmeldingen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 3

Een puntenwolk die het vermoeden ondersteunt



De 630 leraren in de steekproef hebben gereageerd op de stelling of hun school over voldoende schoonmaakbudget beschikt om de hygiëne op school te kunnen waarborgen. Het resultaat staat in de tabel.

tabel

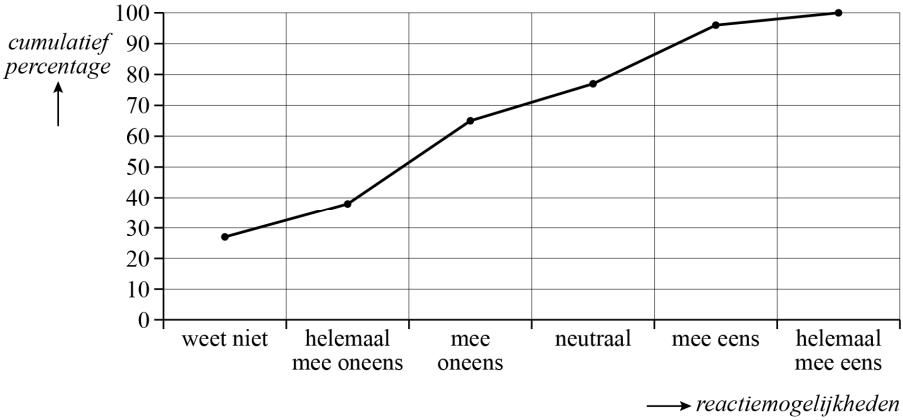
stelling: het schoonmaakbudget is voldoende						
reactie	**weet niet**	**helemaal mee oneens**	**mee oneens**	**neutraal**	**mee eens**	**helemaal mee eens**
percentage	27	11	27	12	19	4

In de media werd naar aanleiding van dit onderzoek geconcludeerd dat ruim een derde van de leraren aangeeft dat het schoonmaakbudget te laag is om de hygiëne te kunnen waarborgen.
Kennelijk had men hiervoor de twee reactiemogelijkheden ‘helemaal mee oneens’ (11%) en ‘mee oneens’ (27%) samengevoegd.

4 Had men op basis van deze tabel ook een uitspraak over het gemiddelde van de lerarenreacties kunnen doen? Licht je antwoord toe. 2p

Een journalist maakte bij de gegevens uit de tabel een grafiek van het cumulatieve percentage. Zie de figuur.

figuur



De manier waarop de reactiemogelijkheid ‘weet niet’ is opgenomen in de grafiek kan misleidend worden genoemd.

5 3p Leg uit waarom deze manier misleidend kan worden genoemd en geef aan wat een betere manier is om met deze reactiemogelijkheid om te gaan bij het maken van zo’n grafiek.

uitwerkingen → blz. 233

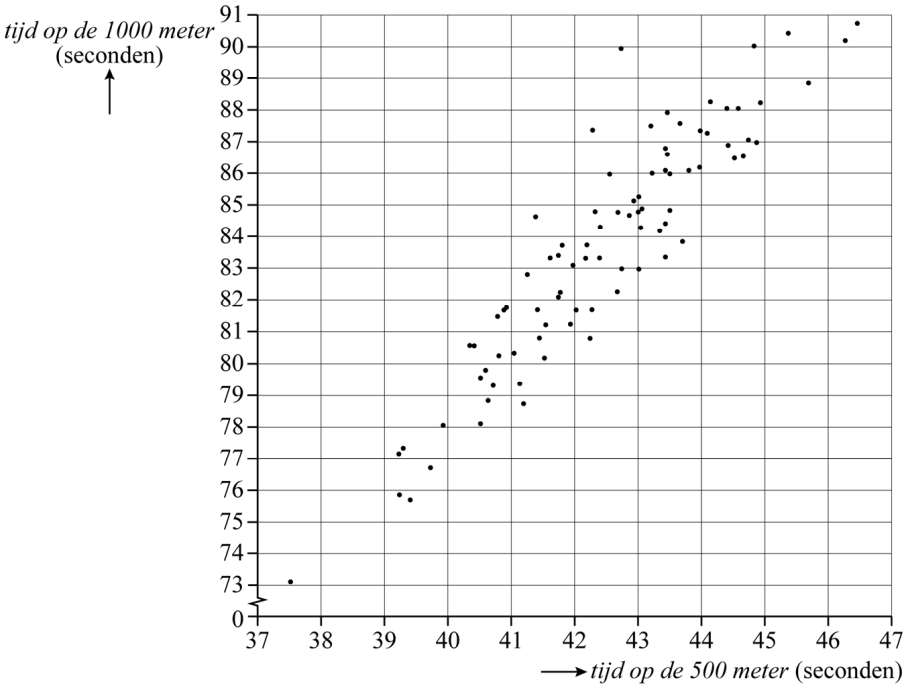
3.2 Recordtijden van schaatssters

2022 tijdvak 2 • 15 punten

In deze opgave vergelijken we de prestaties van schaatssters, ook al hebben die schaatssters nooit in hetzelfde toernooi geschaatst. Hiervoor maken we gebruik van de persoonlijke recordtijden van schaatssters op zes verschillende afstanden, namelijk de 500, 1000, 1500, 3000, 5000 en 10 000 meter. In deze opgave beperken we ons tot 86 topschaatssters en hun persoonlijke recordtijden zoals die begin 2016 bekend waren.

De persoonlijke recordtijden van deze 86 schaatssters op de 500 meter en op de 1000 meter zijn weergegeven in een spreidingsdiagram. Zie figuur 1. Elke stip geeft één schaatsster weer. Deze figuur staat ook twee keer op de uitwerkbijlage.

figuur 1



Bij het spreidingsdiagram worden de volgende uitspraken gedaan over de resultaten van deze 86 schaatssters:

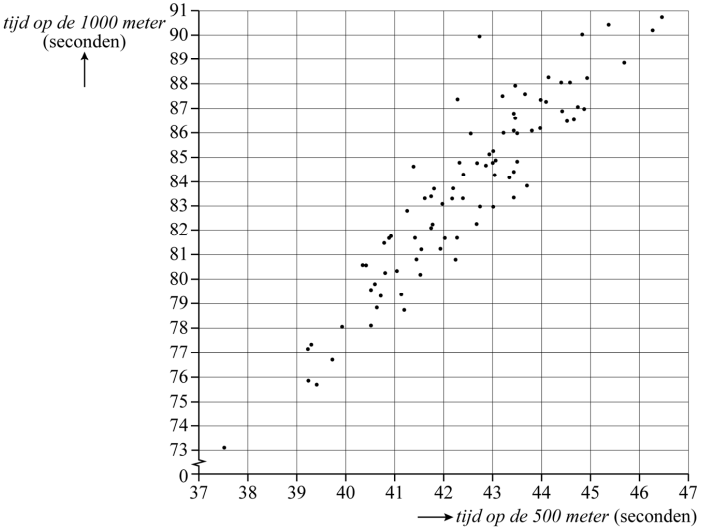
a Meer dan 90% van de schaatssters heeft de 500 meter afgelegd in minder dan 45,0 seconden.

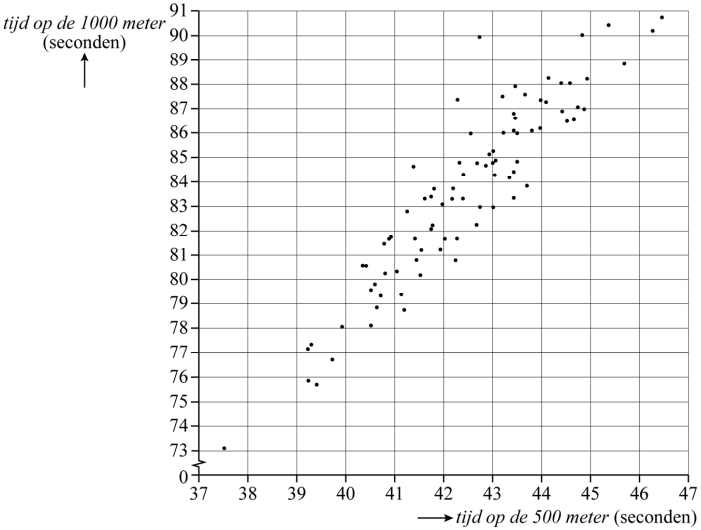
b De mediaan van de tijd op de 1000 meter is ongeveer 81,5 seconden.

c De drie snelste schaatssters op de 500 meter zijn ook de drie snelste schaatssters op de 1000 meter.

6 Onderzoek van elke uitspraak of deze juist is of onjuist. Je kunt
6p gebruikmaken van de figuren op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6



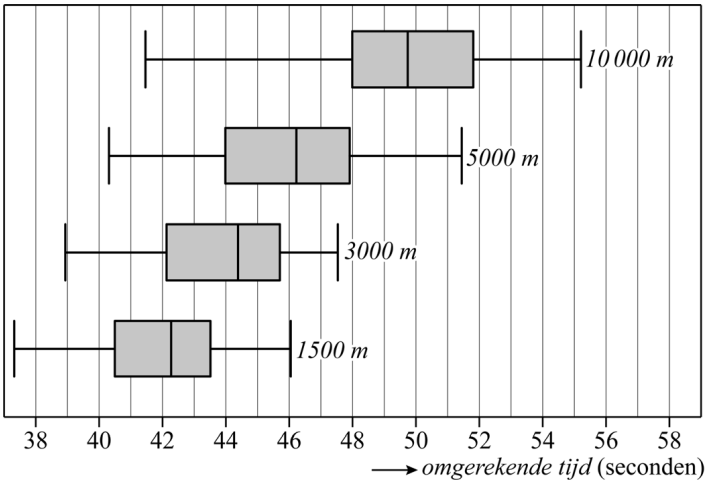


Om de tijden op verschillende afstanden met elkaar te kunnen vergelijken, wordt elke tijd omgerekend naar de gemiddelde tijd per 500 meter.
Stel bijvoorbeeld dat een schaatsster 15 minuten en 20,4 seconden over

de 10 000 meter doet. Gemiddeld doet zij dan over 500 meter $\frac{15 \cdot 60 + 20{,}4}{10\,000} \cdot 500 = 46{,}02$ seconden.

Voor de vier langste afstanden worden de persoonlijke recordtijden van alle 86 schaatssters omgerekend naar de gemiddelde tijd per 500 meter. Deze omgerekende tijden zijn weergegeven in boxplots. Zie figuur 2. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 2 omgerekende tijd (gemiddelde tijd per 500 meter)

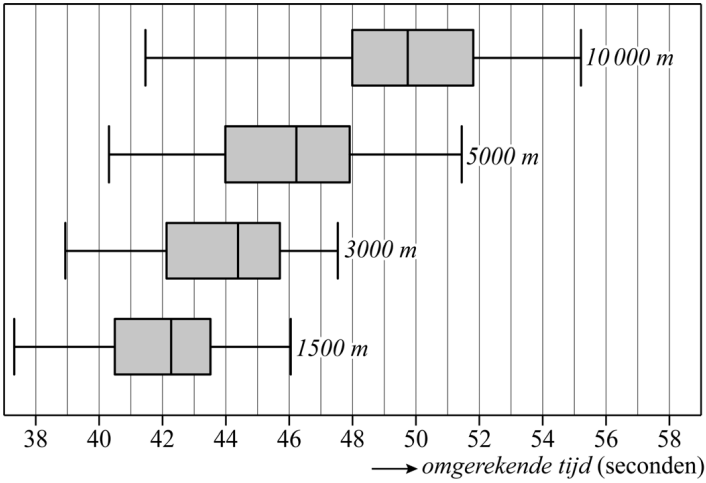


Als je de boxplots onderling vergelijkt, dan kun je met behulp van het formuleblad concluderen dat er een groot verschil is tussen de omgerekende tijden op de 1500 meter en die op de 10 000 meter. Er zijn meer afstanden waarbij er sprake is van een groot verschil.

7 3p Noem elk tweetal afstanden waarbij er sprake is van een groot verschil tussen de omgerekende tijden. Je kunt hierbij gebruikmaken van de figuur op de uitwerkbijlage. Licht je antwoord toe.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7

omgerekende tijd (gemiddelde tijd per 500 meter)



In de tabel staan de persoonlijke recordtijden van twee van de 86 schaatssters. Zo zie je dat de persoonlijke recordtijd op de 1000 meter van Martina Sáblíková 1:15,86 is. Zij deed er dus 1 minuut, 15 seconden en 86 honderdsten van een seconde over.

tabel

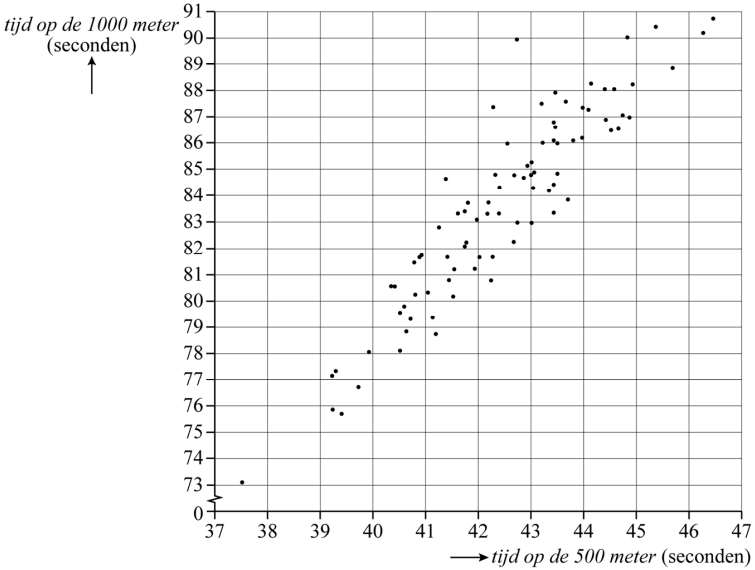
	Martina Sáblíková	**Caroline Farestveit**
recordtijd op de 500 meter in min:sec	0:39,23	0:44,83
recordtijd op de 1000 meter in min:sec	1:15,86	1:30,03
recordtijd op de 1500 meter in min:sec	1:53,44	2:17,08
recordtijd op de 3000 meter in min:sec	3:55,10	4:42,34
recordtijd op de 5000 meter in min:sec	6:42,66	8:06,64
recordtijd op de 10 000 meter in min:sec	13:48,33	16:54,71

Sáblíková wordt gezien als een van de beste schaatssters ooit. Begin 2016 was zowel haar persoonlijke recordtijd op de 5000 meter als haar persoonlijke recordtijd op de 10 000 meter de beste van de 86 schaatssters.

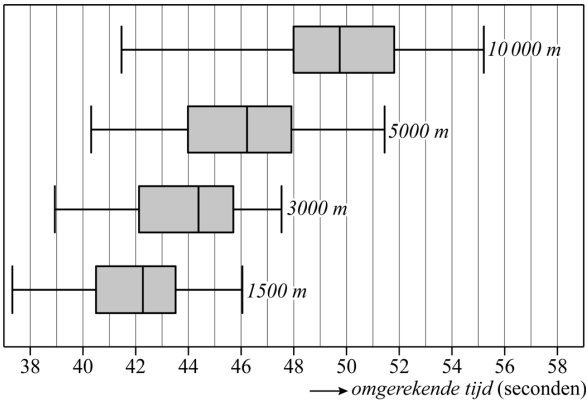
Met behulp van de tabel, figuur 1 en figuur 2 kun je ook voor andere afstanden onderzoeken of Sáblíková's persoonlijke recordtijden de beste waren van deze 86 schaatssters.

8 Onderzoek dit zowel voor de 500 meter als voor de 1500 meter. Je kunt 3p hierbij gebruikmaken van de figuren op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8



omgerekende tijd (gemiddelde tijd per 500 meter)



In de tabel staan ook de persoonlijke recordtijden van Caroline Farestveit. Een fan van Farestveit doet de volgende uitspraak: “Als je Farestveit vergelijkt met de 85 andere schaatssters, dan presteert Farestveit beter op de 10 000 meter dan op de 5000 meter.”

9 Leg uit dat de uitspraak van de fan juist is.

3p

uitwerkingen → blz. 235

Data verwerken

syllabus E2

Soorten variabelen, centrum- en spreidingsmaten, frequenties en kwartielen.

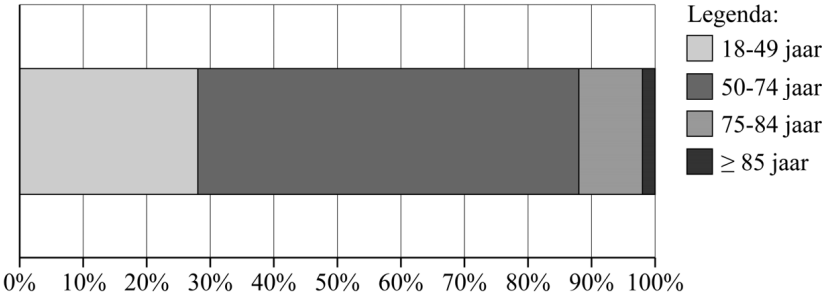
3.3 Mantelzorgers

2025 tijdvak 1 • 20 punten

Steeds meer ouderen in Nederland blijven langer thuis wonen. Veel ouderen hebben daarbij wel vaak meer zorg nodig. Behalve professionele hulp hebben de meeste ouderen ook mantelzorgers die hen helpen. Mantelzorgers zijn mensen, meestal familieleden, die onbetaald zorg verlenen.

We bekijken de leeftijden van de mantelzorgers. In figuur 1 staan de resultaten uit een representatieve steekproef onder 2749 mantelzorgers van 18 jaar en ouder die zorg verlenen aan ouderen van 85 jaar en ouder.

figuur 1 mantelzorgers in vier leeftijdsgroepen (in procenten)



Op basis van bovenstaande gegevens kun je voor het percentage 50-74-jarigen in de populatie mantelzorgers van 18 jaar en ouder een

95%-betrouwbaarheidsinterval opstellen.

1 Stel met behulp van het formuleblad dit 95%-betrouwbaarheidsinterval op
3p voor de populatieproportie. Geef de grenzen van het interval als percentages in één decimaal.

We bekijken twee categorieën ouderen:
- jongere ouderen: 50 tot en met 74 jaar oud
- oudere ouderen: 85 jaar en ouder

Elke jongere oudere is een potentiële mantelzorger. Om het aantal potentiële mantelzorgers per oudere oudere in beeld te brengen, gebruikt men de maatstaf Oldest Old Support Ratio (OOSR); in formulevorm:

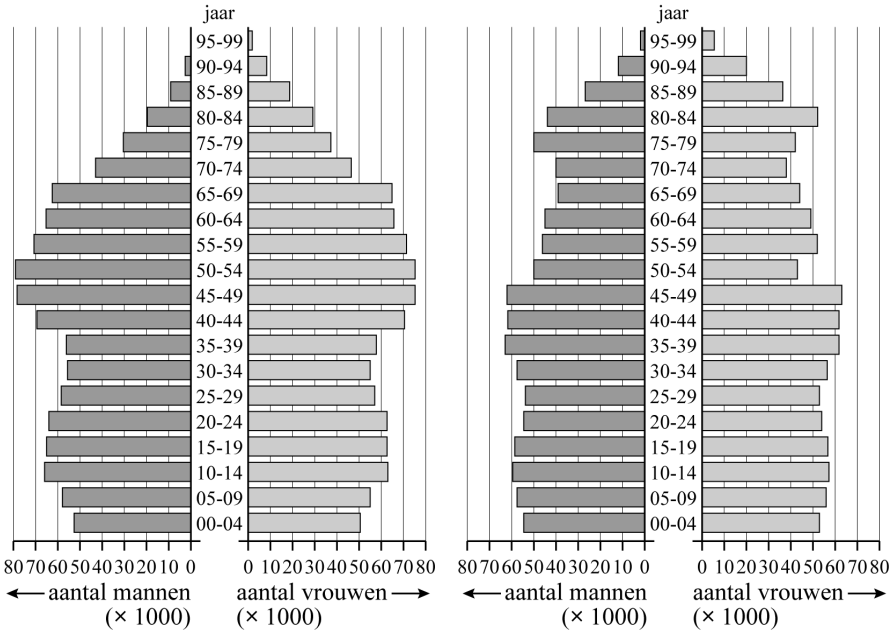
$$\text{OOSR} = \frac{aantal\ \ jongere\ ouderen}{aantal\ oudere\ ouderen}$$

Sinds 1975 neemt de OOSR op landelijk niveau af.
Ten opzichte van 1975 is het aantal jongere ouderen in 2015 met 25% toegenomen. In diezelfde periode is het aantal oudere ouderen tweeënhalf keer zo groot geworden.

2 Bereken met hoeveel procent de OOSR in 2015 ten opzichte van 1975 is
3p afgenomen.

Omdat mantelzorgers meestal in de buurt van oudere ouderen wonen, wordt de OOSR ook per gemeente berekend.
We vergelijken de OOSR van twee gemeenten met behulp van bevolkingsdiagrammen. Een bevolkingsdiagram is een diagram waarin aan twee kanten de leeftijdsopbouw van de bevolking is weergegeven, links die van de mannen en rechts die van de vrouwen.
In figuur 2 zie je twee bevolkingsdiagrammen (I en II) waarvan er één bij gemeente A hoort en de ander bij gemeente B. Daarbij geldt dat de OOSR van gemeente A groter is dan die van gemeente B.

figuur 2 bevolkingsdiagram I bevolkingsdiagram II

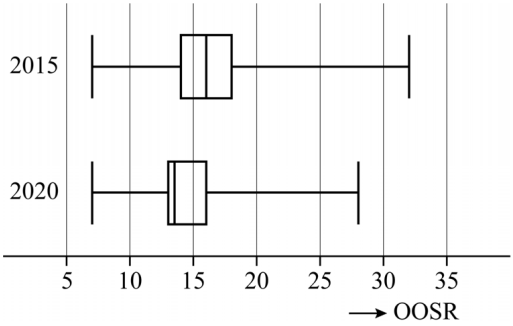


3 Beredeneer welk bevolkingsdiagram bij gemeente A hoort.

4p

In figuur 3 zijn van alle gemeenten de OOSR's verwerkt in boxplots voor de jaren 2015 en 2020.

figuur 3



We kijken in figuur 3 naar de gemeenten die een OOSR van minder dan 16 hebben. Iemand beweert dat het aantal gemeenten met deze eigenschap in

de periode 2015-2020 met een kwart van het totaal aantal gemeenten is toegenomen.

4 Beredeneer met behulp van figuur 3 of deze bewering juist is.

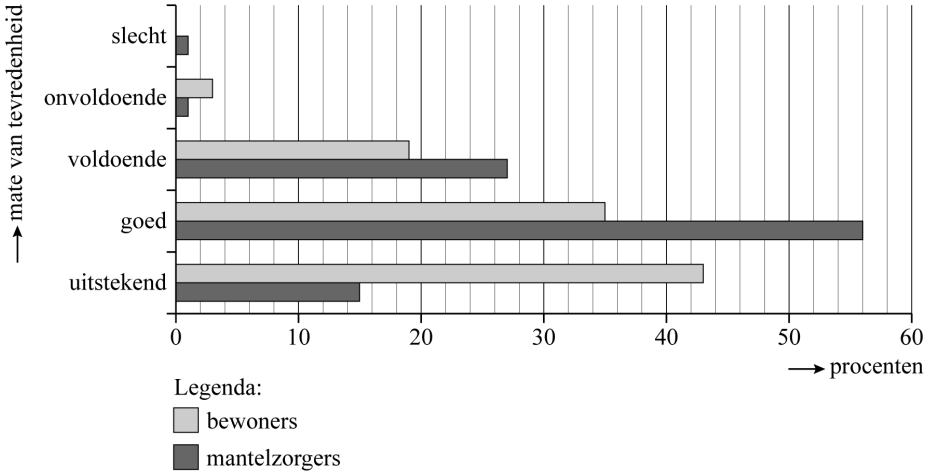
3p

Als thuis wonen zelfs met hulp van professionals en mantelzorgers niet meer mogelijk is, kunnen mensen in een zorginstelling gaan wonen.
Mantelzorgers krijgen dan minder zorgtaken, maar blijven noodzakelijk om bijvoorbeeld de financiën te regelen.
Een zorginstelling wil weten wat de bewoners en hun mantelzorgers vinden van de zorg die de zorginstelling biedt. Daarom wordt er een representatieve steekproef genomen uit de bewoners en hun mantelzorgers.
De deelnemers aan de steekproef gaven antwoord op de vraag:

In hoeverre bent u tevreden over de geboden zorg?

De uitkomsten van de steekproef staan in figuur 4.

figuur 4 tevredenheid van de deelnemers aan de steekproef



5 Geef aan van welke twee variabelen er sprake is in dit onderzoek en geef
3p bij elk van deze twee variabelen aan of het een nominale of ordinale variabele is. Licht je antwoord toe.

6 4p Onderzoek met behulp van het formuleblad of het verschil in de mate van tevredenheid tussen bewoners en mantelzorgers groot, middelmatig of gering is.

uitwerkingen → blz. 237

3.4 Spoedeisende ritten van ambulances

2022 tijdvak 2 • 11 punten



De ambulancezorg is in Nederland per regio georganiseerd. Er zijn 25 regio's. Elke regio heeft zijn eigen Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Elke RAV beschikt over een aantal ambulances en een meldkamer.

Wanneer er een melding bij de meldkamer binnenkomt, moet men de mate van urgentie van de melding vaststellen en zorgen voor de inzet van een ambulance: een ambulancerit. De mate van urgentie kan zijn:

- Hoge urgentie: de benodigde zorg is spoedeisend en er is sprake van direct levensgevaar voor de patiënt. We noemen dit een A1-rit.
- Lage urgentie: de benodigde zorg is spoedeisend, maar er is geen direct levensgevaar voor de patiënt. We noemen dit een A2-rit.
- Geen urgentie: de benodigde zorg is niet spoedeisend. We noemen dit een B-rit.

De **responstijd** is de tijd tussen het aannemen van de telefoon in de meldkamer en de aankomst van de ambulance bij de patiënt.

In een rapport over de ambulancezorg in Nederland spelen de volgende vier statistische variabelen een rol:

- regio
- mate van urgentie (van een melding bij de meldkamer)
- aantal ambulanceritten (per jaar per regio)
- responstijd (van een ambulancerit)

Op de uitwerkbijlage staan deze vier variabelen in een tabel.

7 4p Geef voor elk van de vier variabelen in de tabel op de uitwerkbijlage aan welke soort variabele het betreft. Zet per variabele precies één kruisje.

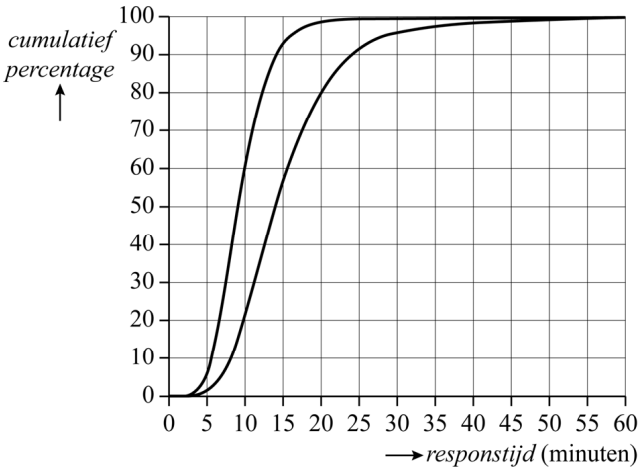
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7

	kwantitatief		kwalitatief	
	discreet	**continu**	**nominaal**	**ordinaal**
regio				
mate van urgentie (van een melding bij de meldkamer)				
aantal ambulanceritten (per jaar per regio)				
responstijd (van een ambulancerit)				

In de rest van de opgave kijken we alleen naar A1-ritten en A2-ritten. Omdat er bij A1-ritten sprake is van direct levensgevaar voor de patiënt, zijn de responstijden van deze ritten over het algemeen korter dan de responstijden van de A2-ritten.

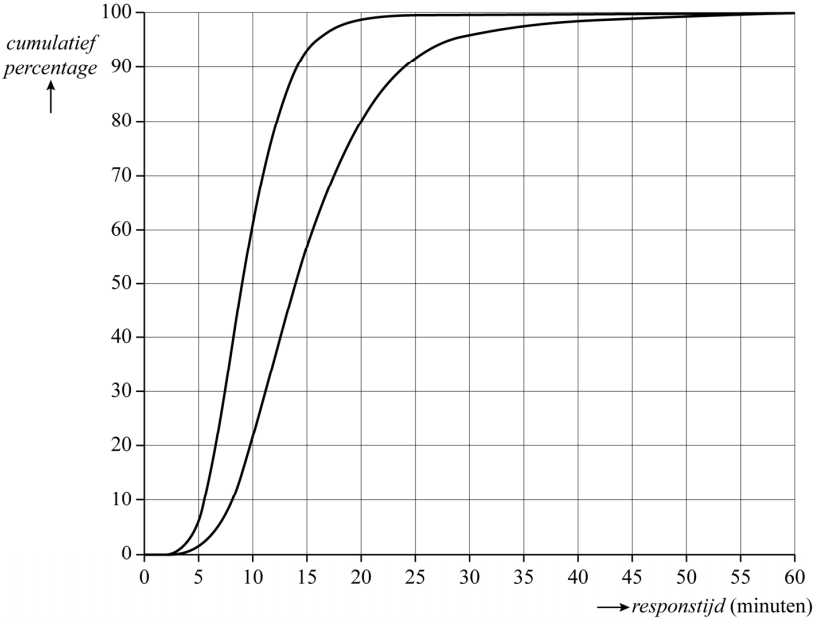
In de figuur staan de relatieve cumulatieve frequentiepolygonen van de responstijden van de A1-ritten en die van de responstijden van de A2-ritten in 2014. De figuur staat twee keer op de uitwerkbijlage vergroot afgedrukt. In de figuur is niet aangegeven welke polygoon bij de A1-ritten hoort en welke bij de A2-ritten.

figuur



8 3p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de interkwartielafstand van de responstijd van de A1-ritten. Geef hierbij aan welke polygoon je gebruikt hebt en licht je keuze toe.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8



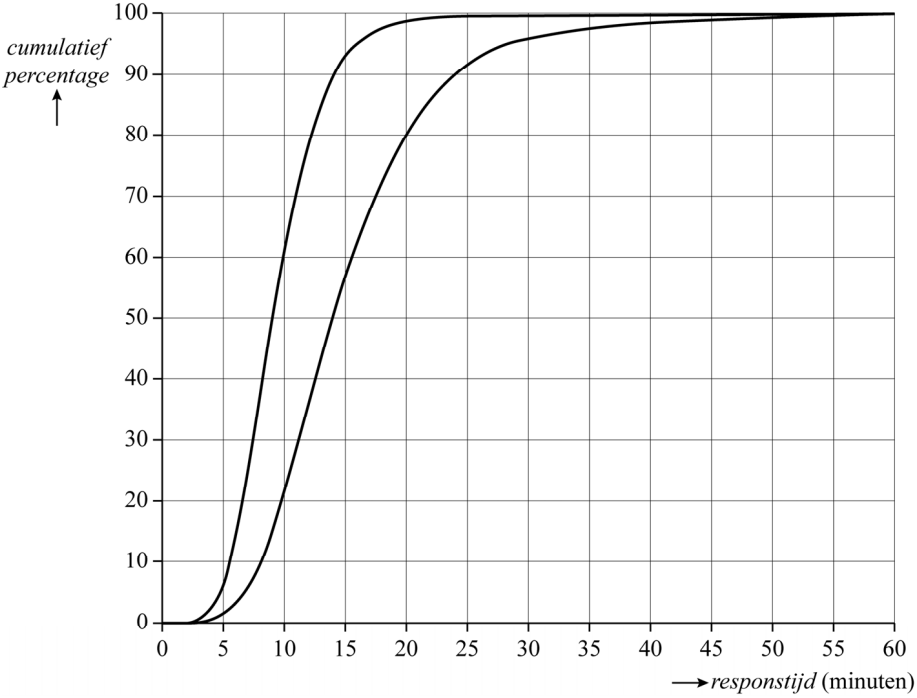
Het gedeelte van de rechter polygoon waarbij de responstijden tussen 18 en 30 minuten liggen, kan benaderd worden met de grafiek van een formule van de volgende vorm:

$$P = \frac{100}{1 + 27 \cdot a^t}$$

Hierin is P het cumulatieve percentage, t de responstijd in minuten en a een getal.

9 4p Bepaal de waarde van a. Geef je antwoord in één decimaal. Je kunt hierbij gebruikmaken van de figuur op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9



uitwerkingen → blz. 239

Verschil tussen twee groepen

syllabus E4

Effectgrootte, phi, max Vcp en boxplots met het formuleblad.

3.5 Bewegen jongeren genoeg?

2023 tijdvak 1 • 18 punten



Het lijkt erop dat een aanzienlijk deel van de jongeren in Nederland te weinig beweegt. Het onderzoek ‘Health Behaviour in School-aged Children’ dat sinds 1985 uitgevoerd wordt, bevat informatie over het beweeggedrag van jongeren in Nederland. Deze opgave gaat over het deel van dit onderzoek dat betrekking heeft op jongeren in het reguliere voortgezet onderwijs in de eerste vier leerjaren. Deze groep beschouwen we in deze opgave als de onderzoekspopulatie. Aan het onderzoek deden 67 scholen mee. We nemen aan dat deze groep scholen een aselecte en representatieve steekproef vormt uit alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs.

Onder de deelnemende scholen waren er scholen met een groot aantal klassen en scholen met een klein aantal klassen. De onderzoekers kregen van deze scholen een lijst van alle klassen van de eerste vier leerjaren. Uit elke lijst trokken de onderzoekers vervolgens aselect uit elk leerjaar één klas. Alle leerlingen uit die getrokken klassen deden mee aan het onderzoek.

De leerlingen die op deze manier in de steekproef terecht zouden komen, vormen **geen** aselecte steekproef uit de onderzoekspopulatie.

1 Leg dit uit.

2p

De onderzoekers hebben het bovengenoemde probleem uiteindelijk opgelost. In de rest van de opgave nemen we aan dat de steekproef aselect en representatief is.

Aan de leerlingen zijn onder andere de volgende vragen over bewegen gesteld:
- Doe je minstens twee keer per week aan sport of speel je minstens twee keer per week buiten?
- Ben je lid van een sportclub?
- Op hoeveel dagen van de afgelopen zeven dagen was je ten minste één uur per dag bezig met lichaamsbeweging?

Van de leerlingen waren een aantal kenmerken bekend, zoals:
- geslacht (meisje, jongen)
- schoolniveau (vmbo, havo, vwo)
- gezinswelvaart (laag, midden, hoog)

De drie genoemde kenmerken zijn kwalitatieve variabelen.

2 Geef van elk van de drie kenmerken aan of het wel of geen ordinale variabele is. Licht bij elk kenmerk je antwoord toe. 3p

In tabel 1 is te zien hoeveel meisjes en hoeveel jongens aan het onderzoek deelnamen. Ook is te zien hoeveel procent van de meisjes en hoeveel procent van de jongens minstens twee keer per week sport of buiten speelt.

tabel 1

	meisjes	jongens	totaal
aantal deelnemers onderzoek	2736	2835	5571
percentage dat minstens twee keer per week sport of buiten speelt	76,4	84,2	80,4

Je kunt nu het 95%-betrouwbaarheidsinterval berekenen voor de populatieproportie van het aantal meisjes dat minstens twee keer per week sport of buiten speelt. Hetzelfde kun je doen voor de jongens.

3 Onderzoek of deze twee 95%-betrouwbaarheidsintervallen elkaar 5p

overlappen.

In tabel 2 zie je het aantal leerlingen dat aan het onderzoek deelnam uitgesplitst naar schoolniveau, met daarbij het aantal leerlingen dat lid is van een sportclub.

tabel 2

	vmbo	havo	vwo
aantal deelnemers onderzoek	2745	1612	1214
aantal dat lid is van een sportclub	1779	1188	981

Op basis van tabel 2 kun je een uitspraak doen over het verschil tussen het aantal havo-leerlingen en het aantal vwo-leerlingen in Nederland dat lid is van een sportclub.

4 Onderzoek met behulp van het formuleblad of dat verschil groot, middelmatig of gering is. 4p

In tabel 3 staat het aantal deelnemende leerlingen en het gemiddelde aantal dagen dat zij in de afgelopen zeven dagen minstens één uur per dag bezig waren met lichaamsbeweging, uitgesplitst naar gezinswelvaart.

tabel 3

	gezinswelvaart		
	laag	midden	hoog
aantal deelnemers onderzoek	680	3097	1794
gemiddeld aantal dagen met minstens één uur lichaamsbeweging	3,8	4,2	4,6

Op basis van tabel 3 wil Yarah het gemiddelde aantal dagen (met minstens één uur lichaamsbeweging) van de groepen laag en hoog met elkaar vergelijken. Hierbij wil Yarah gebruikmaken van de effectgrootte zoals die op het formuleblad is weergegeven.

Veronderstel dat de standaardafwijking S_1 voor de groep met lage gezinswelvaart even groot is als de standaardafwijking S_2 voor de groep met hoge gezinswelvaart, dus $S_1 = S_2 = S$.

5 Bereken voor welke waarden van S het verschil middelmatig is. 4p

uitwerkingen → blz. 240

Steekproeven en betrouwbaarheidsintervallen

syllabus E4

Onderzoeksopzet, representativiteit en 95%-betrouwbaarheidsintervallen.

3.6 Voedselconsumptie

2023 tijdvak 2 • 12 punten

In de periode 2012-2014 is onderzocht wat kinderen en volwassenen aten en dronken. Deze voedselconsumptiepeiling is uitgevoerd bij personen die toen tussen de 1 en 79 jaar oud waren en in Nederland woonden.
Om een goed beeld te krijgen van wat er gedurende het jaar gegeten en gedronken werd, is de gegevensverzameling gelijkmatig verdeeld over de dagen van het jaar.

1 Geef een voorbeeld van welk vertekend beeld je zou kunnen krijgen wanneer de gegevensverzameling niet gelijkmatig over de dagen van het jaar verdeeld is. 2p

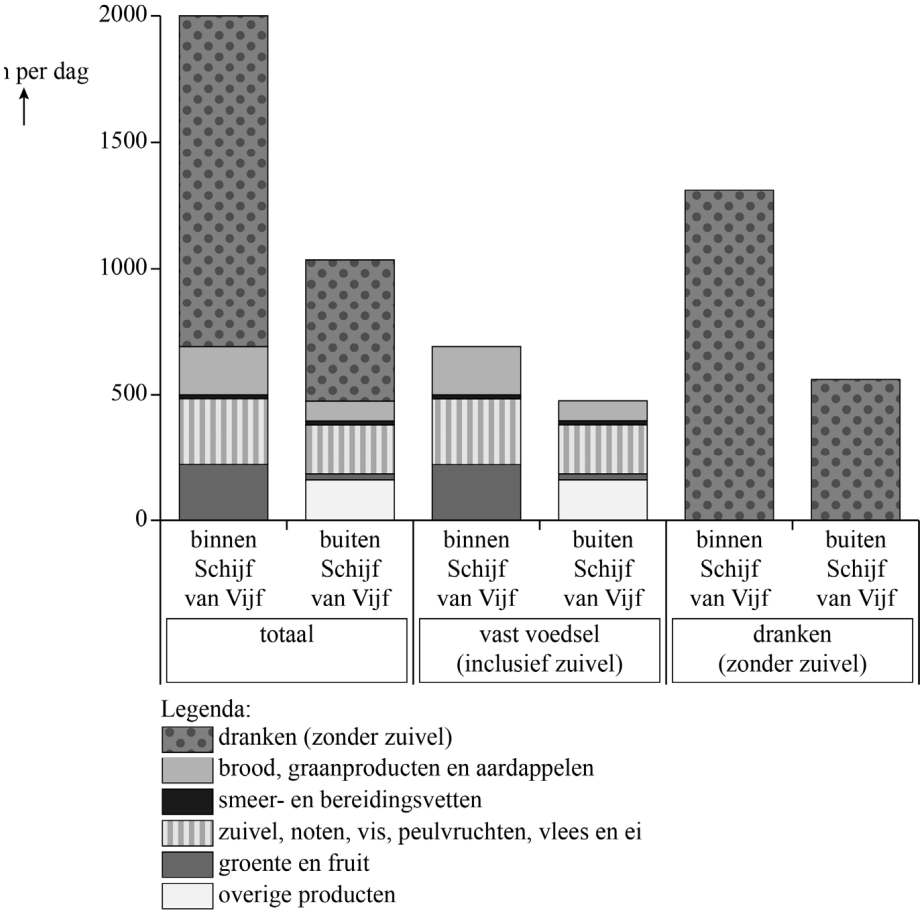
In de voedselconsumptiepeiling werd onderscheid gemaakt tussen vast voedsel (inclusief zuivel) en dranken (zonder zuivel). Daarnaast werd ook gekeken of de voedingsmiddelen binnen of buiten de **Schijf van Vijf** vallen. De Schijf van Vijf is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in de voorlichting over gezonde voeding en bevat vijf categorieën met aanbevolen voedingsmiddelen:

- dranken (zonder zuivel)
- brood, graanproducten en aardappelen
- smeer- en bereidingsvetten
- zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en ei
- groente en fruit

Buiten de Schijf van Vijf vallen bijvoorbeeld koekjes, cola, chips, witbrood en vla, maar ook groenten met toegevoegd zout in pot of fruit op siroop in blik.

Op de volgende bladzijde staat op de verticale as van figuur 1 de gemiddelde voedselconsumptie per persoon per dag (in gram).

figuur 1 Gemiddelde voedselconsumptie per persoon



2 4p Bereken met behulp van figuur 1 welk percentage van de totale voedselconsumptie per persoon per dag bestond uit dranken (zonder

zuivel). Geef je antwoord in hele procenten.

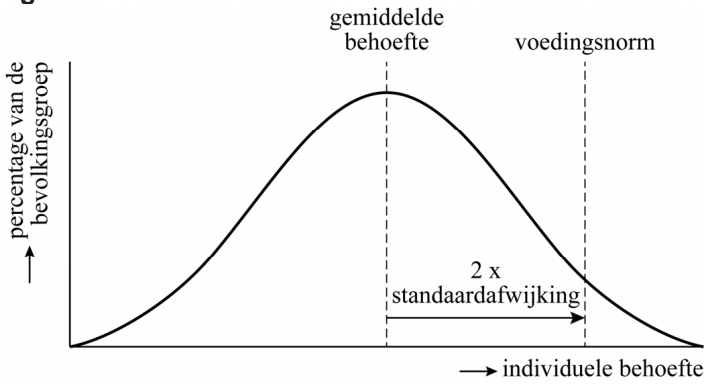
Figuur 1 kwam tot stand op basis van een steekproef van 2237 personen. Ga uit van de volgende aannames:
- de steekproef is aselect en representatief
- de populatie bestaat uit in Nederland wonende personen met een leeftijd tussen de 1 en 79 jaar
- de gemiddelde voedselconsumptie per persoon is normaal verdeeld
- het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval van het populatiegemiddelde van de gemiddelde voedselconsumptie per persoon is 25 gram breed

We kunnen dan de standaardafwijking berekenen die bij de steekproef hoort.

3 Bereken deze standaardafwijking. Geef je antwoord in gehele grammen.
4p

De behoefte aan voedingsstoffen verschilt per persoon en is normaal verdeeld. Een **voedingsnorm** is de aanbevolen hoeveelheid voedingsstof die genoeg is voor bijna alle mensen. Zie figuur 2.

figuur 2



Omdat figuur 2 gebaseerd is op de aanname dat de individuele behoefte normaal verdeeld is, kan er concreter worden aangegeven wat er bedoeld wordt met ‘bijna alle mensen’.

4 Geef het percentage dat hier bedoeld wordt met ‘bijna alle mensen’.
2p

uitwerkingen → blz. 242

3.7 Snelheidsovertredingen

2022 tijdvak 1 • 15 punten

In veel dorpen geldt een snelheidslimiet van 30 of 50 km/uur. Niet elke automobilist houdt zich hieraan en dit kan onveilige situaties opleveren. Daarom kan iedereen onveilige verkeerssituaties melden bij Veilig Verkeer Nederland (VVN). Als men bij VVN het vermoeden heeft dat het om een gegronde melding gaat, dan gaan vrijwilligers op pad om de snelheid van passerende automobilisten te meten.

Vanuit het dorp Borssele is zo'n melding binnengekomen over de Monsterweg. Vervolgens is op een dinsdagochtend tussen 7 en 9 uur op deze weg de snelheid van 250 passerende automobilisten gemeten.
Aan de hand van de resultaten van deze steekproef wil men een uitspraak doen over het percentage automobilisten dat in een willekeurige week op deze weg te hard rijdt.

5 Leg uit waarom deze steekproef waarschijnlijk niet representatief is en geef aan hoe dat verbeterd kan worden. 2p

Er wordt een nieuwe steekproef op de Monsterweg gehouden die wel representatief is. Op deze weg, waar de snelheidslimiet 50 km/uur is, is de snelheid van 169 auto's gemeten.
Ook wordt er een representatieve steekproef gehouden op de Noordsingel in Borssele. Op deze weg, waar de snelheidslimiet 30 km/uur is, is de snelheid van 100 auto's gemeten.
De resultaten van de twee steekproeven zijn weergegeven in de figuur.

figuur

ZONE 30	Borssele Noordsingel	ZONE 50	Borssele Monsterweg
snelheid (km/uur)	**aantal auto's**	**snelheid (km/uur)**	**aantal auto's**
tot 21		tot 21	
21 – 25	2	21 – 25	
26 – 30	7	26 – 30	2
31 – 35	14	31 – 35	4
36 – 40	17	36 – 40	15
41 – 45	22	41 – 45	44
46 – 50	18	46 – 50	46
51 – 55	15	51 – 55	26
56 – 60	4	56 – 60	19
61 – 65		61 – 65	9
66 – 70		66 – 70	4
******			
91 – 95	1		
totaal:	100	totaal:	169

6 2p Ligt de snelheidslimiet op de Noordsingel in de modale klasse? Licht je antwoord toe.

De situatie op de Noordsingel is zorgwekkend: er waren maar weinig automobilisten die zich aan de snelheidslimiet hielden. Men wil het 95%-betrouwbaarheidsinterval berekenen van het percentage automobilisten op de Noordsingel dat te hard rijdt.

7 4p Bereken dit 95%-betrouwbaarheidsinterval. Rond de percentages in je antwoord af op gehele getallen.

Piet wil een diagram maken met de gegevens van de Monsterweg uit de figuur. Hij overweegt de volgende drie diagrammen:

- een boxplot
- een spreidingsdiagram (puntenwolk)
- een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon

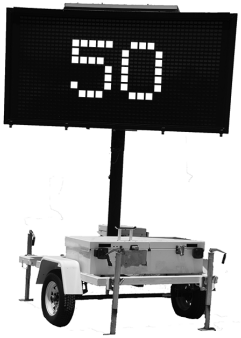
Hij wil dat uit het diagram af te lezen is hoe groot het percentage van de automobilisten is dat zich aan de snelheidslimiet houdt.

8 3p Geef voor elk van deze drie diagrammen aan of dat hiervoor geschikt is.

Licht je antwoord telkens toe.

Voor de Monsterweg wordt onderzocht of een groter deel van de automobilisten zich aan de snelheidslimiet houdt als er matrixborden langs de weg worden geplaatst die de maximumsnelheid aangeven. Zie de foto.

foto



In het eerdere onderzoek (situatie zonder matrixborden) van VVN hielden 111 van de 169 automobilisten op de Monsterweg zich aan de snelheidslimiet. In het vervolgonderzoek, waarin er matrixborden geplaatst waren, hielden 183 van de 213 automobilisten zich aan de snelheidslimiet.
In de twee onderzoeken is het deel van de automobilisten dat zich aan de snelheidslimiet houdt dus verschillend.

9 Bepaal met behulp van het formuleblad of dit verschil gering, middelmatig of groot is. 4p

uitwerkingen → blz. 243

3.8 Veiligheidsmonitor

2021 tijdvak 2 • 13 punten

Hoe ervaren Nederlanders de leefbaarheid van hun woonomgeving? Voelen zij zich er veilig? Hoe vaak zijn ze slachtoffer van criminaliteit en wat vinden ze van het functioneren van de politie? Op dit soort vragen geeft de Veiligheidsmonitor antwoord. De Veiligheidsmonitor is een enquête onder de Nederlandse bevolking, die jaarlijks wordt afgenomen door middel van een representatieve steekproef. In 2015 waren er 111 000 respondenten.

In tabel 1 staat welk percentage in de steekproef het (helemaal) eens was met bepaalde stellingen.

tabel 1

	(helemaal) eens
In de buurt is het buiten goed verlicht.	76%
In de buurt zijn wegen, paden en pleintjes goed onderhouden.	69%
In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden.	67%
In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen.	62%
In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren.	26%

Met bovenstaande gegevens kun je het 95%-betrouwbaarheidsinterval berekenen voor de proportie van de populatie die het (helemaal) eens is met de stelling dat er in de buurt goede voorzieningen zijn voor jongeren.

10 Bereken dit 95%-betrouwbaarheidsinterval. Geef je antwoord in drie decimalen. 3p

De respondenten hebben een rapportcijfer gegeven voor de leefbaarheid van hun woonomgeving. De resultaten staan in tabel 2, uitgesplitst naar geslacht en naar herkomst. Hierin staan het gemiddelde rapportcijfer dat

elke groep heeft gegeven en de bijbehorende marge. Deze marge is gelijk aan $2 \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$, waarin S de standaardafwijking van de gegeven rapportcijfers binnen de betreffende groep is en n de omvang van die groep in de steekproef.

tabel 2

	gemiddelde rapportcijfer	marge (afgerond)
geslacht		
man	7,4	0,0
vrouw	7,4	0,0
herkomst		
autochtoon	7,5	0,0
westers allochtoon	7,4	0,0
niet-westers allochtoon	7,0	0,0
gehele steekproef	**7,4**	**0,0**

Doordat alle groepen behoorlijk groot zijn, is de bijbehorende marge telkens heel klein. In tabel 2 zie je dat voor elke groep de marge, afgerond op één decimaal, gelijk is aan 0,0.

Neem aan dat de helft van de respondenten man was.

11 Bereken hoe groot de standaardafwijking van de gegeven rapportcijfers van de groep mannen maximaal was. Geef je antwoord in één decimaal.

5p

Als je kijkt naar de uitsplitsing naar herkomst en je berekent het gemiddelde van de cijfers 7,5 en 7,4 en 7,0 dan kom je uit op 7,3.
Dit komt niet overeen met het gemiddelde rapportcijfer van 7,4 van de gehele steekproef.

12 Geef hiervan de oorzaak.

2p

De respondenten gaven ook aan of zij wel of geen sociale overlast ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overlast door dronken mensen op straat, drugsgebruik of rondhangende jongeren. De resultaten zijn in tabel 3 in vijf groepen uitgesplitst naar de mate van stedelijkheid van de woonplaats van de respondenten.

tabel 3

mate van stedelijkheid	aantal respondenten	aantal dat sociale overlast ervaart
zeer sterk	25 222	4590
sterk	27 581	3751
matig	19 219	1768
weinig	19 496	1267
niet	19 482	1052

We bekijken nu de groep respondenten van wie de woonplaats zeer sterk stedelijk is en de groep respondenten van wie de woonplaats niet stedelijk is.
Tussen deze twee groepen is er verschil in het wel of niet ervaren van sociale overlast.

13 Bereken met behulp van het formuleblad of dit verschil groot, middelmatig of gering is. 3p

uitwerkingen → blz. 245

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens Wiskunde A havo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	22 vragen, samen 76 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), geodriehoek en het formuleblad voorin het examen.
Formules	blz. 9
Uitwerkingen	vanaf blz. 247

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Uitverkoop

Een schoenenzaak geeft korting op de wintercollectie. Er zijn twee kortingsacties (I en II) die met behulp van posters in de winkel onder de aandacht worden gebracht. Zie figuur 1.

figuur 1

kortingsactie I



kortingsactie II



Twee vriendinnen, Famke en Milla, gaan schoenen kopen.

Famke koopt twee paar schoenen: een paar van 100 euro en een paar van 80 euro. Ze wil gebruikmaken van kortingsactie II.

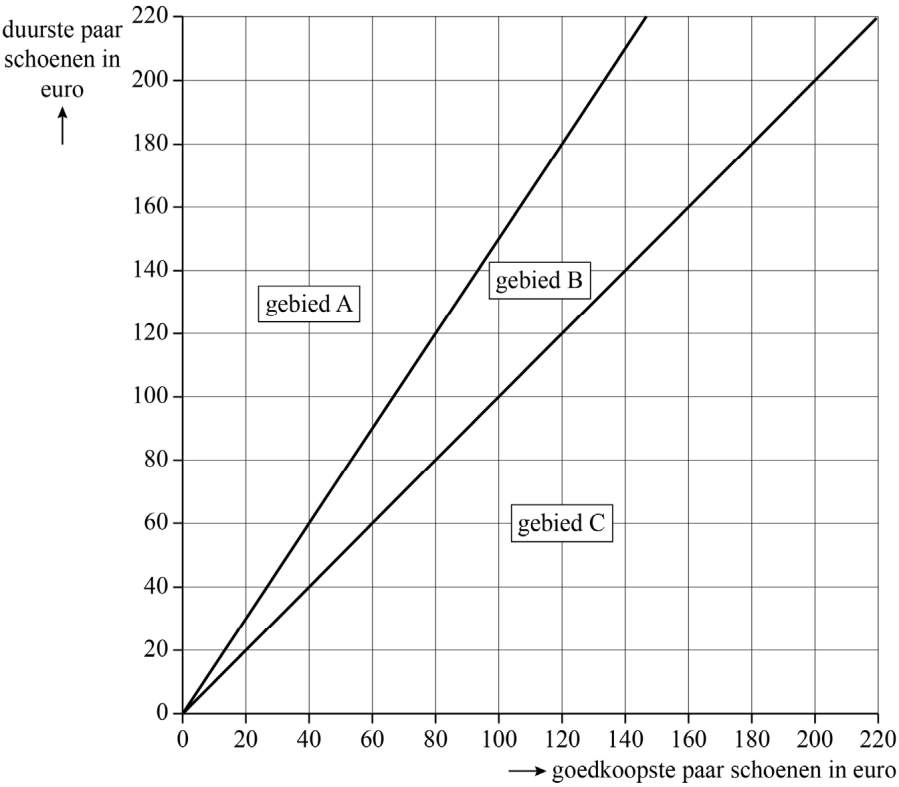
1 Bereken hoeveel procent korting Famke krijgt op haar totale aankoop. Geef je antwoord in hele procenten. 3p

Milla koopt ook twee paar schoenen: een paar van 100 euro en een paar van 40 euro.

2 Onderzoek bij welke van de twee kortingsacties Milla de meeste korting krijgt. 3p

We bekijken het kopen van twee paar schoenen uit de wintercollectie met korting. In figuur 2 staat langs de verticale as de prijs van het duurste paar en langs de horizontale as de prijs van het goedkoopste paar schoenen.

figuur 2



In de figuur zijn twee lijnen getekend waardoor er drie gebieden A, B en C zijn. Eén van deze drie gebieden geeft combinaties van prijzen van het duurste en goedkoopste paar schoenen weer, waarbij kortingsactie II voordeliger is dan kortingsactie I.

3 Welk gebied is dat? Licht je antwoord toe.

3p

Ondanks de kortingsacties is de wintercollectie na enkele weken nog steeds niet helemaal verkocht. De schoenenzaak gaat daarom over tot

een nieuwe kortingsactie waarin nog meer korting wordt gegeven: de ‘final wintersale’. Zie figuur 3.
Deze final wintersale bestaat ook weer uit twee kortingsacties (I en II), waarover het in de rest van deze opgave gaat.

figuur 3

kortingsactie I



kortingsactie II



De meeste klanten denken nu dat bij de aankoop van twee paar schoenen kortingsactie II **altijd** meer korting oplevert dan kortingsactie I. Dit is echter niet juist.

Stel dat het goedkoopste paar G euro kost en het duurste paar f keer zo duur is. Dan kunnen we de (totale) korting (in euro) berekenen voor beide kortingsacties met de onderstaande formules:

Korting bij kortingsactie I: $K_{\text{I}} = 0{,}3 \cdot G + 0{,}3 \cdot f \cdot G$

Korting bij kortingsactie II: $K_{\text{II}} = 0{,}75 \cdot G$

Als bijvoorbeeld het goedkoopste paar schoenen 30 euro kost en het

duurste paar drie keer zo duur is, dan is de totale korting bij kortingsactie I gelijk aan $0{,}3 \cdot 30 + 0{,}3 \cdot 3 \cdot 30 = 36$ euro.

Stel dat het goedkoopste paar 75 euro kost.

4 3p Bereken hoeveel keer zo duur (als het goedkoopste paar) het duurste paar maximaal mag zijn, zodat kortingsactie II minstens evenveel korting oplevert als kortingsactie I.

Met behulp van de formule voor K_{I} kunnen we een formule opstellen voor het bedrag B (in euro) dat de klant uiteindelijk moet betalen bij kortingsactie I:

$$B = 0{,}7 \cdot G + 0{,}7 \cdot f \cdot G$$

5 2p Laat zonder getallenvoorbeelden zien hoe deze formule opgesteld kan worden.

Vlindertellingen

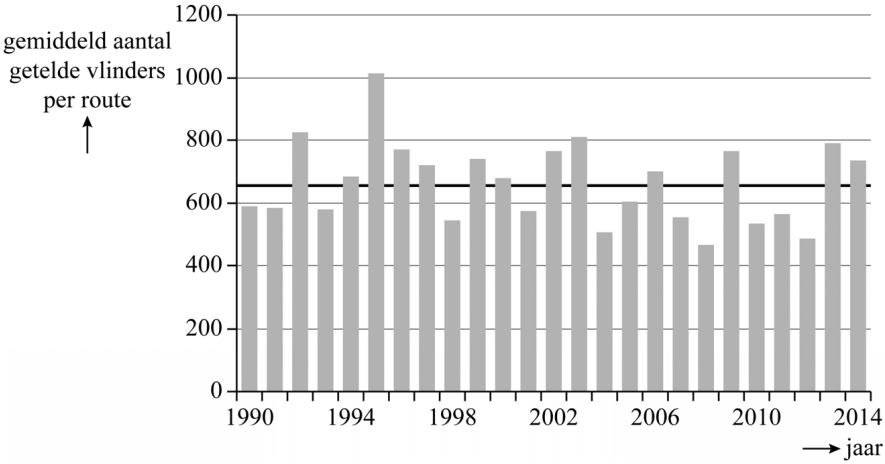
Voor de Vlinderstichting tellen vrijwilligers in heel Nederland vlinders vanaf maart tot en met september. Deze vlindertellingen vinden al meerdere jaren plaats. De vrijwilligers tellen dan alle vlinders die ze zien, één keer per week, op een vaste dag en op vaste routes van ongeveer een kilometer.

In 1989 telden vrijwilligers vlinders op 69 vaste routes. Sindsdien steeg het aantal vaste routes waarop vrijwilligers vlinders telden vrijwel lineair tot 394 routes in 2014.

6 3p Bereken met behulp van lineair interpoleren het aantal vaste routes in 2002 waarop vrijwilligers vlinders telden.

In figuur 1 zie je per jaar het gemiddeld aantal getelde vlinders per route weergegeven voor de periode 1990-2014. Zo zie je dat in 1990 gemiddeld bijna 600 vlinders per route geteld zijn. Het gemiddelde over de hele periode 1990-2014 is met de horizontale lijn aangegeven. In 1990 is het gemiddeld aantal getelde vlinders per route lager dan het gemiddelde over de periode 1990-2014.

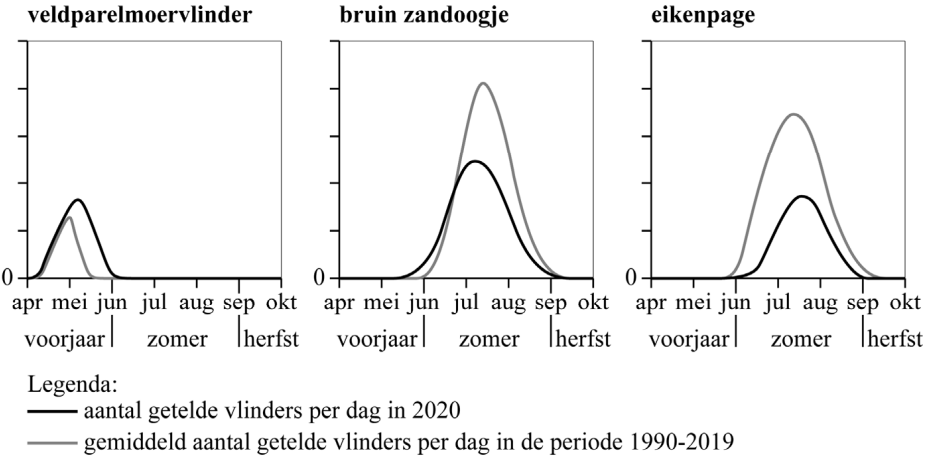
figuur 1 **gemiddeld aantal getelde vlinders per route**



7 3p Onderzoek voor de periode 1990-2014 of de mediaan van het gemiddeld aantal getelde vlinders per route groter of kleiner is dan het gemiddelde over die hele periode.

Tijdens de vlindertelling zijn in een bepaald gebied drie vlindersoorten geteld. In figuur 2 zie je van deze drie vlindersoorten de getelde aantallen in 2020 (zwarte lijn) en de gemiddelde aantallen in de periode 1990-2019 (grijze lijn). De schaalverdeling op de assen is bij elk van de drie grafieken hetzelfde.

figuur 2



Bij figuur 2 zijn de volgende stellingen geformuleerd:

I Deze vlindersoort wordt in 2020 tijdens een kortere periode waargenomen dan gemiddeld in de periode 1990-2019.

II Deze vlindersoort is de meest waargenomen vlinder in 2020.

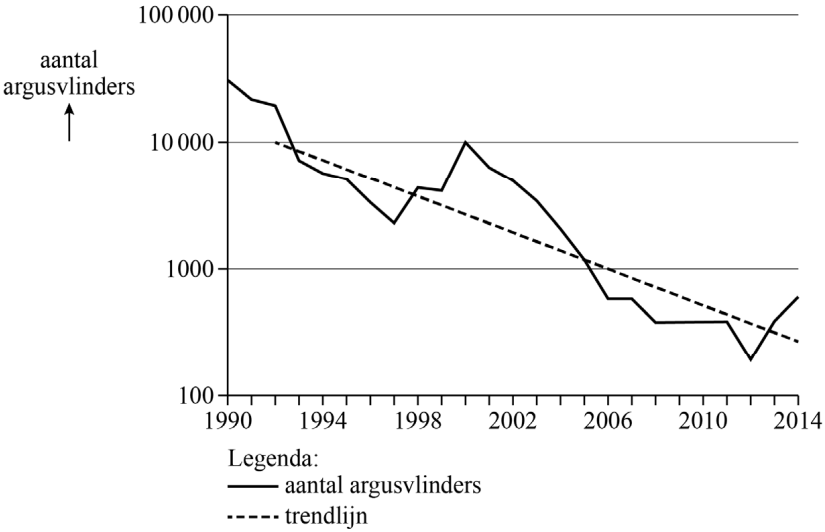
III In het voorjaar van 2020 wordt deze vlindersoort vaker waargenomen dan gemiddeld in de periode 1990-2019.

Elke stelling is van toepassing op minstens een van de drie vlindersoorten in figuur 2.

8 Geef bij elke stelling een vlindersoort waarop die stelling van toepassing is. Licht je antwoord toe. 3p

In figuur 3 zie je hoe het aantal getelde argusvlinders in een bepaald gebied zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. De aantallen zijn op een logaritmische schaal weergegeven.

figuur 3 argusvlinders

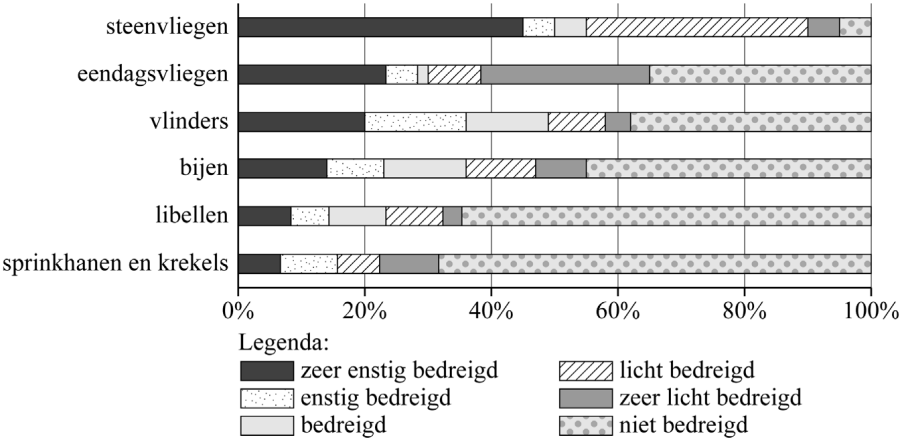


De rechte lijn in figuur 3 is de trendlijn. Volgens deze trendlijn neemt het aantal argusvlinders af.

9 Bereken met hoeveel procent per jaar het aantal argusvlinders volgens de trendlijn afneemt. Geef je antwoord in één decimaal. 4p

Bij de Vlinderstichting worden behalve de gegevens van vlinders ook de gegevens van andere insectensoorten verwerkt, zoals van libellen. In figuur 4 zie je hoe het met de verschillende soortgroepen gaat in 2019.

figuur 4 mate van bedreiging per soortgroep 2019



10 4p Onderzoek met behulp van het formuleblad of er een groot, middelmatig of gering verschil is tussen vlinders en libellen in de mate van bedreiging.

Extreme armoede

De Wereldbank stelt dat iemand in extreme armoede leeft wanneer hij of zij moet leven van minder dan 1,90 Amerikaanse dollar (US$) per dag[1)]. Dit bedrag wordt de internationale armoedegrens genoemd.

In de tabel staat, voor de periode 1990-2015, uitgaand van de internationale armoedegrens, hoeveel mensen wereldwijd in extreme armoede leefden en welk percentage van de wereldbevolking dat was.

tabel aantal mensen wereldwijd in extreme armoede

	1990	1993	1996	1999	2002	2005	2008	2011	2013	2015
enen)	1895	1878	1703	1729	1610	1352	1223	963	804	736
ntage e dbevolking	35,9	33,9	29,4	28,6	25,7	20,8	18,1	13,7	11,2	10,0

In 2015 had de Wereldbank de ambitie om het percentage van de

wereldbevolking dat in extreme armoede leeft, uiterlijk in het jaar 2030 onder de 3,0 te krijgen. De Wereldbank rapporteert dat in de periode 1990-2015 dit percentage bij benadering jaarlijks met 1 afnam. Neem aan dat deze constante daling zich na 2015 op dezelfde wijze voortzet.

11 3p Onderzoek of de ambitie van de Wereldbank volgens deze benadering gehaald zal worden.

We nemen aan dat de wereldbevolking in de periode van 1990-2015 exponentieel groeide en we maken gebruik van de gegevens van 1990 en 2015. Hieruit volgt de volgende formule, die een goede benadering voor de omvang van de wereldbevolking geeft:

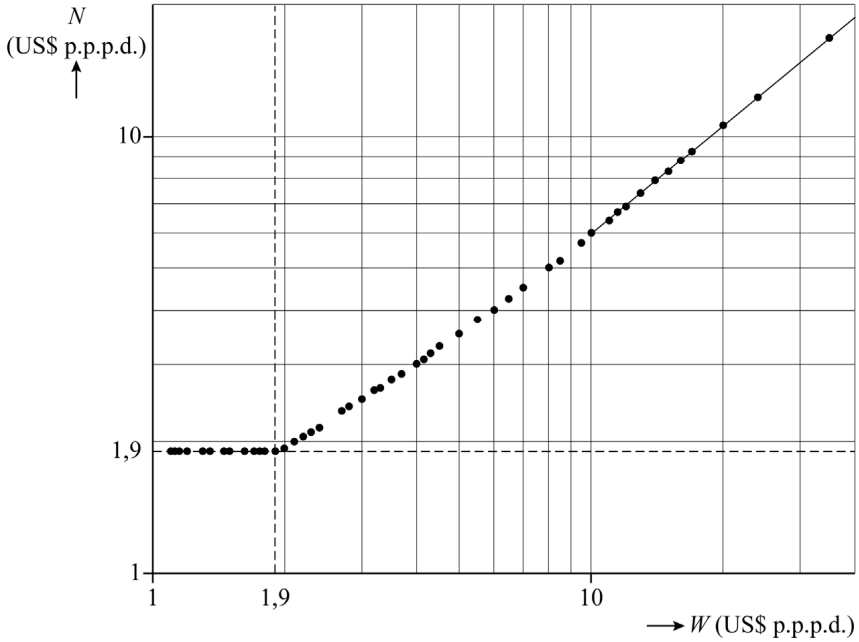
$$B = 5{,}28 \cdot 1{,}013^t$$

Hierin is B de wereldbevolking in miljarden en t het aantal jaren na 1990.

12 5p Laat zien hoe deze formule uit bovenstaande aanname en de genoemde gegevens volgt.

De internationale armoedegrens is voor iedereen in de wereld gelijk, dus onafhankelijk van het land waarin iemand leeft. Onderzoekers bij de Wereldbank hebben voorgesteld om bij studies naar extreme armoede ook te kijken naar een nationale armoedegrens N (in US$ per persoon per dag[2)]). Deze grens verschilt per land en ligt hoger naarmate een land welvarender is. Hoe welvarend een land is, wordt uitgedrukt in de welvaartsscore W (in US$ per persoon per dag).
In de figuur is van diverse landen het verband weergegeven tussen de nationale armoedegrens N en de welvaartsscore W. Beide assen in de figuur hebben een logaritmische schaalverdeling. Er is een lijn getekend die past bij de losse punten in het rechterdeel van de figuur.

figuur nationale armoedegrens en welvaartsscore



Een land heeft een welvaartsscore van 8.

13 Bepaal met behulp van de figuur de nationale armoedegrens in dit land.

2p

In de figuur is te zien dat de nationale armoedegrens nooit onder de internationale armoedegrens van 1,9 komt. In de figuur is een lijn getekend door de punten met $W \geq 10$. Bij deze lijn past de formule:

$$N = 0{,}88 \cdot W^{0{,}83} \qquad \text{(formule 1)}$$

De onderzoekers gebruikten echter in hun rapport een andere formule:

$$N = 1{,}00 + 0{,}5 \cdot W \qquad \text{(formule 2)}$$

In beide formules is N de nationale armoedegrens van een land en W de welvaartsscore van dat land, beide in US$ per persoon per dag.
Beide formules zijn geldig voor $W \geq 10$.

Formule 2 geeft steeds een grotere uitkomst voor N dan formule 1.

De onderzoekers konden formule 2 toch gebruiken, omdat de uitkomsten van de twee formules niet veel van elkaar verschillen voor bepaalde welvaartsscores W.

14 4p Bereken tot en met welke welvaartsscore W het verschil tussen de uitkomsten van beide formules voor N kleiner is dan 1. Geef je antwoord in één decimaal.

Het gebruik van de nationale armoedegrens in plaats van de internationale armoedegrens leidt tot een andere kijk op de omvang van het probleem van extreme armoede in de wereld.

Voor het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, gelden bij benadering de volgende formules:

$$A_{\text{i}} = (35{,}9 - 1{,}04 \cdot t) \cdot 0{,}0528 \cdot 1{,}013^t$$

$$A_n = (44{,}2 - 0{,}51 \cdot t) \cdot 0{,}0528 \cdot 1{,}013^t$$

Hierin is A_{i} het aantal mensen (in miljarden) dat in extreme armoede leeft bij gebruik van de internationale armoedegrens, A_n het aantal mensen (in miljarden) dat in extreme armoede leeft bij gebruik van de nationale armoedegrens en t het aantal jaren na 1990.

Er komt een moment waarop er geen mensen meer in extreme armoede leven, wanneer je uitgaat van de formule van A_{i}.

15 5p Bereken hoeveel jaar na 1990 dit het geval is **en** bereken hoeveel miljard mensen er dan volgens de formule van A_n nog wel in extreme armoede leven. Geef je antwoord in een geheel aantal jaren en een geheel aantal miljarden.

Eurobankbiljetten

In opdracht van De Nederlandsche Bank is in februari 2023 onderzocht hoe (volwassen) Nederlanders het uiterlijk van (euro)bankbiljetten waarderen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van telefonische interviews. Er zijn daarvoor 20 823 telefoonnummers willekeurig door een computer bedacht. Daarvan bleek 51% geen gehoor te geven, in gesprek te zijn of er was sprake van een niet bestaand nummer. De resterende telefoonnummers leverden 1003 deelnemers op die meegedaan hebben aan het telefonisch interview.

De 1003 deelnemers vormen op deze manier een steekproef uit de populatie Nederlanders.

16 Is hier sprake van een aselecte steekproef? Licht je antwoord toe.

2p

Bij de deelnemers aan het telefonisch interview werd gevraagd naar een aantal kenmerken (statistische variabelen) zoals

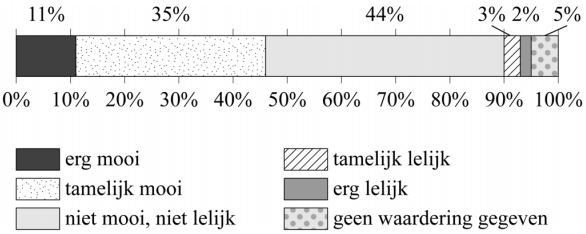
- het geslacht,
- de leeftijd (in jaren),
- het aantal leden van het huishouden,
- het wel of niet beroepsmatig omgaan met bankbiljetten,
- de provincie waarin men woont.

17 Geef aan welke van de hierboven genoemde variabelen nominaal zijn.

2p

In het onderzoek is ook gevraagd naar de waardering van de bankbiljetten. Zie de figuur voor het resultaat.

figuur



Je kunt met de gegevens in de figuur berekenen hoeveel procent van de deelnemers die wel hun waardering van de bankbiljetten hebben gegeven, de bankbiljetten ‘erg mooi’ of ‘tamelijk mooi’ vindt.

18 Bereken dit percentage in één decimaal.

2p

Ook in andere jaren is er onderzoek gedaan naar de waardering van bankbiljetten. In de rest van deze opgave gaan we ervan uit dat alle onderzoeken naar de waardering van de bankbiljetten representatief zijn voor Nederlanders.

Om de waardering van de bankbiljetten te meten, gebruikt men de volgende formule om het percentage ‘mooi’ (P_{mooi}) te berekenen:

$$= \frac{\textit{aantal ‘erg mooi’} + \textit{aantal ‘tamelijk mooi’} + 0{,}5 \times \textit{aantal ‘niet mooi, niet lelijk’}}{\textit{totaal aantal deelnemers} - \textit{aantal ‘geen waardering gegeven’}} \cdot 100$$

In deze formule staat bijvoorbeeld *aantal ‘erg mooi’* voor het aantal onderzoeksdeelnemers dat aangeeft de bankbiljetten ‘erg mooi’ te vinden.

In 2002 was P_{mooi} gelijk aan 65. Met de gegevens in de figuur over het onderzoek onder de 1003 deelnemers in 2023 en de formule kunnen we nu P_{mooi} in 2023 en in 2002 vergelijken.

19 Bereken het verschil tussen P_{mooi} in 2023 en P_{mooi} in 2002. Geef je antwoord in hele procenten.

4p

Stel dat een aantal van de onderzoeksdeelnemers die geen waardering hebben gegeven voor de bankbiljetten, bij een heroverweging toch beslissen de bankbiljetten ‘tamelijk lelijk’ te vinden, en dat de overige

deelnemers bij hun standpunt blijven. Dan zal de waardering van de bankbiljetten afnemen.

20 3p Beredeneer, zonder gebruik te maken van getallenvoorbeelden, dat P_{mooi} volgens de formule in dit geval inderdaad afneemt.

De 1003 deelnemers aan het onderzoek in 2023 zijn op basis van het kenmerk ‘wel of niet beroepsmatig omgaan met bankbiljetten’ onderverdeeld in de groepen A en B. Zie de tabel.

tabel percentage deelnemers groep A en B in 2023

groep A	beroepsmatig omgaan met bankbiljetten	17,1%
groep B	niet beroepsmatig omgaan met bankbiljetten	82,9%

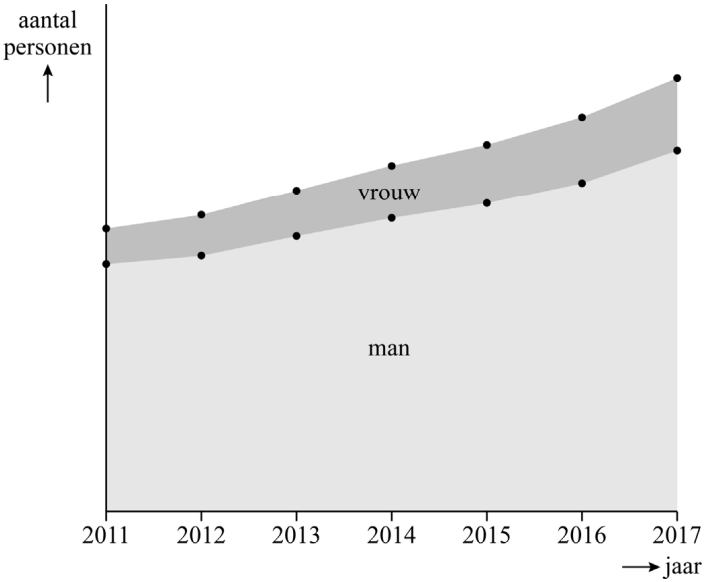
Er blijkt een verschil te bestaan tussen groep A en B: 50% van de deelnemers in groep A en 61% van de deelnemers in groep B verwacht dat er over vijf jaar minder met contant geld betaald zal worden.

21 5p Onderzoek met behulp van het formuleblad of dit verschil in verwachting groot, middelmatig of gering is.

Topinkomens

Er is sprake van een topinkomen als het inkomen van iemand in een jaar (gemeten op 31 december) 100 000 euro of meer is. Het aantal personen met zo'n topinkomen in Nederland is vanaf 2011 sterk toegenomen, zie de figuur.

figuur aantal personen in Nederland met een topinkomen



In 2017 waren er 13,4 miljoen personen in Nederland met een inkomen. Daarvan hadden er 360 000 een topinkomen. Dat waren 120 000 personen meer dan in 2011.
Het aantal vrouwen met een topinkomen groeide in de periode 2011-2017 relatief sterker dan het aantal mannen met een topinkomen. In 2011 waren er zeven keer zoveel mannen als vrouwen met een topinkomen. In 2017 was dat nog maar vijf keer zoveel.

Neem aan dat zowel het aantal mannen met een topinkomen als het aantal vrouwen met een topinkomen groeide met een vast percentage per

jaar in de periode 2011-2017 en dat deze groei zich voortzet in de jaren na 2017.

22 Onderzoek in welk jaar er in Nederland voor het eerst minder dan drie keer zoveel mannen als vrouwen met een topinkomen zijn. 8p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 247

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	20 vragen, samen 75 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), geodriehoek en het formuleblad voorin het examen.
Formules	blz. 9
Uitwerkingen	vanaf blz. 256

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Steeds minder bos

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties was de (totale) bosoppervlakte over de gehele wereld in 1990 ongeveer 4240 miljoen hectare (ha). Deze oppervlakte is in de periode 1990-2020 steeds kleiner geworden. Zie de tabel. Hierin worden drie perioden van elk 10 jaar onderscheiden.

tabel

jaarlijkse verandering bosoppervlakte		
periode	verandering (in miljoen ha/jaar)	verandering (in %/jaar)
1990-2000	-7,84	-0,19
2000-2010	-5,17	-0,13
2010-2020	-4,74	-0,12

In de volgende twee vragen gaan we met gegevens uit de tabel op twee manieren de bosoppervlakte in 2020 berekenen.

Neem aan dat de bosoppervlakte in elk van de drie onderscheiden perioden lineair afnam.

1 Bereken met de bosoppervlakte in 1990 en met de gegevens in de kolom 3p ‘verandering (in miljoen ha/jaar)’ de bosoppervlakte in 2020. Geef je antwoord in een geheel aantal miljoen hectare.

Neem nu aan dat de bosoppervlakte in elk van de drie onderscheiden perioden exponentieel afnam.

2 Bereken met de bosoppervlakte in 1990 en met de gegevens in de kolom 3p ‘verandering (in %/jaar)’ de bosoppervlakte in 2020. Geef je antwoord in een geheel aantal miljoen hectare.

De Verenigde Naties hebben in 2017 als doel gesteld dat de bosoppervlakte in de wereld in 2030 met 3% gestegen moet zijn ten opzichte van 2015.
We gaan ervan uit dat dit percentage bereikt moet worden door een vast groeipercentage per jaar vanaf 2015. We kunnen op basis hiervan

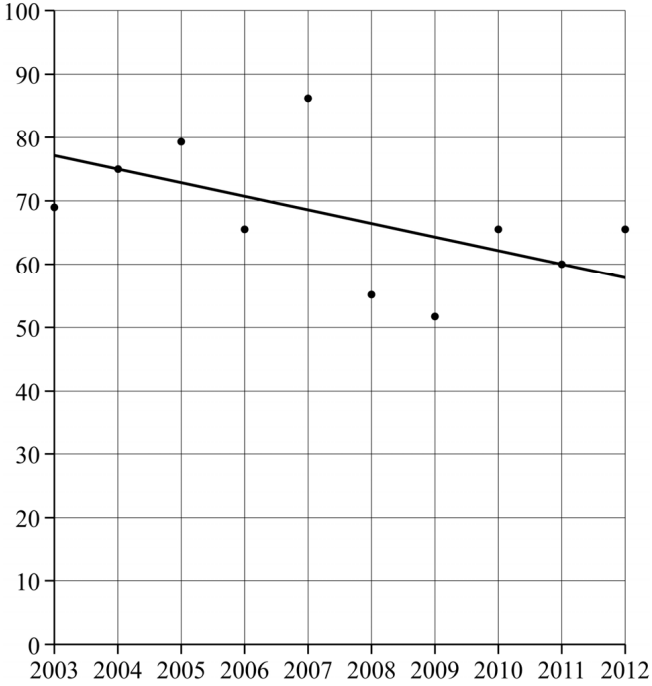
berekenen hoe groot dit jaarlijkse groeipercentage dan moet zijn.

3 Bereken dit jaarlijkse groeipercentage. Geef je antwoord in één decimaal.

4p

Er is ook onderzoek gedaan naar de bosoppervlakte die is verbrand. In een wetenschappelijk artikel stond de onderstaande figuur over hoeveel bosoppervlakte in de periode 2003-2012 is verbrand. In de figuur staan tien meetpunten afgebeeld. Op basis van deze punten is een lijn getrokken die zo goed mogelijk bij deze meetpunten past.

figuur verbrande bosoppervlakte (in miljoenen ha)



Voor deze lijn kan een formule worden opgesteld van de vorm:

$$B = \ldots \cdot t + \ldots$$

Hierin is B de verbrande bosoppervlakte (in miljoenen hectare) en t het aantal jaren na 2003. Op de puntjes moeten getallen komen te staan.

4 Bereken deze getallen aan de hand van de gegevens van 2004 en 2011.

3p

Geef de getallen in één decimaal.

Fitnesscentra

Op 1 januari 2015 telde Nederland 1970 fitnesscentra. Op 1 januari 2019 was dit aantal lineair gegroeid tot 2200 fitnesscentra.
Ga ervan uit dat ook in de jaren daarna het aantal fitnesscentra in Nederland op dezelfde manier lineair blijft groeien.

5 Bereken op 1 januari van welk jaar er voor het eerst meer dan 3000 fitnesscentra in Nederland zullen zijn. 4p

De fitnesscentra in Nederland hadden op 1 januari 2015 ruim 2,1 miljoen klanten. Op 1 januari 2019 was dit opgelopen tot bijna 2,6 miljoen. Zie de tabel. Hierin worden de fitnesscentra onderverdeeld op basis van het aantal werknemers.

tabel aantal klanten (×1000) van fitnesscentra in Nederland

	2015	2017	2019
0 tot 3 werknemers	352	337	325
3 tot 5 werknemers	214	236	226
5 tot 10 werknemers	322	308	315
10 of meer werknemers	1241	1476	1720
totaal	2129	2357	2586

Iemand beweert dat de procentuele toename van het aantal klanten in de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2019 het grootst is bij fitnesscentra met 10 of meer werknemers.

6 Onderzoek of deze bewering juist is. 3p

In de rest van deze opgave kijken we naar de ontwikkeling van het totaal aantal klanten van de fitnesscentra in Nederland. We gaan op zoek naar een formule waarmee deze ontwikkeling beschreven kan worden. De formule moet voldoen aan de volgende eisen:

1 Op 1 januari 2019 zijn er 2,586 miljoen klanten.
2 Vanaf 1 januari 2019 neemt het aantal klanten steeds toe.

3 Op den duur bereikt het aantal klanten net niet de waarde van 3 miljoen.

Eerst kijken we naar formules van de vorm:

$$N = b \cdot g^t \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is N het aantal klanten (in miljoenen), t het aantal jaren na 1 januari 2019 en b en g zijn getallen.

Formules van deze vorm kunnen niet tegelijkertijd aan alle drie de genoemde eisen voldoen.

7 3p Leg voor elk van de drie genoemde eisen uit of formules van de vorm van formule 1 er aan kunnen voldoen.

De volgende formule voldoet wel aan alle drie de eisen:

$$N = \frac{3}{1 + 0{,}16 \cdot 0{,}92^t} \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is N het aantal klanten (in miljoenen) en t het aantal jaren na 1 januari 2019.

8 4p Toon aan dat formule 2 aan alle drie de eisen voldoet.

9 5p Bereken met behulp van formule 2 in welk jaar het aantal klanten voor het eerst minder dan 5% van de waarde van 3 miljoen af ligt.

Examenresultaten

In de onderstaande tabel staan voor twee examenjaren voor alle havo-kandidaten het slaagpercentage en het aantal kandidaten per profiel.

tabel

	2019		2020	
	slaag-percentage (in %)	aantal kandidaten	slaag-percentage (in %)	aantal kandidaten
natuur en techniek	91,4	11 142	97,2	10 509
natuur en gezondheid	86,3	11 708	97,2	11 868
economie en maatschappij	87,8	26 136	97,6	26 173
cultuur en maatschappij	88,1	5726	98,4	5904

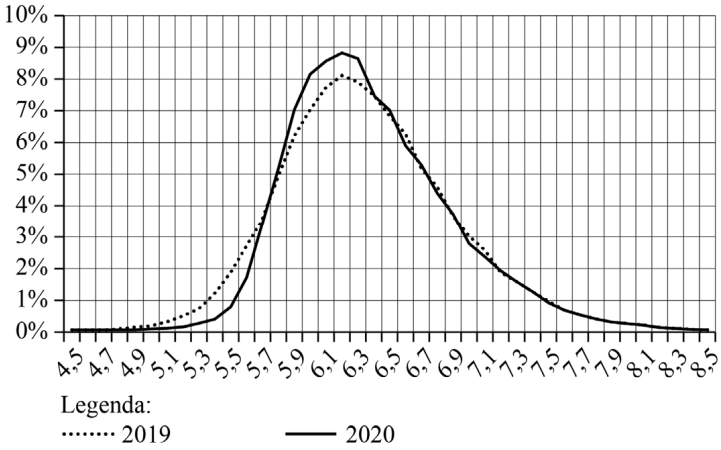
10 Leg uit waarom het niet zinvol is om bij de slaagpercentages in de tabel de 95%-betrouwbaarheidsintervallen te vermelden. 2p

In 2019 is er op de havo een verschil in het slaagpercentage tussen de profielen natuur en techniek en cultuur en maatschappij. Er was geen enkele leerling die beide profielen had.

11 Onderzoek met behulp van het formuleblad of dit verschil in slaagpercentages tussen deze twee profielen groot, middelmatig of gering is. 4p

In de onderstaande figuur staan de frequentieverdelingen van de gemiddelde SE-cijfers[1)] die de havo-kandidaten hebben behaald in 2019 en 2020.

figuur percentage havo-kandidaten dat een bepaald gemiddeld SE-cijfer (van alle vakken) heeft behaald in 2019 en 2020



12 Leg voor de grafiek van 2020 uit waarom er geen sprake is van een normale verdeling. 2p

Aan de hand van de figuur kan beredeneerd worden of het gemiddelde van de gemiddelde SE-cijfers in 2020 lager of hoger was dan in 2019. Er kan ook beredeneerd worden of de standaardafwijking van de gemiddelde SE-cijfers in 2020 kleiner of groter was dan in 2019. Er zijn vier mogelijkheden:

I In 2020 is het gemiddelde hoger en is de standaardafwijking groter dan in 2019.

II In 2020 is het gemiddelde hoger en is de standaardafwijking kleiner dan in 2019.

III In 2020 is het gemiddelde lager en is de standaardafwijking groter dan in 2019.

IV In 2020 is het gemiddelde lager en is de standaardafwijking kleiner dan in 2019.

13 Welke van de vier genoemde mogelijkheden is juist? Licht je antwoord toe met redeneringen. 3p

Stel dat de verdeling van de gemiddelde SE-cijfers van de havo-kandidaten in een bepaald jaar wel normaal verdeeld was, met

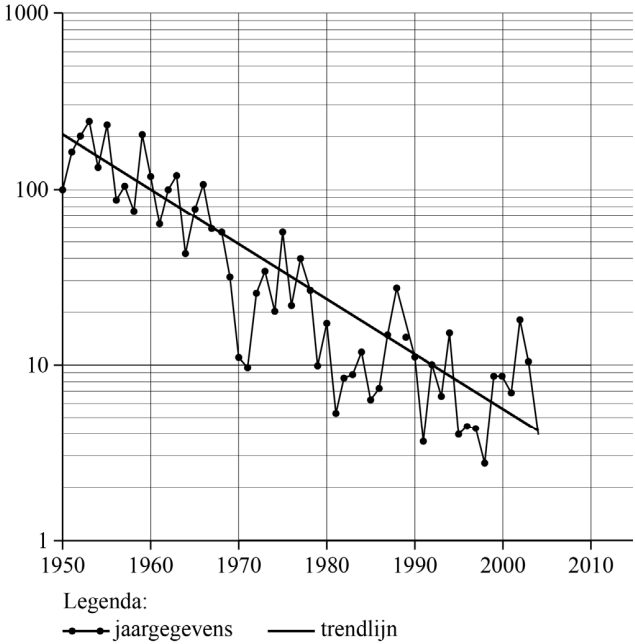
gemiddelde 6,2 en standaardafwijking 0,5.

14 Bereken het percentage van de havo-kandidaten dat dan in dat jaar een gemiddeld SE-cijfer tussen 5,7 en 7,2 zou hebben gehaald. 3p

Palingen

Palingen zijn vissen die op de lijst van bedreigde diersoorten staan. In Europa is de palingstand (het aantal palingen) in de periode 1950-2004 sterk gedaald. Dit is te zien aan de **indexcijfers** in de figuur. De verticale as, waarop de indexcijfers staan, heeft een logaritmische schaalverdeling. De indexcijfers geven aan hoeveel procent de palingstand in een bepaald jaar is ten opzichte van een gekozen basisjaar. Het basisjaar in de figuur is 1950, dus het indexcijfer van 1950 is 100. Het indexcijfer van 1969 is 32. Dit betekent dat in 1969 de palingstand 32 procent is van de palingstand in 1950.

figuur indexcijfers palingstand in Europa 1950-2004



De rechte lijn in de figuur geeft de trend weer. Als het indexcijfer van de palingstand in Europa precies volgens deze lijn zou afnemen, dan zou er sprake zijn van een vast afnamepercentage per jaar.

15 5p Bereken dit jaarlijkse afnamepercentage met behulp van de waarden voor 1960 en 1992 op deze lijn. Geef je antwoord in één decimaal.

Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar het leven van palingen. Palingen komen 6000 km van Nederland in de Sargassozee uit het ei en groeien uit tot larven. Tijdens de reis met de Atlantische Golfstroom naar de Europese kust ontwikkelen de larven zich tot glasaal. Vanuit de Noordzee trekken de glasalen naar de Nederlandse binnenwateren om daar uit te groeien tot volwassen palingen.

De lengte van een paling in Nederland kan benaderd worden met de formule:

$L = 7{,}3 + 3t$ (formule 1)

Hierin is L de lengte (in cm) en t de tijd (in jaren) die de paling in Nederland doorbrengt.

Het gewicht van een paling tijdens zijn verblijf in Nederland kan benaderd worden met de formule:

$$G = 0{,}0008 \cdot L^{3{,}2049} \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is G het gewicht (in grammen) en L de lengte (in cm).

Na een aantal jaren vertrekken de palingen uit Nederland en zwemmen ze terug naar de Sargassozee om zich daar voort te planten. Mannelijke palingen hebben bij hun vertrek uit Nederland een gewicht van ongeveer 148 gram.

16 Bereken hoeveel tijd deze mannelijke palingen in Nederland hebben doorgebracht. Geef je antwoord in gehele maanden. 5p

De conditie van een paling wordt berekend met de formule:

$$C = \frac{100G}{L^3} \qquad \text{(formule 3)}$$

Hierin is C de conditie, G het gewicht (in grammen) en L de lengte (in cm).

Stel dat de lengte van een paling met 50% toeneemt.

17 Bereken met welk percentage het gewicht van deze paling moet toenemen om ervoor te zorgen dat de conditie gelijk blijft. 4p

Door de formules 2 en 3 te combineren, is een formule van de volgende vorm af te leiden:

$$C = 0{,}08 \cdot L^{0{,}2} \qquad \text{(formule 4)}$$

Hierin is C de conditie en L de lengte (in cm).

Het getal 0,2 in formule 4 is een afgerond getal.

18 Bereken dit getal in vier decimalen. 3p

Voor de gemiddelde zwemsnelheid van een paling geldt:

$$v = 0{,}5 \cdot L \qquad \text{(formule 5)}$$

Hierin is v de gemiddelde zwemsnelheid (in cm/s) en L de lengte (in cm).

Ga uit van een paling met een conditie van 0,191.

19 Bereken met de formules 4 en 5 hoeveel dagen deze paling doet over een reis van 6000 km (van Nederland naar de Sargassozee). 5p
Geef je antwoord in hele dagen.

2,6 miljard T-rexen?



Er wordt veel onderzoek gedaan naar T-rexen, een dinosaurussoort die miljoenen jaren geleden op aarde leefde en nu is uitgestorven. Om te berekenen hoeveel T-rexen er op enig moment leefden, worden de volgende aannames gedaan:

- Het leefgebied van de T-rexen was steeds 2 miljoen vierkante kilometer.
- Er leefden gemiddeld genomen steeds 10 T-rexen in een leefgebied van duizend vierkante kilometer.
- Er hebben gedurende 2,5 miljoen jaar T-rexen op aarde geleefd.
- Een T-rex werd gemiddeld genomen 19 jaar oud.

Op basis van deze aannames hebben onderzoekers van de Berkeley-universiteit in Californië berekend dat er dan in totaal zo'n 2,6 miljard T-rexen op aarde geleefd moeten hebben.

De onderzoekers hebben aangegeven dat zij de gemiddelde leeftijd van een T-rex niet heel precies hebben kunnen vaststellen. Het is dus denkbaar dat T-rexen gemiddeld genomen geen 19 jaar, maar bijvoorbeeld 21 jaar oud werden. Een hogere waarde van de gemiddelde leeftijd van een T-rex zal leiden tot een lagere schatting van het aantal

T-rexen dat op aarde geleefd moet hebben.

Neem aan dat de gemiddelde leeftijd van een T-rex hoger dan 19 jaar is geweest.

20 Onderzoek hoeveel hele jaren ouder dan 19 jaar de T-rexen gemiddeld genomen maximaal kunnen zijn, zodat er nog steeds naar schatting minstens 2 miljard T-rexen op aarde geleefd moeten hebben. 7p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 256

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	21 vragen, samen 74 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), geodriehoek en het formuleblad voorin het examen.
Formules	blz. 9
Uitwerkingen	vanaf blz. 263

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

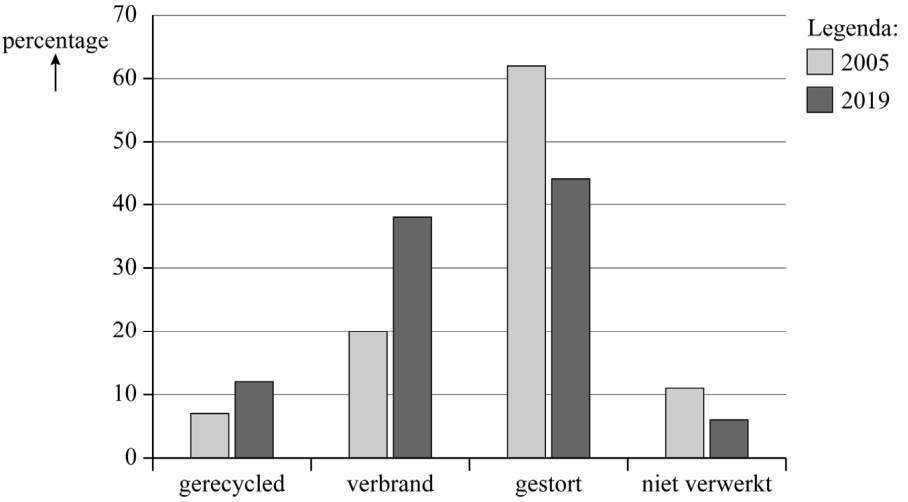
Begintijd _____ Eindtijd _____

Plasticafval

Jaarlijks produceren wij een grote hoeveelheid plasticafval. Een groot deel hiervan wordt ingezameld en daarna gerecycled, verbrand of op een afvalberg gestort. Het deel dat niet wordt ingezameld, wordt niet verwerkt.

In de figuur zie je voor Europa welk deel van het plasticafval in 2005 en in 2019 werd gerecyled, verbrand, gestort of niet verwerkt.

figuur plasticafval in Europa



In 2005 werd er in Europa in totaal 12,26 miljoen ton plasticafval geproduceerd. In 2019 was dit gestegen naar 15,26 miljoen ton.

1 Bereken hoeveel miljoen ton plasticafval in 2019 meer werd gerecycled dan in 2005. Geef je antwoord in twee decimalen. 3p

In de figuur is te zien dat in 2005 in Europa 62% van het plasticafval werd gestort. In 2019 was dit percentage gedaald naar 44%. We nemen aan dat het percentage gestort plasticafval in de periode 2005 - 2019 lineair is gedaald.

2 Bereken hoeveel procent van het plasticafval in 2011 werd gestort. Geef je antwoord als geheel getal. 4p

Het gewicht aan plasticafval dat jaarlijks wereldwijd wordt geproduceerd neemt exponentieel toe. Elke 15 jaar komt er 132% bij.

3 4p Bereken de procentuele toename per jaar. Geef je antwoord in één decimaal.

De afgelopen decennia nam wereldwijd het percentage verbrand plasticafval P_b toe. Het percentage gestort plasticafval P_s en het percentage niet verwerkt plasticafval P_{nv} namen wereldwijd juist af.

Bij benadering geldt:

$P_b = 0,42 \cdot t + 13,17$ (formule 1)

$P_s = -0,47 \cdot t + 55,73$ (formule 2)

$P_{nv} = -0,24 \cdot t + 25,95$ (formule 3)

Hierin is t het aantal jaren na 2005.

In 2005 was P_b kleiner dan P_s. Volgens formule 1 en 2 komt er echter een moment waarop P_b groter zal zijn dan P_s.

4 3p Bereken hoeveel gehele jaren na 2005 dit voor het eerst zo is.

Voor de toekomst zijn we vooral geïnteresseerd in het percentage wereldwijd gerecyled plasticafval P_r. Omdat de vier percentages P_b, P_s, P_{nv} en P_r samen 100% moeten zijn, kun je met behulp van formule 1, 2 en 3 een formule opstellen voor P_r. Deze formule is van de vorm:

$P_r = ... \cdot t + ...$ (formule 4)

Hierin is t het aantal jaren na 2005.

Op de puntjes in formule 4 moeten getallen staan.

5 4p Bereken de getallen die op de puntjes in formule 4 moeten staan. Geef je antwoorden in twee decimalen.

Huisartsen

Een groot deel van de huisartsen in Nederland heeft een eigen praktijk of werkt op vaste basis in de praktijk van een andere huisarts. Het andere (kleinere) deel van de huisartsen vervangt op flexibele basis collega-huisartsen. Deze huisartsen worden **wisselende waarnemers** genoemd.

Het aantal wisselende waarnemers H_W stijgt snel en kan benaderd worden met de volgende formule:

$$H_W = 1983 \cdot 1{,}0576^t \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is t het aantal jaren, met $t = 0$ op 1 januari 2015.

6 3p Bereken hoeveel gehele jaren het volgens formule 1 minimaal duurt voordat het aantal wisselende waarnemers is verdubbeld.

Het totaal aantal huisartsen stijgt ook, maar minder snel. Tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2015 is het totaal aantal huisartsen lineair gestegen tot 11 622. Dit was een toename van 20%. Uit deze gegevens is af te leiden dat in deze periode het totaal aantal huisartsen jaarlijks toenam met 215 huisartsen (afgerond op gehelen). De berekening van deze jaarlijkse toename op basis van de gegevens geeft een resultaat met meer cijfers achter de komma.

7 3p Voer deze berekening uit en geef je antwoord in één decimaal.

We nemen aan dat de toename van het totaal aantal huisartsen zich na 2015 op dezelfde wijze voortzet. Voor het totaal aantal huisartsen H_{Totaal} geldt dan bij benadering:

$$H_{Totaal} = 215 \cdot t + 11\,622 \qquad \text{(formule 2)}$$

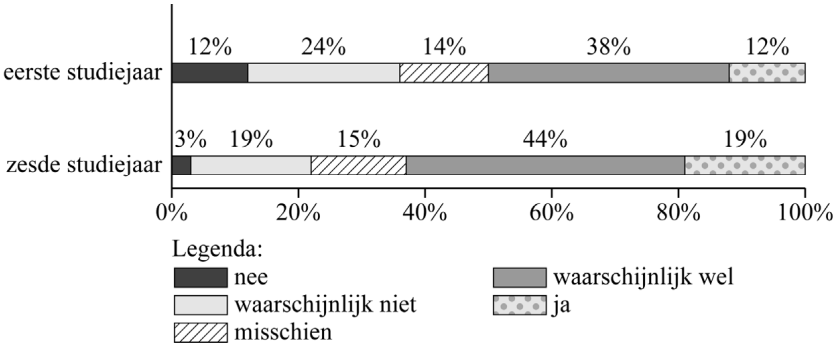
Hierin is t het aantal jaren, met $t = 0$ op 1 januari 2015.

8 4p Bereken met behulp van formule 1 en 2 in welk jaar op 1 januari het aantal wisselende waarnemers voor het eerst meer is dan de helft van het totaal aantal huisartsen.

Ondanks het stijgende aantal huisartsen is er een tekort. Daarom is het belangrijk dat voldoende geneeskundestudenten voor het beroep van huisarts kiezen.

Aan geneeskundestudenten is gevraagd of ze huisarts willen worden. In de figuur zie je de resultaten bij deze vraag.

figuur resultaten bij de vraag 'Zou je huisarts willen worden?'



In de figuur is te zien dat er een verschil is in de mate waarin geneeskundestudenten uit het eerste studiejaar en uit het zesde studiejaar een voorkeur hebben om huisarts te worden.

9 Onderzoek met behulp van het formuleblad of dit verschil groot, middelmatig of gering is. 4p

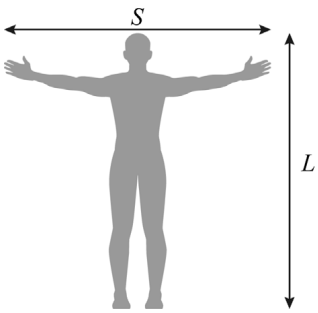
De vraag 'Zou je huisarts willen worden?' is slechts aan een deel van de geneeskundestudenten in het zesde studiejaar gesteld. Het gaat dus om een steekproef. Van de geneeskundestudenten uit het zesde studiejaar die deelnamen aan de steekproef gaf 19% het antwoord 'ja'. Op basis van de steekproefomvang is berekend dat het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het percentage geneeskundestudenten uit het zesde studiejaar dat 'ja' heeft geantwoord $[13{,}91;24{,}09]$ is.

10 Bereken met behulp van het formuleblad de steekproefomvang onder de geneeskundestudenten in het zesde studiejaar. 4p

Spanwijdte en lichaamslengte

Bij de meeste mensen is de spanwijdte van de armen S net iets groter dan de lichaamslengte L. Zie figuur 1.

figuur 1



Met de volgende formule kun je de verhouding V tussen S en L berekenen:

$$V = \frac{S}{L}$$ met S en L in meter

Het vermoeden bestaat dat de grootte van de verhouding V van invloed is op de prestatie van sporters binnen de vechtsport.

In 2019 vochten de twee Nederlandse vechters Rico Verhoeven en Badr Hari tegen elkaar. Rico was 1,96 m lang met $V = 1{,}071$ en Badr was 1,98 m lang met $V = 1{,}079$.

11 3p Bereken het verschil in spanwijdte tussen deze twee vechters. Geef je antwoord in hele centimeters.

Onder andere bij de vechtsport MMA (mixed martial arts) is onderzocht of de verhouding V van invloed is op de prestatie van de vechters. In het onderzoek kwamen een laagste en een hoogste waarde van V voor:

- vechter A had de laagste waarde van V
- vechter B had de hoogste waarde van V

Stel dat vechter A en vechter B dezelfde spanwijdte hebben.

12 2p Leg uit welke van de twee vechters dan de grootste lichaamslengte heeft.

In het onderzoek kwam ook een vechter voor met een spanwijdte die 2,5 cm langer was dan zijn lichaamslengte. Voor deze vechter geldt dus $S = L + 0{,}025$. De verhouding V die bij de vechter hoort is $V = 1{,}01445$.

13 3p Bereken de lichaamslengte van deze vechter in meter. Geef je antwoord in twee decimalen.

De UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld, verdeelt de vechters in acht verschillende gewichtsklassen. In 2018 is per gewichtsklasse onderzoek gedaan naar de verhouding V van de vechters. In de tabel zijn de resultaten te zien van een steekproef onder de vechters uit de vier lichtste gewichtsklassen.

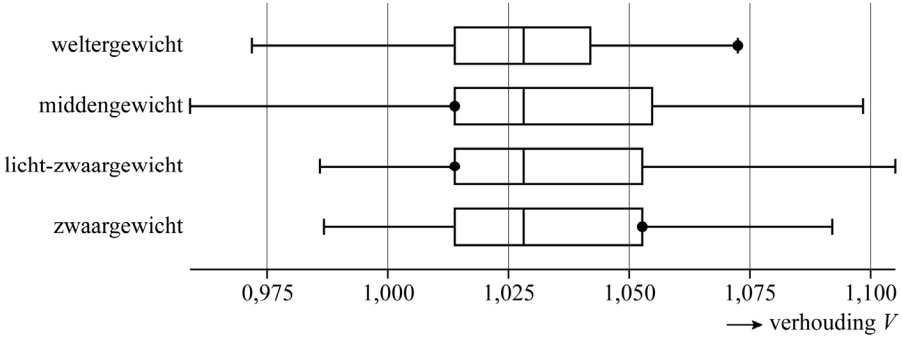
tabel

	verhouding V			
gewichtsklasse	**minimum**	**gemiddelde**	**maximum**	**standaardafwijking**
vlieggewicht	0,984	1,010	1,067	0,021
bantamgewicht	0,956	1,023	1,077	0,028
vedergewicht	0,942	1,022	1,075	0,027
lichtgewicht	0,985	1,029	1,058	0,028

14 3p Onderzoek met behulp van het formuleblad of het verschil in de verhouding V tussen de gewichtsklassen ‘vlieggewicht’ en ‘lichtgewicht’ groot, middelmatig of gering is.

In figuur 2 is voor de vier zwaarste gewichtsklassen de verdeling van de verhouding V met boxplots weergegeven. Met een zwarte stip is voor elke gewichtsklasse de waarde van de verhouding V voor de kampioen aangegeven.

figuur 2



Op basis van figuur 2 worden drie uitspraken gedaan:

I De kampioen in elk van de vier gewichtsklassen behoort tot de 25% vechters met de hoogste waarde van V in die gewichtsklasse.

II De meerderheid van de vechters in elk van de vier gewichtsklassen heeft een verhouding V met een waarde groter dan 1,025.

III Op basis van de vuistregels op het formuleblad is het verschil tussen elk tweetal gewichtsklassen gering, als we kijken naar de verdeling van de verhouding V.

15 Leg van elke uitspraak uit of deze juist is.

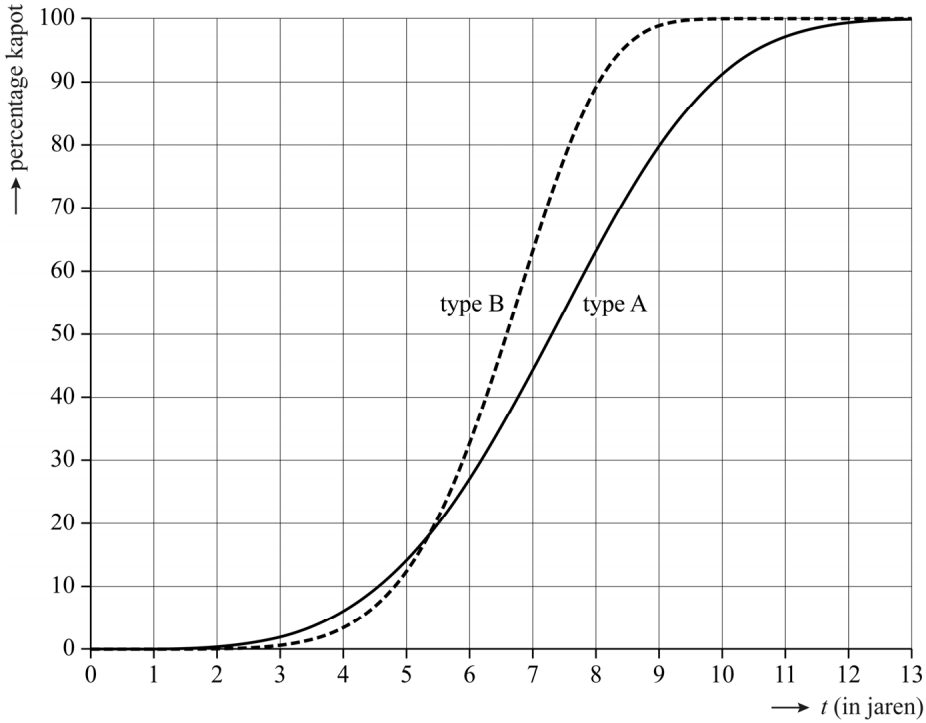
3p

Levensduur van apparaten

Een apparaat, zoals een vaatwasser of een stofzuiger, gaat na verloop van tijd een keer kapot. Het apparaat is dan aan het einde van zijn levensduur.

Een fabrikant heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de levensduur van twee van zijn vaatwassers: type A en type B. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de figuur.

figuur percentage kapotte vaatwassers na *t* gebruiksjaren



In de figuur kun je bijvoorbeeld aflezen dat van beide typen vaatwassers 80% nog werkte na ongeveer 5,5 gebruiksjaren.

Het aantal gebruiksjaren t waarbij 25% van de vaatwassers nog werkte, is voor type A en type B verschillend.

16 Bepaal het verschil in jaren tussen deze twee aantallen gebruiksjaren.
3p Geef je antwoord in één decimaal **en** licht je antwoord toe.

Fabrikanten gebruiken formules om het percentage P van de apparaten

dat kapot is na t gebruiksjaren te schatten. Zo'n formule is van de vorm:

$$P = 100 \cdot \left(1 - 0{,}368^{\left(\frac{t}{s}\right)^v}\right) \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin zijn s en v vaste waarden, die horen bij een bepaald apparaat.

Een fabrikant gebruikt formule 1 voor de levensduur van zijn broodroosters. Bij de broodroosters horen $s = 4$ en $v = 2$. Formule 1 is dan te herleiden tot:

$$P = 100 - 100 \cdot 0{,}368^{0{,}0625 \cdot t^2} \qquad \text{(formule 2)}$$

Met P het percentage van de apparaten dat kapot is na t gebruiksjaren.

17 Geef deze herleiding.

4p

18 Bereken hoeveel procent van de broodroosters volgens formule 2 gedurende het derde gebruiksjaar kapot zal gaan. Geef je antwoord in hele procenten.

3p

Op den duur gaan alle broodroosters een keer kapot.

19 Beredeneer dit met behulp van formule 2, zonder gebruik te maken van getallenvoorbeelden.

3p

Een fabrikant gebruikt formule 1 voor de levensduur van zijn stofzuigers. Bij de stofzuigers hoort $v = 3$. Uit een marktonderzoek is bekend dat 736 van de 920 verkochte stofzuigers kapot waren na zes gebruiksjaren.

20 Bereken met behulp van formule 1 de waarde van s die bij deze stofzuigers hoort. Geef je antwoord in één decimaal.

4p

Eitje koken op vakantie

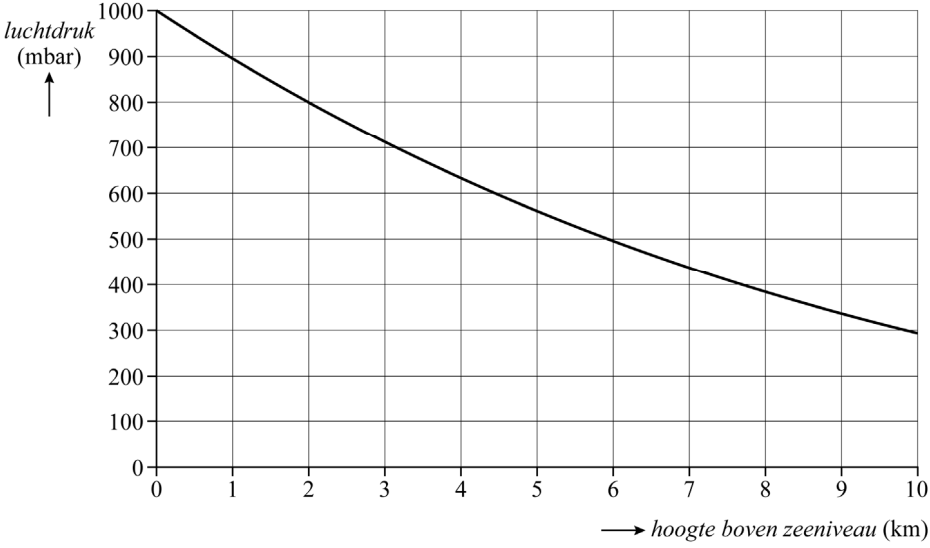


Richard gaat in de zomer op kampeervakantie, eerst naar de Zuid-Franse kust op zeeniveau en later naar de Franse Alpen op 2000 meter boven zeeniveau. Op beide plaatsen gaat hij dagelijks een ei koken met dezelfde gasbrander, dezelfde pan en evenveel water met dezelfde begintemperatuur. Hij vraagt zich af op welke plaats het bereiden van het ei het langst zal duren.

Om het ei te bereiden, warmt Richard eerst het water van 10 °C op tot de kooktemperatuur. De opwarming verloopt op beide plaatsen lineair met een snelheid van 14,5 °C per minuut. Zodra het water kookt, legt hij er een ei in en laat dit net zo lang in het kokende water liggen tot het hardgekookt is.

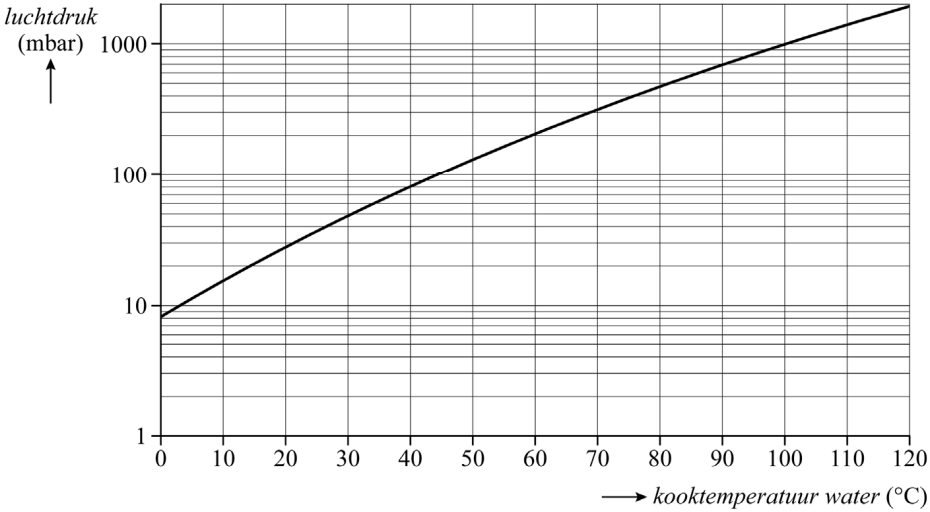
De luchtdruk in de bergen is lager dan op zeeniveau. Zie figuur 1, waarin het verband is weergegeven tussen de luchtdruk en de hoogte boven zeeniveau.

figuur 1



Door de lagere luchtdruk in de bergen, kookt water daar bij een lagere temperatuur dan op zeeniveau. Zie figuur 2, waarin het verband is weergegeven tussen de luchtdruk en de temperatuur waarbij water kookt.

figuur 2



Het duurt in de bergen dus korter om het water aan de kook te brengen. Maar door de lagere kooktemperatuur moet een ei op 2000 meter boven zeeniveau 2 minuten langer in het kokende water liggen dan op zeeniveau tot het hardgekookt is. De totale tijd die nodig is om water aan de kook te brengen en om het ei te koken tot het hardgekookt is, noemen we de **bereidingstijd**.

21 7p Onderzoek of de bereidingstijd van een ei op 2000 meter boven zeeniveau langer of korter is dan op zeeniveau **en** bereken het verschil in bereidingstijd. Geef je antwoord in hele seconden.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 263

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor Wiskunde A gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt.

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Algebra en rekenen

Rekenen: procenten, verhoudingen en eenheden

vragen vanaf blz. 12

1.1 Zorg om zorguitgaven

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 12

1 maximumscore 6

- Het aantal verzekerden met een verwijzing is $0,3 \cdot 17 (= 5,1)$ miljoen 1
- Voor deze verzekerden worden de gemiddelde zorguitgaven aan huisartsen $\frac{510\,000\,000}{5\,100\,000} = 100$ (euro) per verzekerde hoger 1
- Dit leidt tot $(\frac{100}{10} =) 10$ keer een verlaging met 0,5% van de gemiddelde zorguitgaven aan specialisten per verzekerde met verwijzing 1
- De gemiddelde zorguitgaven aan specialisten per verzekerde met verwijzing worden $0,995^{10} \cdot 3500 (= 3328,8...)$ (euro) 1
- De daling van de gemiddelde zorguitgaven aan specialisten per verzekerde met verwijzing is $3500 - 3328,8... = 171,11$ (euro) 1
- Deze daling (171,11 euro) is hoger dan de stijging (100 euro) (en de gemiddelde zorguitgaven van verzekerden zonder verwijzing blijven gelijk), dus de totale zorguitgaven zouden dan lager zijn (dan 19,637 miljard euro) 1

of

- Zorguitgaven aan huisartsen voor verzekerden met verwijzing waren $250 \cdot 0,3 \cdot 17 = 1275$ (miljoen euro) en worden $1275 + 510 = 1785$ (miljoen euro) 1
- Dit is $\frac{1785}{1275} = 1,4$ keer zoveel, dus de gemiddelde zorguitgaven aan huisartsen worden $0,4 \cdot 250 = 100$ (euro) hoger per verzekerde met verwijzing 1
- Dit leidt tot $(\frac{100}{10} =) 10$ keer een verlaging met 0,5% van de gemiddelde zorguitgaven aan specialisten per verzekerde met verwijzing 1
- De gemiddelde zorguitgaven aan specialisten per verzekerde met

verwijzing worden $0{,}995^{10} \cdot 3500 (= 3328{,}8...)$ (euro) 1

- De totale zorguitgaven worden $43 \cdot 0{,}7 \cdot 17 + (350 + 3328{,}8...) \cdot 0{,}3 \cdot 17 = 19274{,}...$ miljoen (euro) 1
- De totale zorguitgaven zouden dan lager zijn (want 19274 miljoen euro is minder dan 19,637 miljard euro) 1

Opmerking
Als niet met groeifactor 0,995 gerekend wordt, voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen.

1.2 Printabonnement

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 14

2 maximumscore 3

- Print Gratis kost (op maandbasis) $(\frac{35-15}{10} \cdot 1 =) 2$ (euro)
  (en Print Soms 3(euro)) 1
- Dit is een besparing van $\frac{1}{3} \cdot 100$(%) 1
- Het antwoord: 33(%) 1

Opmerking
Als de besparing wordt berekend ten opzichte van 2 euro, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

3 maximumscore 4

- Het inzicht dat je het laagste bedrag per jaar betaalt als je iedere maand precies 50 pagina's afdrukt en het hoogste bedrag als je in één maand alle 600 pagina's afdrukt 1
- Het laagste bedrag (per jaar) is dan $(12 \cdot 3 =) 36$ (euro) 1
- Het hoogste bedrag (per jaar) is dan $(12 \cdot 3 + \frac{600-50}{10} \cdot 1 =) 91$ (euro) 1
- Het maximale verschil is dus $(91 - 36 =) 55$ (euro) 1

of

- Het inzicht dat je het laagste bedrag per jaar betaalt als je iedere maand precies 50 pagina's afdrukt en het hoogste bedrag als je in één maand alle 600 pagina's afdrukt 1
- Omdat de vaste kosten niet van invloed zijn op het maximale verschil, hoeven alleen de variabele kosten vergeleken te worden 1

- Het laagste bedrag (per jaar) is dan 0 (euro), het hoogste bedrag (per jaar) is dan $(\frac{600-50}{10}\cdot 1 =) 55$ (euro) 1
- Het maximale verschil is dus 55 (euro) 1

4 maximumscore 4

- Het vaste bedrag per maand is 10 (euro), want de grafiek start (horizontaal) op hoogte 10 (euro) 1
- Het aantal gratis pagina's per maand is 300, want het horizontale gedeelte loopt tot 300 pagina's 1
- Kosten per extra pagina zijn $\frac{15-10}{400-300} = 0{,}05$ (euro) 1
- Het aantal extra pagina's dat je voor 1 euro kunt afdrukken is $(\frac{1}{0{,}05} =) 20$ 1

5 maximumscore 3

- De vergelijking $0{,}1p - 2 = 5$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (vanaf) 71 (pagina's) 1

6 maximumscore 3

- $G_R = \frac{\frac{1}{15}\cdot p - 1\frac{2}{3}}{p}$ 1
- $G_R = \frac{1}{15} - \frac{1\frac{2}{3}}{p}$ 1
- $a = 0{,}07$ en $b = 1{,}67$ 1

7 maximumscore 3

- Als p toeneemt, dan wordt $\frac{d}{p}$ kleiner (want d is positief en constant) 1
- Er wordt dus steeds minder van c afgetrokken 1
- (G neemt toe als p toeneemt, dus) de afdrukkosten per afgedrukte pagina nemen toe (als het aantal afgedrukte pagina's toeneemt) 1

1.3 65-plussers

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 17

8 maximumscore 9

- De totale bevolking in miljoenen op 31 december van 2000 en 2030 is 15,8 respectievelijk 18 1
- De jaarlijkse toename voor de totale bevolking in miljoenen is $\frac{18-15{,}8}{30}=0{,}073...$ 1
- Het opstellen van de formule $N_{\text{totaal}}=15{,}8+0{,}073...\cdot t$ (met $t=0$ op 31 december 2000 en N in miljoenen) 1
- De groeifactor per 30 jaar voor de 65-plussers is $\frac{4{,}2}{2{,}2}$ 1
- De groeifactor per jaar voor de 65-plussers is $\left(\frac{4{,}2}{2{,}2}\right)^{\frac{1}{30}}=1{,}021...$ 1
- Het opstellen van de formule voor $N_{65+}=2{,}2\cdot 1{,}021...^{t}$ (met $t=0$ op 31 december 2000 en N in miljoenen) 1
- De vergelijking $\left(\frac{N_{65+}}{N_{\text{totaal}}}=\right)\frac{2{,}2\cdot 1{,}021...^{t}}{15{,}8+0{,}073...\cdot t}=0{,}25$ (of gelijkwaardig) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t=33{,}9\ldots$ dus (op 31 december) 2034 1

of

- De totale bevolking in miljoenen op 31 december van 2000 en 2030 is 15,8 respectievelijk 18 1
- De jaarlijkse toename voor de totale bevolking in miljoenen is $\frac{18-15{,}8}{30}=0{,}073...$ 1
- De groeifactor per 30 jaar voor de 65-plussers is $\frac{4{,}2}{2{,}2}$ 1
- De groeifactor per jaar voor de 65-plussers is $\left(\frac{4{,}2}{2{,}2}\right)^{\frac{1}{30}}=1{,}021...$ 1
- Het maken van een tabel voor de totale bevolking met tenminste de waardes voor 2033 en 2034 1
- Het maken van een tabel voor de 65-plussers met tenminste de waardes voor 2033 en 2034 1

- Het maken van een tabel voor de proportie 65-plussers met tenminste de waardes voor 2033 en 2034 2

Voorbeeld van een tabel

jaartal	totale bevolking	65-plussers	proportie
2031	18,07…(mln)	4,29…(mln)	0,237…
2032	18,14…(mln)	4,38…(mln)	0,241…
2033	18,22 (mln)	4,48…(mln)	0,245…
2034	18,29…(mln)	4,57…(mln)	0,250…

- Dus (op 31 december) 2034 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(4{,}2-2{,}2)^{\frac{1}{30}}$*, voor deze vraag maximaal 7 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{4{,}2}{2{,}2}:30$*, voor deze vraag maximaal 7 scorepunten toekennen.*

– *Voor het zevende antwoordelement van het tweede antwoordalternatief voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen met een maximum van 2 scorepunten.*

1.4 Leerkrachten basisonderwijs

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 19

9 maximumscore 3

- 26 (euro) komt overeen met 86% 1
- Het gevraagde bruto uurloon is $\frac{26}{0{,}86}(=30{,}23...)$ (euro) 1
- Het antwoord: 30 (euro) 1

Opmerking
Als vermenigvuldigd wordt met 1,14, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

10 maximumscore 2

Voorbeeld van een juist antwoord:

- De variabelen zijn kwalitatief omdat de mogelijke waarden geen getallen zijn 1
- De variabelen zijn ordinaal omdat de mogelijke waarden een logische

volgorde hebben 1

11 maximumscore 3

- De vergelijking $2 \cdot \sqrt{\frac{0,6 \cdot (1-0,6)}{n}} = 0,02$ (of een gelijkwaardige vergelijking) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 2400 (mannen) 1

12 maximumscore 4

- Het aflezen van de percentages 1

	percentage voltijd 2003	percentage voltijd 2017
mannen	75	60
vrouwen	30	25

- Het geven van aantallen mannen en vrouwen in 2003 (bijvoorbeeld 100 en 100) en het daarbij berekenen van het percentage voltijders in 2003 (bij dit voorbeeld 52,5) 1
- Het geven van aantallen mannen en vrouwen in 2017 (bijvoorbeeld 200 en 40) en het daarbij berekenen van het percentage voltijders in 2017 (bij dit voorbeeld 54,1…) 1
- Het, eventueel na extra pogingen, geven van een geschikt getallenvoorbeeld (met toelichting) 1

Opmerking
De percentages mogen afgelezen worden met een marge van 1.

13 maximumscore 3

- $E = \frac{31,2 - 27,2}{0,5 \cdot (8,3 + 7,6)}$ 1
- $E = 0,5...$ 1
- Deze waarde voldoet aan de voorwaarde voor de categorie ‘middelmatig’ (dus de conclusie is juist) 1

1.5 Testresultaten en afhakers

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 21

14 maximumscore 7

- $P_{exclusief} = \frac{G}{240} \cdot 100$ 1
- (240 patiënten die volhouden is 80% van alle patiënten aan het begin van het onderzoek, dus) het totaal aantal patiënten aan het begin van het onderzoek is $\frac{240}{0,8} = 300$ 1
- $P_{inclusief} = \frac{G}{300} \cdot 100$ 1
- De vergelijking $\frac{G}{240} \cdot 100 - \frac{G}{300} \cdot 100 = 16$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing: $G = 192$ 1
- Het aantal patiënten dat de behandeling volhoudt, maar niet geneest, is $(240 - 192 =) 48$ 1

mpensatiescore

1.6 Huisartsenzorg

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 23

15 maximumscore 4

- Het gemiddelde aantal consulten per persoon was in 2020 $1,1 \cdot 4,5$ $(= 4,95)$ 1
- De gemiddelde uitgaven aan huisartsenzorg per persoon waren $U = 60 + 10 \cdot 4,5$ $(= 105)$ in 2018 en $U = 60 + 10 \cdot 4,95$ $(= 109,50)$ in 2020 1
- $\frac{109,50 - 105}{105} \cdot 100\,(\%)$ 1
- Het antwoord: 4(%) 1

16 maximumscore 3

- De vergelijking $1,75 + 0,05 \cdot l = 4,5$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $l = 55$ kan worden gevonden 1
- Bij leeftijden (van 5 jaar) tot en met 54 jaar (is het aantal huisartsconsulten lager dan 4,5) 1

Opmerking
Voor een antwoord als '55 jaar en jonger' 1 scorepunt in mindering brengen.

17 **maximumscore 3**

- Formule 2 invullen in formule 1: $U = 60 + 10 \cdot (1{,}75 + 0{,}05 \cdot l)$ 1
- Herleiden tot $U = 60 + 17{,}5 + 0{,}5 \cdot l$ 1
- Het antwoord: $U = 0{,}5 \cdot l + 77{,}5$ 1

Opmerking
Als de kandidaat bij het eerste antwoordelement geen haakjes heeft genoteerd en tot het antwoord $U = 0{,}05 \cdot l + 77{,}5$ *komt, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

18 **maximumscore 3**

- Per jaar komen er $\frac{9-5}{80-65} (= 0{,}26...)$ huisartsconsulten bij 1
- Voor personen van 92 jaar is het aantal huisartsconsulten $9 + (92 - 80) \cdot 0{,}26... (= 12{,}2)$ 1
- Het antwoord: 12 (huisartsconsulten per jaar) 1

1.7 Wel het huis, maar niet de grond

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 24

19 **maximumscore 7**

- De waarde van de grond is bij aankoop $0{,}35 \cdot 240\,000$ $(= 84\,000)$ (euro) 1
- Bij duo-koop is de maandelijkse huurprijs voor de grond $\frac{0{,}015 \cdot 84\,000}{12}$ $(= 105)$ (euro) 1
- Bij duo-koop zijn de totale maandelijkse kosten $505 + 105$ $(= 610)$ (euro) 1
- Het verschil tussen de totale kosten voor hypotheek (en grondhuur) bij normale koop en bij duo-koop is $30 \cdot 12 \cdot (774 - 610)$ $(= 59\,040)$ (euro) 1
- De waarde van de grond is na 30 jaar $84\,000 \cdot 1{,}02^{30}$ $(= 152\,154)$ (euro) 1
- Duo-koop is $152\,154 - 59\,040 = 93\,114$ (euro) duurder 1
- Het antwoord: ze kopen het huis wel 1

of

- De totale hypotheekkosten zijn bij gewone koop $30 \cdot 12 \cdot 774$ $(= 278\,640)$ (euro) en bij duo-koop $30 \cdot 12 \cdot 505$ $(= 181\,800)$ (euro) 1
- De waarde van de grond is bij aankoop $0{,}35 \cdot 240\,000$ $(= 84\,000)$ (euro) 1
- De jaarlijkse huurprijs van de grond is $0{,}015 \cdot 84\,000$ $(= 1260)$ (euro) 1
- De totale kosten voor de huur van de grond bij duo-koop zijn $30 \cdot 1260$ $(= 37\,800)$ (euro) 1

- De waarde van de grond is na 30 jaar $84\,000 \cdot 1{,}02^{30}$ $(=152\,154)$ (euro) 1
- Het verschil tussen de kosten bij duo-koop en bij gewone koop is $181\,800 + 37\,800 + 152\,154 - 278\,640 = 93\,114$ (euro) 1
- Het antwoord: ze kopen het huis wel 1

mpensatiescore

1.8 AOW-uitkering

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 26

20 **maximumscore 6**

- In 2012 is het aantal AOW-gerechtigden $16{,}7 \cdot 0{,}162$ $(=2{,}70...)$ (miljoen) 1
- In 2012 is het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen $10\,980 \cdot 2{,}70...$ $(=29\,705{,}...)$ (miljoen) 1
- Bij een groei van 0,44% (per jaar) hoort een groeifactor van 1,0044 (per jaar) 1
- Totale bevolking 2023: $16{,}7 \cdot 1{,}0044^{11}$ $(=17{,}52...)$ (miljoen) 1
- In 2023 is het aantal AOW-gerechtigden $17{,}52... \cdot 0{,}177$ $(=3{,}10...)$ (miljoen) 1
- 29 705,... (miljoen) delen door 3,10... (miljoen) geeft een AOW-uitkering in 2023 van $9575{,}70$ (of 9576) (euro) per persoon 1

of

- In 2012 is het aantal AOW-gerechtigden $16{,}7 \cdot 0{,}162$ $(=2{,}70...)$ (miljoen) 1
- In 2012 is het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen $10\,980 \cdot 2{,}70...$ $(=29\,705{,}...)$ (miljoen) 1
- Bij een groei van 0,44% (per jaar) hoort een groeifactor van 1,0044 (per jaar) 1
- Totale bevolking 2023: $16{,}7 \cdot 1{,}0044^{11}$ $(=17{,}52...)$ (miljoen) 1
- In 2023 is het aantal AOW-gerechtigden $17{,}52... \cdot 0{,}177$ $(=3{,}10...)$ (miljoen) 1
- Bij een AOW-uitkering van 10 980 (euro) is het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen $10\,980 \cdot 3{,}10... = 34\,061{,}...$ (miljoen); dat zou een toename van $34\,061{,}... - 29\,705{,}... = 4356{,}...$ (miljoen) betekenen; dus moet de AOW-uitkering $4356{,}... : 3{,}10... = 1404{,}30$ (euro) lager worden; dus de AOW-uitkering per persoon in 2023 moet

$10\,980 - 1404{,}30 = 9575{,}70$ (of 9576) (euro) zijn 1

of

- In 2012 is het aantal AOW-gerechtigden $16{,}7 \cdot 0{,}162$ $(= 2{,}70...)$ (miljoen) 1
- Bij een groei van 0,44% (per jaar) hoort een groeifactor van 1,0044 (per jaar) 1
- Totale bevolking 2023: $16{,}7 \cdot 1{,}0044^{11}$ $(= 17{,}52...)$ (miljoen) 1
- In 2023 is het aantal AOW-gerechtigden $17{,}52... \cdot 0{,}177$ $(= 3{,}10...)$ (miljoen) 1
- Het aantal AOW-gerechtigden in 2023 is $\frac{3{,}10...}{2{,}70...}$ $(= 1{,}14...)$ keer zo groot als in 2012 1
- De AOW-uitkering per persoon in 2023 moet 1,14... keer zo klein zijn als in 2012, dus $\frac{10\,980}{1{,}14...} = 9575{,}70$ (of 9576) (euro) 1

mpensatiescore

1.9 Regenpijpen: dunne of dikke?

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 27

21 **maximumscore 9**

- Links is de hoeveelheid af te voeren regen $1{,}8 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 0{,}6 = 108$ (l/min); rechts is dat $1{,}8 \cdot 11{,}5 \cdot 25 \cdot 1 = 517{,}5$ (l/min) 1

De berekeningen voor een van de twee typen pijpen, bijvoorbeeld de dunne:

- $C\,(= 0{,}02 \cdot 70^2) = 98$ (l/min) 1
- Op grond van de capaciteit per pijp zijn 2 pijpen voor links en 6 pijpen voor rechts nodig 1
- Op grond van de lengte van de dakgoot zijn 3 pijpen voor links en 3 pijpen voor rechts nodig 1
- Er moeten dus 3 pijpen voor links en 6 pijpen voor rechts worden gekocht 1
- De benodigde lengte is $3 \cdot 5 + 6 \cdot 3 = 33$ (m), dus de kosten zijn $33 \cdot 9 = 297$ (euro) 1
- De berekeningen voor het andere type pijp, in dit geval de dikke 2
  - $C\,(= 0{,}02 \cdot 100^2) = 200$ (l/min)
  - Op grond van de capaciteit per pijp zijn 1 pijp voor links en 3 pijpen

voor rechts nodig.
- Op grond van de lengte van de dakgoot zijn 2 pijpen voor links en 2 pijpen voor rechts nodig.
- Er moeten dus 2 pijpen voor links en 3 pijpen voor rechts worden gekocht.
- De benodigde lengte is $2 \cdot 5 + 3 \cdot 3 = 19$ (m).
- De kosten zijn $19 \cdot 13 = 247$ (euro).

• Pietersma moet dus het dikke type kiezen 1

Opmerkingen
- *De berekening van het type pijp waarbij de minste fouten zijn gemaakt, moet worden beoordeeld volgens de antwoordelementen 2 tot en met 6.*
- *Bij het zevende antwoordelement voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen, tot een maximum van 2 scorepunten.*

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Verbanden

Tabellen

vragen vanaf blz. 30

2.1 Verdubbelingstijd van geld

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 30

1 maximumscore 3

• De vergelijking $1{,}015^t = 2$ moet worden opgelost 1
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
• Het antwoord: 46,56 (jaar) 1

Opmerking
Er mag ook gewerkt worden met een concreet beginbedrag.

2 maximumscore 4

• Bij een toename van het rendement van 2,5% naar 3,0% hoort een afname van de verdubbelingstijd van $28{,}07 - 23{,}45$ $(= 4{,}62)$ (jaar) 1
• Dat is $\frac{4{,}62}{5}$ $(= 0{,}924)$ (jaar) per 0,1% verhoging van het rendement 1
• Bij een toename van 2,5% naar 2,9% hoort dus een afname van de verdubbelingstijd van $4 \cdot 0{,}924$ $(= 3{,}696)$ (jaar) 1
• $28{,}07 - 3{,}696 = 24{,}374$, dus de gevraagde verdubbelingstijd is

$24,37$ (jaar) 1

3 **maximumscore 3**

- Een schets van een afnemend dalende grafiek passend bij de tabel 1
- Een schets van de lijn tussen twee opeenvolgende punten van die grafiek 1
- Dus: een lineaire benadering van de verdubbelingstijd is hoger dan de precieze verdubbelingstijd 1

4 **maximumscore 2**

- Uit de tabel blijkt bijvoorbeeld $2 \cdot 35 = 70$ en $5 \cdot 14,21 = 71,05$ 1
- $P \cdot V$ is niet constant (dus is er niet precies sprake van een omgekeerd evenredig verband) 1

of

Verdubbeling van $P = 2$ geeft $P = 4$, maar halvering van 35 geeft niet 17,67 (dus is er niet precies sprake van een omgekeerd evenredig verband).

Opmerking
Voor het tweede antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

5 **maximumscore 3**

- De verdubbelingstijd is volgens de vuistregel $\frac{69}{3,0}$ $(= 23$ jaar) 1
- Het verschil met de verdubbelingstijd V uit de tabel is $23,45 - 23$ $(= 0,45)$ (jaar) 1
- Het antwoord: $12 \cdot 0,45 = 5,4$, dus 5 (maanden) 1

6 **maximumscore 2**

De gevraagde vuistregel is: Deel (het getal) 69 door de verdubbelingstijd (in jaren). (De uitkomst is het rendement dat nodig is om in de gegeven verdubbelingstijd het vermogen te verdubbelen.)

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

vragen vanaf blz. 32

2.2 Hoe zwaar is een bergbeklimming met de fiets?

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 32

1 maximumscore 3

- $h = 143$ en $w = 2{,}83$ 1
- De zwaarte-index van de beklimming van de Vaalserberg is $\frac{143^2}{10\,000 \cdot 2{,}83} (= 0{,}722...)$ 1
- Het antwoord: $(\frac{12{,}1}{0{,}722...} = 16{,}7...,$ dus de zwaarte-index van de beklimming van de Mont Ventoux is) 17 (keer zo groot als die van de beklimming van de Vaalserberg) 1

2 maximumscore 4

- $h = 1860 - 799 (= 1061)$ 1
- De vergelijking $\frac{1061^2}{10\,000 \cdot w} = 9{,}2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 12 (km) 1

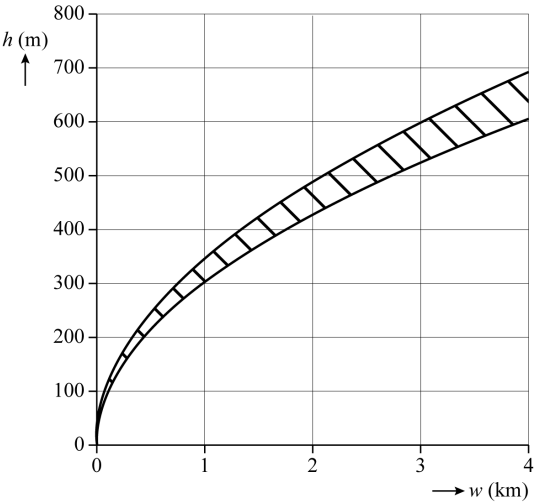
3 maximumscore 2

- $h^2 = 10\,000 \cdot w \cdot I$ 1
- $h = (\sqrt{10\,000 \cdot w \cdot I} =) \sqrt{10\,000} \cdot \sqrt{w \cdot I} (= 100 \cdot \sqrt{w \cdot I})$ 1

4 maximumscore 3

- Het tekenen van de grafiek die hoort bij $I = 9{,}2$ 1
- Het tekenen van de grafiek die hoort bij $I = 12{,}1$ 1

- Het aangeven van het gebied tussen deze twee grafieken 1



Opmerking
Bij het tekenen van de grafieken is verticaal een marge van 2 mm toegestaan.

2.3 'Ff me telefoon opladen'

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 34

5 maximumscore 3

- Het inzicht dat het lineaire deel van de grafiek op de uitwerkbijlage naar rechts verlengd moet worden 1
- Het aangeven dat er wordt afgelezen op hoogte 100(%) 1
- Het antwoord: 50 (minuten) 1

Opmerking
Als gevolg van tekenafwijkingen kan de afgelezen waarde redelijk variëren. Bij correctie dient daarmee rekening gehouden te worden.

6 maximumscore 4

- Bij Sasha was de tijd bij batterijpercentage 10% gelijk aan 4 (minuten) en bij 90% gelijk aan 44 (minuten) 1
- De batterij van Sasha gaat in $(44-4=)$ 40 minuten van 10% naar 90% 1
- De batterij van Djimon zou in 57,5 minuten van 0% naar 90% gaan 1

- De batterij van Djimon was (40 minuten eerder dan 57,5 minuten) 35% vol 1

Opmerkingen
– *De tijden in het eerste en derde antwoordelement mogen afgelezen worden met een marge van 2 minuten.*
– *Het percentage in het vierde antwoordelement mag afgelezen worden met een marge van 2 procent.*

7 maximumscore 2
- Bijvoorbeeld: in de eerste 30 minuten neemt het batterijpercentage van de PRO 5 met 60% toe en dat van de PRO 6 met 70% 1
- Dan is voor de PRO 5 het getal c kleiner dan voor de PRO 6 (namelijk $c = \frac{60}{30} = 2$ respectievelijk $c = \frac{70}{30} = 2{,}3...$) 1

Opmerkingen
– *De percentages in het eerste antwoordelement mogen afgelezen worden met een marge van 2 procent.*
– *Als een juiste toelichting ontbreekt, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.*

8 maximumscore 5
- Het vermogen na 20 minuten is 14 (W), na 85 minuten 1 (W) 1
- De groeifactor per 65 minuten is $\frac{1}{14} (= 0{,}071...)$ 1
- De groeifactor per minuut is $\left(\frac{1}{14}\right)^{\frac{1}{65}}$ 1
- De groeifactor per minuut is 0,960… 1
- Het antwoord: 4 (%) 1

Opmerkingen
– *Het vermogen mag afgelezen worden met een marge van 0,3 watt.*
– *Als gerekend wordt met* $(1-14)^{\frac{1}{65}}$*, maximaal 3 scorepunten toekennen.*
– *Als gerekend wordt met* $\frac{1}{14} : 65$*, maximaal 3 scorepunten toekennen.*

9 maximumscore 2
- Een toelichting in de vorm van een tabel, schets of redenering, waaruit blijkt dat de grafiek van het geleverde vermogen bij de PRO 6 (op elk

moment) onder die van de PRO 5 ligt 1
- De conclusie: het klopt 1

Opmerking
Als een juiste toelichting ontbreekt, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 7**, bij **vraag 5** moet

maximumscore 2
- Een toelichting in de vorm van een tabel, schets of redenering, waaruit blijkt dat de grafiek van het geleverde vermogen bij de PRO 6 (op elk moment) onder die van de PRO 5 ligt 1
- De conclusie: het klopt 1

Opmerking
Als een juiste toelichting ontbreekt, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

vervangen worden door:

maximumscore 2
Een toelichting in de vorm van een tabel, schets of redenering, waaruit blijkt dat de grafiek van het geleverde vermogen bij de PRO 6 (op elk moment) onder die van de PRO 5 ligt

Opmerking
Voor een niet volledig juist antwoord mag 1 scorepunt worden toegekend.

2.4 De 100 meter

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 41

10 **maximumscore 3**
- De atleet legt op zijn topsnelheid in $(9{,}9-4{,}0=)5{,}9$ seconden $(100-31=)69$ meter af 1
- De topsnelheid is $\frac{69}{5{,}9}$ (m/s) 1
- Dit is (11,694…(m/s), dus) in twee decimalen 11,69 (m/s) 1

11 **maximumscore 3**

- De afstand A wordt steeds verdubbeld ($\frac{10}{5} = \frac{20}{10} = 2$) 1
- De tijdseenheden waarin dat gebeurt zijn 0,7 en 1,1 (seconden) 1
- (Deze zijn niet gelijk, dus) er is geen sprake van exponentiële groei 1

of

- De groeifactor per seconde van $t = 1{,}2$ naar $t = 1{,}9$ is $\left(\frac{10}{5}\right)^{\frac{1}{0{,}7}} = 2{,}691...$ 1
- De groeifactor per seconde van $t = 1{,}9$ naar $t = 3{,}0$ is $\left(\frac{20}{10}\right)^{\frac{1}{1{,}1}} = 1{,}877...$ 1
- (Deze zijn niet gelijk, dus) er is geen sprake van exponentiële groei 1

12 **maximumscore 5**

- Voor de eerste 25 meter moet de vergelijking $25 = 3{,}8 \cdot t^{1{,}5}$ worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- t is dan 3,511…(seconden) 1
- De laatste 25 meter duurt $\frac{25}{11{,}7} = 2{,}136...$ (seconden) 1
- Het antwoord: 1,4 (seconden) 1

Opmerking
Als in plaats van 11,7 gerekend wordt met de in de eerste vraag van deze opgave berekende waarde, geen scorepunten in mindering brengen.

13 **maximumscore 3**

- Uitgaan van de topsnelheid van 11,7 (m/s) na 4 seconden 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $11{,}7 = k \cdot \sqrt{4}$ kan worden opgelost 1
- $k = 5{,}85$ 1

Opmerking
Als in plaats van 11,7 gerekend wordt met de in de eerste vraag van deze opgave berekende waarde, geen scorepunten in mindering brengen.

14 **maximumscore 3**

Voorbeeld van een juist antwoord:

- In fase I (is er sprake van een formule van de vorm $v = k \cdot \sqrt{t}$, dus) is de grafiek afnemend stijgend (dus het is grafiek a of d) 1
- In fase II (is de snelheid constant, dus) is de grafiek een horizontale lijn (dus het is grafiek c of d) 1

- Het antwoord: grafiek d 1

Opmerkingen
– *Als grafiek d is gekozen zonder goede argumenten, geen scorepunten toekennen voor deze vraag.*
– *Als grafiek d is gekozen op basis van één goed argument, 1 scorepunt toekennen voor deze vraag.*

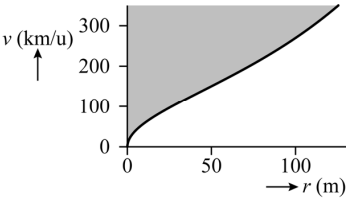
2.5 Formules in de F1

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 43

15 maximumscore 3

- De vergelijking $80 = \dfrac{4{,}026 \cdot v^2}{\left(7644 + 0{,}1929 \cdot v^2\right)^{0{,}8}}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing van de vergelijking is $v = 218{,}7\ldots$, dus) het antwoord is 218 (km per uur) 1

16 maximumscore 2



Een voorbeeld van een juiste toelichting:
- De coureur vliegt uit de bocht als de snelheid groter is dan de maximale bochtensnelheid, die snelheden liggen boven de grafiek 1
- Het juiste gebied aangeven 1

Opmerking
Als er geen juiste toelichting is gegeven, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

17 **maximumscore 4**

- $T = \frac{0,5 \cdot 0,1 \cdot 60^2}{n+1} + n \cdot 20$ 1
- $T = \frac{180}{n+1} + 20n$ 1
- $T = \frac{180 + 20n(n+1)}{n+1}$ 1
- $T = \frac{180 + 20n^2 + 20n}{n+1}$ (dus $T = \frac{20n^2 + 20n + 180}{n+1}$) 1

18 **maximumscore 3**

- Er moet gezocht worden naar de waarde van n waarvoor T minimaal is 1
- Bij $n = 1$ is $T = 110$, bij $n = 2$ is $T = 100$ en bij $n = 3$ is $T = 105$ 1
- Het antwoord: 2 (pitstops) 1

of

- Er moet gezocht worden naar de waarde van n waarvoor T minimaal is 1
- Beschrijven hoe dit minimum kan worden gevonden 1
- Het antwoord: 2 (pitstops) 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordalternatief bij het tweede antwoordelement alleen $n = 2$ met $T = 100$ wordt genoemd, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

19 **maximumscore 4**

- De vergelijking $-1 + 45\sqrt{\frac{3}{20P}} = 3$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing: $P = 18,98...$ 1
- Het antwoord: 5,8 (seconden)(korter per pitstop) 1

20 **maximumscore 3**

- Als P kleiner wordt, dan wordt $\frac{3}{20P}$ groter 1
- Als $\frac{3}{20P}$ groter wordt, dan wordt $\sqrt{\frac{3}{20P}}$ ook groter 1
- Dus wordt ook $-1 + 45\sqrt{\frac{3}{20P}}$ groter (dus N neemt toe) 1

Formules met meer variabelen

vragen vanaf blz. 47

2.6 Vangen-hervangen

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 47

1 maximumscore 3

- ($C = 92 + 6 = 98$, dus) de vergelijking $\frac{6}{98} = \frac{80}{N}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is 1306,… dus) het antwoord: 1300 (vissen) 1

2 maximumscore 4

- $N = \frac{30 \cdot 180}{R} (= \frac{5400}{R})$ 1
- Het maken van een tabel bij deze formule 1
- Voor $R = 9$ geldt $N = 600$ en voor $R = 10$ geldt $N = 540$ (dus N is 60 minder) 1
- Het antwoord: 9 (gemerkte vissen) 1

3 maximumscore 2

- In de situatie dat je geen gemerkte vissen vangt in een volgende steekproef (kun je het aantal vissen in het meer niet berekenen) 1
- Want bij de berekening van N zou er dan door 0 gedeeld moeten worden (en dat kan niet) 1

4 maximumscore 4

- De uitkomsten van $\frac{120 \cdot 150}{R}$ en $\frac{121 \cdot 151}{R+1} - 1$ moeten worden vergeleken 1
- Het maken van een tabel bij deze uitdrukkingen 1
- Voor $R = 11$ is het verschil 114,… en voor $R = 12$ is het verschil 95,… 1
- Het antwoord: (bij) 1, 2, …, 11 (gemerkte vissen) 1

of

- De vergelijking $\frac{120 \cdot 150}{R} - \left(\frac{121 \cdot 151}{R+1} - 1 \right) = 100$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing $R = 11{,}74...$ 1
- Het antwoord: (bij) 1, 2, …, 11 (gemerkte vissen) 1

Opmerking
Als $R = 0$ niet wordt uitgesloten, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

2.7 Hart-lopen

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 49

5 maximumscore 3

- $M = 205{,}8 - 0{,}685 \cdot 48 (= 172{,}92)$ (slagen per min) 1
- $0{,}6 \cdot 172{,}92 = 103{,}752$ en $0{,}7 \cdot 172{,}92 = 121{,}044$ 1
- Het antwoord: 104 tot en met 121 (slagen per min) 1

6 maximumscore 5

- De vergelijking $220 - L - (205{,}8 - 0{,}685L) = 5$ moet worden opgelost 1
- De vergelijking $205{,}8 - 0{,}685L - (220 - L) = 5$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijkingen kunnen worden opgelost 1
- De oplossingen zijn $L = 29{,}2...$ en $L = 60{,}9...$ 1
- Het antwoord: bij leeftijden (van 18) tot en met 29 jaar en bij leeftijden van 61 jaar en hoger 1

of

- Een correcte tabel 4

L	$M_{\text{ongetraind}}$	M_{getraind}	$M_{\text{ongetraind}}$-M_{getraind}
…	…	…	…
29	191	185,935	5,065
30	190	185,25	4,75
…	…	…	…
60	160	164,7	-4,7
61	159	164,015	-5,015
…	…	…	…

- Het antwoord: bij leeftijden (van 18) tot en met 29 jaar en bij leeftijden van 61 jaar en hoger 1

Opmerkingen

– *Als in het eerste antwoordalternatief slechts één vergelijking is opgelost, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Voor het eerste antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mogen voor een niet volledige tabel 1, 2 of 3 scorepunten worden toegekend.*

– *Als in het tweede antwoordalternatief slechts het bovenste of slechts het onderste tabelgedeelte goed is berekend, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

7 maximumscore 3

- Als M groter is, dan is $Z = 15 \cdot \frac{M}{R}$ groter 1
- Als Z groter is, dan is $v = \frac{Z}{3,74}$ groter 1
- Als de gemiddelde snelheid groter is, wordt er een snellere tijd gelopen 1

8 maximumscore 4

- $Z = 15 \cdot \frac{190}{60} \left(= 47,5\right)$ (ml/min per kg) 1
- $v = \frac{47,5}{3,74} \left(= 12,7...\right)$ (km/uur) 1
- De tijd op de marathon is $\frac{42,195}{12,7...} \left(= 3,32...\right)$ (uur) 1
- Het antwoord: 199 (min) (of 3 uur en 19 min) 1

9 maximumscore 3

- $v = \frac{15 \cdot (205,8 - 0,685L)}{3,74R}$ 1
- $v = \frac{3087 - 10,275L}{3,74R}$ 1
- $(\frac{3087}{3,74} = 825,40...$ en $\frac{10,275}{3,74} = 2,74...$, dus) $v = \frac{825,4 - 2,7L}{R}$ 1

of

- $v = \frac{15M}{3,74R} = \frac{4,01... \cdot M}{R}$ 1
- $v = \frac{4,01... \cdot (205,8 - 0,685L)}{R}$ 1
- $(4,01... \cdot 205,8 = 825,40...$ en $4,01... \cdot 0,685 = 2,74...$, dus) $v = \frac{825,4 - 2,7L}{R}$ 1

2.8 Heel Holland Bakt

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 52

10 **maximumscore 4**

- De proporties mannen en vrouwen zijn $\frac{74}{410} = 0{,}180...$ respectievelijk $\frac{79}{611} = 0{,}129...$ 1
- De bovengrens bij de vrouwen is $0{,}129... + 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}129... \cdot (1 - 0{,}129...)}{611}} = 0{,}156...$ 1
- De ondergrens bij de mannen is $0{,}180... - 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}180... \cdot (1 - 0{,}180...)}{410}} = 0{,}142...$ 1
- Dus de 95%-betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar 1

11 **maximumscore 4**

- In de steekproef waren 336 mannen en 532 vrouwen het oneens met de stelling 1
- Een kruistabel met absolute aantallen 1

	eens	oneens	
mannen	74	336	(410)
vrouwen	79	532	(611)
	(153)	(868)	

- $phi = \frac{74 \cdot 532 - 336 \cdot 79}{\sqrt{(74+336)(74+79)(336+532)(79+532)}}$ 1
- $phi = 0{,}07...$; ($-0{,}2 \leq phi \leq 0{,}2$, dus) het verschil is gering 1

Opmerking
Als bij de berekening van phi voor a, b, c en d de getallen 74, 410, 79 en 611 worden gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

12 **maximumscore 3**

- Als F toeneemt, neemt $\frac{1}{F}$ af
  (want 1 wordt gedeeld door een groter wordend getal) 1
- Dan neemt $1-\frac{1}{F}$ toe
  (want er wordt een kleiner wordend getal van 1 afgetrokken) 1
- $100\cdot\left(1-\frac{1}{F}\right)$ neemt ook toe, dus wordt er een groter percentage uv A-straling geblokkeerd en neemt de bescherming toe 1

13 **maximumscore 3**

- De vergelijking $98=100\cdot\left(1-\frac{1}{F}\right)$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (vanaf factor) 50 1

14 **maximumscore 3**

- $\frac{P}{100}=1-\frac{1}{F}$ 1
- $\frac{1}{F}=1-\frac{P}{100}$ 1
- $F=\frac{1}{1-\frac{P}{100}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- $P=100-\frac{100}{F}$ 1
- $\frac{100}{F}=100-P$ 1
- $F=\frac{100}{100-P}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

15 **maximumscore 3**

- $100\cdot\left(1-\frac{1}{30}\right)=96,6...$ 1
- $100\cdot\left(1-\frac{1}{15}\right)=93,3...$ 1

- Het antwoord: niet twee keer zo groot (want $\frac{96,6...}{93,3...} = 1,0357...$) 1

of

- $100 \cdot \left(1 - \frac{1}{15}\right) = 93,3...$ 1
- Het percentage bij factor 30 zou dan $2 \cdot 93,3...$ moeten zijn 1
- Het antwoord: niet twee keer zo groot, want $2 \cdot 93,3...\%$ is meer dan 100% 1

of

- Aflezen dat het percentage bij factor 15 ruim hoger is dan 50% 1
- Het percentage bij factor 30 zou dan hoger dan tweemaal 50% zijn 1
- Het antwoord: niet twee keer zo groot, want het percentage kan niet hoger zijn dan 100% 1

2.9 Aantal stemmen per liedje

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 54

16 **maximumscore 2**

- $N = 1$ invullen in de formule van S 1
- Dit geeft $S = \frac{E}{1 + \frac{E \cdot 0}{2000 \cdot L}} = \left(\frac{E}{1+0} = \frac{E}{1} = \right) E$
  (dus het geschatte aantal stemmen op het liedje dat op positie 1 staat, komt overeen met het werkelijke aantal stemmen op dit liedje) 1

17 **maximumscore 3**

- (N is minstens 1 en E is positief, dus) als N groter wordt, wordt $E(N-1)$ groter 1
- (L is positief en constant, dus) als $E(N-1)$ groter wordt (wordt $\frac{E(N-1)}{2000 \cdot L}$ groter, want de teller van de breuk wordt groter en de noemer blijft gelijk en) wordt $1 + \frac{E(N-1)}{2000 \cdot L}$ ook groter (want bij de groter wordende breuk wordt alleen de constante 1 opgeteld) 1
- S is een breuk waarvan (de teller constant blijft en) de noemer groter wordt, dus de uitkomst van S wordt lager 1

18 **maximumscore 4**

- $S = \dfrac{10\,000}{1 + \dfrac{10\,000(N-1)}{2000 \cdot 150}}$ 1
- Dit geeft $S = \dfrac{10\,000}{1 + \dfrac{N-1}{30}}$ 1
- Dit geeft $S = \dfrac{30 \cdot 10\,000}{30 + 30 \cdot \dfrac{N-1}{30}}$ 1
- Dit geeft $S = \dfrac{300\,000}{N + 29}$ 1

of

- $S = \dfrac{10\,000}{1 + \dfrac{10\,000(N-1)}{2000 \cdot 150}}$ 1
- Dit geeft $S = \dfrac{10\,000}{1 + \dfrac{10\,000N - 10\,000}{300\,000}}$ 1
- Dit geeft $S = \dfrac{10\,000 \cdot 300\,000}{300\,000 + 10\,000N - 10\,000}$ 1
- Dit geeft $S = \dfrac{300\,000}{30 + N - 1}$ (dus) $S = \dfrac{300\,000}{N + 29}$ 1

19 **maximumscore 3**

- Voor de liedjes zouden er volgens de formule op de posities 2 en 3 respectievelijk 9677 en 9375 stemmen uitgebracht zijn 1
- Dit levert (inclusief 10 000 op positie 1) in totaal 29 052 stemmen 1
- $\dfrac{29\,052}{1\,500\,000} \cdot 100(\%) = 2(\%)$ 1

20 **maximumscore 3**

- Zichtbaar op zoek gaan naar waarden van N waarvoor de formule afgerond 200 oplevert 1
- Beschrijven hoe de geschikte waarden van N gevonden kunnen worden (bijvoorbeeld met de tabelfunctie van de GR) 1
- Het antwoord: (van N=1468 tot en met N=1474) 7 (liedjes) 1

Opmerkingen

– *Bij het oplossen van de vergelijking* $\frac{300\,000}{N+29}=200$ *leidend tot* $N=1471$ *en het antwoord 1 liedje, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*
– *Bij de antwoorden 2, 3, 4, 5 of 6 liedjes, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

2.10 Parachutespringen

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 56

21 **maximumscore 3**

- $(4000-1500=)$ 2500 meter afgelegd (in 50 seconden) 1
- Dit is 50 meter per seconde 1
- De gemiddelde snelheid is $(50\cdot 3{,}6=)$ 180 (km/uur) 1

of

- $(4000-1500=)$ 2500 meter $(=2{,}5$ km) afgelegd (in 50 seconden) 1
- 50 seconden is $\frac{50}{3600}$ $(=0{,}013\ldots)$ uur 1
- De gemiddelde snelheid is $\frac{2{,}5}{0{,}013\ldots}=180$ (km/uur) 1

Opmerking
Voor het antwoord –180 (km/uur) geen scorepunten in mindering brengen.

22 **maximumscore 4**

- De vergelijking $1500=4000-4{,}9\cdot t^2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t=22{,}5\ldots$ 1
- Het antwoord: $(50-22{,}5\ldots=)$ 27 (seconden) 1

23 **maximumscore 3**

- Aflezen bijvoorbeeld:
  als $W=20$, dan $v=6{,}6$; als $W=40$ dan $v=4{,}7$ 1
- De verhoudingen 4,7:6,6 en 20:40 zijn niet gelijk (of $20\cdot 6{,}6=132$ is niet gelijk aan $40\cdot 4{,}7=188$) 1
- Dus v is niet omgekeerd evenredig met W 1

Opmerking
Voor $W=10$, $W=20$, $W=30$, $W=40$ *of* $W=50$ *moet de waarde van v binnen het interval [9,3; 9,5], [6,5; 6,7], [5,3;5,5], [4,6; 4,8] respectievelijk [4,1; 4,3] liggen.*

24 **maximumscore 3**

- $v = 3{,}13 \cdot \sqrt{\frac{79}{45}} = 4{,}14...$ (m/s) 1
- Het laatste gedeelte van Tina's sprong duurt $\frac{1300}{4{,}14...} (= 313{,}46...)$ (s) 1
- Haar totale sprong duurt $(313{,}46... + 34 =) 347$ (s) 1

25 **maximumscore 3**

- $v = 3{,}13 \cdot \sqrt{\frac{m}{40}}$ 1
- $v = 3{,}13 \cdot \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{40}}$ (of $v = 3{,}13 \cdot \frac{\sqrt{m}}{6{,}3...}$) 1
- $(v = \frac{3{,}13}{6{,}3...} \cdot \sqrt{m}$, dus) $v = 0{,}49 \cdot \sqrt{m}$ 1

2.11 Slanke vleugels

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 60

26 **maximumscore 3**

- $33{,}5 = \frac{21}{b}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $b = 0{,}62...$, dus de vleugeloppervlakte is $(21 \cdot 0{,}62... =) 13$ (m^2) 1

27 **maximumscore 4**

- Invullen in formule 1 geeft $5{,}6 = \frac{w}{b}$, dus $b = \frac{w}{5{,}6}$ 1
- Invullen in formule 3 geeft $b = \frac{15{,}1}{w}$, dus er moet gelden $\frac{w}{5{,}6} = \frac{15{,}1}{w}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Hieruit volgt $w = 9{,}195...$, dus de spanwijdte is 9,2 (m) (of 92 dm) 1

of

- $S = \frac{w}{\frac{A}{w}}$ $(= \frac{w^2}{A})$ 1
- De vergelijking $5{,}6 = \frac{w}{\frac{15{,}1}{w}}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1

- Hieruit volgt $w = 9{,}195\ldots$, dus de spanwijdte is 9,2 (m) (of 92 dm) 1

of

- $w = S \cdot b = 5{,}6 \cdot b$ en $w = \frac{A}{b} = \frac{15{,}1}{b}$ 1
- De vergelijking $5{,}6 \cdot b = \frac{15{,}1}{b}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $b = 1{,}642\ldots$, dus de spanwijdte is $(5{,}6 \cdot 1{,}642\ldots =)\ 9{,}2$ (m) (of 92 dm) 1

28 **maximumscore 3**

- De vleugeloppervlakte zou dan 770 (m^2) zijn 1
- Bij een slankheid van 9 is het brandstofverbruik dan 205 000 (kg) 1
- De besparing is dus $(212\,500 - 205\,000 =)\ 7500$ (kg) 1

29 **maximumscore 4**

- Twee punten uit de grafiek aflezen op de lijn $A = 760$, bijvoorbeeld $(6, 242\,500)$ en $(7, 220\,000)$ 1
- De richtingscoëfficiënt is $\frac{220\,000 - 242\,500}{7 - 6}$ $(= -22\,500)$ 1
- $-22\,500 \cdot 7 + b = 220\,000$ 1
- $b = 377\,500$, dus $V = -22\,500S + 377\,500$ 1

2.12 De psychrometer

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 63

30 **maximumscore 3**

- Het verschil in temperatuur is 5 (°C) 1
- Aflezen bij luchttemperatuur 22 (°C) en verschiltemperatuur 5 (°C) 1
- Het antwoord: 59(%) 1

31 **maximumscore 4**

- Aflezen bij luchtvochtigheid 60% en luchttemperatuur 31,5 °C geeft een temperatuurverschil van 6 (°C) (of aangeven op de uitwerkbijlage) 1
- Aflezen bij luchtvochtigheid 60% en luchttemperatuur 15 °C geeft een temperatuurverschil van 4 (°C) (of aangeven op de uitwerkbijlage) 1
- De bijbehorende natte temperaturen zijn 25,5 (°C) en 11 (°C) 1
- De natte temperatuur daalde 14,5 (°C) 1

of

- Aflezen bij luchtvochtigheid 60% en luchttemperatuur 31,5 °C geeft een temperatuurverschil van 6 (°C) (of aangeven op de uitwerkbijlage) 1

- Aflezen bij luchtvochtigheid 60% en luchttemperatuur 15 °C geeft een temperatuurverschil van 4 (°C) (of aangeven op de uitwerkbijlage) 1
- De luchttemperatuur daalde 16,5 (°C) en het temperatuurverschil daalde 2 (°C) 1
- De natte temperatuur daalde 14,5 (°C) 1

32 **maximumscore 4**

- Het aflezen van de luchtvochtigheid in de tabel geeft 66(%) 1
- Het berekenen met de formule: $L = 100 - \frac{330}{18+11} \cdot 3\,(\%)$ 1
- $L = 65{,}862\ldots\,(\%)$ 1
- Het verschil is 0,14(%) 1

Opmerking
Als de luchtvochtigheid van 66% niet met de tabel wordt gevonden, maar met de figuur op de uitwerkbijlage, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

33 **maximumscore 3**

- Als T_{nat} kleiner wordt, dan wordt $27 - T_{nat}$ groter 1
- Dan wordt $\frac{330}{45} \cdot (27 - T_{nat})$ groter 1
- Dus wordt $100 - \frac{330}{45} \cdot (27 - T_{nat})$ $(= L)$ kleiner 1

of

- Uit formule 2 volgt dat het verband tussen T_{nat} en L lineair is 1
- De richtingscoëfficiënt is $\frac{330}{45}$ en dit is positief 1
- (De grafiek van L is dus een stijgende lijn, dus) als T_{nat} kleiner wordt, dan wordt L kleiner 1

2.13 Motorblokken bestellen

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 69

34 **maximumscore 2**

- Het aantal bestellingen is $\frac{27\,000}{q}$ 1
- Per bestelling zijn de kosten B (euro), dus in totaal zijn de bestelkosten gelijk aan $\frac{27\,000}{q} \cdot B$ (euro) 1

35 **maximumscore 4**

- Bij 10 keer bestellen is de bestelhoeveelheid $\left(\frac{27\,000}{10} =\right) 2700$ (motorblokken) 1
- Bij 10 keer bestellen zijn de totale kosten $TK = 54\,000\,000 + \frac{27\,000}{2700} \cdot 1800 + 60 \cdot 2700 = 54\,180\,000$ (euro) 1
- Bij 1 keer bestellen zijn de totale kosten $TK = 54\,000\,000 + \frac{27\,000}{27\,000} \cdot 1800 + 60 \cdot 27\,000 = 55\,621\,800$ (euro) 1
- Het verschil is $55\,621\,800 - 54\,180\,000 = 1\,441\,800$ (euro) 1

Opmerking
Als in de formule voor TK in het tweede en derde antwoordelement respectievelijk 10 en 1 is ingevuld voor q, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

36 **maximumscore 4**

- De vergelijking $\frac{27\,000}{q} \cdot 1800 = 60q$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $q = 900$ 1
- Het aantal bestellingen is $\frac{27\,000}{900}$, dus 30 1

37 **maximumscore 4**

- $27\,000 \cdot B = 60q^2$ 1
- $q^2 = 450B$ 1
- $q = \sqrt{450B}$ geeft $q = 21{,}21... \cdot \sqrt{B}$ (of $q = \sqrt{450} \cdot \sqrt{B}$) 1
- (Afgerond geeft dit) het antwoord: $q = 21\sqrt{B}$ (of $a = 21$) 1

2.14 Sprinten met rugwind

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 71

38 **maximumscore 3**

- Powell loopt met een snelheid van $\frac{100}{9{,}74} (= 10{,}266...)$ (m/s) 1
- Hij loopt nog $9{,}74 - 9{,}58$ $(= 0{,}16)$ (s) 1

- Powell had nog $0{,}16 \cdot 10{,}266... = 1{,}64$ (m) te gaan 1

of

- Powell loopt met een snelheid van $\frac{100}{9{,}74}\ (= 10{,}266...)$ (m/s) 1
- Toen Bolt finishte had Powell $9{,}58 \cdot 10{,}266...\ (= 98{,}357...)$ (m) afgelegd 1
- Powell had nog $100 - 98{,}357... = 1{,}64$ (m) te gaan 1

of

- De snelheid van Powell was $\frac{9{,}58}{9{,}74}\ (= 0{,}98357...)$ keer zo groot als die van Bolt 1
- Powell had $0{,}98357... \cdot 100\ (= 98{,}357...)$ (m) afgelegd op het moment dat Bolt finishte 1
- Powell had nog $100 - 98{,}357... = 1{,}64$ (m) te gaan 1

39 **maximumscore 5**

- $Z = 1{,}03 \cdot 9{,}58 - 0{,}03 \cdot 9{,}58 \cdot \left(1 - \frac{0{,}9 \cdot 9{,}58}{100}\right)^2$ 1
- $Z = 9{,}62...$ 1
- $9{,}62... = 1{,}03M - 0{,}03M \cdot \left(1 - \frac{2{,}0 \cdot M}{100}\right)^2$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $M = 9{,}528...$, dus) het antwoord: $M = 9{,}53$ (s) 1

Opmerkingen

– *Als de getallen 0,9 en 2,0 in bovenstaande berekening zijn verwisseld, voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen.*

– *Als de vergelijking* $9{,}58 = 1{,}03M - 0{,}03M \cdot \left(1 - \frac{2{,}0 \cdot M}{100}\right)^2$ *wordt opgelost, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als het antwoord met* $1{,}03 \cdot 9{,}58 - 0{,}03 \cdot 9{,}58 \cdot \left(1 - \frac{2{,}0 \cdot 9{,}58}{100}\right)^2$ *berekend wordt, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.*

2.15 Online dating met wiskunde

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 72

40 **maximumscore 3**

- Bij een mogelijke partner van 32 jaar: $A = 10^{1-0{,}02 \cdot 3^2}$ $(= 6{,}60...)$ 1
- Bij een mogelijke partner van 37 jaar: $A = 10^{1-0{,}02 \cdot 2^2}$ $(= 8{,}31...)$ 1
- Het verschil in aantrekkingskracht is $(8{,}31... - 6{,}60... =)$ $1{,}7$ 1

Opmerking
Als de kandidaat $L = -3$ of $L = -2$ invult, leidend tot het antwoord 1,7, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

41 **maximumscore 3**

- Als L groter wordt, dan wordt L^2 ook groter 1
- $1 - 0{,}03 \cdot L^2$ wordt dus kleiner 1
- Dus wordt $10^{1-0{,}03 \cdot L^2}$ (en dus de aantrekkingskracht op het onderwerp 'leeftijd') ook kleiner 1

42 **maximumscore 3**

- Bijvoorbeeld: voor $L = 0$, $L = 1$, $L = 2$ geldt respectievelijk $A = 10$, $A = 9{,}33...$, $A = 7{,}58...$ 1
- De eerste groeifactor is $0{,}93...$ en de tweede groeifactor is $0{,}81...$ 1
- Deze zijn niet gelijk aan elkaar, dus er is geen exponentieel verband tussen L en A 1

43 **maximumscore 3**

- Neem bijvoorbeeld $A_3 = 0$ 1
- Bij formule 4 is $E = (A_1 \cdot A_2 \cdot 0 \cdot A_4 \cdot A_5 \cdot A_6 \cdot A_7 \cdot A_8 \cdot A_9 \cdot A_{10})^{\frac{1}{10}} = 0^{\frac{1}{10}} = 0$ (dus is Bianca geen geschikte partner) 1
- Het antwoord: formule 4 1

Opmerking
Het is niet nodig te controleren dat formule 3 een waarde van E oplevert die groter is dan 0.

44 **maximumscore 3**

- Voor Lizette is $E = 3$ 1
- Voor Sarah is $E = 5$ 1
- De standaardafwijking van de aantrekkingskrachten van Sarah is 0 en dit is kleiner dan 4 (of: de spreiding van de aantrekkingskrachten van Sarah is kleiner dan die van Lizette) (dus is degene met de kleinste

standaardafwijking in het geheel de aantrekkelijkste voor Harry) 1

Lineaire verbanden

vragen vanaf blz. 74

2.16 Minder rokers

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 74

1 maximumscore 4

- Aflezen van het percentage van de mannen respectievelijk vrouwen dat rookt: 30 en 22,5 1
- Het aantal mannelijke en het aantal vrouwelijke rokers is $(0{,}3 \cdot 6\,618\,000 =) 1\,985\,400$ respectievelijk $(0{,}225 \cdot 6\,853\,000 =) 1\,541\,925$ 1
- Het totaal aantal rokers is $(1\,985\,400 + 1\,541\,925 =) 3\,527\,325$ 1
- Het percentage rokers dat man is, is $\frac{1\,985\,400}{3\,527\,352} \cdot 100 (= 56{,}2...)$ en dat is in hele procenten 56(%) 1

Opmerkingen

– *De percentages mogen met een marge van 0,5 worden afgelezen.*
– *Als de kandidaat alleen het percentage van de mannen dat rookt afleest en daarmee het aantal mannen dat rookt berekent, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 6**, bij **vraag 1** moet in het **vierde antwoordelement** in de breuk de noemer

3527352

vervangen worden door:

3527325

2 maximumscore 3

- De vergelijking $-0{,}61t + 25{,}93 = 12{,}965$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe het oplossen van deze vergelijking leidt tot $t = 21{,}25...$ 1
- Het percentage is gehalveerd (21,25… jaar na 1 juli 2018, dus) in (de tweede helft van) 2039, dus de bewering is juist 1

of

- 1 januari 2040 komt overeen met $t = 21{,}5$ 1
- Op 1 januari 2040 is $P_m = (-0{,}61 \cdot 21{,}5 + 25{,}93 =) 12{,}815$ 1
- Bij halvering zou $P_m = 12{,}965$ zijn (dus P_m is lager voor 2040), dus de

bewering is juist 1

Opmerking
Als de kandidaat rekent met de helft van de afgelezen waarde 25,5 en antwoordt dat de bewering niet juist is, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

3 maximumscore 3

- Aflezen van de percentages 29 en 26 in 1995 respectievelijk 2004 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn is $\frac{26-29}{2004-1995} = -0,3333...$ en dat is in drie decimalen $-0,333$ 1
- Het startgetal in de formule (ofwel het percentage op 1 juli 1990) is $29 - -0,333... \cdot 5 = 30,6666...$ en dat is in drie decimalen $30,667$ 1

4 maximumscore 5

- Het maken van een tabel bij formule 1 1
- Het maken van een tabel bij formule 2 1
- Het inzicht dat in de eerste tabel $t = 0$ bij 1 juli 2018 hoort en in de tweede tabel bij 1 juli 1990 2
- Beschrijven hoe het antwoord 2034 gevonden wordt 1

of

- Het inzicht dat formule 1 of 2 aangepast moet worden 2
- Bijvoorbeeld: de vergelijking $P_v = -0,33t + 30,67 - 0,33 \cdot 28 (= -0,33t + 21,43)$ geldt vanaf 1 juli 2018, dus de vergelijking $-0,33t + 21,43 = -0,61t + 25,93$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe het oplossen van deze vergelijking leidt tot $t = 16,07...$ 1
- Het antwoord: $(2018,5 + 16,07... =) 2034$ 1

Opmerkingen
– *Voor het derde antwoordelement van het eerste alternatief en het eerste antwoordelement van het tweede alternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.*
– *Als gerekend wordt met de in de vorige vraag van deze opgave berekende waarden, geen scorepunten in mindering brengen.*

2.17 Lichaamslengte

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 77

5 maximumscore 4

- De grafiek gaat door bijvoorbeeld $(3, 98)$ en $(10, 143)$ 1
- De richtingscoëfficiënt is $\frac{143-98}{10-3}(=6,42...)$ 1
- Het startgetal is $98-3\cdot 6,42...\ (=78,71...)$ 1
- $L = 6,4t + 78,7$ 1

Opmerking
Het scorepunt van het eerste antwoordelement alleen toekennen als de afgelezen lichaamslengten hoogstens 2 cm afwijken van de lichaamslengte in de figuur én de bijbehorende richtingscoëfficiënt in het interval $[5,1; 7,7]$ *ligt.*

6 maximumscore 4

- $t = 19$ invullen geeft een lengte van $183,4...$ (centimeter) 1
- Het invullen van een voldoende grote waarde van t geeft (afgerond) een waarde van 184,9 (centimeter) 2
- Een jongen groeit dus nog 1,5 (centimeter) 1

of

- $t = 19$ invullen geeft een lengte van $183,4...$ (centimeter) 1
- Voor grote waarden van t nadert $0,57^t$ tot 0 1
- Voor de rest van de redenering waaruit volgt dat L_j tot 184,9 (centimeter) nadert 1
- Een jongen groeit dus nog 1,5 (centimeter) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordalternatief geldt: als een waarde van t wordt ingevuld die een lengte geeft van (afgerond) 184,8 (centimeter), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen; als een waarde van t wordt ingevuld die een lengte geeft in het interval van (afgerond) 184,1 tot en met 184,7 (centimeter) voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.

7 maximumscore 3

- Het verschil in lengte is $L_m - L_j$ 1
- Beschrijven hoe het maximum van $L_m - L_j$ kan worden berekend 1
- Het maximale lengteverschil is 2,5 (centimeter) 1

2.18 Bevolkingsgroei

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 79

8 maximumscore 4

- De groeifactor over de periode 1965-2018 is $\frac{2,4}{5,0}$ $(=0,48)$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{2,4}{5,0}\right)^{\frac{1}{53}}$ $(=0,9862...)$ 1
- Het gemiddelde aantal kinderen in 2035 is $2,4 \cdot 0,9862...^{17}$ $(=1,89...)$ 1
- Het antwoord: 1,9 (kinderen) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(2,4-5,0)^{\frac{1}{53}}$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{2,4}{5,0}:53$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

9 maximumscore 3

- Uit figuur 1: 7,8 (miljard mensen) en uit figuur 2: 140 (miljoen geboorten) 1
- Berekend moet worden $\frac{140\,000\,000}{7\,800\,000\,000}$ $(=0,0179...)$ 1
- $0,0179... \cdot 1000 = 17,9...$, dus het antwoord is 18 1

Opmerking
De wereldbevolking mag worden afgelezen met een marge van 0,1 miljard mensen, het aantal geboorten met een marge van 1 miljoen.

10 maximumscore 5

- Het opstellen van een lineair verband voor het geboortecijfer: $G = -0,06t + 14$ (met t het aantal jaren na 2060) 1
- Het opstellen van een lineair verband voor het sterftecijfer: $S = 0,04t + 9,8$ (met t het aantal jaren na 2060) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $-0,06t + 14 = 0,04t + 9,8$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 42$ 1

- Het antwoord: (in het jaar) 2102 1

of

- De bevolkingsgroei stopt als het verschil tussen het geboortecijfer en het sterftecijfer gelijk is aan 0 1
- Het verschil is in de laatste 20 jaar gedaald van $14,0-9,8=4,2$ tot $12,8-10,6=2,2$ 1
- Dus per jaar is het verschil gedaald met $\frac{4,2-2,2}{20}=0,1$ 1
- Het duurt dus nog $\frac{2,2}{0,1}=22$ jaar (vanaf 2080) 1
- Het antwoord: (in het jaar) 2102 1

Exponentiële verbanden

vragen vanaf blz. 83

2.19 CO2 en andere broeikasgassen

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 83

1 maximumscore 4

- Doelstelling is $(\frac{15,1}{2}=)\,7,55$ (ton per inwoner per jaar) in 2030 1
- Per jaar is de uitstoot gedaald met $(\frac{15,1-11,6}{2017-1990}=)\,\frac{3,5}{27}(=0,129...)$ (ton per inwoner per jaar) 1
- Van 2017 tot 2030 is de afname $13\cdot 0,129...(=1,685...)$ (ton per inwoner per jaar) 1
- In 2030 is de uitstoot $11,6-1,685...(=9,91...)$ (ton per inwoner per jaar) en dat is meer dan 7,55, dus de doelstelling wordt niet gehaald 1

of

- Doelstelling is $(\frac{15,1}{2}=)\,7,55$ (ton per inwoner per jaar) in 2030 1
- Er is per jaar een afname nodig van minimaal $(\frac{15,1-7,55}{2030-1990}=)\,\frac{7,55}{40}(=0,188...)$ (ton per inwoner per jaar) 1
- Per jaar is de uitstoot gedaald met $(\frac{15,1-11,6}{2017-1990}=)\,\frac{3,5}{27}(=0,129...)$ (ton per inwoner per jaar) 1
- 0,129… is minder dan 0,188…, dus de doelstelling wordt niet gehaald 1

2 maximumscore 5

- CO_2-uitstoot in 1900 en 1980 aflezen: 2,5 (miljard ton) respectievelijk 18 (miljard ton) 1
- De groeifactor per 80 jaar is $\frac{18}{2,5}(=7,2)$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{18}{2,5}\right)^{\frac{1}{80}}$ 1
- Dit is 1,0249… 1
- Het antwoord: 2,5(%) 1

Opmerkingen

– *De CO_2-uitstoot in 1900 en 1980 mag afgelezen worden met een marge van 1 (miljard* ton).

– *Als gerekend wordt met* $(18-2,5)^{\frac{1}{80}}$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{18}{2,5}:80$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

3 maximumscore 4

- Aflezen 10,9 (miljard ton) CO_2-uitstoot en 2,6 (miljard ton) overige uitstoot 1
- Dat geeft 13,5 (miljard ton) totale uitstoot aan broeikasgassen 1
- De gemiddelde uitstoot van alle broeikasgassen per inwoner in 2017 is $(\frac{13,5}{1,386}=)9,7...$(ton) 1
- De ranglijst: Verenigde Staten, Rusland, Japan, China, Europese Unie, India 1

Opmerkingen

– *De CO_2-uitstoot en de overige uitstoot mogen afgelezen worden met een marge van 0,2 (miljard ton) respectievelijk 0,05 (miljard ton).*

– *In het laatste antwoordelement mag de ranglijst ook in omgekeerde volgorde gegeven worden.*

4 maximumscore 5

- In 2017 is de waarde $\frac{3,6}{1,34}(=2,686...)$ 1

- De vergelijking $\frac{3,6 \cdot 1,02^t}{1,34 + 0,01 \cdot t} = (2 \cdot 2,686... =) 5,373...$ moet worden opgelost 1
- $\frac{3,6 \cdot 1,02^{51}}{1,34 + 0,01 \cdot 51} = 5,34...$ 1
- $\frac{3,6 \cdot 1,02^{52}}{1,34 + 0,01 \cdot 52} = 5,41...$ 1
- Voor het eerst in het jaar $(2017 + 52 =) 2069$ 1

of

- In 2017 is de waarde $\frac{3,6}{1,34} (= 2,686...)$ 1
- De vergelijking $\frac{3,6 \cdot 1,02^t}{1,34 + 0,01 \cdot t} = (2 \cdot 2,686... =) 5,373...$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing $t = 51,3...$ (dus 52 jaar) 1
- Voor het eerst in het jaar $(2017 + 52 =) 2069$ 1

Opmerking
Het aantal inwoners in 2017 (1,339 miljard) en de gemiddelde uitstoot van alle broeikasgassen per inwoner in 2017 (2,7 ton) mogen ook uit de tabel worden afgelezen.

5 maximumscore 3

- De teller en noemer van de breuk groeien beide exponentieel 1
- De teller groeit langzamer dan de noemer 1
- Hierdoor wordt (de waarde van) de breuk $(\frac{U}{BNP})$ steeds kleiner (dus er is sprake van een dalende trend) 1

of

- De groeifactor in de formule voor het *BNP* is groter dan de groeifactor in de formule voor de *U* 1
- Het *BNP* wordt dus sneller groter dan de *U* 1
- Hierdoor wordt (de waarde van) de breuk $(\frac{U}{BNP})$ steeds kleiner (dus er is sprake van een dalende trend) 1

2.20 Grut van grutto's

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 87

6 maximumscore 3

- De groeifactor (per dag) is 0,98 1
- $0{,}98^{24}\,(=0{,}615\ldots)$ 1
- $((1-0{,}615\ldots)\cdot 100=)38\,(\%)$ (van de nesten gaat verloren) 1

7 maximumscore 3

- Voor $d = 0$ geldt $G=\dfrac{273}{1{,}08+12{,}5\cdot 0{,}8^{0}}\,(=20{,}\ldots)$ 1
- Voor $d = 24$ geldt $G=\dfrac{273}{1{,}08+12{,}5\cdot 0{,}8^{24}}\,(=239{,}\ldots)$ 1
- Het kuiken is $(\dfrac{239{,}\ldots}{20{,}\ldots}=11{,}9\ldots,$ dus) 12 keer zo zwaar 1

8 maximumscore 5

- Beschrijven hoe de waarde van G kan worden berekend, waarvoor T maximaal is 1
- Dit geeft $G = 127{,}\ldots$ 1
- De vergelijking $127{,}\ldots=\dfrac{273}{1{,}08+12{,}5\cdot 0{,}8^{d}}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $d = 11$ 1

of

- Het inzicht om de formule voor G te substitueren in die van T 2
- $T=3000-0{,}6\left(\dfrac{273}{1{,}08+12{,}5\cdot 0{,}8^{d}}\right)^{2}+152{,}9\left(\dfrac{273}{1{,}08+12{,}5\cdot 0{,}8^{d}}\right)$ 1
- Beschrijven hoe de waarde van d kan worden berekend, waarvoor T maximaal is 1
- Het antwoord: $d = 11$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement in het tweede alternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

9 maximumscore 3

- Voor grote waarden van d zal $0{,}74^{d-14{,}69}$ naderen naar 0 1
- Dan nadert $\dfrac{2{,}15}{1+0{,}74^{d-14{,}69}}$ naar $\dfrac{2{,}15}{1}$ 1

- De (grens)waarde is $(1{,}309 + 2{,}15 =) 3{,}459$ (mg droge stof) 1

10 maximumscore 4

- Conclusie I kun je wel trekken, met een juiste uitleg 2

Voorbeeld van een juiste uitleg bij conclusie I:
De boxen overlappen elkaar niet, dus er is een groot verschil (in grondwaterstand in graslanden met een afnemend aantal grutto's en in graslanden met een stabiel aantal grutto's).

- Conclusie II kun je niet trekken, met een juiste uitleg 2

Voorbeeld van een juiste uitleg bij conclusie II:
De mediaan ligt niet in het midden van de box, dus de verdeling (van de grondwaterstand van graslanden met een afnemend aantal grutto's) is niet symmetrisch. Dan kan deze verdeling geen normale verdeling zijn.

Opmerking
Voor elk antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

11 maximumscore 5

- Volgens het onderzoeksinstituut is de groeifactor 0,5 per 13 jaar 1
- Dat is $0{,}5^{\frac{1}{13}} = 0{,}948\ldots$ per jaar 1
- Volgens Vogelbescherming Nederland is de groeifactor $\frac{1}{3}$ per 29 jaar 1
- Dat is $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{29}} = 0{,}962\ldots$ per jaar 1
- De groeifactor per jaar is volgens Vogelbescherming Nederland (0,962…) groter dan volgens het onderzoeksinstituut (0,948…). In 2019 zijn er volgens Vogelbescherming Nederland meer grutto's 1

of

- Volgens het onderzoeksinstituut is de groeifactor 0,5 per 13 jaar 1
- Dat is $0{,}5^{\frac{1}{13}} (= 0{,}948\ldots)$ per jaar 1
- Volgens het onderzoeksinstituut is de groeifactor $(0{,}948\ldots)^{29} = 0{,}213\ldots$ per 29 jaar 1
- Volgens Vogelbescherming Nederland is de groeifactor $\frac{1}{3} (= 0{,}333\ldots)$ per 29 jaar 1

- De groeifactor per 29 jaar is volgens Vogelbescherming Nederland ($\frac{1}{3}$) groter dan volgens het onderzoeksinstituut (0,213…), dus in 2019 zijn er volgens Vogelbescherming Nederland meer grutto's 1

of

- Volgens het onderzoeksinstituut is de groeifactor 0,5 per 13 jaar 1
- Dat is $0,5^2 = 0,25$ per 26 jaar 1
- Volgens het onderzoeksinstituut is de groeifactor kleiner dan 0,25 per 29 jaar 1
- Volgens Vogelbescherming Nederland is de groeifactor $\frac{1}{3}(=0,333...)$ per 29 jaar 1
- De groeifactor per 29 jaar is volgens Vogelbescherming Nederland ($\frac{1}{3}$) groter dan volgens het onderzoeksinstituut (kleiner dan 0,25), dus in 2019 zijn er volgens Vogelbescherming Nederland meer grutto's 1

Opmerkingen

– *Als bij het eerste of tweede alternatief gerekend wordt met* $0,5:13$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Als bij het eerste alternatief gerekend wordt met* $\frac{1}{3}:29$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Als bij het eerste alternatief gerekend wordt met* $0,5:13$ *en* $\frac{1}{3}:29$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

2.21 Appels met peren vergelijken

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 90

12 **maximumscore 3**

- Het geschatte aantal appels is $\frac{250\,000\,000}{0,150}$ $(=1,666...$ miljard$)$ 1
- Het geschatte aantal peren is $\frac{325\,000\,000}{0,225}$ $(=1,444...$ miljard$)$ 1
- Het verschil is $1,666... - 1,444...$ (miljard) $= 222$ (miljoen) 1

Opmerking

Als bij het eerste en tweede antwoordelement een foutieve aanpak is gebruikt, ongeacht of er sprake is van eenzelfde foutieve aanpak, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

13 **maximumscore 3**

- De groeifactoren 1,14 (appeloogst) en 0,81 (perenoogst) 1
- De appeloogst in 2020 was $\frac{250}{1{,}14}(=219{,}29\ldots)$ (miljoen kg) en de perenoogst in 2020 was $\frac{325}{0{,}81}(=401{,}23\ldots)$ (miljoen kg) 1
- Het totale gewicht is $219{,}29\ldots+401{,}23\ldots=621$ (miljoen kg) 1

14 **maximumscore 3**

- De perenoogst is in 2008 gelijk aan (of: niet hoger dan) die in 2003 1
- De perenteeltoppervlakte is in 2008 groter dan die in 2003 1
- De gemiddelde perenoogst per hectare is (in 2008) kleiner 1

15 **maximumscore 5**

- De appelteeltoppervlakte neemt met $\frac{10\,296-7600}{2015-2003}(=224{,}66\ldots)$ (ha) per jaar af 1
- Het inzicht dat de waarde die gegeven is voor de appelteeltoppervlakte in 2003 overeenkomt met $t=3$ in de formule voor de perenteeltoppervlakte 1
- Een tabel voor de perenteeltoppervlakte: 1

jaar	(2000)	(2003)	2011	2012	(2015)
perenteeltoppervlakte (ha)	(6000)	(6600)	8200	8400	(9000)

- Een tabel voor de appelteeltoppervlakte: 1

jaar	(2003)	2011	2012	(2015)
appelteeltoppervlakte (ha)	(10296)	8498,…	8274	(7600)

- Het antwoord: 2012 1

of

- De appelteeltoppervlakte neemt met $\frac{10\,296-7600}{2015-2003}(=224{,}66\ldots)$ (ha) per jaar af 1
- In 2000 zou de appelteeltoppervlakte $10\,296+224{,}66\ldots\cdot 3\,(=10\,970)$ (ha) zijn 1
- De vergelijking $10\,970-224{,}66\ldots\cdot t=6000+200t$ moet worden opgelost 1

- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing is $t = 11,7...$, dus in 2012 1

16 **maximumscore 4**

- De groeifactor per 5 jaar is 0,806 1
- De groeifactor per jaar is $0,806^{\frac{1}{5}}$ 1
- Dit is $0,9577...$ 1
- Het antwoord: 4,2 (%) (per jaar) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(19,4)^{\frac{1}{5}}$, $(0,194)^{\frac{1}{5}}$ *of* $(1,194)^{\frac{1}{5}}$, *voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $0,806 : 5$, *voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

2.22 Over koetjes en kalfjes

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 92

17 **maximumscore 7**

- De groeifactor van het aantal volwassen melkkoeien in de periode 2005-2016 was $1,0375^{11}$ 1
- Het aantal volwassen melkkoeien in 2005 was $\frac{99}{1,0375^{11}} = 66$ 1
- Het aantal GVE dat hoort bij jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was $84 - 66 = 18$ en $126 - 99 = 27$ 1
- Dat is een stijging van 9 GVE wat betreft het jongvee 1
- De vergelijking $0,25x + 0,5x = 9$, waarbij x het aantal kalveren (of pinken) is, moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $x = 12$ kan worden berekend 1
- (Er zijn evenveel kalveren als pinken, dus) de stijging is 24 stuks jongvee 1

of

- De groeifactor van het aantal volwassen melkkoeien in de periode 2005-2016 was $1,0375^{11}$ 1
- Het aantal volwassen melkkoeien in 2005 was $\frac{99}{1,0375^{11}} = 66$ 1
- Het aantal GVE dat hoort bij jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was $84 - 66 = 18$ en $126 - 99 = 27$ 1

- De 18 GVE jongvee in 2005 komen overeen met 24 kalveren en 24 pinken 1
- De 27 GVE jongvee in 2016 komen overeen met 36 kalveren en 36 pinken 1
- Het aantal stuks jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was 48 en 72 1
- De stijging is 24 stuks jongvee 1

of

- De groeifactor van het aantal volwassen melkkoeien in de periode 2005-2016 was $1,0375^{11}$ 1
- Het aantal volwassen melkkoeien in 2005 was $\frac{99}{1,0375^{11}} = 66$ 1
- Het aantal GVE dat hoort bij jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was $84 - 66 = 18$ en $126 - 99 = 27$ 1
- De vergelijking $0,75x = 18$, waarbij x het aantal koppels van één kalf en één pink in 2005 is, levert $x = 24$ 1
- De vergelijking $0,75x = 27$, waarbij x het aantal koppels van één kalf en één pink in 2016 is, levert $x = 36$ 1
- Dit is een toename van 12 koppels van één kalf en één pink 1
- De stijging is 24 stuks jongvee 1

of

- De groeifactor van het aantal volwassen melkkoeien in de periode 2005-2016 was $1,0375^{11}$ 1
- Het aantal volwassen melkkoeien in 2005 was $\frac{99}{1,0375^{11}} = 66$ 1
- Het aantal GVE dat hoort bij jongvee in 2005 respectievelijk 2016 was $84 - 66 = 18$ en $126 - 99 = 27$ 1
- De vergelijking $0,25x + 0,5x = 18$, waarbij x het aantal kalveren (of pinken) in 2005 is, moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $x = 24$ kan worden berekend 1
- Het aantal GVE van het jongvee is $\frac{27}{18} (= 1,5)$ keer zo groot geworden 1
- (Er zijn 12 kalveren en 12 pinken bij gekomen, dus) de stijging is 24 stuks jongvee 1

Opmerking
Het aantal kalveren (of pinken) dat in het vijfde en zesde antwoordelement van het eerste antwoordalternatief wordt berekend, mag ook door gericht

proberen worden gevonden.

2.23 Geregistreerde misdrijven

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 93

18 **maximumscore 4**

- De groeifactor per 25 jaar is $\frac{81}{13}(=6,23...)$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{81}{13}\right)^{\frac{1}{25}}$ 1
- Dit is 1,0759… 1
- Het antwoord: 7,6 (%) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(81-13)^{\frac{1}{25}}$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\left(\frac{81}{13}\right):25$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

19 **maximumscore 3**

- In 2002 was het totaal aantal geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners (ongeveer 93) hoger dan in 1985 (ongeveer 81) 1
- Het aantal vermogensmisdrijven per 1000 inwoners in 2002 is vrijwel gelijk aan het aantal in 1985 1
- Het percentage vermogensmisdrijven in 2002 was dus lager dan in 1985 1

20 **maximumscore 3**

- De ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie in 1998 is $0,0215-2\cdot\sqrt{\frac{0,0215\cdot(1-0,0215)}{3437}}$ 1
- Deze ondergrens is 0,0165…(of 1,65…) 1
- (0,0158 (of 1,58) is kleiner dan deze ondergrens, dus) het steekproefpercentage uit 2004 ligt niet in het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het populatiepercentage in 1998 1

21 **maximumscore 4**

- Opstellen van een relevante kruistabel als 2

	1998	2004	totaal
wel inbraak	74	23	(97)
geen inbraak	3363	1433	(4796)
totaal	(3437)	(1456)	

- $phi = \frac{74 \cdot 1433 - 23 \cdot 3363}{\sqrt{97 \cdot 3437 \cdot 1456 \cdot 4796}}$ 1
- $phi = 0{,}018...$ (en dit ligt tussen -0,2 en 0,2), dus het verschil is gering 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

2.24 Mobiel dataverbruik

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 96

22 **maximumscore 3**

- De groeifactor van 2013 tot 2017 is 11,5 1
- Het mobiele dataverbruik in 2013 was $\frac{325}{11{,}5}$ $(= 28{,}2...)$ (miljoen GB) 1
- Het antwoord: 28 (miljoen GB) 1

Opmerking
Als gerekend wordt met een groeifactor van 10,5, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

23 **maximumscore 4**

- De groeifactor per 4 jaar is $\frac{12}{1{,}6}$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{12}{1{,}6}\right)^{\frac{1}{4}}$ 1
- Dat is 1,654… 1
- Het antwoord: 65(%) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(12 - 1{,}6)^{\frac{1}{4}}$*, voor deze vraag maximaal*

2 scorepunten toekennen.

– *Als gerekend wordt met* $\frac{12}{1,6}:4$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

24 maximumscore 4

- Het kiezen van een getallenvoorbeeld, zoals: gebruik in Nederland 1 (GB) en Finland 12 (GB) en kosten per GB 14 (€) respectievelijk 1 (€) 1
- Het berekenen van de bijbehorende totale kosten: 14 (€) respectievelijk 12 (€) 1
- De totale kosten zijn in Finland $\frac{2}{14}\cdot 100$ $(=14,2...\%)$ minder 1
- Het antwoord: 14(%) 1

of

- De totale kosten zijn in Finland $\frac{12}{14}$ keer zo groot als in Nederland 2
- Dit is $\frac{2}{14}\cdot 100$ $(=14,2...\%)$ minder 1
- Het antwoord: 14(%) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 8** van het correctievoorschrift, bij **vraag 7** moeten altijd 4 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

25 maximumscore 3

- De formule is van de vorm $V=\frac{c}{P}$, voor een zeker getal c (of een gelijkwaardige vorm) 1
- Aflezen van een punt, bijvoorbeeld (2,10) 1
- (Invullen in de formule geeft $c=20$, dus) $V=\frac{20}{P}$ (of een gelijkwaardige formule) 1

Opmerking
Bij het tweede antwoordelement mag de waarde van P worden afgelezen

met een marge van 0,3 eurocent per GB en de waarde van V met een marge van 0,3 GB.

26 maximumscore 5

- De toename per jaar is 0,487 (GB per simkaart per maand) in Zuid-Korea en 0,314 in Japan 1
- In Zuid-Korea is in 2031 het mobiele dataverbruik 9,99 (GB per simkaart per maand) 1
- In 2032 is het mobiele dataverbruik daar 10,477 (GB per simkaart per maand) 1
- In Japan is in 2040 het mobiele dataverbruik 9,795 (GB per simkaart per maand) 1
- In 2041 is het mobiele dataverbruik daar 10,109 (GB per simkaart per maand), dus het antwoord is (2041 – 2032 =) 9 (jaar) 1

of

- De toename per jaar is 0,487 (GB per simkaart per maand) in Zuid-Korea en 0,314 in Japan 1
- Het duurt $\frac{10-2{,}198}{0{,}487}$ jaar in Zuid-Korea en $\frac{10-1{,}945}{0{,}314}$ jaar in Japan 1
- Dat is in Zuid-Korea 16,02… jaar na 2015 (dus in 2032) 1
- Dat is in Japan 25,65… jaar na 2015 (dus in 2041) 1
- Het antwoord: 9 (jaar) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 9** van het correctievoorschrift, bij **vraag 9** moet de volgende opmerking toegevoegd worden:

Opmerking

Als een kandidaat ervan uit is gegaan dat het gemiddelde mobiele dataverbruik per simkaart van maand tot maand kan verschillen en daardoor op een andere wijze afrondt en uitkomt op een verschil van 10 jaar, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Toelichting:

In de vraag is een discrete situatie geschetst, waarin één keer per jaar (aan het eind) het totale mobiele dataverbruik wordt bepaald en wordt omgerekend naar ‘het gemiddelde dataverbruik per simkaart per maand’. Een kandidaat zou dit bij deze vraag

anders kunnen interpreteren.

NB
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de schooladministratie voorkomen.

2.25 B-papier in een enveloppe

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 98

27 **maximumscore 3**

- De breedte is $1000:2^5$ (of $1000\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^5$) 1
- De hoogte is $1414:2^5$ (of $1414\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^5$) 1
- Het antwoord: 31 (mm) bij 44 (mm) (of: 44 (mm) bij 31 (mm)) 1

of

- Een tabel: 2

B0	1000	1414
B1	1000	707
B2	500	707
B3	500	353,…
B4	250	353,…
B5	250	176,…
B6	125	176,…
B7	125	88,...
B8	62,…	88,...
B9	62,…	44,...
B10	31,…	44,...

- Het antwoord: 31 (mm) bij 44 (mm) (of: 44 (mm) bij 31 (mm)) 1

Opmerkingen
– *Als in het eerste antwoordalternatief beide keren gedeeld wordt door 2^{10} of in het tweede antwoordalternatief bij elke stap beide waarden gehalveerd worden, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*
– *Zowel voor het antwoord 'breedte is 31 (mm) en hoogte is 44 (mm)' als voor 'breedte is 44 (mm) en hoogte is 31 (mm)' geen scorepunten in*

mindering brengen.
– *Voor het eerste antwoordelement van het tweede alternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

28 **maximumscore 3**
- De oppervlakte van de enveloppe is $262 \cdot 371 = 97\,202$ (mm^2) 1
- $\frac{97\,202 - 88\,375}{88\,375} \cdot 100$ (%) ($= 9{,}98...$%) 1
- Het antwoord: 10(%) 1

29 **maximumscore 3**
- Als n groter wordt, wordt $-\frac{1}{2}n$ kleiner 1
- $2^{-\frac{1}{2}n}$ wordt kleiner 1
- ($1484 \cdot 2^{-\frac{1}{2}n}$ wordt kleiner, dus) de hoogte van de enveloppe wordt kleiner (als het formaatnummer groter wordt) 1

30 **maximumscore 3**
- De vergelijking $1048 \cdot 2^{-\frac{1}{2}n} = 100$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (vanaf formaatnummer) 7 1

2.26 Woningtekort

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 101

31 **maximumscore 8**
- De groeifactor per vijf jaar van de woningbehoefte is $\frac{8\,511\,000}{8\,334\,000}$ ($= 1{,}02...$) 1
- De groeifactor per jaar van de woningbehoefte is $1{,}02...^{\frac{1}{5}} = 1{,}0042...$ 1
- De woningbehoefte in 2040 zal dan $8\,511\,000 \cdot 1{,}0042...^{10}$ ($= 8\,876\,357{,}...$) zijn 1
- De vergelijking $\frac{8\,876\,357{,}... - V}{V} = 0{,}01$ (waarbij V de woningvoorraad in 2040 is) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $V = 8\,788\,472{,}...$ 1
- Tussen 2030 en 2040 moet de woningvoorraad met $8\,788\,472{,}... - 8\,335\,000$ ($= 453\,472{,}...$) toenemen 1

- $\frac{453\,472,...}{10} = 45\,347,2...$, dus 45 000 (woningen per jaar) 1

Opmerkingen
- *Wanneer de woningbehoefte en de woningvoorraad in de tussenstappen worden afgerond, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
- *Als gerekend wordt met* $(8\,511\,000 - 8\,334\,000)^2$*, dan voor deze vraag maximaal 6 scorepunten toekennen.*
- *Als gerekend wordt met* $(8\,511\,000 / 8\,334\,000) \cdot 2$*, dan voor deze vraag maximaal 6 scorepunten toekennen.*

2.27 CO2-concentratie in de atmosfeer

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 102

32 **maximumscore 3**
- Aflezen: het jaargemiddelde is 355 (ppm) 1
- Aflezen: het maandgemiddelde van september zit 2,8 (ppm) onder het jaargemiddelde 1
- Het antwoord: 352,2 (ppm) 1

Opmerking
Het jaargemiddelde en de afwijking daarvan mogen worden afgelezen met een marge van 2 respectievelijk 0,1 ppm.

33 **maximumscore 5**
- Aflezen: in 1970 is het jaargemiddelde 325 (ppm) en in 1995 is dat 360 (ppm) 1
- De groeifactor per jaar is 1,003 1
- Keeling voorspelt een concentratie van $325 \cdot 1,003^{25}$ $(= 350,2...)$ (ppm) 1
- De afwijking is $\frac{350,2... - 360}{360} \cdot 100$ $(= -2,7...(\%))$ (of $\frac{360 - 350,2...}{360} \cdot 100$ $(= 2,7...(\%))$) 1
- Het antwoord: $(-)3(\%)$ 1

Opmerkingen
- *De jaargemiddelden mogen worden afgelezen met een marge van 2 ppm.*
- *Als* $\frac{360 - 350,2...}{350,2...} \cdot 100$ *berekend is, voor deze vraag maximaal*

3 scorepunten toekennen.

34 maximumscore 5

- De groeifactor per 15 jaar is $\frac{400,8}{369,5}(=1,084...)$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{400,8}{369,5}\right)^{\frac{1}{15}}$ $(=1,00543...)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $369,5\cdot 1,00543...^{t}=500$ kan worden opgelost (met t het aantal jaar na 2000) 1
- Dit geeft $t=55,7...$ (of: voor $t=55$ is het kleiner dan 500, voor $t=56$ is het groter dan 500) 1
- Het antwoord: in 2056 1

of

- De groeifactor per 15 jaar is $\frac{400,8}{369,5}$ $(=1,084...)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $369,5\cdot 1,084...^{t}=500$ kan worden opgelost (met t het aantal perioden van 15 jaar na 2000) 1
- Dit geeft $t=3,7...$ 1
- $3,7...\cdot 15=55,7...$ 1
- Het antwoord: in 2056 1

Opmerkingen

– *De jaargemiddelden mogen ook worden afgelezen met een marge van 2 ppm.*

– *Als zowel in deze als in de volgende vraag het jaartal wordt bepaald door naar beneden af te ronden, hiervoor alleen bij deze vraag 1 scorepunt in mindering brengen.*

35 maximumscore 4

- De toename per 15 jaar is $400,8-369,5$ $(=31,3$ (ppm)) 1
- De toename per jaar is $\frac{31,3}{15}$ $(=2,08...)$ 1
- $\frac{500-369,5}{2,08...}=62,5...$ 1
- Het antwoord: in 2063 1

Opmerkingen

– *De jaargemiddelden mogen ook worden afgelezen met een marge van 2 ppm.*

– *Als zowel in deze als in de vorige vraag het jaartal wordt bepaald door naar beneden af te ronden, hiervoor alleen bij de vorige vraag 1 scorepunt in mindering brengen.*

36 **maximumscore 3**

Een voorbeeld van een juist antwoord in woorden:

- Bij een lineair verband hoort een constant dalende grafiek; bij een exponentieel verband hoort een afnemend dalende grafiek 1
- Bij het exponentiële verband daalt de grafiek dus in het begin sterker dan bij het lineaire verband 1
- Het exponentiële verband bereikt dus eerder de waarde van 375 ppm 1

of

- Een schets van een dalende lijn en een afnemend dalende grafiek met hetzelfde beginpunt en eindpunt 1
- Het aangeven van twee punten op deze grafieken op dezelfde hoogte 1
- Het exponentiële verband bereikt dus eerder de waarde van 375 ppm 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Statistiek

Data presenteren en beoordelen

vragen vanaf blz. 106

3.1 Hygiëne op school

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 106

1 **maximumscore 4**

- De steekproefproportie is $\frac{194}{452} = 0{,}429...$ 1
- De grenzen van het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie zijn $0{,}429... \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}429... \cdot (1 - 0{,}429...)}{452}}$ 1
- Dit geeft het interval [0,382…; 0,475…] 1
- Het antwoord: [38, 48](%) 1

2 **maximumscore 4**

- Het berekenen van de absolute aantallen leerlingen per categorie 1

- Het opstellen van een juiste kruistabel 1

	basisschool	middelbare school	(totaal)
liever niet naar toilet	151	90	(241)
overig	151	60	(211)
(totaal)	(302)	(150)	(452)

- $phi = \frac{151 \cdot 60 - 90 \cdot 151}{\sqrt{241 \cdot 302 \cdot 150 \cdot 211}}$ 1
- $phi = -0,09...$; (dit ligt tussen $-0,2$ en $0,2$) dus het verschil is gering 1

3 maximumscore 2

Het schetsen van een puntenwolk waarbij de punten (dicht) in de buurt van een dalende trendlijn liggen.

Opmerking
Voor dit antwoord mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

4 maximumscore 2

Voorbeeld van een juist antwoord:
Nee, de reactiemogelijkheden zijn kwalitatief, dus ze kunnen niet gemiddeld worden.

Opmerking
Voor dit antwoord mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

5 maximumscore 3

Voorbeeld van een juist antwoord:

- De grafiek suggereert dat degenen die 'weet niet' hebben gekozen het er helemaal mee oneens zijn 1
- Een betere manier is deze reactiemogelijkheid uit de grafiek weg te laten en de percentages aan te passen 2

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

3.2 Recordtijden van schaatssters

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 109

6 **maximumscore 6**

- Rechts van de verticale lijn die hoort bij 45,0 seconden liggen 4 punten 1
- 4 van de 86 is minder dan 10% (dus meer dan 90% is sneller), dus uitspraak a is juist 1
- Voor uitspraak b moet gekeken worden naar de punten boven en onder de horizontale lijn die hoort bij 81,5 seconden (of: de 43e en 44e stip van onder naar boven of van boven naar onder moet worden bepaald) 1
- Er liggen (veel) minder punten onder die horizontale lijn dan erboven, dus uitspraak b is onjuist (of: de 43e en 44e stip liggen boven 81,5 seconden, dus uitspraak b is onjuist) 1
- Bijvoorbeeld in de figuur de drie linkse en de drie onderste punten aangeven 1
- Dit zijn niet dezelfde punten, dus uitspraak c is onjuist 1

Opmerking
Als de kandidaat de drie rechtse en de drie bovenste punten aangeeft en hiermee concludeert dat uitspraak c onjuist is, dan voor deze vraag maximaal 5 scorepunten toekennen.

7 **maximumscore 3**

- Bij een groot verschil overlappen de boxen elkaar niet 1
- De tweetallen 1500 en 5000; 3000 en 10 000; 5000 en 10 000 (; 1500 en 10 000) 2

Opmerkingen
– *Bij het tweede antwoordelement voor elk ontbrekend of foutief tweetal een scorepunt in mindering brengen.*
– *Zonder toelichting voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

8 **maximumscore 3**

- Uit figuur 1 blijkt dat de snelste tijd op de 500 meter 37,5 seconden is; dit is minder dan 39,23 seconden, dus de recordtijd van Sáblíková is op deze afstand niet de beste 1
- Sáblíková heeft op de 1500 meter een omgerekende tijd van $((60 + 53{,}44) : 3 =)\ 37{,}8...$ seconden 1
- Uit figuur 2 blijkt dat de snelste omgerekende tijd op de 1500 meter 37,3 seconden is; dit is minder dan 37,8... seconden, dus de recordtijd

van Sáblíková is op deze afstand niet de beste 1

of

- Uit figuur 1 blijkt dat de snelste tijd op de 500 meter 37,5 seconden is; dit is minder dan 39,23 seconden, dus de recordtijd van Sáblíková is op deze afstand niet de beste 1
- Uit figuur 2 blijkt dat de snelste omgerekende tijd op de 1500 meter 37,3 seconden is; de snelste tijd is dus $(3 \cdot 37{,}3 =) 111{,}9...$ seconden, dus 1:52 1
- Dat is minder dan 1:53,44, dus de recordtijd van Sáblíková is op deze afstand niet de beste 1

of

- In figuur 1 de snelste tijd op de 500 meter aangeven; dit is minder dan 39,23 seconden, dus de recordtijd van Sáblíková is op deze afstand niet de beste 1
- Sáblíková heeft op de 1500 meter een omgerekende tijd van $((60 + 53{,}44) : 3 =) 37{,}8...$ seconden 1
- In figuur 2 de snelste omgerekende tijd op de 1500 meter aangeven; dit is minder dan 37,8... seconden, dus de recordtijd van Sáblíková is op deze afstand niet de beste 1

Opmerkingen

– *Als de kandidaat gewerkt heeft volgens het eerste of tweede antwoordalternatief, dan mag de waarde van de snelste tijd op de 500 meter worden afgelezen met een marge van 0,1 seconde.*
– *Als de kandidaat gewerkt heeft volgens het eerste of tweede antwoordalternatief, dan mag de waarde van de snelste omgerekende tijd op de 1500 meter worden afgelezen met een marge van 0,2 seconden.*
– *Als de kandidaat de relevante gegevens niet in de gebruikte figuren heeft aangegeven, maar wel de bijbehorende waarden heeft opgeschreven, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

9 maximumscore 3

- De omgerekende tijd op de 5000 meter is $((8 \cdot 60 + 6{,}64) : 10 =) 48,...$ seconden en die op de 10 000 meter is $((16 \cdot 60 + 54{,}71) : 20 =) 50,...$ seconden 1
- (In figuur 2 is af te lezen:) Farestveit behoort op de 5000 meter tot de langzaamste 25% (of: haar tijd op de 5000 meter is groter dan Q3) 1

- (In figuur 2 is af te lezen:) Farestveit behoort op de 10 000 meter tot de middelste 50% (of: haar tijd op de 10 000 meter is kleiner dan Q3) (en dat is beter dan haar prestatie op de 5000 meter) 1

Data verwerken

vragen vanaf blz. 115

3.3 Mantelzorgers

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 115

1 maximumscore 3

- Het percentage 50-74-jarige mantelzorgers is $(88-28=)\,60\,(\%)$ 1
- Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie is $\left[0{,}6-2\cdot\sqrt{\frac{0{,}6\cdot(1-0{,}6)}{2749}};\,0{,}6+2\cdot\sqrt{\frac{0{,}6\cdot(1-0{,}6)}{2749}}\right]$ 1
- Het antwoord: [58,1; 61,9] 1

Opmerking
De percentages bij de leeftijdsgroep 50-74 jaar mogen afgelezen worden met een marge van 1.

2 maximumscore 3

- Groei jongere ouderen met 25% leidt tot de factor 1,25 1
- $\text{OOSR}_{2015}=\frac{1{,}25\cdot \textit{aantal jongere ouderen}_{1975}}{2{,}5\cdot \textit{aantal oudere ouderen}_{1975}}=0{,}5\cdot\text{OOSR}_{1975}$ 1
- De OOSR is met 50% afgenomen 1

Opmerking
Het antwoord mag ook gevonden worden met behulp van een getallenvoorbeeld.

3 maximumscore 4

- Bevolkingsdiagram I heeft minder oudere ouderen dan bevolkingsdiagram II 1
- Bevolkingsdiagram I heeft meer jongere ouderen dan bevolkingsdiagram II 1
- Hoe kleiner het aantal oudere ouderen ten opzichte van het aantal jongere ouderen, hoe hoger de OOSR 1
- Dus bevolkingsdiagram I hoort bij gemeente A 1

4 maximumscore 3

- In 2015 heeft 50% van die gemeenten een OOSR van minder dan 16 1
- In 2020 heeft 75% van die gemeenten een OOSR van minder dan 16 1

- (Het gaat in beide jaren om hetzelfde aantal gemeenten en $75\% - 50\% = 25\%$, dus) de bewering is juist 1

Opmerking
De redenering mag ook gegeven worden met behulp van een getallenvoorbeeld.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 12** van het correctievoorschrift, bij **vraag 15** moeten altijd 3 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

Toelichting:
In de tekst boven de vraag ontbreekt de zin: 'We nemen aan dat het in beide jaren om hetzelfde aantal gemeenten gaat.' Deze informatie is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden.

NB
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de schooladministratie voorkomen.
d. In Wolf worden de totaalscores op basis van de door eerste en/of tweede corrector toegekende deelscores automatisch herberekend. Let op: dit geldt niet voor de tussen eerste en tweede corrector overeengekomen en gefiatteerde scores.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

5 maximumscore 3
- De variabelen in het onderzoek zijn '(mate van) tevredenheid' en 'soort deelnemer' (bewoner of mantelzorger) 1
- '(Mate van) tevredenheid' is logisch te ordenen (en kwalitatief), dus ordinaal 1
- 'Soort deelnemer' is niet logisch te ordenen, dus nominaal 1

6 maximumscore 4
- De percentages aflezen 1

- De cumulatieve frequentietabel opstellen 2

	bewoners		mantelzorgers		V_{cp}
mate van tevredenheid	percentage	cumulatief percentage	percentage	cumulatief percentage	
slecht	0	0	1	1	1
onvoldoende	3	3	1	2	1
voldoende	19	22	27	29	7
goed	35	57	56	85	28
uitstekend	(43)	(100)	(15)	(100)	(0)

- max Vcp = 28; ($20 < \max V_{cp} \leq 40$, dus) het verschil is middelmatig 1

Opmerkingen
- *De percentages mogen afgelezen worden met een marge van 0,5.*
- *Voor het tweede antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*
- *Als er geen cumulatieve percentages zijn berekend, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

3.4 Spoedeisende ritten van ambulances

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 119

7 maximumscore 4

	kwantitatief		kwalitatief	
	discreet	**continu**	**nominaal**	**ordinaal**
regio			**X**	
mate van urgentie (van een melding bij de meldkamer)				**X**
aantal ambulanceritten (per jaar per regio)	**X**			
responstijd (van een ambulancerit)		**X**		

Opmerking

Voor elke variabele geldt: 1 scorepunt toekennen als één keuze is gemaakt en deze keuze juist is.

8 maximumscore 3

- De linker polygoon hoort bij de A1-ritten omdat die over het algemeen een kortere responstijd hebben 1
- Het eerste en derde kwartiel aflezen: 7 respectievelijk 11,5 1
- De interkwartielafstand is 4,5 (minuten) 1

Opmerking
De kwartielen mogen afgelezen worden met een marge van 0,5 minuten.

9 maximumscore 4

- Aflezen van de coördinaten van een punt op het genoemde gedeelte van de grafiek, bijvoorbeeld $(20, 80)$ 1
- De vergelijking $80 = \frac{100}{1+27 \cdot a^{20}}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $a \approx 0{,}8$ 1

Opmerking
Het cumulatieve percentage mag worden afgelezen met een marge van 1 procent.

Verschil tussen twee groepen

vragen vanaf blz. 123

3.5 Bewegen jongeren genoeg?

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 123

1 maximumscore 2

Voorbeeld van een juist antwoord:
Bij deze steekproeftrekking heeft een leerling op een school met minder klassen per leerjaar een grotere kans om in de steekproef terecht te komen dan een leerling op een school met meer klassen per leerjaar (dus de steekproef is niet aselect).

Opmerking
Als alleen opgemerkt wordt dat de steekproef aselect is als iedere leerling dezelfde kans heeft om in de steekproef terecht te komen, voor deze vraag 1 scorepunt toekennen.

2 maximumscore 3

- Geslacht is geen ordinale variabele, want er is geen sprake van een logische ordening 1

- Schoolniveau is wel een ordinale variabele, want er is sprake van een logische ordening 1
- Gezinswelvaart is wel een ordinale variabele, want er is sprake van een logische ordening 1

Opmerking
Als bij een antwoordelement de toelichting ontbreekt of onjuist is, voor dit antwoordelement geen scorepunt toekennen.

3 maximumscore 5

- Voor de meisjes: $0,764 \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{0,764 \cdot (1-0,764)}{2736}}$ 1
- Dit geeft $[0,74...;0,78...]$ 1
- Voor de jongens: $0,842 \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{0,842 \cdot (1-0,842)}{2835}}$ 1
- Dit geeft $[0,82...;0,85...]$ 1
- (0,78... is kleiner dan 0,82... dus) de intervallen overlappen elkaar niet 1

Opmerking
Als alleen de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval voor de meisjes berekend wordt en de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval voor de jongens, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

4 maximumscore 4

- Een correcte kruistabel 2

	havo	**vwo**	**(totaal)**
wel lid	1188	981	(2169)
geen lid	424	233	(657)
(totaal)	(1612)	(1214)	(2826)

- $phi = \frac{1188 \cdot 233 - 981 \cdot 424}{\sqrt{(1188+981)(1188+424)(981+233)(424+233)}}$ 1
- $phi = -0,08...$; (dit ligt tussen $-0,2$ en $0,2$) dus het verschil is gering 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen met een maximum van 2 scorepunten.

5 maximumscore 4

- $E = \frac{4{,}6 - 3{,}8}{\frac{1}{2}(S+S)}$ $(= \frac{0{,}8}{S})$ 1
- $\frac{0{,}8}{S} = 0{,}4$ geeft $S = 2$ 1
- $\frac{0{,}8}{S} = 0{,}8$ geeft $S = 1$ 1
- Het antwoord: S moet groter dan of gelijk aan 1 zijn en kleiner dan 2 (of: $1 \leq S < 2$) 1

Opmerking
Voor antwoorden als $1 \leq S \leq 2$, $1 < S < 2$, $1 < S \leq 2$ en 'tussen 1 en 2' geen scorepunten in mindering brengen.

Steekproeven en betrouwbaarheidsintervallen

vragen vanaf blz. 126

3.6 Voedselconsumptie

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 126

1 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord:
Als je alleen gegevens verzamelt in de zomer dan zul je een vertekend beeld (een overschatting) krijgen van de hoeveelheid verse groenten die door het hele jaar heen gegeten wordt.

of

Als je alleen gegevens verzamelt in het weekend dan zul je een vertekend beeld (een overschatting) krijgen van de hoeveelheid friet die door het hele jaar heen gegeten wordt.

Opmerking
Voor het antwoord mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

2 maximumscore 4

- Aflezen voor dranken (zonder zuivel): 1300 en 550 1
- Aflezen voor het totaal: 2000 en 1050 1
- Som van de dranken (zonder zuivel) is $(1300 + 550 =) 1850$ en de som voor het totaal is $(2000 + 1050 =) 3050$ 1
- Het antwoord $(\frac{1850}{3050} \cdot 100 = 60{,}6\ldots$, dus in hele procenten): 61(%) 1

Opmerking

De voedselconsumptie mag telkens worden afgelezen met een marge van 25 gram per dag.

3 **maximumscore 4**

- De breedte van het 95%-betrouwbaarheidsinterval is $4 \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$ 1
- De vergelijking $4 \cdot \frac{S}{\sqrt{2237}} = 25$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 296 (gram) 1

4 **maximumscore 2**

(Vanwege een vuistregel en de symmetrie van de normale verdeling zit 97,5% onder het gemiddelde plus 2 keer de standaardafwijking, dus) het bedoelde percentage is 97,5

Opmerking
Als de kandidaat wel de vuistregel van de normale verdeling gebruikt die zegt dat 95% van de waarnemingen zich bevindt tussen het gemiddelde plus of min twee keer de standaardafwijking en komt tot een foutief percentage (van bijvoorbeeld 2,5), voor deze vraag 1 scorepunt toekennen.

3.7 Snelheidsovertredingen

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 129

5 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord:

- De steekproef is waarschijnlijk niet representatief, omdat er alleen op dinsdagochtend is gemeten (, waardoor je geen afspiegeling van het verkeer hebt dat wekelijks over deze weg rijdt) 1
- Er zou op meerdere dagen per week gemeten moeten worden 1

6 **maximumscore 2**

- De modale klasse is 41–45 (km/uur) 1
- (De snelheidslimiet) 30 (km/uur) ligt niet in de modale klasse 1

of

- In de klasse waar (de snelheidslimiet) 30 (km/uur) in ligt, zitten 7 voertuigen 1
- Er zijn klassen met meer dan 7 voertuigen, dus de snelheidslimiet ligt niet in de modale klasse 1

7 **maximumscore 4**

- p (of de steekproefproportie van het aantal automobilisten dat te hard rijdt) is $\frac{100-2-7}{100}=0,91$ 1
- n (of de steekproefomvang) is 100 1
- Het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de populatieproportie is $0,91\pm 2\cdot\sqrt{\frac{0,91(1-0,91)}{100}}$ 1
- Het antwoord: $[85;97]$ (%) 1

8 **maximumscore 3**

Een voorbeeld van een juist antwoord:

- Een boxplot is niet geschikt: 66% rijdt langzamer dan de snelheidslimiet en dat percentage zie je in een boxplot niet terug 1
- Een spreidingsdiagram is niet geschikt, omdat het hier niet gaat om een verband tussen twee variabelen 1
- Een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon is geschikt, omdat hierin valt af te lezen welk percentage langzamer reed, dus ook voor de snelheidslimiet 1

Opmerking
Elk scorepunt mag alleen worden toegekend als een juiste toelichting is gegeven.

9 **maximumscore 4**

- In de situatie zonder matrixborden hielden 58 auto's zich niet aan de snelheidslimiet, in de situatie met matrixborden hielden 30 auto's zich niet aan de snelheidslimiet 1
- Een correcte kruistabel, bijvoorbeeld 1

	hield zich aan de snelheidslimiet	hield zich niet aan de snelheidslimiet	(totaal)
situatie zonder matrixborden	111	58	(169)
situatie met matrixborden	183	30	(213)
(totaal)	(294)	(88)	(382)

- $phi=\frac{111\cdot 30-183\cdot 58}{\sqrt{(111+58)(111+183)(58+30)(183+30)}}$ 1

- $phi = -0,23...$; (dit ligt tussen $-0,2$ en $-0,4$) dus het verschil is middelmatig 1

Opmerking
Als bij de berekening van phi voor a, b, c en d de getallen 111, 169, 183 en 213 worden gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 12**, bij **vraag 14** moet

Opmerking
Als bij de berekening van phi voor a, b, c en d de getallen 111, 169, 183 en 213 worden gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

vervangen worden door:

Opmerkingen
- *Als bij de berekening van phi voor a, b, c en d de getallen 111, 169, 183 en 213 worden gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*
- *Als bij het beantwoorden van deze vraag de verschilmaat max V_{cp} en de bijbehorende vuistregel van het formuleblad wordt gebruikt, hiervoor geen scorepunten toekennen.*

Toelichting:
Met het gebruik van *max* V_{cp} wordt geen correct antwoord gegeven op de gestelde vraag. Als de kandidaat de verschilmaat *max* V_{cp} gebruikt, door (impliciet) de onderliggende ordinale variabele snelheid te gebruiken, wordt daarmee de grootte van het verschil in snelheid bepaald tussen de situatie zonder matrixborden en de situatie met matrixborden. Dit is iets anders dan de grootte van het verschil in het deel van de automobilisten dat zich aan de snelheidslimiet houdt.

3.8 Veiligheidsmonitor

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 132

10 **maximumscore 3**

- (Het steekproefpercentage is 26% dus) de steekproefproportie is 0,26 1
- Invullen in de formule voor het 95%-betrouwbaarheidsinterval:

$$0,26 \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{0,26 \cdot (1-0,26)}{111\,000}}$$ 1

- Het antwoord: $[0,257\,;\,0,263]$ 1

11 **maximumscore 5**

- De marge moet kleiner zijn dan 0,05 1
- $n = 55\,500$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $2 \cdot \frac{S}{\sqrt{55\,500}} = 0,05$ kan worden opgelost 1
- De oplossing is $S = 5,88...$ 1
- De standaardafwijking is dus hoogstens 5,8 1

12 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord:
Dit wordt veroorzaakt doordat de drie groepen niet even groot zijn.

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

13 **maximumscore 3**

- Een kruistabel 1

	wel sociale overlast	**geen sociale overlast**
zeer sterk stedelijk	4590	20 632
niet stedelijk	1052	18 430

- $phi = \frac{4590 \cdot 18\,430 - 20\,632 \cdot 1052}{\sqrt{25\,222 \cdot 5642 \cdot 39\,062 \cdot 19\,482}}$ 1
- $phi = 0,19...$; (dit ligt tussen –0,2 en 0,2) dus het verschil is gering 1

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 136

Uitverkoop

1 maximumscore 3

- Famke krijgt $(0{,}5 \cdot 80 =)\ 40$ euro korting 1
- Haar kortingspercentage is $\frac{40}{100+80} \cdot 100$ 1
- Het antwoord: 22 (%) 1

Opmerkingen

– *Voor het antwoord –22 (%) geen scorepunten in mindering brengen.*

– *Als in het tweede antwoordelement gedeeld wordt door 140 in plaats van 180, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

2 maximumscore 3

- Korting bij kortingsactie I: $0{,}2 \cdot 100 + 0{,}2 \cdot 40 = 28$ (euro) 1
- Korting bij kortingsactie II: $0{,}5 \cdot 40 = 20$ (euro) 1
- Het antwoord: kortingsactie I 1

of

- Korting bij kortingsactie I: 20 (%) 1
- Korting bij kortingsactie II: $\frac{0{,}5 \cdot 40}{100+40} \cdot 100(\%) = 14{,}...(\%)$ 1
- Het antwoord: kortingsactie I 1

of

- Kosten bij kortingsactie I: $0{,}8 \cdot 100 + 0{,}8 \cdot 40 = 112$ (euro) 1
- Kosten bij kortingsactie II: $100 + 0{,}5 \cdot 40 = 120$ (euro) 1
- Het antwoord: kortingsactie I 1

3 maximumscore 3

- Bij een punt in gebied A, bijvoorbeeld (40,100), vaststellen dat kortingsactie I de meeste korting oplevert, dus gebied A is het niet 1
- Gebied C is het ook niet, want daar zouden dan de goedkoopste schoenen duurder zijn dan de duurste en dat kan niet 1

- Dus het moet gebied B zijn 1

of

- Bij een punt in gebied B, bijvoorbeeld (80,100), de korting bij kortingsactie II vaststellen, bij dit voorbeeld 40 (euro) 1
- Bij hetzelfde punt de korting bij kortingsactie I berekenen, bij dit voorbeeld $0,2 \cdot 80 + 0,2 \cdot 100 = 36$ (euro) 1
- Dus het is gebied B 1

of

- Bij een punt in gebied B, bijvoorbeeld (80,100), de korting bij kortingsactie II vaststellen, bij dit voorbeeld 22 (%) 1
- De korting bij kortingsactie I is 20 (%) 1
- Dus het is gebied B 1

4 maximumscore 3

- De vergelijking $0,3 \cdot 75 + 0,3 \cdot f \cdot 75 = 0,75 \cdot 75$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 1,5 keer 1

5 maximumscore 2

- $B = G + f \cdot G - (0,3 \cdot G + 0,3 \cdot f \cdot G)$ 1
- $B = G + f \cdot G - 0,3 \cdot G - 0,3 \cdot f \cdot G (= 0,7 \cdot G + 0,7 \cdot f \cdot G)$ 1

of

- Een korting van 30% betekent dat er 70% betaald moet worden, dus vermenigvuldigen met 0,7 1
- In de formule voor kortingsactie I kunnen we (op twee plaatsen) 0,3 vervangen door 0,7 om de formule voor B op te stellen 1

Vlindertellingen

6 maximumscore 3

- De toename per 25 jaar is $394 - 69 (= 325)$ 1
- De toename per jaar is $\frac{325}{25} (= 13)$ 1
- Het aantal vaste routes in 2002 is $(13 \cdot 13 + 69 =) 238$ 1

7 maximumscore 3

- De mediaan is de 13e (middelste) waarneming 1
- Er liggen 12 waarnemingen onder het gemiddelde,

de andere liggen erboven 1

- De mediaan (680 in het jaar 2000) is dus groter dan het gemiddelde over de hele periode 1990-2014 (660) 1

of

- De mediaan is de 13e (middelste) waarneming 1
- De waarnemingen rangschikken van klein naar groot, met het jaar 2000 als mediaan (2008, 2012, 2004, 2010, 1998, 2007, 2011, 2001, 1993, 1991, 1990, 2005, 2000, 1994, 2006, 1997, 2014, 1999, 2009, 2002, 1996, 2013, 2003, 1992, 1995) 1
- De mediaan (680 in het jaar 2000) is dus groter dan het gemiddelde over de hele periode 1990-2014 (660) 1

8 maximumscore 3

- Stelling I: Eikenpage; de grafiek van 2020 (boven hoogte 0) is smaller dan die van 1990-2019 1
- Stelling II: Bruin zandoogje; de grafiek van 2020 is bij deze vlindersoort breder en hoger dan die bij de andere twee vlindersoorten 1
- Stelling III: Veldparelmoervlinder (of: Bruin zandoogje); de grafiek van 2020 ligt in het voorjaar (of: tot half mei) boven die van 1990-2019 1

9 maximumscore 4

- Het aflezen van twee punten, bijvoorbeeld $(1992,10\,000)$ en $(2006,1000)$ 1
- De groeifactor per 14 jaar is $1000:10\,000 (= 0,1)$ 1
- De groeifactor per jaar is $0,1^{\frac{1}{14}} (= 0,8483...)$ 1
- Het afnamepercentage is $(100 - 84,83... = 15,165...$, dus) 15,2(%) (per jaar) 1

Opmerkingen

– *De afgelezen aantallen moeten passen bij de logaritmische schaalverdeling.*

– *Als gerekend wordt met* $(1000 - 10000)^{\frac{1}{14}}$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{1000}{10000}:14$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Voor het antwoord* $-15,2$ *(%) geen scorepunten in mindering brengen.*

10 **maximumscore 4**

- De cumulatieve percentages horend bij de vlinders 1
- De cumulatieve percentages horend bij de libellen 1
- De V_{cp}-waarden 1

	vlinders		libellen		
mate van bedreiging	percentage	cumulatief percentage	percentage	cumulatief percentage	V_{cp}
zeer ernstig bedreigd	(20)	20	(8)	8	12
ernstig bedreigd	(16)	36	(6)	14	22
bedreigd	(13)	49	(9)	23	26
licht bedreigd	(9)	58	(9)	32	26
zeer licht bedreigd	(4)	62	(3)	35	27
niet bedreigd	(38)	(100)	(65)	(100)	(0)

- max Vcp = 27; ($20 < \max V_{cp} \leq 40$, dus) het verschil is middelmatig 1

Opmerking
De percentages mogen afgelezen worden met een marge van 1.

Extreme armoede

11 **maximumscore 3**

- De ambitie is een afname na 2015 van meer dan 7 1
- Deze afname wordt bereikt in 2023 1
- Dus de ambitie zal gehaald worden 1

of

- 2030 is 15 jaar later dan 2015 1
- Volgens de aanname is het percentage na 10 jaar al 0 1
- Dus de ambitie zal gehaald worden 1

of

- In de periode 2015-2030 neemt het percentage met 15 af 1

- In 2030 zou het percentage $(10-15=)-5$ zijn 1
- Dus de ambitie zal gehaald worden (want $-5<3$) 1

Opmerking
Als er wordt gerekend met de (berekende) afname van 1,036 per jaar, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

12 maximumscore 5

- De omvang van de wereldbevolking was in 1990 gelijk aan $\frac{1,895}{0,359}\left(=5,278...\right)$ (miljard) 1
- De omvang van de wereldbevolking was in 2015 gelijk aan $\frac{0,736}{0,100}\left(=7,36\right)$ (miljard) 1
- De groeifactor over de gehele periode is $\frac{7,36}{5,278...}$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{7,36}{5,278...}\right)^{\frac{1}{25}}\left(=1,0133...\right)$ 1
- De conclusie: 5,278… is afgerond (de beginwaarde) 5,28 in de formule en (de groeifactor) 1,0133… is afgerond 1,013 (dus de formule volgt uit de aanname en de gegevens) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $\left(7,36-5,278...\right)^{\frac{1}{25}}$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{7,36}{5,278...}:25$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

13 maximumscore 2

($N=$) 5 (US$ per persoon per dag)

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

14 maximumscore 4

- De vergelijking $1,00+0,5\cdot W-0,88\cdot W^{0,83}=1$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing is $W=27,80...$ 1
- Het antwoord: (tot en met een welvaartsscore van) 27,8 (US$ per

persoon per dag) 1

15 maximumscore 5

- De vergelijking $(35{,}9-1{,}04\cdot t)\cdot 0{,}0528\cdot 1{,}013^{t}=0$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost met als oplossing $t=34{,}519...$ 1
- Dus 35 jaar (na 1990 leven er volgens de formule van A_{i} geen mensen meer in extreme armoede) 1
- $A_n=(44{,}2-0{,}51\cdot 35)\cdot 0{,}0528\cdot 1{,}013^{35}$ $(=2{,}186...)$ 1
- (Er leven dan volgens de formule van A_n nog wel) 2 (miljard mensen in extreme armoede) 1

Opmerking
A_n mag ook berekend worden met een nauwkeuriger waarde dan 35.

Eurobankbiljetten

16 maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord:
- Nee, de steekproef is niet aselect, omdat alleen mensen met een telefoonnummer mee konden doen aan de steekproef
- Nee, de steekproef is niet aselect, omdat alleen mensen die in februari telefonisch bereikbaar waren mee konden doen aan de steekproef

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

17 maximumscore 2
Het geslacht, het wel of niet beroepsmatig omgaan met bankbiljetten en de provincie waarin men woont zijn nominale variabelen

Opmerking
Voor ieder foutief of vergeten kenmerk 1 scorepunt in mindering brengen.

18 maximumscore 2
- (11+35 =)46(%) vindt de bankbiljetten erg mooi of tamelijk mooi 1
- $\frac{46}{95}\cdot 100(\%)=48{,}4(\%)$ 1

19 maximumscore 4
- Aantal ‘erg mooi’: $0{,}11\cdot 1003$; aantal ‘tamelijk mooi’: $0{,}35\cdot 1003$; aantal ‘niet mooi, niet lelijk’: $0{,}44\cdot 1003$; totaal aantal deelnemers:

1003; aantal ‘geen waardering gegeven’: $0,05 \cdot 1003$ 2

- $P_{mooi} = \frac{110 + 351 + 0,5 \cdot 441}{1003 - 50} \cdot 100 (= \frac{681,5}{953} \cdot 100 = 71,51\ldots)$ (%) 1
- Het verschil is $(71,51\ldots - 65 = 6,51\ldots$, dus) 7(%) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

20 maximumscore 3

- Aantal ‘geen waardering gegeven’ wordt kleiner, dus de noemer (van de breuk in de formule voor P_{mooi}) wordt groter 1
- De teller (van de breuk in de formule voor P_{mooi}) blijft gelijk 1
- De breuk in de formule voor P_{mooi} wordt kleiner (dus het percentage ‘mooi’ neemt af) 1

21 maximumscore 5

- Het aantal deelnemers in groep A en B is $0,171 \cdot 1003 (= 172)$ respectievelijk $0,829 \cdot 1003 (= 831)$ 1
- Het aantal deelnemers met de verwachting over vijf jaar minder contant te betalen in groep A en B is $0,5 \cdot 172 (= 86)$ respectievelijk $0,61 \cdot 831 (= 507)$ 1
- Een correcte kruistabel, bijvoorbeeld 1

	minder contant	niet minder contant	(totaal)
groep A	86	86	(172)
groep B	507	324	(831)
(totaal)	(593)	(410)	(1003)

- $phi = \frac{86 \cdot 324 - 86 \cdot 507}{\sqrt{(86+86)(86+507)(86+324)(507+324)}}$ 1
- $phi = -0,08\ldots$; $(-0,2 \leq phi \leq 0,2$, dus) het verschil is gering 1

Topinkomens

22 maximumscore 8

- Het aantal topinkomens in 2011 is $(360\,000 - 120\,000 =) 240\,000$ 1
- Het aantal vrouwen en het aantal mannen met een topinkomen in 2011 is respectievelijk $\left(\frac{1}{8} \cdot 240\,000 =\right) 30\,000$ en $\left(\frac{7}{8} \cdot 240\,000 =\right) 210\,000$ 1
- Het aantal vrouwen en het aantal mannen met een topinkomen in 2017 is respectievelijk $\left(\frac{1}{6} \cdot 360\,000 =\right) 60\,000$ en $\left(\frac{5}{6} \cdot 360\,000 =\right) 300\,000$ 1
- De groeifactor per jaar bij de vrouwen is $\left(\frac{60\,000}{30\,000}\right)^{\frac{1}{6}} (= 1{,}1224\ldots)$ 1
- De groeifactor per jaar bij de mannen is $\left(\frac{300\,000}{210\,000}\right)^{\frac{1}{6}} (= 1{,}0612\ldots)$ 1
- De vergelijking $\frac{300\,000 \cdot 1{,}0612\ldots^{x}}{60\,000 \cdot 1{,}1224\ldots^{x}} = 3$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing is $x = 9{,}1\ldots$, dus in 2027 1

of

- Het aantal topinkomens in 2011 is $(360\,000 - 120\,000 =) 240\,000$ 1
- Het aantal vrouwen en het aantal mannen met een topinkomen in 2011 is respectievelijk $\left(\frac{1}{8} \cdot 240\,000 =\right) 30\,000$ en $\left(\frac{7}{8} \cdot 240\,000 =\right) 210\,000$ 1
- Het aantal vrouwen en het aantal mannen met een topinkomen in 2017 is respectievelijk $\left(\frac{1}{6} \cdot 360\,000 =\right) 60\,000$ en $\left(\frac{5}{6} \cdot 360\,000 =\right) 300\,000$ 1
- De groeifactor per jaar bij de vrouwen is $\left(\frac{60\,000}{30\,000}\right)^{\frac{1}{6}} (= 1{,}1224\ldots)$ 1
- De groeifactor per jaar bij de mannen is $\left(\frac{300\,000}{210\,000}\right)^{\frac{1}{6}} (= 1{,}0612\ldots)$ 1
- Het maken van een tabel van $300\,000 \cdot 1{,}0612\ldots^{x}$ en $60\,000 \cdot 1{,}1224\ldots^{x}$ 1
- $x = 9$ geeft respectievelijk 512 241 en 169 706, zodat

$\frac{512\,241}{169\,706} = 3{,}018...$ 1

- $x = 10$ geeft respectievelijk 543 615 en 190 488, zodat
  $\frac{543\,615}{190\,488} = 2{,}853...$; dus in 2027 1

Opmerking
Voor beide antwoordalternatieven geldt: als in het tweede antwoordelement is gerekend met $\frac{1}{7}$ *respectievelijk* $\frac{6}{7}$ *en in het derde antwoordelement met* $\frac{1}{5}$ *respectievelijk* $\frac{4}{5}$*, voor deze vraag maximaal 7 scorepunten toekennen.*

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	3	5	2	4	5	2	2	2	4	3
jij										

vraag	21	22
max	5	8
jij		

Totaal: _____ van de 76 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/76$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 153

Steeds minder bos

1 maximumscore 3

- In de perioden 1990-2000, 2000-2010 en 2010-2020 is er respectievelijk 78,4; 51,7 en 47,4 (miljoen hectare) bos verdwenen 1
- In de gehele periode 1990-2020 is er in totaal 177,5 (miljoen hectare) bos verdwenen 1
- In 2020 is er dan $(4240 - 177{,}5 = 4062{,}5$ dus) 4063 (miljoen hectare) bos 1

2 maximumscore 3

- In de perioden 1990-2000, 2000-2010 en 2010-2020 zijn de jaarlijkse groeifactoren respectievelijk 0,9981; 0,9987 en 0,9988 1
- Over de gehele periode van 1990-2020 is de groeifactor dus $0{,}9981^{10} \cdot 0{,}9987^{10} \cdot 0{,}9988^{10} (= 0{,}9569...)$ 1
- In 2020 is er dan $(4240 \cdot 0{,}9569... = 4057{,}3...$ dus) 4057 (miljoen hectare) bos 1

3 maximumscore 4

- De groeifactor per 15 jaar is 1,03 1
- De groeifactor per jaar is $1{,}03^{\frac{1}{15}}$ 1
- Dit is 1,00197... 1
- Het antwoord: 0,2(%) 1

Opmerking
Als gerekend wordt met $1{,}03 : 15$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

4 maximumscore 3

- De coördinaten van de twee punten (1, 75) en (8, 60) 1
- Het eerste getal is $(\frac{60 - 75}{8 - 1} = -2{,}14...$ dus) $-2{,}1$ 1
- Het tweede getal is $(75 - -2{,}14... \cdot 1 = 77{,}14...$ dus) 77,1 1

Opmerking
De waarde bij 2004 mag afgelezen worden met een marge van 1.

Fitnesscentra

5 maximumscore 4

- De toename per 4 jaar is 2200 – 1970 (= 230) 1
- De toename per jaar is dus $\frac{230}{4}$ (= 57,5) 1
- Er moeten na 1 januari 2019 meer dan (3000 – 2200 =) 800 fitnesscentra bij komen 1
- Dit duurt $\frac{800}{57{,}5}$ = 13,91…(jaar), dus (op 1 januari) 2033 1

6 maximumscore 3

- Bij fitnesscentra met 0 tot 3 werknemers en bij fitnesscentra met 5 tot 10 werknemers is het aantal klanten gedaald; die hebben geen toename van het aantal klanten 1
- Bij fitnesscentra met 3 tot 5 werknemers is de procentuele toename van het aantal klanten $\frac{226-214}{214}\cdot 100 = 5{,}...(\%)$ 1
- Bij fitnesscentra met 10 of meer werknemers is dit $\frac{1720-1241}{1241}\cdot 100 = 38{,}...(\%)$, dus de bewering is juist 1

of

Een antwoord als:

- Bij fitnesscentra met 0 tot 3 werknemers en bij fitnesscentra met 5 tot 10 werknemers is het aantal klanten gedaald; die hebben geen toename van het aantal klanten 1
- Bij fitnesscentra met 3 tot 5 werknemers: van 214 naar 226 is een toename van 12 en dat is minder dan 10% (van 214) 1
- Bij fitnesscentra met 10 of meer werknemers: van 1241 naar 1720 is een toename van bijna 500 en dat is meer dan 10% (van 1241), dus de bewering is juist 1

7 maximumscore 3

- Formule 1 kan voldoen aan eis 1 door voor b de waarde 2,586 te kiezen 1
- Formule 1 kan voldoen aan eis 2 indien g groter is dan 1 1
- Formule 1 kan niet voldoen aan eis 3, want om N te laten toenemen moet g groter zijn dan 1, maar dan groeit N bij een formule van deze vorm ook onbeperkt door 1

8 maximumscore 4

- $t = 0$ invullen in formule 2 geeft afgerond $N = 2{,}586$ (dus formule 2 voldoet aan eis 1) 1
- In formule 2 wordt de noemer steeds kleiner als t toeneemt (omdat $0{,}92^t$ afneemt) 1
- Dan neemt N steeds toe (omdat er een constant getal gedeeld wordt door een steeds kleiner wordend getal, dus formule 2 voldoet aan eis 2) 1
- (Voor grote waarden van t nadert $0{,}92^t$ naar 0, dus) op den duur bereikt het aantal klanten volgens formule 2 net niet de waarde $\frac{3}{1+0{,}16\cdot 0}(=3,$ dus formule 2 voldoet aan eis 3) 1

Opmerking
Als in plaats van het tweede en derde antwoordelement een schets met toelichting gebruikt wordt, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

9 maximumscore 5

- 5% minder dan de waarde van 3 (miljoen) is $0{,}95\cdot 3 (= 2{,}85)$ (miljoen) 1
- De vergelijking $\frac{3}{1+0{,}16\cdot 0{,}92^t} = 2{,}85$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing t = 13,3… 1
- Het antwoord: (13,3… jaar na 1 januari 2019, dus in) 2032 1

Examenresultaten

10 maximumscore 2

Een antwoord waaruit het inzicht blijkt dat het in de tabel om de populatie gaat en niet om een steekproef (en dat daarom de percentages exact zijn)

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

11 maximumscore 4

- In 2019 zijn 10 184 kandidaten met het profiel NT geslaagd en 5045 kandidaten met het profiel CM 1

- Een correcte kruistabel, bijvoorbeeld 1

	geslaagd	niet geslaagd	(totaal)
profiel NT	10 184	958	(11 142)
profiel CM	5045	681	(5726)
(totaal)	(15 229)	(1639)	(16 868)

- $phi = \dfrac{10184 \cdot 681 - 958 \cdot 5045}{\sqrt{(10184+958)(10184+5045)(958+681)(5045+681)}}$ 1
- $phi = 0{,}052...$; (dit ligt tussen $-0{,}2$ en $0{,}2$, dus) het verschil is gering 1

Opmerking
Als in het derde antwoordelement uitsluitend gerekend wordt met slaagpercentages, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

12 maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
De vorm van de verdeling van de SE-cijfers in 2020 is niet symmetrisch (dus kan deze verdeling niet normaal verdeeld zijn)

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

13 maximumscore 3
- In 2020 komen de lagere cijfers (tussen de 4,8 en 5,7) minder vaak voor dan in 2019; daarentegen komen de iets hogere cijfers (tussen de 5,7 en 6,4) vaker voor dan in 2019. De andere cijfers komen vrijwel even vaak voor. Daarom zal het gemiddelde in 2020 hoger zijn dan in 2019 1
- De verdeling van 2020 is smaller dan de verdeling van 2019. Daarom zal de standaardafwijking in 2020 kleiner zijn dan in 2019 1
- Mogelijkheid II is dus de juiste 1

Opmerkingen
– *Als mogelijkheid II is gekozen zonder goede argumenten, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.*
– *Als mogelijkheid II is gekozen op basis van één goed argument, voor deze vraag 1 scorepunt toekennen.*

14 maximumscore 3
- 34% heeft een SE-cijfer tussen 5,7 en 6,2

(vuistregels normale verdeling) 1
- 34%+13,5% heeft een SE-cijfer tussen 6,2 en 7,2 (vuistregels normale verdeling) 1
- $34+34+13,5=81,5(\%)$ heeft een SE-cijfer tussen 5,7 en 7,2 1

of

- 16% heeft een SE-cijfer lager dan 5,7 (vuistregels normale verdeling) 1
- 2,5% heeft een SE-cijfer hoger dan 7,2 (vuistregels normale verdeling) 1
- $100-16-2,5=81,5(\%)$ heeft een SE-cijfer tussen 5,7 en 7,2 1

Palingen

15 **maximumscore 5**
- De waarden voor 1960 en 1992 op de lijn aflezen: 100 respectievelijk 10 1
- De groeifactor per 32 jaar is $\frac{10}{100}$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{10}{100}\right)^{\frac{1}{32}}$ 1
- Dit is 0,9305... 1
- Het antwoord: 6,9(%) 1

Opmerking
– *Als gerekend wordt met* $\frac{10}{100}:32$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*
– *Als gerekend wordt met* $(10-100)^{\frac{1}{32}}$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

16 **maximumscore 5**
- De vergelijking $148=0,0008\cdot L^{3,2049}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $L = 44,00\ldots$ gevonden wordt 1
- Dit geeft de vergelijking $44,00...=7,3+3\cdot t$ 1
- De oplossing van deze vergelijking is $t = 12,23\ldots$ (jaar) 1
- De palingen brengen 147 maanden (of 12 jaar en 3 maanden) in Nederland door 1

17 **maximumscore 4**
- De lengte neemt met een factor 1,5 toe 1
- L^3 neemt met een factor $1,5^3(=3,375)$ toe 1
- (Om C gelijk te houden) moet G (ook) met een factor 3,375 toenemen 1

- Het antwoord: 237,5(%) 1

Opmerking
Als met een getallenvoorbeeld is gewerkt, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

18 maximumscore 3

- $C = \frac{100 \cdot 0{,}0008 \cdot L^{3{,}2049}}{L^3}$ 1
- Het inzicht dat $\frac{L^{3{,}2049}}{L^3} = L^{3{,}2049-3}$ 1
- Het antwoord: $0{,}2049$ 1

Opmerkingen
Als met een getallenvoorbeeld wordt gerekend, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

19 maximumscore 5

- De vergelijking $0{,}08 \cdot L^{0{,}2} = 0{,}191$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $L = 77{,}5\ldots$(cm) gevonden kan worden 1
- $v = 0{,}5 \cdot 77{,}5...(= 38{,}7...$ cm/s) 1
- De reis (over 6000 km = 600 000 000 cm) duurt $\frac{600000000}{38{,}7...}(= 15469074{,}9...)$ (seconden) 1
- Het antwoord: $(\frac{15469074{,}9...}{60 \cdot 60 \cdot 24} = 179{,}0...=)$ 179 (dagen) 1

Opmerking
Als in plaats van 0,2 met een nauwkeurigere waarde wordt gerekend, leidend tot een daarbij passend antwoord, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

2,6 miljard T-rexen?

20 maximumscore 7

- Twee miljoen vierkante kilometer is 2000 keer duizend vierkante kilometer 1
- Gemiddeld genomen leefden er per duizend km^2 steeds 10 T-rexen, dus in totaal steeds 2000 keer 10 is 20000 T-rexen 1

- Het aantal 'tijdsperioden' is $\frac{2{,}5 \text{ miljoen}}{L}$, met L de gemiddelde leeftijd 1
- Het aantal T-rexen is $\frac{2{,}5 \cdot 10^6}{L} \cdot 20000$ 1
- De vergelijking $\frac{2{,}5 \cdot 10^6}{L} \cdot 20000 = 2 \cdot 10^9$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost (bij een leeftijd van 25 jaar 2 miljard T-rexen; bij een leeftijd van 26 jaar 1,92… miljard T-rexen) 1
- Het antwoord: 6 (jaar) 1

Opmerking

Indien alleen is nagerekend dat $\frac{2{,}5 \cdot 10^6}{19} \cdot 20000 \approx 2{,}6$ *miljard T-rexen, hiervoor maximaal 3 scorepunten toekennen.*

mpensatiescore

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	3	4	3	4	3	3	4	5	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	4	2	3	3	5	5	4	3	5	7
jij										

Totaal: _____ van de 75 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/75$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 165

Plasticafval

1 maximumscore 3

- Aflezen dat in 2005 7% en in 2019 12% werd gerecycled 1
- In 2005 werd $0,07 \cdot 12,26 (= 0,8582)$ en in 2019 werd $0,12 \cdot 15,26 (= 1,8312)$ (miljoen ton) gerecycled 1
- Het antwoord: $0,97$ (miljoen ton) 1

Opmerking
De percentages in het eerste antwoordelement mogen worden afgelezen met een marge van 1 procentpunt.

2 maximumscore 4

- In 14 jaar tijd is de afname 18 (procentpunten) 1
- Per jaar is de afname dan $\frac{18}{14} (= 1,28...)$ (procentpunten) 1
- In 2011 geldt $62 - 6 \cdot 1,28... (= 54,2...\%)$ 1
- Het antwoord: 54(%) 1

3 maximumscore 4

- De groeifactor per 15 jaar is 2,32 1
- De groeifactor per jaar is $2,32^{\frac{1}{15}}$ 1
- Dit is 1,0577… 1
- Het antwoord: 5,8(%) 1

of

- De groeifactor per 15 jaar is 2,32 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $g^{15} = 2,32$ kan worden opgelost, met g de groeifactor per jaar 1
- De oplossing: $g = 1,0577...$ 1
- Het antwoord: 5,8(%) 1

Opmerkingen
– *Als gerekend wordt met $\frac{132}{15}$, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{2{,}32}{15}$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

4 maximumscore 3

- Als de percentages gelijk zijn geldt $0{,}42 \cdot t + 13{,}17 = -0{,}47 \cdot t + 55{,}73$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is 47,8… dus) het antwoord: 48 (jaar) 1

of

- Bij $t = 47$ geldt $P_b = 32{,}91$ en $P_s = 33{,}64$ 1
- Bij $t = 48$ geldt $P_b = 33{,}33$ en $P_s = 33{,}17$ 1
- Het antwoord: 48 (jaar) 1

5 maximumscore 4

- $100 = P_b + P_s + P_{nv} + P_r$ 1
- $100 = 0{,}42 \cdot t + 13{,}17 - 0{,}47 \cdot t + 55{,}73 - 0{,}24 \cdot t + 25{,}95 + P_r$ 1
- $100 = 94{,}85 - 0{,}29 \cdot t + P_r$ 1
- $P_r = 0{,}29 \cdot t + 5{,}15$ (dus op de puntjes moeten staan 0,29 en 5,15) 1

of

- $P_r = 100 - P_b - P_s - P_{nv}$ 1
- Bij $t = 0$ geldt $P_r = 5{,}15$ dus $P_r = \ldots \cdot t + 5{,}15$ (op de tweede puntjes moet dus 5,15 staan) 1
- Bij $t = 1$ geldt $P_r = 5{,}44$ dus $5{,}44 = \ldots \cdot 1 + 5{,}15$ 1
- Op de eerste puntjes moet dan 0,29 staan (dus $P_r = 0{,}29 \cdot t + 5{,}15$) 1

Huisartsen

6 maximumscore 3

- Bij een verdubbeling geldt $1983 \cdot 1,0576^t = 2 \cdot 1983$ (of een gelijkwaardige vergelijking) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is 12,3… dus) het antwoord: 13 (jaar) 1

of

- (Bij het zoeken naar een waarde t waarbij $H_W = 2 \cdot 1983 = 3966$ volgt dat) bij $t = 12$ geldt $H_W = 3883,1...$ 1
- Bij $t = 13$ geldt $H_W = 4106,7...$ 1
- Het antwoord: 13 (jaar) 1

7 maximumscore 3

- Het totaal aantal huisartsen op 1 januari 2006 is $\frac{11\,622}{1,2} (= 9\,685)$ 1
- In 9 jaar kwamen er $11\,622 - 9\,685 (= 1\,937)$ huisartsen bij 1
- Per jaar kwamen er $\frac{1\,937}{9} = 215,22...$ huisartsen bij, dus het antwoord: 215,2 1

8 maximumscore 4

- Er moet gelden $\frac{1\,983 \cdot 1,0576^t}{215 \cdot t + 11\,622} = \frac{1}{2}$ (of een gelijkwaardige vergelijking) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing: $t = 26,2...$ 1
- Het antwoord: (op 1 januari) 2042 1

Opmerking
Als gerekend is met een nauwkeurigere waarde dan 215, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

9 **maximumscore 4**

- De cumulatieve percentages in het eerste studiejaar 1
- De cumulatieve percentages in het zesde studiejaar 1
- De V_{cp}-waarden 1

antwoord	cumulatief percentage in eerste studiejaar	cumulatief percentage in zesde studiejaar	V_{cp}
nee	12	3	9
waarschijnlijk niet	36	22	14
misschien	50	37	13
waarschijnlijk wel	88	81	7
ja	(100)	(100)	(0)

- max V_{cp} is 14; (max $V_{cp} \leq 20$, dus) het verschil is gering 1

10 **maximumscore 4**

- Het gebruik van proporties 1
- Er geldt $4 \cdot \sqrt{\frac{0{,}19(1-0{,}19)}{n}} = 0{,}2409 - 0{,}1391$ (of een gelijkwaardige vergelijking) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is 237,6… dus) het antwoord: 238 1

Spanwijdte en lichaamslengte

11 **maximumscore 3**

- Er geldt $1{,}071 = \frac{S_{Rico}}{1{,}96}$ en $1{,}079 = \frac{S_{Badr}}{1{,}98}$ 1
- Hieruit volgt $S_{Rico} = 2{,}099...$ (m) en $S_{Badr} = 2{,}136...$ (m) 1
- ($2{,}136... - 2{,}099... = 0{,}037...$ m dus) het antwoord: 4 (cm) 1

12 maximumscore 2

- Er moet gelden dat $\frac{S}{L_A}$ kleiner is dan $\frac{S}{L_B}$ 1
- Dan moet L_A groter zijn dan L_B, dus vechter A heeft de grootste lichaamslengte 1

of

- Het kiezen van waarden voor S, V_A en V_B met $V_A < V_B$ 1
- Het berekenen van L_A en (de lagere waarde) L_B, dus vechter A heeft de grootste lichaamslengte 1

13 maximumscore 3

- Er geldt $1{,}01445 = \frac{L + 0{,}025}{L}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (De oplossing is 1,730… dus) het antwoord: 1,73 (m) 1

14 maximumscore 3

- $E = \frac{1{,}029 - 1{,}010}{\frac{1}{2}(0{,}028 + 0{,}021)}$ 1
- $E = 0{,}77...$ 1
- ($0{,}4 < E \leq 0{,}8$, dus) het verschil is middelmatig 1

15 maximumscore 3

- Uitspraak I is onjuist, want in de klasse ‘middengewicht’ en/of de klasse ‘licht-zwaargewicht’ behoort de kampioen tot de 25% vechters met de laagste waarde van V 1
- Uitspraak II is juist, want bij alle vier de gewichtsklassen ligt de mediaan van de verhouding V boven de 1,025 1
- Uitspraak III is juist, want voor elk tweetal gewichtsklassen geldt dat de boxen elkaar overlappen en dat de medianen in de box van de andere boxplot liggen 1

Levensduur van apparaten

16 **maximumscore 3**

- Het inzicht dat bij 75% moet worden afgelezen 1
- Een passende toelichting, bijvoorbeeld: $t = 8,7$ bij type A en $t = 7,4$ bij type B of: het gevraagde antwoord is de horizontale afstand tussen de grafieken 1
- Het antwoord: 1,3 (jaar) 1

Opmerkingen

– *Als op een andere hoogte dan 75% wordt afgelezen, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

– *De gebruiksjaren mogen worden afgelezen met een marge van 0,1 jaar.*

– *Het verschil in jaren mag worden gegeven met een marge van 0,2 jaar.*

17 **maximumscore 4**

- $P = 100 \cdot \left(1 - 0,368^{\left(\frac{t}{4}\right)^2}\right)$ 1
- $P = 100 - 100 \cdot 0,368^{\left(\frac{t}{4}\right)^2}$ 1
- $P = 100 - 100 \cdot 0,368^{\left(\frac{t^2}{4^2}\right)}$ 1
- $P = 100 - 100 \cdot 0,368^{\frac{1}{16} \cdot t^2}$ $(= 100 - 100 \cdot 0,368^{0,0625 \cdot t^2})$ 1

18 **maximumscore 3**

- $t = 2$ geeft $P = 22,1...(\%)$ 1
- $t = 3$ geeft $P = 43,0...(\%)$ 1
- Het antwoord: 21(%) 1

Opmerking

Als gerekend is met $t = 3$ en $t = 4$, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

19 **maximumscore 3**

- Als t heel groot wordt, dan wordt $0,0625 \cdot t^2$ heel groot 1

- Dan wordt $0{,}368^{0{,}0625 \cdot t^2}$ ongeveer 0 (want de groeifactor is kleiner dan 1) 1
- Dus P wordt ongeveer $100 - 100 \cdot 0 = 100$ (dus alle broodroosters gaan kapot) 1

20 maximumscore 4

- $P = \frac{736}{920} \cdot 100 (= 80)$ 1
- Er geldt $100 \cdot \left(1 - 0{,}368^{\left(\frac{6}{s}\right)^3}\right) = 80$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 5,1 1

Eitje koken op vakantie

21 maximumscore 7

- Op zeeniveau (is de luchtdruk 1000 mbar en) kookt water bij 100 (°C) 1
- Op zeeniveau is de opwarmtijd $\frac{100 - 10}{14{,}5}$ (= 6,20…) (min) 1
- Op 2000 m (is de luchtdruk 800 mbar en) kookt water bij 94 (°C) 1
- Op 2000 m is de opwarmtijd $\frac{94 - 10}{14{,}5}$ (= 5,79…) (min) 1
- Op 2000 m is de opwarmtijd dus 6,20… – 5,79… (= 0,41…) (min) korter 1
- Op 2000 m is de bereidingstijd 2 – 0,41… (= 1,58…) (min) langer dan op zeeniveau 1
- ($60 \cdot 1{,}58... = 95{,}1...$ dus) het verschil in bereidingstijd is 95 (s) 1

of

- Op zeeniveau (is de luchtdruk 1000 mbar en) kookt water bij 100 (°C) 1
- Op zeeniveau is de opwarmtijd $\frac{100 - 10}{14{,}5}$ (= 6,20…) (min) 1
- Op 2000 m (is de luchtdruk 800 mbar en) kookt water bij 94 (°C) 1
- Op 2000 m is de opwarmtijd $\frac{94 - 10}{14{,}5}$ (= 5,79…) (min) 1
- Op zeeniveau is de opwarmtijd $6{,}20... \cdot 60 (= 372{,}41...)$ (s), op 2000 m is de opwarmtijd $5{,}79... \cdot 60 (= 347{,}58...)$ (s) 1

- Op 2000 m is de bereidingstijd 347,58… + 120 + de kooktijd van het ei op zeeniveau (s), (467,58… + de kooktijd van het ei op zeeniveau) (s) 1
- (467,58... – 372,41... = 95,1... dus) de bereidingstijd op 2000 m is 95 (s) langer dan op zeeniveau 1

Opmerking
De kooktemperaturen van water op zeeniveau en op 2000 m boven zeeniveau mogen worden afgelezen met een marge van 1 °C.

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4
jij										

vraag	21
max	7
jij	

Totaal: _____ van de 74 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/74$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 165

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 153

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 136

2025 tijdvak 1

CO2 en andere broeikasgassen (examenvragen 1–5) ..... opgave 2.19, blz. 83
Grut van grutto's (examenvragen 6–11) ..... opgave 2.20, blz. 87
Mantelzorgers (examenvragen 12–17) ..... opgave 3.3, blz. 115
Hoe zwaar is een bergbeklimming met de fiets? (examenvragen 18–21) .... opgave 2.2, blz. 32
Zorg om zorguitgaven (examenvragen 22–22) ..... opgave 1.1, blz. 12

2024 tijdvak 2

Appels met peren vergelijken (examenvragen 1–5) ..... opgave 2.21, blz. 90
Vangen-hervangen (examenvragen 6–9) ..... opgave 2.6, blz. 47
Hygiëne op school (examenvragen 10–14) ..... opgave 3.1, blz. 106
Printabonnement (examenvragen 15–20) ..... opgave 1.2, blz. 14
65-plussers (examenvragen 21–21) ..... opgave 1.3, blz. 17

2024 tijdvak 1

'Ff me telefoon opladen' (examenvragen 1–5) ..... opgave 2.3, blz. 34
Leerkrachten basisonderwijs (examenvragen 6–10) ..... opgave 1.4, blz. 19
Hart-lopen (examenvragen 11–15) ..... opgave 2.7, blz. 49
Heel Holland Bakt (examenvragen 16–21) ..... opgave 2.8, blz. 52
Over koetjes en kalfjes (examenvragen 22–22) ..... opgave 2.22, blz. 92

2023 tijdvak 2

Minder rokers (examenvragen 1–4) ..... opgave 2.16, blz. 74
Voedselconsumptie (examenvragen 5–8) ..... opgave 3.6, blz. 126
Aantal stemmen per liedje (examenvragen 9–13) ..... opgave 2.9, blz. 54
Geregistreerde misdrijven (examenvragen 14–17) ..... opgave 2.23, blz. 93
De 100 meter (examenvragen 18–22) ..... opgave 2.4, blz. 41
Testresultaten en afhakers (examenvragen 23–23) ..... opgave 1.5, blz. 21

2023 tijdvak 1

Huisartsenzorg (examenvragen 1–4) ..... opgave 1.6, blz. 23
Mobiel dataverbruik (examenvragen 5–9) ..... opgave 2.24, blz. 96
Bewegen jongeren genoeg? (examenvragen 10–14) ..... opgave 3.5, blz. 123
Formules in de F1 (examenvragen 15–20) ..... opgave 2.5, blz. 43
Wel het huis, maar niet de grond (examenvragen 21–21) ..... opgave 1.7, blz. 24

2022 tijdvak 2

Parachutespringen (examenvragen 1–5) ..... opgave 2.10, blz. 56
Spoedeisende ritten van ambulances (examenvragen 6–8) ..... opgave 3.4, blz. 119
B-papier in een enveloppe (examenvragen 9–12) ..... opgave 2.25, blz. 98
Recordtijden van schaatssters (examenvragen 13–16) ..... opgave 3.2, blz. 109
Slanke vleugels (examenvragen 17–20) ..... opgave 2.11, blz. 60
Woningtekort (examenvragen 21–21) ..... opgave 2.26, blz. 101

2022 tijdvak 1

De psychrometer (examenvragen 1–4) ..... opgave 2.12, blz. 63
CO2-concentratie in de atmosfeer (examenvragen 5–9) ..... opgave 2.27, blz. 102
Snelheidsovertredingen (examenvragen 10–14) ..... opgave 3.7, blz. 129
Motorblokken bestellen (examenvragen 15–18) ..... opgave 2.13, blz. 69
Sprinten met rugwind (examenvragen 19–20) ..... opgave 2.14, blz. 71
AOW-uitkering (examenvragen 21–21) ..... opgave 1.8, blz. 26

2021 tijdvak 2

Lichaamslengte (examenvragen 1–3) ..... opgave 2.17, blz. 77
Veiligheidsmonitor (examenvragen 4–7) ..... opgave 3.8, blz. 132
Verdubbelingstijd van geld (examenvragen 8–13) ..... opgave 2.1, blz. 30
Online dating met wiskunde (examenvragen 14–18) ..... opgave 2.15, blz. 72
Bevolkingsgroei (examenvragen 19–21) ..... opgave 2.18, blz. 79
Regenpijpen: dunne of dikke? (examenvragen 22–22) ..... opgave 1.9, blz. 27

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2021 tijdvak 2

Regenpijpen: dunne of dikke?; figuur 1 — bron bewerkt naar: Shutterstock stockillustratie-id: 300575285, fotograaf Anton Mezinov

https://www.examenblad.nl/system/files/2021/ex2021/HA-1024-a-21-2-o.pdf

2022 tijdvak 1

De psychrometer; foto — bron: Copyright Carolina Biological Supply Company . Used by permission only.; https://www.carolina.com/weather-monitoring-instruments/sling-psychrometer/745559.pr; Snelheidsovertredingen; figuur — bron: Krantenbank Zeeland - Provinciale Zeeuwse Courant - 28 juli 2012 - p. 58; Snelheidsovertredingen; foto — bron: Shutterstock 1134047213; Motorblokken bestellen; foto — bron: Shutterstock 136074485

https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/HA-1024-a-22-1-o.pdf

2022 tijdvak 2

Spoedeisende ritten van ambulances; foto — bron: Shutterstock 380705299; Slanke vleugels; figuur 1 — bron: Boldmethod - Colin Cutler - 12 juli 2015; Slanke vleugels; figuur 2 — bron: Shutterstock 763314283

https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/HA-1024-a-22-2-o.pdf

2023 tijdvak 1

Mobiel dataverbruik; afbeelding — Shutterstock ID: 561922753; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Bewegen jongeren genoeg?; afbeelding — Shutterstock ID: 1988250650; Formules in de F1; afbeelding — Shutterstock ID: 606622913; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Wel het huis, maar niet de grond; afbeelding — Shutterstock ID: 1033588912

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1024-a-23-1-o.pdf

2023 tijdvak 2

alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1024-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1

'Ff me telefoon opladen'; foto — Shutterstock ID: 271261556/fotograaf: corund; figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Leerkrachten basisonderwijs; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Hart-lopen; afbeelding — Shutterstock ID:244875523/fotograaf: Andrey_Popov; Heel Holland Bakt; afbeelding — Shutterstock ID: 1428291113/fotograaf: MJTH; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Over koetjes en kalfjes; afbeelding — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1024-a-24-1-o-spr

.pdf

2024 tijdvak 2
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1024-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1
Grut van grutto's; Afbeelding — Shutterstock ID: 1068819701; Hoe zwaar is een bergbeklimming met de fiets?; Afbeelding — Shutterstock ID: 1047539650; Overige figuren Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/ha-1024-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/ha-1024-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1
2,6 miljard T-rexen?; afbeelding — Shutterstock ID: 431135071; Alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/ha-1024-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2
Eitje koken op vakantie; afbeelding — Tourist Equipment Tools Camping Gas Over Stockfoto 1286011660/Shutterstock; Alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/ha-1024-a-26-2-o.pdf

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 173 vragen uit de centrale examens Wiskunde A havo van 2021–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Jesse Jagers Tutoring